

자연재해저감 종합계획 세부수립기준

2024. 11.



행정안전부
재난영향분석과

주요개정사항 (2024.11.)

- ❏ **(기준연도)** 자료조사 기준 연도를 착수연도에서 승인신청 직전 연도로 변경하여 최신자료를 반영하도록 함
 - ▶ 2-2-1. 기본방향(p.24)
- ❏ **(풍수해생활권)** 계획 단계에서 '풍수해 생활권 종합정비사업'을 추진할 수 있는 후보지를 제시하도록 함
 - ▶ 2-4-6. 부처협업이 필요한 사업의 시행계획 조정(p.102)
- ❏ **(비구조적 대책)** 재해유형별 사례를 다양하게 수록하여 지역별 특색을 고려하여 비구조적 대책을 수립할 수 있도록 제시
 - ▶ 별표 5. 비구조적 저감대책 사례(p.162)
- ❏ **(비구조적 대책 구체화)** 비구조적 저감대책 수립기준 상세화 및 국민 계층별, 지형별 분류 등 제시
 - ▶ 2-3-12. 재해유형에 국한되지 않는 비구조적 저감대책 수립(p.89)
- ❏ **(수방기준 적용지역)** 기초조사 단계에서 지하공간 수방기준 적용 지역을 조사하고, 관리대장에 수록하도록 함(전자파일 별첨)
 - ▶ 2-2-1. 행정현황(p.25), 종합계획 관리대장(p.172)
- ❏ **(현행화) 법령 및 지침 개정사항 반영**
 - ▶ 2-4-3. 방재관련계획(p.30): 지역안전도 → 자연재해안전도
 - ▶ 2-7-2-9. 전지역 기타재해 발생 가능성 검토(p.42): 30만㎡ → 20만㎡
 - ▶ 4-2-2-4. 부가적 평가항목(p.99): 계획성 → 준비성

Contents

○ 제1편 총칙 1

제1장 자연재해저감 종합계획 개요 3

1-1. 목적	3
1-2. 법적 근거	3
1-3. 수립권자	3
1-4. 대상 재해	4
1-5. 계획의 위상	4
1-6. 용어의 정의	4

제2장 계획수립의 기본방향 및 적용방안 5

2-1. 기본방향	5
2-1-1. 목표연도 및 수립 주기	5
2-1-2. 계획수립의 기본방향	5
2-2. 적용방안	6
2-2-1. 계획에 포함되어야 할 사항	6
2-2-2. 활용방안	7
2-3. 작성 방법	8

제3장 계획수립의 행정절차 9

3-1. 수립 절차 종합	9
3-2. 수립 절차	9
3-2-1. 기초조사를 위한 주민 의견수렴	9
3-2-2. 지방의회 의견 청취	9
3-2-3. 공청회 개최	9
3-2-4. 관계 기관 협의	10
3-2-5. 시·도 협의	10
3-2-6. 의견수렴, 지방의회 의견 청취, 시·도 협의 등 병행 추진	10

제4장 계획의 승인 및 변경 13

4-1. 계획의 승인	13
4-1-1. 승인 신청 방법	13
4-1-2. 승인 신청 시 제출 서류	13
4-1-3. 계획의 승인 검토	14
4-1-4. 계획의 승인 절차	14
4-1-5. 계획의 공고·열람	14
4-2. 계획의 변경	16
4-2-1. 계획의 변경 대상	16
4-2-2. 계획의 변경 절차	16
4-2-3. 긴급한 변경의 승인 절차	16
4-2-4. 계획의 변경 승인·공고	17

○ 제2편 시·군 자연재해저감 종합계획수립 방법 19

제1장 서론 21

1-1. 제도의 개요 21

1-1-1. 계획의 배경 및 목적 21

1-1-2. 법적 근거 및 계획의 위상 21

1-1-3. 수립 대상 및 수립 주기 22

1-1-4. 다른 계획과의 관계 22

1-1-5. 기존 자연재해저감 종합계획의 활용 및 연계 23

1-2. 계획 수립의 방향 및 목표 23

1-3. 계획의 범위 23

제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토 24

2-1. 기본방향 24

2-2. 일반현황조사 25

2-2-1. 행정 현황 25

2-2-2. 인문 현황 25

2-2-3. 자연 현황 26

2-2-4. 토지이용현황 27

2-2-5. 방재예산 현황 27

2-3. 자연재해 현황조사 27

2-3-1. 자연재해 발생 현황 27

2-3-2. 자연재해 특성 분석 28

2-4. 관련 계획조사	29
2-4-1. 기존 자연재해저감 종합계획	29
2-4-2. 기타 기지정 재해위험지구	30
2-4-3. 방재 관련 계획	30
2-4-4. 토지이용 관련 계획	31
2-4-5. 시설 정비 관련 계획	31
2-4-6. 국가단위 관련 계획	31
2-5. 방재시설 현황	32
2-5-1. 하천시설	32
2-5-2. 댐 시설	32
2-5-3. 우수배제시설	32
2-5-4. 사방시설	33
2-5-5. 농업시설	33
2-5-6. 해안시설	33
2-5-7. 기타 방재시설	33
2-6. 설문조사	34
2-7. 기초분석	34
2-7-1. 우량관측소 선정 및 방재성능목표 검토	34
2-7-2. 전지역 자연재해 발생 가능성 검토	37
2-8. 기초조사 및 기초분석 활용	43
2-8-1. 자연재해 위험지구 예비후보지 대상 추출	43
2-8-2. 기초조사를 통한 자연재해저감 기본방향 설정	45

제3장 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 46

3-1. 범위 및 추진 절차 46

3-1-1. 범위 46

3-1-2. 추진 절차 48

3-1-3. 다른 계획의 조정 및 연계 50

3-2. 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 방법 52

3-2-1. 자연재해 위험지구 선정 방법 52

3-2-2. 자연재해 저감대책 수립 방법 61

3-3. 하천재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 64

3-3-1. 하천재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정 64

3-3-2. 하천재해 위험지구 선정 65

3-3-3. 하천재해 저감대책 수립 66

3-4. 내수재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 67

3-4-1. 내수재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정 67

3-4-2. 내수재해 위험지구 선정 68

3-4-3. 내수재해 저감대책 수립 69

3-5. 사면재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 70

3-5-1. 사면재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정 70

3-5-2. 사면재해 위험지구 선정 71

3-5-3. 사면재해 저감대책 수립 73

3-6. 토사재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립	74
3-6-1. 토사재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정	74
3-6-2. 토사재해 위험지구 선정	75
3-6-3. 토사재해 저감대책 수립	76
3-7. 바람재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립	77
3-7-1. 바람재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정	77
3-7-2. 바람재해 위험지구 선정	77
3-7-3. 바람재해 저감대책 수립	78
3-8. 해안재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립	79
3-8-1. 해안재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정	79
3-8-2. 해안재해 위험지구 선정	80
3-8-3. 해안재해 저감대책 수립	81
3-9. 가뭄재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립	82
3-9-1. 가뭄재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정	82
3-9-2. 가뭄재해 위험지구 선정	83
3-9-3. 가뭄재해 저감대책 수립	84
3-10. 대설재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립	84
3-10-1. 대설재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정	84
3-10-2. 대설재해 위험지구 선정	85
3-10-3. 대설재해 저감대책 수립	86

3-11. 기타재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립	87
3-11-1. 기타재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정	87
3-11-2. 기타재해 위험지구 선정	88
3-11-3. 기타재해 저감대책 수립	88
3-12. 재해유형에 국한되지 않는 비구조적 저감대책 수립	89
3-13. 자연재해 저감대책 관련 다른 계획의 조정 및 연계	90
3-13-1. 다른 계획의 조정	90
3-13-2. 다른 계획의 연계	91
3-14. 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 종합	93
3-14-1. 기존 위험지구 및 저감대책 조정	93
3-14-2. 자연재해 위험지구 선정 종합	94
3-14-3. 자연재해 저감대책 수립 종합	94

제4장 자연재해 저감대책 시행계획수립 95

4-1. 기본방향	95
4-2. 사업비 산정 및 투자우선순위 결정	96
4-2-1. 사업비 산정	96
4-2-2. 투자우선순위 결정	100
4-3. 단계별 · 연차별 시행계획	100
4-4. 사업 자원확보 방안	101
4-5. 시행계획 관련 다른 계획의 조정	102
4-6. 부처 협업이 필요한 사업의 시행계획 조정	102
4-7. 자연재해저감 종합계획도	102

제5장 **종합 및 활용방안** 104

5-1. 계획수립 내용 종합 104

5-1-1. 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 종합 104

5-1-2. 자연재해 저감대책 시행계획수립 종합 104

5-1-3. 다른 계획의 조정 및 연계 종합 105

5-1-4. 효과분석 105

5-2. 활용방안 105

5-2-1. 시·군 예방사업 시행계획수립 105

5-2-2. 저감대책 이행률 제고 및 정비 활성화 105

5-2-3. 방재 정책의 환류 기능 강화 106

5-2-4. 다른 계획의 연계 및 조정 106

제6장 **부록 사항** 107

○ **제3편 도 자연재해저감 종합계획 작성 방법** 109

제1장 **서론** 100

1-1. 제도의 개요 111

1-1-1. 계획의 배경 및 목적 111

1-1-2. 법적 근거 및 계획의 위상 111

1-1-3. 다른 계획과의 관계 112

1-2. 계획수립의 방향 및 목표 112

1-3. 계획의 범위	113
-------------------	-----

제2장	시·군 자연재해저감 종합계획 검토	114
------------	---------------------------------	------------

2-1. 검토 방향	114
------------------	-----

2-2. 시·군 자연재해저감 종합계획수립 현황	114
---------------------------------	-----

2-3. 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토	114
--	-----

2-4. 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 검토	115
--------------------------------------	-----

2-4-1. 자연재해 위험지구 선정	115
---------------------------	-----

2-4-2. 자연재해 저감대책 수립	115
---------------------------	-----

2-5. 자연재해 저감대책 시행계획수립 부문 검토	116
-----------------------------------	-----

2-6. 시·군 자연재해저감 종합계획의 문제점 및 개선사항	116
--	-----

제3장	기초조사 및 기초분석	117
------------	--------------------------	------------

3-1. 기초현황조사 및 분석 방향	117
---------------------------	-----

3-2. 일반현황조사	118
-------------------	-----

3-2-1. 행정 현황	118
--------------------	-----

3-2-2. 인문 현황	118
--------------------	-----

3-2-3. 자연 현황	118
--------------------	-----

3-2-4. 토지이용 현황	119
----------------------	-----

3-2-5. 방재예산 현황	119
----------------------	-----

3-3. 자연재해 현황조사	119
----------------------	-----

3-3-1. 자연재해 발생 현황	119
-------------------------	-----

3-3-2. 자연재해 특성 분석	119
-------------------------	-----

3-4. 관련 계획조사	120
3-4-1. 방재 관련 계획	120
3-4-2. 토지이용 관련 계획	120
3-4-3. 시설 정비 관련 계획	120
3-4-4. 국가단위 관련 계획	120
3-5. 방재시설 현황	121
3-5-1. 하천시설	121
3-5-2. 댐 시설	121
3-5-3. 우수배제시설	121
3-5-4. 사방시설	121
3-5-5. 농업시설	121
3-5-6. 해안시설	121
3-5-7. 기타 방재시설	121
3-6. 설문조사	122
3-7. 기초분석	122
3-7-1. 시·군별 우량관측소 선정 및 방재성능목표 검토	122
3-7-2. 전지역 자연재해 발생 가능성 검토	122
3-8. 중점방향 설정	124

제4장 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 125

4-1. 검토 방향	125
4-1-1. 자연재해 위험지구 선정	125
4-1-2. 자연재해 저감대책 수립	125

4-2. 자연재해 위험지구 선정	126
4-2-1. 시·군 종합계획 위험지구 조정	126
4-2-2. 자연재해 위험지구 선정 및 위험요인 분석	127
4-3. 자연재해 저감대책 수립	128
4-3-1. 전지역 및 수계단위 저감대책 수립	128
4-3-2. 위험지구단위 저감대책	129
4-3-3. 자연재해 저감대책 관련 다른 계획의 조정 및 연계 ...	130

제5장 자연재해 저감대책 시행계획수립 131

5-1. 시행계획수립 방향	131
5-2. 사업비 산정 및 투자우선순위 결정	132
5-2-1. 사업비 산정	132
5-2-2. 투자우선순위 결정	132
5-3. 시행계획수립	135
5-3-1. 부처 협업이 필요한 사업 시행계획 조정	135
5-3-2. 단계별·연차별 시행계획수립	135
5-3-3. 사업 재원확보 방안	136
5-3-4. 시행계획 관련 다른 계획의 조정	136
5-3-5. 자연재해저감 종합계획도	136

제6장 종합 및 활용방안 137

6-1 계획수립 내용 종합	137
6-1-1. 시·군 자연재해저감 종합계획 검토 종합	137

6-1-2. 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 종합	137
6-1-3. 자연재해 저감대책 시행계획수립 종합	138
6-1-4. 다른 계획의 조정 및 연계 종합	138
6-1-5. 효과분석	138
6-2. 활용방안	138
6-2-1. 도 예방사업 시행계획수립	138
6-2-2. 시·군 종합계획의 수립·변경을 위한 지침 제시	139
6-2-3. 방재 정책의 환류 기능 강화	139
6-2-4. 저감대책 이행률 제고 및 정비 활성화	139
6-2-5. 다른 계획의 연계 및 조정	139
제7장 부록 사항	140

○ 제4편 행정 사항 141

1-1. 기관별 역할	143
1-1-1. 지방자치단체	143
1-1-2. 행정안전부	143
1-2. 재검토 기한	143

● 자연재해저감 종합계획 세부수립기준

별표 & 서식	145
--------------------------	------------

■ 별표

1. 용어의 정의	147
-----------------	-----

2. 자연재해저감 종합계획 보고서 목차	150
3. 자연재해 유형별 위험요인	157
4. 자연재해저감 종합계획 수립에 필요한 주요 자료	161
5. 비구조적 저감대책 사례	162

서식

1. 자연재해 유형별 현장 조사표	164
2. 자연재해저감 종합계획 수립 주요 현황	170
3. 자연재해저감 종합계획 관리대장	171

그림 목차

[그림 1] 시·군 자연재해저감 종합계획 작성 업무흐름도	11
[그림 2] 도 자연재해저감 종합계획 작성 업무흐름도	12
[그림 3] 자연재해저감 종합계획 수립 및 승인 절차	15
[그림 4] 설계빈도의 강우강도식 유도 및 비교(조정전 및 조정 후)	36
[그림 5] 강우강도 - 지속기간 - 재현기간(I-D-F) 곡선	36
[그림 6] 예비후보지 대상 추출 및 위험지구 선정 과정	45
[그림 7] 자연재해 위험지구 선정 단계별 대상의 용어 구분	47
[그림 8] 자연재해 위험지구 선정 절차	49
[그림 9] 인명·재산피해 및 위험도지수에 따른 위험지구 후보지 구분	60
[그림 10] 자연재해 위험지구 대상 선정 방법	61
[그림 11] 도시계획 연계 방안	92
[그림 12] 투자우선순위 결정 절차	97
[그림 13] 자연재해저감 종합계획도 작성예시	103
[그림 14] 투자우선순위 결정 절차(도)	134

표 목차

[표 1] 비토사유출량 기준	40
[표 2] 저수지 및 사방댐 시설상태 및 시설 능력 평가 기준	43
[표 3] 자연재해 위험지구 예비후보지 선정 기준	52
[표 4] 예비후보지 선정 양식 예시(하천재해)	54
[표 5] 재해유형별 도면상의 범례	55
[표 6] 항목별 간략지수 산정기준	56
[표 7] 항목별 상세지수 산정기준	57
[표 8] 위험도지수에 대한 위험등급별 저감대책 수립 방향	63
[표 9] 위험지구 후보지 선정현황	65
[표 10] 위험지구 선정현황	66
[표 11] 재해위험도 등급별 평가점수 및 내용	72
[표 12] 사면재해 위험지구 선정현황	73
[표 13] 다른 계획의 조정 내용	91
[표 14] 기존 위험지구 등급 조정 현황	93
[표 15] 기존 위험지구 저감대책 수립 비교	94
[표 16] 자연재해 위험지구 선정 종합	94
[표 17] 자연재해 저감대책 수립 비교	94
[표 18] 기본적 평가항목별 배점 기준 및 평가점수 산정기준	98
[표 19] 부가적 평가항목 구분	99
[표 20] 부가적 평가항목의 평가 방법 및 배점 기준	99
[표 21] 다른 계획의 시행계획 조정	102
[표 22] 투자우선순위 결정을 위한 평가항목	133

제 1 편

자연재해저감 종합계획 세부수립기준

총 칙

제 1 장 자연재해저감 종합계획 개요

제 2 장 계획수립의 기본방향 및 적용방안

제 3 장 계획수립의 행정절차

제 4 장 계획의 승인 및 변경

제 1 장

자연재해저감 종합계획 개요

1-1 목적

지방자치단체의 인문·지형적 여건과 자연재해를 비롯한 관련 계획을 종합적으로 검토하여 효율적인 저감대책을 마련하고 실행방안을 제시하여 자연재해로부터 지역의 안전을 확보하기 위한 자연재해저감 종합계획수립·변경에 필요한 세부기준을 정하는 데 목적이 있다.

1-2 법적 근거

- 1) 「자연재해대책법」(이하 “법”이라 한다) 제16조, 같은 법 시행령(이하 “령”이라 한다) 제 13조 및 제14조, 같은 법 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 제4조의5에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 및 시장·군수가 수립한다.
- 2) “자연재해저감 종합계획 세부수립기준” 및 “자연재해저감 종합계획 검토회의 운영 규정”에 따른다.

1-3 수립권자

- 1) 시·군 계획 : 시장·군수
- 2) 도 계획 : 도지사
- 3) 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 계획 : 특별시장, 광역시장, 특별자치시장, 특별자치도지사
- 4) 법 제38조 및 영 제32조의2에 따라 자연재해저감 종합계획 수립 분야 방재관리대책대행자로 하여금 기초조사, 분석, 서류작성 등 자연재해저감 종합계획(안) 작성을 대행하도록 할 수 있으며, 이 경우 등록된 기술 인력이 참여하도록 하여야 한다.

1-4 대상 재해

태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일(지진해일 포함), 조수, 대설, 가뭄 및 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 발생하는 재해를 대상으로 한다.

1-5 계획의 위상

- 1) 자연재해저감 종합계획은 해당 지역의 자연재해 위험요인을 종합적으로 조사·분석하여 피해 예방 및 저감을 위한 각종 구조적 대책과 비구조적 대책을 종합적으로 제시하는 자연재해 저감분야 최상위 종합계획이다.
- 2) 해당 지역에서 발생할 수 있는 자연재해를 예측하고 이에 대한 예방 및 저감을 위한 대책을 수립하여 자연재해로부터 안전한 지역을 조성하는 데 필요한 실행 기본계획이다.
- 3) 자연재해저감 종합계획 내 수립된 저감대책은 재해유형별 시설 종류에 따라 소관 부처(부서)의 개별 규정(법규·행정규칙)에 따라 정책을 추진하고 관리하여야 한다.

1-6 용어의 정의

- 1) “자연재해저감 종합계획”이란 지역별로 자연재해의 예방 및 저감을 위하여 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 및 시장·군수(이하 “지방자치단체의 장”이라 한다)가 법 제16조에 따라 수립한 종합계획을 말한다.
- 2) “자연재해”란 태풍·홍수·호우·강풍·풍랑·해일(지진해일 포함)·조수·대설·가뭄 그밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해를 말한다.
- 3) “자연재해 유형”은 “하천재해”, “내수재해”, “사면재해”, “토사재해”, “바람재해”, “해안재해”, “가뭄재해”, “대설재해”, “기타재해”를 말한다.
- 4) “협의체”란 “도 자연재해저감 종합계획”의 투자우선순위 결정 및 시행계획 등을 합리적으로 협의·조정하기 위하여 해당 도 및 시·군의 방재담당 공무원과 방재 분야 민간전문가 등으로 구성된 협의회를 말한다.
- 5) 그 밖의 자연재해저감 종합계획 세부수립기준과 관련한 상세한 용어의 정의는 “별표 1”과 같다.

제 2 장

계획수립의 기본방향 및 적용방안

2-1 기본방향

2-1-1 목표연도 및 수립 주기

- 1) 자연재해저감 종합계획은 계획수립 연도를 기준으로 향후 10년의 기간을 목표연도로 정하여 수립하여야 한다.
- 2) 자연재해저감 종합계획은 최종승인 받은 이듬해를 1차년으로 목표연도가 도래하기 전에 수립하여야 한다.

2-1-2 계획수립의 기본방향

- 1) 자연재해분야 최상위 계획으로서 제 기능을 발휘할 수 있도록 계획 내용의 신뢰성과 실효성을 확보한다.
 - 가) 각종 조사 및 분석과정을 거쳐 선정된 자연재해 위험지구에 대한 저감대책은 재해위험도, 경제성, 효율성, 지역 여건 등을 고려하여야 한다.
 - 나) 저감대책에는 자연재해를 저감하기 위한 정책적·행정적 사항과 정비사업의 내용이 구체적으로 제시되어야 한다.
- 2) 자연재해저감을 위하여 지방자치단체가 추구하는 방재 정책의 목표와 방향을 제시한다.
- 3) 저감대책은 각종 행정계획 및 개발사업을 추진할 때 자연재해 저감 기능을 발휘할 수 있도록 한다.
 - 가) 법 제4조에 따른 재해영향평가의 기초자료로 활용할 수 있어야 한다.
 - 나) 토지이용계획, 주택사업, SOC사업 등으로 자연재해 위험 요소가 발생하거나 증가하지 않도록 하여야 하며, 재해위험요인이 재해로 이어지지 않도록 하여야 한다.
 - 다) 자연재해 유형, 시설 종류에 따라 소관 부처(부서)는 개별 규정에 따라 관련 정책을 추진하고 관리하여야 한다.

- 라) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제11조, 제18조 및 제24조에 따라 광역도시계획·도시기본계획 및 도시관리계획을 수립 또는 변경하는 경우 법 제16조에 따른 자연재해저감 종합계획을 반영하여야 한다.
 - 마) 관련 행정계획 또는 개발사업을 포함하여야 한다.
- 4) 자연재해 유형별로 위험요인을 분석하고 지역별 방재성능목표 등을 고려하여야 한다.
- 가) 하천의 홍수위와 하수관망의 방재성능 차이 등 상호 영향을 미칠 수 있는 공간에서 발생할 수 있는 위험요인에 대하여 다각적인 검토를 수행함으로써 재해예방 및 저감대책을 제시하여야 한다.
 - 나) 산지 발생 토사와 하천의 하상 변화 과정에서 발생할 수 있는 재해위험요인을 고려한 심층 분석을 통해 재해예방 및 저감대책을 제시하여야 한다.
 - 다) 해안의 이상 해수위(파랑, 해일, 조위 등), 토지이용 변화, 해안침식·퇴적 등으로 발생할 수 있는 위험요인을 분석하여 재해예방 및 저감대책을 제시하여야 한다.
 - 라) 동일 지역(구역)의 각 시설물은 동일한 방재성능이 구현되도록 목표를 설정하고 계획수립 방향을 제시하여야 한다.
 - 마) 재해 경감을 위해 대책이 필요한 하천, 하수도, 해안, 사면 관련 시설물과 같이 개별 시설물은 물론 시설물 상호 간에 발생할 수 있는 위험요인을 발굴하여 저감대책을 수립하여야 한다.
- 5) 자연재해 유형별 저감대책 및 시행계획은 예산확보 및 사업 시행 가능성 등을 고려하여 실행 가능한 시행계획을 수립한다.
- 가) 재해예방 사업을 시행하는 도, 시·군 및 관계 기관의 예방사업 예산 규모(최근 5년간)를 조사하여 목표연도 내 시행 가능한 자연재해 위험지구를 선정한다.
 - 나) 선정된 자연재해 위험지구는 해당 시설을 관리하는 기관의 의견을 수렴하여 실질적으로 사업 시행이 가능하도록 제시하여야 한다.

2-2

적용방안

2-2-1

계획에 포함되어야 할 사항

- 1) 지역적 특성 및 자연재해 저감을 위한 계획의 방향·목표 및 시행방안 수립에 관한 사항

- 2) 유역 현황, 하천 현황, 해역 현황, 기상 현황, 방재시설 현황 등 재해 발생 현황 및 재해 위험요인 실태에 관한 사항
- 3) 법 제57조에 따라 시행한 재해복구사업의 분석·평가에 관한 사항
- 4) 지역별·주요시설별 자연재해 위험요인 분석에 관한 사항
- 5) 법 제18조의 지구단위홍수방어기준을 적용한 저감대책에 관한 사항
- 6) 자연재해위험개선지구, 풍수해 생활권 종합정비 계획 및 사업에 관한 사항과 저감대책에 관한 사항
- 7) 자연재해 예방 및 저감을 위한 종합대책 등에 관한 사항
- 8) 법 제16조의5에 따른 방재시설의 방재성능평가에 관한 사항
 - 가) 도시지역 방재시설의 성능이 지방자치단체에서 공표한 「지역별 방재성능목표」에 부합하는지 평가하고 부합하지 않을 경우 방재성능 조정을 위한 통합 개선대책을 수립·시행하여야 한다.
 - 나) 도시지역 방재시설이란 영 제14조의6에서 정한 소하천 제방, 우수지, 하수관거, 펌프장, 우수유출저감시설, 고지배수로 등을 말한다.
- 9) 재수립할 경우 기 수립된 자연재해저감 종합계획에 대한 분석 및 평가에 관한 사항

2-2-2 활용방안

- 1) 자연재해저감 종합계획이 수립된 지역에서 다음의 각종 계획을 수립 또는 변경하는 때에는 자연재해저감 종합계획의 내용을 반영하거나 부합하도록 수립하여야 한다.
 - 가) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제11조, 제18조 및 제24조에 따른 광역도시계획·도시기본계획 및 도시관리계획
 - 나) 「하천법」 및 「소하천정비법」, 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」에 따라 수립하는 하천기본계획, 소하천정비종합계획, 수자원장기종합계획, 하천유역수자원관리계획, 특정하천유역치수계획 및 하천·소하천 정비계획
 - 다) 「연안관리법」에 따라 수립하는 연안정비 기본계획
 - 라) 「자연재해대책법」에 따른 재해영향평가등의 협의, 자연재해위험개선지구 지정, 재해복구사업 분석·평가, 개선복구계획, 우수유출저감대책, 설해의 예방 및 경감대책, 상습 가뭄 재해 지역 해소 중기대책, 풍수해생활권 종합정비사업

- 마) 「급경사지 재해예방에 관한 법률」에 따른 급경사지 붕괴위험지역 지정, 「저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률」에 따른 재해위험저수지 지정, 댐 및 저수지 비상 대처계획 수립(EAP), 「소하천정비법」, 「하수도법」, 「연안관리법」, 「사방사업법」, 「농어촌 정비법」, 「항만법」 등에 따른 각종 재해예방 및 저감계획 수립
- 바) 그 밖의 관련 법령에 따라 수립하는 계획에 방재 분야(자연재해 분야) 관련 사항을 포함하는 경우

2-3

작성 방법

- 1) 시·도 및 시·군 자연재해저감 종합계획은 해당 지방자치단체의 지리·경제·사회·인문학(안전취약계층 등), 기상학적 특성과 자연재해와 지형적 특성을 반영하여야 한다.
- 2) 자연재해 발생 현황과 원인, 방재 관련 계획 등을 조사·분석하고 지구 지정에 따른 단계별 시사점과 공학적 근거 등을 충분히 제시하여 적절한 구조적, 비구조적 저감대책을 수립하여야 한다.
- 3) 위험지구 저감대책은 경제적이고 실현 가능한 방안을 제시하여야 한다.
- 4) 시행계획은 지자체의 방재예산과 우선순위를 고려하여 결정하여야 한다.
- 5) “시·군 자연재해저감 종합계획(이하 ”시·군 종합계획“이라 한다)과 “도 자연재해저감 종합계획(이하 ”도 종합계획“이라 한다)”은 상호 부합하도록 작성하고 기존 자연재해저감 종합계획 내용을 기초자료로 활용·연계하여 작성한다.
- 6) 종합계획은 “제2편 시·군 자연재해저감 종합계획 작성 방법”과 “제3편 도 자연재해저감 종합계획 작성 방법”에 따라 작성한다.
- 7) 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도는 “제2편 시·군 자연재해저감 종합계획 작성 방법”을 적용하되, 군 지역을 포함하고 있는 광역시의 경우 “제3편 도 자연재해저감 종합계획 작성 방법”을 일부 준용하여야 한다.

제3장

계획수립의 행정절차

3-1 수립 절차 종합

자연재해저감 종합계획(안)은 관계 기관 협의, 지역주민 및 관계 전문가 공청회, 지방의회 의견 청취 및 시·도지사 협의(시·군 종합계획에 한함) 과정 등을 거쳐 수정·보완하고 관련 자료와 요약 자료를 승인 신청서와 함께 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

3-2 수립 절차

3-2-1 기초조사를 위한 지역주민 의견수렴

기초조사 단계에서 지역주민 면담 및 설문조사 등 충분한 의견수렴 과정을 거쳐 지역 특성에 부합한 계획을 수립하여야 한다. 다만, 지방자치단체의 장이 인정한 경우 이·통장 및 담당 공무원의 의견을 설문조사로 갈음할 수 있다.

3-2-2 지방의회 의견 청취

- 1) 지방자치단체의 장은 자연재해저감 종합계획(안)을 해당 지방의회에 통보하여 의견을 청취하여야 한다.
- 2) 지방의회에서 제시된 의견은 기술적으로 검토하여 타당하다고 인정하는 경우 자연재해저감 종합계획(안)을 수정·보완하고 조치 결과를 요약 정리하여야 한다.

3-2-3 공청회 개최

- 1) 규칙 제4조의3에 따라 해당 지역을 주된 보급지역으로 하는 일간신문에 공청회의 개최 목적, 개최일시, 장소, 자연재해저감 종합계획 수립 또는 변경의 주요 내용, 그 밖에 필요한 사항 등을 공청회 개최 14일 전까지 1회 이상 공고한다.
- 2) 방재 분야 대학교수·기술사 등 전문가와 주민대표, 관계 기관이 참석하는 공청회를 1회 이상 개최하여 의견을 청취하여야 한다.

- 3) 각 분야(수자원, 토질 및 기초, 해양·항만, 방재, 도시계획 등)에서 1인 이상의 전문가가 참여하여 구조적 대책과 비구조적 대책의 실효성 확보방안과 공학적 근거 등을 확인할 수 있어야 한다.
- 4) 공청회에서 제시된 의견은 면밀한 검토를 거쳐 자연재해를 저감하는 방법으로 타당할 경우 이를 자연재해저감 종합계획(안)에 반영하여야 한다.
- 5) 공청회 개최일시, 장소, 참석인원, 제시된 의견 및 조치계획 등 결과를 정리하여야 한다.

3-2-4 관계 기관 협의

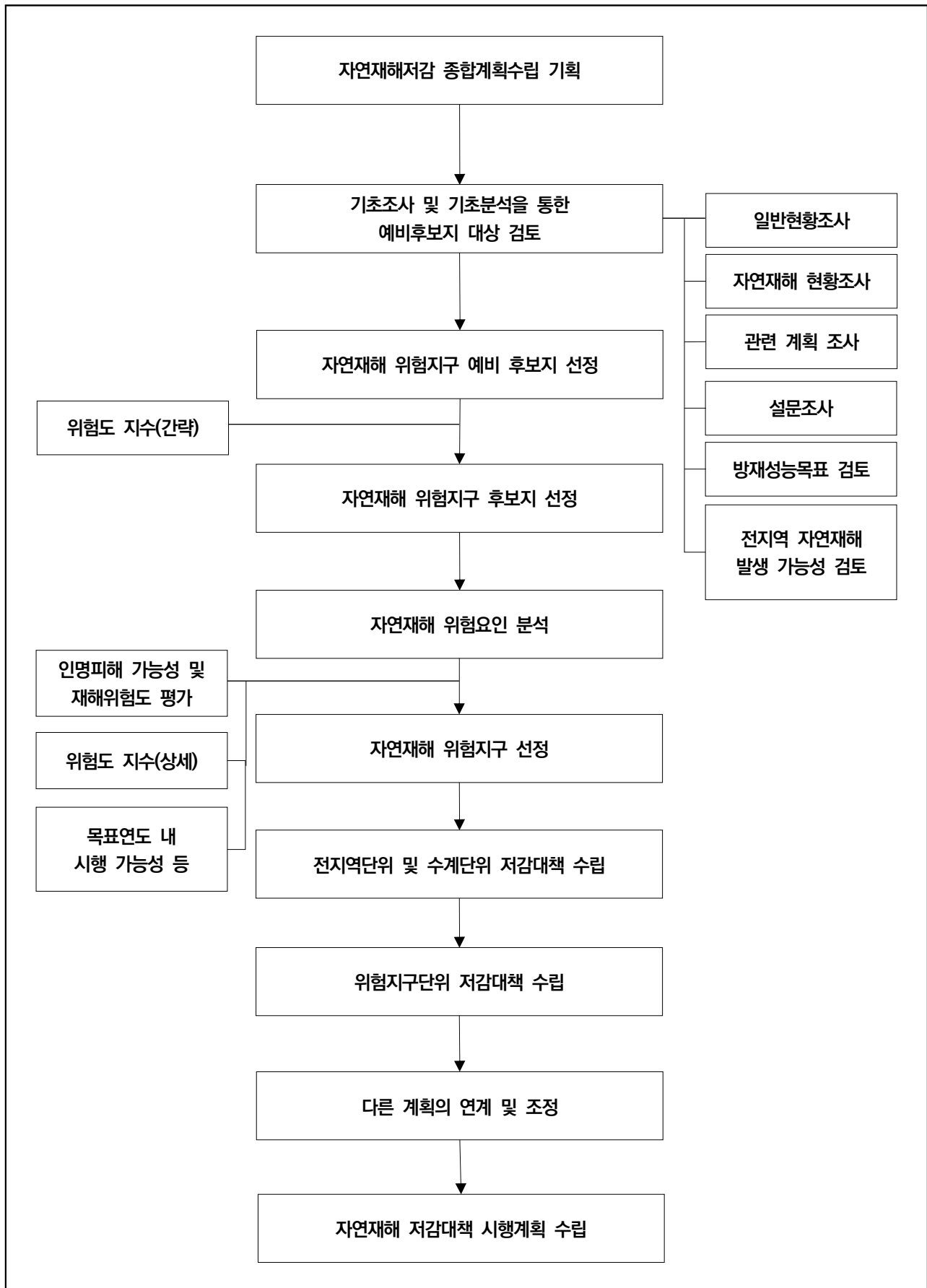
- 1) 자연재해저감 종합계획(안)은 관할 구역 내 행정계획 또는 개발사업 등을 주관·관리하는 국가, 지방자치단체(부서), 공공기관 등과 미리 협의하여 제시된 의견을 검토·반영하는 등 다른 계획과 연계성을 확보하도록 하여야 한다.
- 2) 관계 기관(부서)에서 제시한 협의의견은 자연재해저감 종합계획(안)에 반영하는 등의 조치를 이행한 후 조치 결과를 요약 정리하여야 한다.
- 3) 도 종합계획의 경우 작성된 자연재해저감 종합계획(안)에 대하여 필요한 경우 협의체를 구성하여 협의·조정할 수 있으며 그 결과를 요약 정리하여야 한다.

3-2-5 시·도 협의 (시·군 종합계획에 한함)

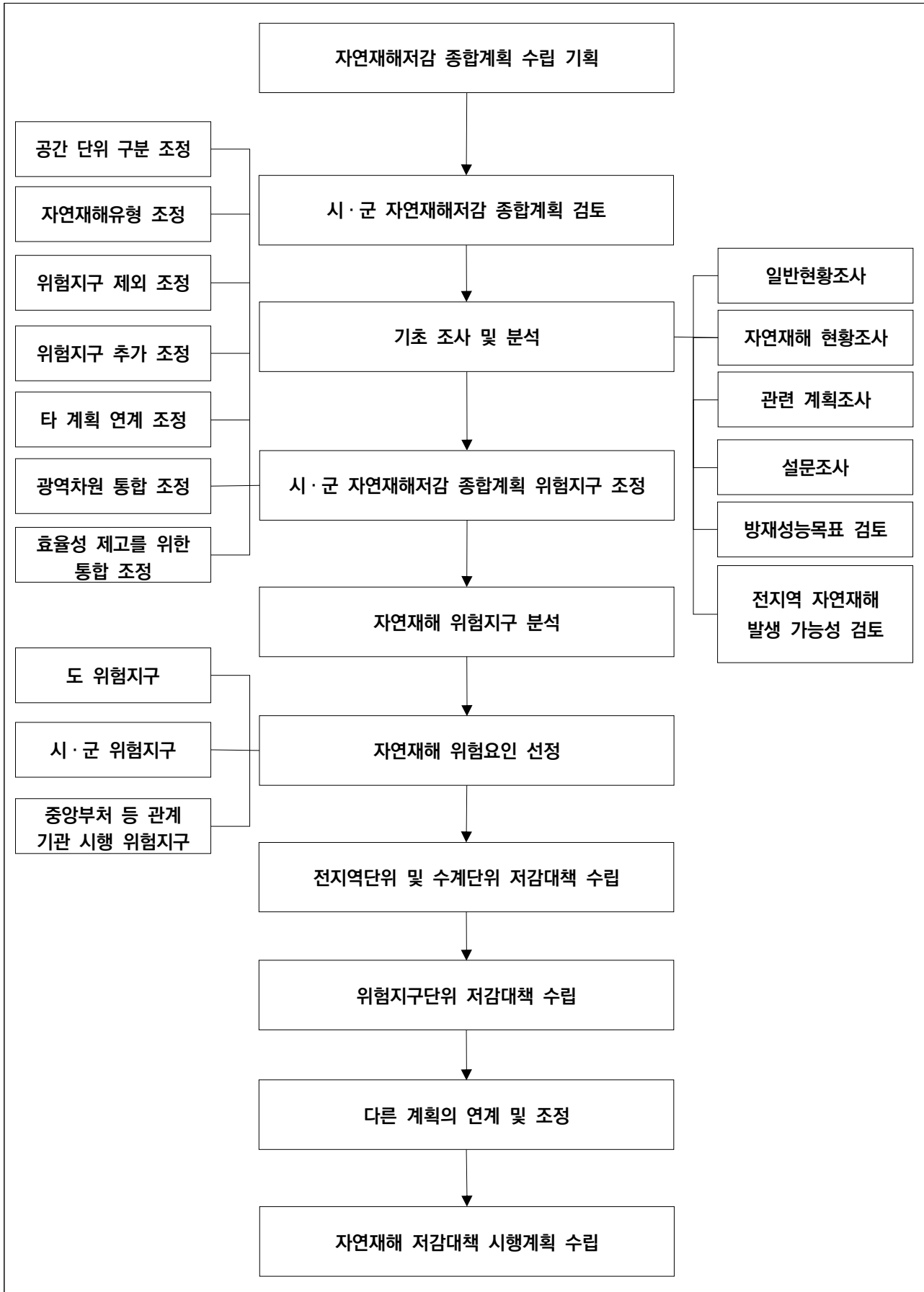
- 1) 시·군 종합계획(안)이 작성된 후에는 해당 시·도와 협의하여 관련 계획과의 연계성을 유지하고, 제시된 의견을 검토·반영하여야 한다.
- 2) 시·도지사는 시·군 종합계획(안)에 대한 협의 요청을 받았을 경우 문서 접수일로부터 15일 이내 회신하여야 한다.

3-2-6 의견수렴, 지방의회 의견 청취, 공청회, 시·도 협의 등 병행 추진

- 1) 행정절차 단축을 위하여 기초조사를 위한 지역주민 의견수렴, 지방의회 의견 청취, 공청회, 시·도 협의(시·군 종합계획에 한함)는 병행하여 수행할 수 있다.
- 2) 시·도지사 협의와 지방의회 의견수렴을 완료한 자연재해저감 종합계획(안)은 승인 신청 전에 행정안전부와 전문가 사전검토 및 검토회의 일정 등을 협의하여야 한다.



〈그림 1〉 시·군 자연재해저감 종합계획 작성 업무흐름도



〈그림 2〉 도 자연재해저감 종합계획 작성 업무흐름도

제 4 장

계획의 승인 및 변경

4-1

계획의 승인

4-1-1

승인 신청 방법

1) 시·군 자연재해저감 종합계획

가) 시·군 종합계획(안)은 시·도지사를 경유하여 행정안전부장관에게 승인을 신청한다.

나) 시·도지사는 시장·군수가 신청한 자연재해저감 종합계획(안)에 대하여 별도의 의견이 있는 경우 의견서를 첨부하여 행정안전부장관에게 제출하여야 하며, 시·군 종합계획에 이를 반영하여야 한다.

2) 도 자연재해저감 종합계획

가) 도 종합계획(안)은 행정안전부장관에게 승인을 신청한다.

나) 도 종합계획(안)은 협의체 협의·조정, 관계 기관 협의(동일 수계에 있는 다른 시·도 협의 포함), 지역주민·관계전문가 공청회, 도의회 의견 청취 과정 등에서 수렴된 내용을 반영하여야 한다.

4-1-2

승인 신청 시 제출 서류

1) 자연재해저감 종합계획(안) 승인 신청 공문

2) 자연재해저감 종합계획(안) 보고서

가) 보고서 목차는 “별표 2”를 참고하여 작성하되 본 보고서, 부록 등으로 작성한다.

나) 보고서는 통계자료와 도표 등을 이용하여 서술·개조식으로 최대한 요약된 내용으로 수록하되 인용된 각종 자료에 대해서는 출처를 명기하여야 한다.

다) 기초조사의 세부 통계자료, 위험지구 현장 조사표, 공청회, 신문 공고, 지방의회 의견 수렴 등의 내용은 부록으로 처리한다.

3) 자연재해저감 종합계획(안) 수립을 위한 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토 자료

가) 기존 자연재해저감 종합계획의 시행률 등을 포함한 문제점 및 개선방안을 제시한다.

나) 예비후보지 대상지 현황을 수록한다.

4) 지방의회 의견 청취, 공청회 및 전문가 의견, 관계 기관(부서) 협의, 협의체 협의·조정 (도 종합계획에 한함), 시·도 협의(시·군 종합계획에 한함) 등의 결과 및 조치내용

- 5) 관계 기관 협의 등에 필요한 서류
- 6) 자연재해저감 종합계획(안) 관리대장
 - 가) 전지역단위, 수계단위, 위험지구단위 저감대책 내역서 및 연도별 시행계획
 - 나) 재해유형별·행정 단위별 자연재해저감 종합계획도면(1/25,000 이상)
 - 다) 전지역단위, 수계단위, 위험지구단위 저감대책 세부 내용
 - 라) 수방기준 적용지역에 포함된 지번 목록(전자파일 별첨)
- 7) 최종 성과품은 USB 등 저장매체에 1)~6) 자료 및 부록, 자연재해저감 종합계획도, 위험지구별 상세도, 수치자료(도면) 등을 포함하여 수록한다.

4-1-3 계획의 승인 검토

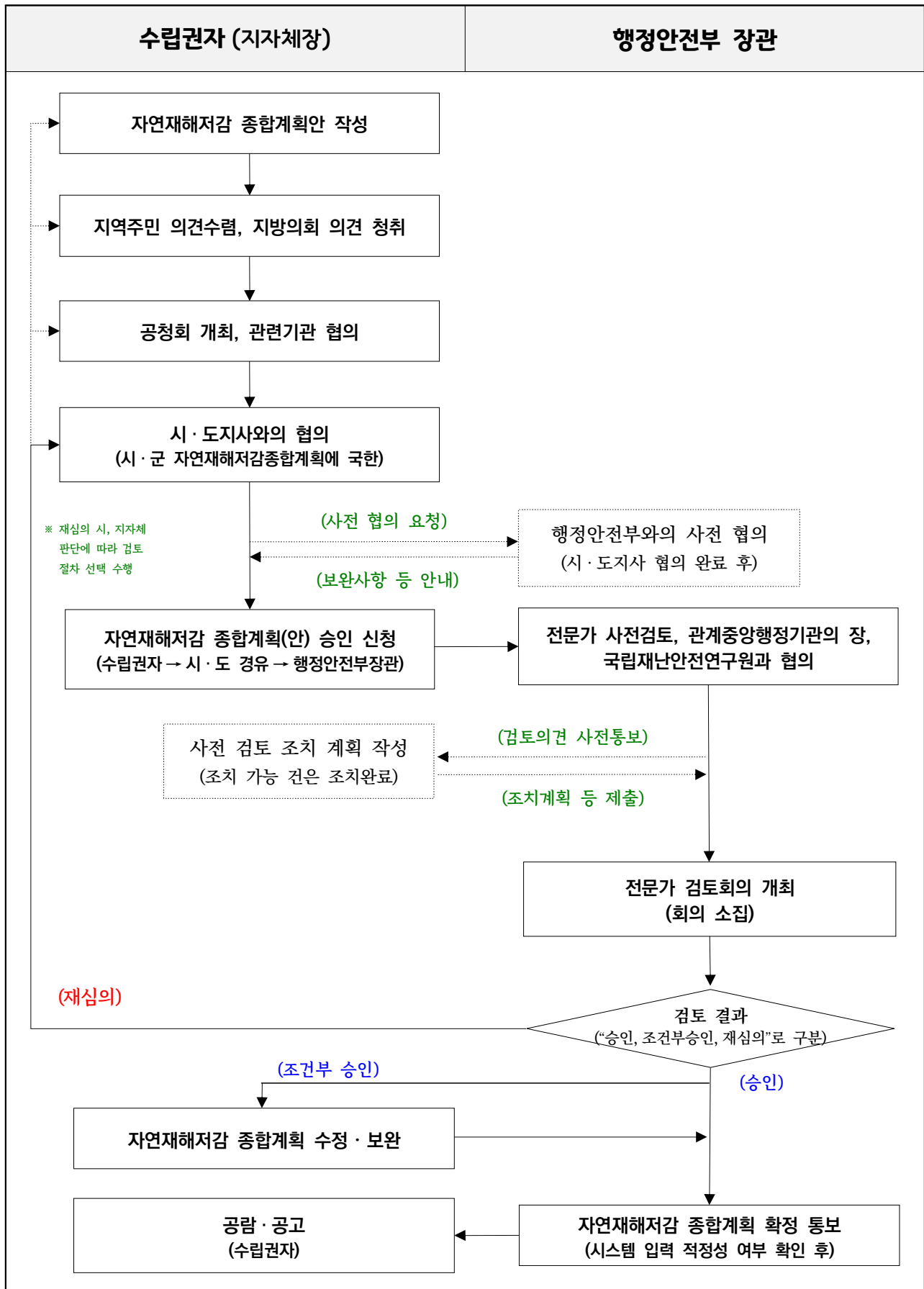
- 1) 지방자치단체의 장은 효율적이고 내실 있는 자연재해저감 종합계획의 수립을 위해 작성된 자연재해저감 종합계획(안)에 대하여 행정안전부의 전문가 검토를 받아야 한다.
- 2) 지방자치단체의 장은 전문가 사전검토 의견에 대해 조치 가능한 사항은 충실히 반영하고 조치가 어려운 사항은 사유를 검토회의에서 답변하여야 한다.
- 3) 자연재해저감 종합계획(안)은 “자연재해저감 종합계획 검토회의 운영규정”에 따라 검토회의를 개최하여 의결한다.
- 4) 전문가 검토회의를 거쳐 지적사항에 대한 조치가 완료된 경우 자연재해저감 종합계획에 사용한 조사·모의 관련 자료(CAD 자료, 강우 분석자료, 유출해석자료 등) 및 보고서 정보(위험지구, 관리지구, 저감대책, 시행계획 등)를 DB화하여 “자연재해저감 종합계획 시스템”에 입력하여야 하며, 국립재난안전연구원은 입력자료 검토 후 적정 여부를 행정안전부에 제출하여야 한다.

4-1-4 계획의 승인 절차

자연재해저감 종합계획의 승인 절차는 <그림 3>과 같다.

4-1-5 계획의 공고·열람

- 1) 수립권자는 자연재해저감 종합계획을 승인받은 경우 지체없이 이를 공고하고 관계 서류를 일반인에게 열람한다.
- 2) 공고는 영 제14조제6항과 규칙 제4조의5에 따라 지방자치단체에서 발행하는 공보 및 해당 지방자치단체의 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로 하며, 관계 서류의 열람 기간은 30일 이상으로 하여야 한다.



〈그림 3〉 자연재해저감 종합계획 수립 및 승인 절차

4-2 계획의 변경

4-2-1 계획의 변경 대상

- 1) 법 제16조 제3항에 따라 시·군 및 시·도 종합계획을 수립한 날부터 5년이 지나 그 타당성 여부를 검토하여 필요한 경우
- 2) 영 제14조의2에 따라 긴급한 변경이 필요한 경우는 아래와 같다.
 - 가) 수립 당시 예측하지 못한 재해위험 지역이 새로 발생하여 자연재해 저감대책을 수립하고 관리할 필요가 있는 경우
 - 나) 주변 환경 및 지역 여건의 변화로 인해 수립된 자연재해 저감대책을 재수립하고 관리할 필요가 있는 경우
 - 다) 그 밖에 자연재해 예방 및 저감을 위해 변경이 필요한 경우로서 행정안전부와 협의한 경우

4-2-2 계획의 변경 절차

- 1) 4-2-1의 1)의 경우 최초 계획 승인 절차를 준용한다.
- 2) 4-2-1의 2)와 같이 긴급한 변경이 필요한 경우 자연재해저감 종합계획에 따른 지구 지정 관리 및 정비사업의 종합적·체계적 시행을 위하여 승인 절차를 간소화하여 운영할 수 있으며 그 절차는 아래와 같다.
 - 가) 경미한 변경 : 도 종합계획에 따라 신규 지정된 위험지구를 반영하는 단순한 변경의 건은 행정안전부 장관의 자체 검토 후 승인
 - 나) 중대한 변경 : 지역의 방재 환경이 변화하여 전체적인 위험지구 조정이 필요한 경우 전문가 검토회의를 개최하는 등 최초 계획 승인 절차 준용

4-2-3 긴급한 변경의 승인 절차

- 1) 자연재해저감 종합계획 세부수립기준을 토대로 해당 지구 등에 대한 기초현황조사, 현장 조사, 위험요인 검토·분석 등을 실시한다.
- 2) 인명피해 가능성 및 재산피해 규모, 사회적 취약성(인구, 건물, 공공시설 입지 등) 등을 고려하여 위험지구 선정기준 부합 여부 등을 검토하고 위험지구 선정 필요성 및 사유, 지구 현황을 제시한다. 필요시 자연재해위험개선지구 등 유형별 지정기준 부합 여부를 검토한다.

- 3) 선정된 위험지구의 위험요인 해소를 위한 저감대책 수립, 투자우선순위 결정 등의 시행계획 변경 수립 후 시·도와 협의한다.
- 4) 자연재해저감 종합계획 변경(안)은 시·도를 경유하여 행정안전부장관에게 변경 승인을 신청하여야 한다.

4-2-4 계획의 변경 승인·공고

- 1) 변경 승인은 일반적 방법(원안 승인, 조건부 승인, 재심의)과 동일하게 처리한다.
- 2) 시·도지사 및 시장·군수는 변경 승인이 확정 통보되면 주민 공고·열람, 지구 지정 등 후속 조치사항을 이행하여야 한다.

제2편

자연재해저감 종합계획 세부수립기준

시·군 자연재해저감 종합계획수립 방법

▶ 제1장 ◀ 서론

▶ 제2장 ◀ 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토

▶ 제3장 ◀ 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

▶ 제4장 ◀ 자연재해 저감대책 시행계획수립

▶ 제5장 ◀ 종합 및 활용방안

▶ 제6장 ◀ 부록 사항

제 1 장

서론

1-1

제도의 개요

1-1-1

계획의 배경 및 목적

- 1) 지역 특성을 반영한 방재시설 설치·운영 및 유지관리, 국가와 지방자치단체의 유기적인 대응 체계 구축 등 시·군 실정에 맞도록 자연재해저감 종합계획의 수립 배경을 기술한다.
- 2) 자연재해 예방을 위한 현실적인 대안 제시와 개략사업비 산정 및 투자우선순위 결정, 방재계획의 단계별 이행방안 등 지역 특성을 반영하여 계획의 수립 목적을 설명한다.

해설

- 가) 자연재해 발생이 우려되는 현장에 대해 사전 예방대책을 수립하고 재해가 발생하면 체계적으로 대응할 수 있는 관리체계 구축이 필요하다.
- 나) 현재 지역단위에서 부문별 계획 및 안전관리계획 등을 수립하여 대응 방안을 마련하고 있으나 체계적인 대응이 미흡함에 따라 지역단위에서 자연재해에 대한 대비책을 마련함으로써 자연재해를 최소화하고 재해가 발생하면 국가와 지방자치단체의 유기적인 대응체계를 구축할 수 있는 종합적인 방재계획을 수립해야 한다.
- 다) 자연재해저감 종합계획은 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토, 위험지구 선정 및 저감대책 수립, 저감대책 시행계획수립, 종합 및 활용방안 등과 관련된 사항을 종합적으로 조사·분석하여 장기적이며, 종합적인 지역 방재 정책을 수립하여 안전한 지역사회를 구축하는 데 있다.

1-1-2

법적 근거 및 계획의 위상

- 1) 법 제16조 및 영 제14조, 규칙 제4조의5, “자연재해저감 종합계획 세부수립기준”, “자연재해저감 종합계획 검토회의 운영규정”에 따라 수립한다.
- 2) 자연재해저감 종합계획은 해당 지역의 자연재해 위험요인을 종합적으로 조사·분석하여 피해 예방 및 저감을 위한 각종 구조적 대책과 비구조적 대책을 종합적으로 제시하는 자연재해 저감 분야 최상위 계획이다.

해설

- 가) 해당 지역에서 발생할 수 있는 자연재해를 예측하고 이에 대한 예방 및 저감을 위한 대책을 수립하여 자연재해로부터 안전한 지역을 조성하는 데 필요한 종합계획이다.
- 나) 자연재해저감 종합계획의 저감대책은 재해유형별 시설 종류에 따라 소관 부처(부서)의 개별 규정(법규·행정규칙)에 따라 사업을 추진하고 정책을 관리하여야 한다.
- 다) 해당 지역의 자연재해저감분야 최상위 종합계획으로 재해영향평가, 자연재해위험개선지구, 재해복구사업 분석·평가, 우수유출저감대책, 설해의 예방 및 경감대책, 상습가뭄재해지역 해소, 개별법에 따른 관련된 모든 계획을 검토하여 반영하여야 한다.

1-1-3 수립 대상 및 수립 주기

- 1) 자연재해저감 종합계획의 수립 대상은 관할 행정구역으로 한다.
- 2) 시·군 종합계획수립 대상은 시·군과 특별시, 광역시, 특별자치시, 특별자치도를 포함한다.
- 3) 대상 재해는 「자연재해대책법 시행령」 제13조 제4항과 같다.
- 4) 계획수립의 목표연도 및 수립 주기는 10년이며, 수립 주기가 도래하기 전에 재수립을 완료하여야 한다.

1-1-4 다른 계획과의 관계

- 1) 자연재해저감 종합계획은 자연재해저감분야 최상위 종합계획이므로 기존 다른 계획을 모두 고려한다.
- 2) 자연재해저감 종합계획에서 기본적으로 기존 다른 계획 내용을 그대로 반영하는 것을 원칙으로 하되, 명백한 사유가 있거나 불가피한 경우 조정하여야 한다.
- 3) 다른 계획에 반영할 사항이나 다른 계획을 수립하지 않은 경우 조정 또는 신규로 수립하도록 제시하고 이에 대한 예산을 반영한다.
- 4) 도 종합계획의 내용을 반영하되 변경사항이 있는 경우에는 분석하여 반영한다.

해설

- 가) 자연재해저감 종합계획은 방재분야 최상위 계획으로 하천기본계획, 하수도 정비계획, 우수유출저감대책, 연안정비기본계획, 도시기본계획 등의 내용을 모두 고려하여야 한다.
- 나) 다른 계획에 반영된 사업 시행계획은 기본적으로 그대로 반영하는 것을 원칙으로 한다.
- 다) 다른 계획에서 수행한 내용을 중복하여 분석하는 것은 최대한 지양하여야 하며, 방재계획 측면에서 필요한 부분으로 한정한다.

라) 다른 계획을 그대로 수용할 수 없을 경우 조정할 수 있다. 다른 계획의 조정은 확연한 오류, 다른 계획과 상충, 다른 계획 사이에서 고려하지 않은 내용이 있을 때 가능하다. 다만, 조정 내용은 조정 내용은 다른 계획의 소관 부처와 협의를 통하여 조정된 내용이 반영될 수 있도록 확실하게 조치하여야 한다.

마) 다른 계획을 수립하지 않았을 경우 계획을 수립하도록 내용을 제시하고 예산을 반영한다.

1-1-5 기존 자연재해저감 종합계획의 활용 및 연계

- 1) 자연재해저감 종합계획을 수립할 경우 기존 자연재해저감 종합계획 내용을 기초로 이행실적 검토·분석, 위험지구 선정 등에 활용하거나 연계할 수 있다.
- 2) 다만, 자연재해저감 종합계획 보고서는 전면 신규 작성 원칙으로 기존 자연재해저감 종합계획 내용의 일부를 인용하여 사용하는 것은 지양한다.

해설

기존 자연재해저감 종합계획의 이행실적 등을 검토·분석하여 기초자료로 활용하고 재수립하는 자연재해저감 종합계획 보고서는 신규 작성을 원칙으로 한다.

1-2 계획수립의 방향 및 목표

- 1) 기존 자연재해저감 종합계획의 주요 내용, 이행실태, 문제점 등을 고려하여 재수립하는 자연재해저감 종합계획의 방향 및 목표 등을 설정한다.
- 2) 시·군별 특성과 기존 자연재해저감 종합계획을 토대로 방향 및 목표를 기술한다.

해설

자연재해저감 종합계획은 공학적 분석과 정성적 분석을 통하여 자연재해 위험요인을 발굴하고, 지역 실정에 맞는 종합계획의 방향과 저감하고자 하는 목표를 구체적으로 설정하여야 한다.

1-3 계획의 범위

계획수립의 공간적 범위, 목표연도, 대상 재해, 계획 내용 등을 기술한다.

해설

- 가) 계획수립의 공간적 범위, 목표연도, 대상 재해 등을 기술하고, 공간적 범위는 도면으로 제시한다.
- 나) 계획 내용을 표의 형태로 기술한다.

제 2 장

기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토

2-1

기본방향

- 1) 기초조사 및 기초분석을 통해 자연재해 위험지구 예비후보지 대상을 선정하고, 이를 활용하여 계획수립의 중점방향을 설정한다.
- 2) 기초조사 및 기초분석에는 일반현황조사, 자연재해 현황조사, 관련 계획조사, 방재시설 현황조사, 설문조사, 전지역 자연재해 발생 가능성 검토 등이 있다.
- 3) 각종 자료는 행정안전부에 자연재해저감 종합계획 승인 신청한 해의 직전 연도를 기준으로 최근 10년간을 조사하여야 하며, 대형재해는 이전에 발생한 내용까지 조사한다.
- 4) 기초분석은 우량관측소 선정, 확률강우량 산정, 방재성능목표 재검토 등을 수행한다.
- 5) 전지역 자연재해 발생 가능성 검토는 해당 지방자치단체 전지역 분석을 통하여 위험지구 예비후보지를 추가로 선정하기 위한 것으로 전지역단위 저감대책의 효과검토 등에 활용한다.

해설

- 가) 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토는 자연재해 위험지구 예비후보지 대상 선정에 활용하는 것에 중점을 두어야 하므로 일반적인 항목별 기술보다는 목적에 부합하도록 기술하여야 한다.
- 나) 일반현황조사는 위험지구 예비후보지 대상 선정에 간접적으로 활용하고 자연재해 현황조사, 관련 계획조사, 설문조사 등은 위험지구 예비후보지 대상 선정에 직접 활용한다.
- 다) 방재시설 현황조사와 전지역 자연재해 발생 가능성 검토는 위험지구 예비후보지 대상 선정에 직접 활용함과 동시에 기초분석에서 방재시설 능력 검토와 전지역단위 저감대책 효과검토 등에 활용한다.
- 라) 자연재해위험개선지구 지정 및 기본·실시설계, 우수유출저감대책 및 기본·실시설계, 재해영향평가 등 다른 방재 관련 계획수립의 일관성 유지를 위해 기초분석에는 지방자치단체 우량관측소 선정의 통일 방안을 제시하고 확률강우량을 산정하여 소규모 재해영향평가 등에 활용할 수 있도록 하며, 방재성능목표를 재검토하여 지방자치단체에 적합한 방재성능목표를 제시하여야 한다.
- 마) 기초조사 및 기초분석을 통하여 파악된 해당 지방자치단체의 자연재해 특성과 자연재난 위험도 평가 내용 등을 토대로 계획수립의 중점방향을 설정한다.

2-2 일반현황조사

2-2-1 행정 현황

- 1) 행정 현황에는 지역 연혁, 행정구역 현황, 수방기준 적용지역 등을 기술한다.
- 2) 지역 연혁은 대상 지역의 방재연혁을 최대한 조사하여 수록한다.
- 3) 행정구역 현황은 행정구역 위치를 극점, 지명, 경도와 위도 등을 이용하여 기술하고, 행정구역 구성을 읍·면·동별 통·리·반의 구성, 면적 등을 나타내고 도면에 제시한다.
- 4) 수방기준 적용지역은 「지하공간 침수 방지를 위한 수방기준」(고시) 제2조 제2호에 따른 각목의 지구를 조사하여 [별지 제3호서식]에 수록한다.

해설

- 가) 수방기준 적용지역 중 위험지구와 관리지구는 최종 선정한 다음 그 중 침수피해가 우려되는 지구를 수록한다.
- 나) 수방기준 적용지역에 포함된 모든 지번(공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 상의 지번)을 목록으로 작성하여 [별지 제3호서식]에 따라 관리대장에 수록하여야 한다(전자파일 별첨).
- 다) 수방기준 적용지구는 지하공간 시설물의 준공검사 시 수방기준 적용 여부를 확인할 수 있도록 하여야 한다.

2-2-2 인문 현황

- 1) 인문 현황에는 인구 현황, 산업 현황, 문화재 현황 등을 기술하며 재해취약성과 위험성을 파악할 수 있도록 위치도와 목록을 함께 작성하여 재해취약성 분석에 활용한다.
- 2) 인구 현황은 행정구역별 면적, 가구 수, 인구수, 인구밀도, 안전취약계층(만 13세 미만의 어린이, 만 65세 이상 노인, 장애인), 재해 취약 인구 비율, 재해 취약 인구밀도, 인구변화 현황 등을 표로 제시하여 인명피해 예측 및 비구조적 대책 수립의 근거자료로 활용한다.
- 3) 산업 현황은 산업체의 현황 및 분포를 제시하여 인명피해 및 재산피해 예상에 활용한다.
- 4) 문화재 현황은 국보, 보물, 사적, 천연기념물, 유형문화재 등의 문화재를 국가지정문화재, 시·도 지정문화재, 문화재 자료 등으로 구분하여 파악한다.

해설

- 가) 자연재해는 지형, 지질, 하천 특성, 시설 특성 등 물리적으로 취약한 요인과 인위적인 개발 및 이용 등에 따라 규모가 결정된다.

- 나) 인문 현황조사는 자연재해 발생 원인과 피해 규모에 영향을 미치는 인문적인 요인을 조사·분석하여 위험지구 선정 및 저감대책 수립의 기초자료로 활용할 수 있도록 수행되어야 하며, 인구 현황, 산업 현황, 문화재 현황 등이 이에 포함된다.
- 다) 안전취약계층 인구는 통계연보 등을 통해 파악 가능한 최소 행정구역까지 조사하여 위험지구 선정 등의 인명피해 연관성 검토 등에 활용한다.

2-2-3 자연 현황

- 1) 자연 현황에는 하천 현황, 지형 현황, 지질 및 토양 현황, 해안 현황, 기상 현황 등을 기술한다.
- 2) 하천 현황은 국가 및 지방하천, 소하천으로 구분하여 작성하고 정비현황 등은 제외한다.
- 3) 지형 현황은 표고 분포와 경사 분포현황을 제시한다. 표고 분포는 일방적으로 등간격으로 구분하여 주민이 주로 생활하는 공간을 중점적으로 검토한다.
- 4) 지질 및 토양 현황은 지질계통도 및 지질도, 토양별 분포 및 배수 상태 면적 분포 등을 제시한다.
- 5) 해안 현황은 조위, 파랑, 해일, 해안선 등의 지형학적 특징과 침식 및 퇴적 양상을 제시한다.
- 6) 기상 현황은 수문관측소 현황, 기상 개황, 태풍, 풍향 및 풍속 등을 기술한다.

해설

- 가) 자연 현황조사는 지형, 지질, 하천 특성 등 물리적으로 자연재해에 취약한 지역을 파악하는 데 목적이 있으므로 자연재해가 발생한 지역과 앞으로 자연재해가 발생할 우려가 있는 지역을 예측하고 특정하는 데 활용할 수 있어야 한다. 또한, 재해와 관련된 분석은 향후 상세 분석에서 별도로 기술하므로 여기서는 현황 파악 수준으로 기술한다.
- 나) 지질 현황은 대상 지역을 구성하고 있는 지질계통과 지질을 「한국지질자원연구원」에서 발행하는 수치지질도(1:50,000)를 이용하여 도식화하며, 해안 지질 특성은 토층의 유실 정도, 우수의 침투 정도 등과 같은 수문 특성과 연계하여 작성한다.
- 다) 홍수 유출과 관련된 대상 지역의 토양도를 분석하기 위하여 수문학적 토양형의 분류기준을 적용하여 분석하고 그 결과를 홍수 유출 특성과 연계성을 고려하여 기술하고 토양분포도를 도식화하여 작성한다.
- 라) 기상 현황은 아래 사항을 조사하여 정리한다.
- ① 강우·강설은 연도별·월별 수문 기상 개황을 조사하여 평균치 및 극치
 - ② 바람은 풍향 및 풍속에 대해 평균치 및 극치를 조사하여 표와 바람장미도(어떤 지점에서 관측된 바람의 방향 분포를 쉽게 파악할 수 있도록 보여주는 그림) 등 활용
 - ③ 태풍은 주경로 및 내습 빈도 등 현황을 조사하여 해당 지자체의 영향 및 특성
 - ④ 대설은 연도별·월별 강설 일수, 최심적설, 신적설 등의 현황
 - ⑤ 가뭄은 연도별·월별 강우량, 지하수 분포 및 부존량 현황

2-2-4 토지이용 현황

토지이용 현황과 변화 추이를 기술한다.

해설

- 가) 현재의 토지이용 현황을 표와 그림으로 제시한다.
- 나) 토지이용 변화 추이를 조사하여 표와 토지 피복도의 장기간의 변화를 나타내는 그림 등으로 제시하며, 인명 및 재산피해 예측과 도시계획과의 연계 측면에서 활용할 수 있도록 한다.

2-2-5 방재예산 현황

- 1) 최근 5년간 재해예방 및 방재시설 설치사업 등 예산 집행현황을 조사하여 시행계획수립에 활용한다.
- 2) 방재예산은 구조적 대책과 비구조적 대책 예산을 구분하여 작성하고 재해복구사업, 일반 건설 사업 등은 제외한다.

해설

- 가) 방재예산 집행현황 조사는 재해복구사업 및 일반 건설 사업을 포함하지 않도록 하고 구조적 대책과 비구조적 대책 예산을 구분하여야 한다. 재해복구사업과 일반건설 사업비 등을 포함하여 자연재해 저감대책 이행을 저조 등의 원인이 되고 있으므로 주의하여야 한다.

2-3 자연재해 현황조사

2-3-1 자연재해 발생 현황

- 1) 재해연보(행정안전부) 및 수해백서(지방자치단체) 등의 문헌조사를 토대로 연도별 자연재해 발생 현황을 자연재해저감 종합계획 용역 착수일 기준으로 최근 10년간의 자연재해와 그 이전에 발생한 대형 자연재해를 조사하여야 한다.
- 2) 피해 시설물의 종류, 위치, 개소수, 피해액, 복구비 등은 지방자치단체에서 관리하는 국가재난 관리정보시스템(NDMS)의 전산관리대장 등을 통하여 조사하고 종합계획과 관련이 없는 소규모 또는 단순 피해 시설물은 조사 대상에서 제외한다.
- 3) 조사 결과는 위험지구 예비후보지 대상 선정에 활용한다.

해설

- 가) 연도별 사망·실종, 이재민, 침수면적, 건물, 선박, 농경지 등의 피해 현황과 공공시설 및 사유시설의 피해액 등을 조사하여 인구밀도, 행정구역 면적, 도시화율 등이 유사한 지방자치단체와 전국 또는 시·도 평균과 비교하여 기술한다.
- 나) 자연재해 현황은 태풍, 집중호우, 강풍, 대설 등으로 구분하여 원인별, 연도별, 기간별 피해 내용을 조사하여야 한다. 피해액은 착수연도를 기준으로 재해연보 등의 화폐가치 기준을 고려한 물가상승률을 반영하여 환산한다.

2-3-2 자연재해 특성 분석

- 1) 주요 자연재해를 선정하여 기상 개황, 기상 특성, 피해 현황, 복구현황, 피해 원인 등을 기술한다.
- 2) 기상 개황은 자연재해 발생 기간, 강우량, 풍속, 풍향, 적설량 등을 기술한다.
- 3) 강우 특성은 지역별로 설정·공표한 방재성능목표와 「확률강우량도 개선 및 보완 연구(국토교통부)」에서 제시한 대상 지역의 확률강우량 산정 결과 등을 바탕으로 자연재해 기간에 발생한 강우 지속기간별 최대강우량을 조사하여 확률강우량의 재현기간과 비교·검토한다.
- 4) 자연재해 원인과 재해별 특성을 구분하여 분석한다.
- 5) 피해 현황은 국가재난관리정보시스템(NDMS) 자료를 토대로 피해가 발생한 시설물별 개소수, 피해액 등을 공공시설과 사유시설로 구분하여 조사한다.
- 6) 자연재해 복구현황은 피해가 발생한 시설물별 복구 개소수, 복구액 등을 조사하고 시설물별 복구공사(기능복원 및 개선복구) 시행에 따른 위험요인 잔존 여부를 검토한다.
- 7) 주요 자연재해 특성 분석은 피해지역의 인문 현황, 토지이용현황을 별도로 분석하고 피해 원인 등을 파악하여 위험도 분석에 활용할 수 있도록 작성한다.
- 8) 주요 자연재해 특성 분석내용은 위험지구 예비후보지 대상 선정에 활용한다.

해설

- 가) 주요 자연재해 특성을 분석하기 위하여 최근 10년 이상의 기간에 대한 인명피해와 물가상승률을 반영하여 환산한 피해액을 토대로 주요 자연재해를 선정한다.
- 나) 자연재해 특성 분석은 홍수 유출 특성, 사면재해 및 산사태 특성, 해일 내습 특성, 대설 특성, 가뭄 특성 등으로 구분되며, 홍수 유출 특성 분석에서는 연도별 관측소별 수위-유량 관계곡선식을 채택하고 관측소별 시간에 따른 수위를 유량으로 환산하여 산정된 홍수량과 하천의 계획홍수량을 비교·검토하여 기술한다.
- 다) 해양 외력(조위, 파랑, 해일)에 의한 기간별 발생한 해안피해(침수, 항만·방파제·해안도로 등 해안의 인공시설물 파괴, 해안침식 및 퇴적 등) 현황 및 해안피해 발생 원인(폭풍해일, 조위, 파랑 등)을 국가기관에서 제공한 자료를 사용하여 분석한다.
- 라) 가뭄 특성은 기간별로 발생한 피해 현황 및 지속기간별 강수량 자료, 용수공급 시설의 저수율 자료, 지하수 이용실태 등을 조사하고 원인을 분석하여 기술한다.

- 마) 대설 특성은 기간별로 발생한 피해 현황 및 기상 현황, 취약 시설물 현황, 제설 장비 보유현황 등을 조사하고 피해 원인을 분석하여 기술한다.
- 바) 법 제57조와 같은 법 시행령 제42조에 따라 재해복구사업 분석·평가 결과 재해위험요인이 잔존하고 인명 및 재산 피해가 우려되는 지역은 위험지구 예비후보지 대상에 반영한다.

2-4 관련 계획조사

2-4-1 기존 자연재해저감 종합계획 반영

2-4-1-1 시·군 자연재해저감 종합계획

- 1) 기존 시·군 종합계획의 수립 현황, 위험지구 선정, 저감대책 수립, 시행계획수립 부문을 제시한다.
- 2) 기존 시·군 종합계획은 구조적 대책과 비구조적 대책의 시행률, 효과, 부진 사유 등을 분석하여 재수립하는 자연재해저감 종합계획의 개선방안을 제시한다.
- 3) 기존 시·군 종합계획의 내용은 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립, 시행계획수립과 연계 하여야 한다.
- 4) 기존 시·군 종합계획의 위험지구 및 관리지구는 모두 위험지구 예비후보지 대상으로 선정한다.

해설

- 가) 기존 시·군 종합계획의 수립 현황은 착수, 승인, 소요 기간(년), 목표연도(년) 등과 계획 기간 내 세부수립기준 개정내용을 함께 제시하여 개정내용의 반영 여부를 확인할 수 있도록 하여야 한다.
- 나) 위험지구 선정 부문에서는 기존 자연재해저감 종합계획의 위험지구 후보지, 관리지구, 위험지구 선정 등의 기준, 위험요인 분석 방법 등을 기술한다.
- 다) 저감대책 수립 부문에서는 기존 자연재해저감 종합계획의 전지역단위, 수계단위, 위험지구단위 저감대책 수립 현황, 다른 계획의 조정 및 연계 검토내용 등을 기술한다.
- 라) 시행계획수립 부문에서는 기존 자연재해저감 종합계획의 사업비, 투자우선순위, 단계별·연차별 시행계획수립 내용을 기술한다. 또한, 계획수립 공표 이후를 기준으로 연차별 시행계획에 따른 위험지구별 정비사업 시행현황을 구체적으로 제시하여야 한다.

2-4-1-2 도 자연재해저감 종합계획

- 1) 기존 도 자연재해저감 종합계획의 위험지구 선정 관련 내용을 위주로 기술한다.
- 2) 기존 도 자연재해저감 종합계획의 위험지구는 모두 위험지구 예비후보지 대상으로 선정한다.

해설

- 가) 기존 도 자연재해저감 종합계획에서 2개 이상의 시·군에 영향을 미쳐 광역 차원 조정과 도 중점 관리시설의 조정사항 등이 포함된 위험지구 선정 관련 내용 위주로 기술한다.
- 나) 기존 도 자연재해저감 종합계획의 위험지구 선정내용과 함께 저감대책 수립, 시행계획수립 등의 내용을 제시하여 위험지구 선정 및 저감대책 수립, 시행계획수립과 연계하여야 한다.

2-4-2 기타 기지정 재해위험지구

- 1) 기지정 재해위험지구 현황, 재해 원인 및 지정이유, 재해대책 등을 조사하여 기술한다.
- 2) 자연재해저감 종합계획에서 선정된 위험지구와 다른 계획 등에서 지정된 지구를 조사하여, 모두 위험지구 예비후보지 대상으로 선정한다.

해설

기지정 재해위험지구는 「자연재해대책법」 제12조에 따른 자연재해위험개선지구, 같은 법 제26조의 2에 따른 상습설해지역, 같은 법 제33조에 따른 상습가뭄재해지역, 「저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률」 제9조에 따른 재해위험 저수지, 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제6조에 따른 붕괴위험지역, 하수도법 제4조의 3에 따른 하수도정비중점관리지역, 지방하천종합정비계획 내용 중에서 하천재해 예방사업 대상지구 등이다.

2-4-3 방재 관련 계획

- 1) 방재 관련 계획은 자연재해 발생을 방지하고 피해를 경감하기 위하여 수립하는 계획으로 정의되며 안전관리계획, 자연재해안전도 진단, 재해복구사업 분석·평가, 재해지도, 침수 흔적 조사, 비상 대처계획(EAP) 등과 같은 지역단위 계획으로 구분하여 기술한다.
- 2) 방재 관련 계획은 국가단위와 지역단위 계획을 구분하여 조사하여 위험지구 예비후보지 선정, 저감대책 및 시행계획수립 등에 반영한다.

해설

재해복구사업 분석·평가, 재해지도, 침수 흔적 조사 등에서 조사된 피해 이력 지역은 위험지구 예비후보지 선정에 직접 활용하며, 기타 계획은 저감대책 및 시행계획수립 등에 반영한다. 또한, 직접적인 연계성을 쉽게 파악하기 위하여 계획 전체 내용을 기술하는 것은 지양하고 관련된 사항을 기술한다.

2-4-4 토지이용 관련 계획

- 1) 토지이용 관련 계획의 조사 대상은 도시·군기본계획, 도시·군관리계획상의 토지이용계획, 개발 예정지, 기성시가지 정비 예정지, 개발사업, 정비사업 등에 관한 계획(택지개발, 도시개발, 도시 재정비, 재개발·재건축, 산업단지개발, 대규모 SOC 사업 등)이며, 사업구역 경계, 사업 명칭, 위치, 면적, 사업 기간, 수해 인구 등의 정보와 함께 개발 대상 지구의 위치를 확인할 수 있도록 1/5,000 이상 축척의 위치도 및 토지이용계획도 등의 도면을 포함하여 제시한다.
- 2) 계획수립 공표연도를 기준으로 향후 10년 내의 토지이용계획 등을 비롯하여 토지이용 변화를 수반하는 개발사업 및 정비사업 등에 관한 계획을 조사하여 다른 계획과의 연계에 활용한다.

해설

- 가) 토지이용 관련 계획은 장래 토지이용 변화로 우수유출의 변화가 자연재해 발생에 영향을 미칠 것으로 판단되는 각종 개발계획 및 사업계획을 조사하는 데 중점을 둔다.
- 나) 토지이용 관련 계획은 자연재해 위험지구와 다른 계획의 연계를 통하여 저감대책이 수립된 위험 지구에 대한 용도지역·지구의 조정, 기반시설(하천·유수지 등 방재시설) 계획의 조정, 방재계획의 조정 등과 같은 자연재해저감 관리방안을 제시하는 데 활용한다.

2-4-5 시설 정비 관련 계획

- 1) 국가·지방하천 및 소하천, 수도 및 하수도, 우수유출저감시설, 사방댐, 저수지, 항만 및 연안 등의 시설 정비 관련 계획을 조사한다.
- 2) 방재시설과 관련하여 수립된 각종 기본계획, 실시설계 등을 조사하여 위험지구 예비후보지 선정, 저감대책 및 시행계획수립 등에 반영한다.

해설

- 가) 시설 정비 관련 계획은 기본적으로 정비계획이 수립된 시설을 위험지구 예비후보지 선정에 직접 활용하고 저감대책 및 시행계획수립 시 관련 계획의 내용을 활용한다.
- 나) 직접적인 연계성을 쉽게 파악하기 위하여 계획 전체 내용을 기술하는 것은 지양하고 자연재해 저감 종합계획과 연계가 필요한 내용에 해당하는 사항만 기술한다.

2-4-6 국가단위 관련 계획

- 1) 국가하천, 고속도로 및 국도, 철도, 국가 문화재, 국가산업단지 등 국가에서 추진하는 시설 정비, SOC 사업, 문화·관광, 산업 관련 계획을 조사한다.
- 2) 국가단위 관련 계획의 사업구역 경계, 사업 명칭, 위치, 면적, 사업 기간 등의 정보와 함께 계획 대상 지역의 위치를 확인할 수 있도록 1/5,000 이상 축척의 위치도 및 토지이용계획도 등의 도면을 포함하여 제시한다.

... 해설

- 가) 국가 단위 관련 계획은 대규모 국가사업 추진으로 자연재해 발생에 미치는 영향을 등을 중점 조사한다.
- 나) 국가 단위 관련 계획은 시설 정비 관련 계획, 토지이용 관련 계획의 활용방안과 같은 방법으로 연계·검토한다.

2-5 방재시설 현황

방재시설은 시설 규모, 계획빈도, 운영기준, 유지관리 현황 및 현장 조사 결과를 기초로 위치도를 작성하고 예비후보지 대상 선정에 활용한다.

2-5-1 하천시설

- 1) 하천시설은 「하천법」 제2조 제3호와 「소하천정비법」 제2조 제3호에 따른 시설 중에서 제방 및 호안, 교량, 보 및 낙차공 등의 시설물 현황을 기술한다.
- 2) 기존 자연재해저감 종합계획에서 검토한 하천시설은 최대한 이용하고 하천기본계획 또는 소하천 정비 종합계획을 수립하였으나 사업을 추진하지 못하였거나 개보수가 필요한 시설물은 예비후보지 대상으로 선정한다.

2-5-2 댐 시설

- 1) 댐 시설은 「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 하천의 흐름을 막아 그 저수를 생활용수, 공업용수, 농업용수, 환경개선용수, 발전, 홍수 조절, 주운 및 그 밖의 용도로 이용하기 위한 높이 15 m 이상의 시설로 홍수조절댐, 다목적댐 등의 댐 시설현황을 기술한다.
- 2) 댐 시설은 모두 기타재해 위험지구 예비후보지 대상으로 선정한다.

2-5-3 우수배제시설

- 1) 우수배제시설은 도시와 농경지 유역을 구분하여 시설현황을 기술한다.
- 2) 도시유역의 우수배제시설은 「하천법」 제2조 제3호에 따른 하천시설 중에서 배수펌프장, 「하수도법」 제2조 제3호에 따른 하수관거와 「자연재해대책법」 제2조 7호에 따른 우수유출저감시설 등이다.

- 3) 농경지 유역의 우수배제시설은 「농어촌정비법」 제2조 제6호에 따른 배수펌프장 등의 시설이다.
- 4) 우수배제시설은 하천재해, 내수재해 위험지구 예비후보지 대상으로 선정한다. 다만, 하수관거의 경우 관련 계획조사 또는 기초분석 내용을 토대로 능력이 부족한 시설은 위험지구 예비후보지 대상으로 선정한다.

2-5-4 사방시설

- 1) 사방시설은 「사방사업법」 제2조 제3호에 따른 사방사업에 따라 설치된 공작물이며, 대표적인 사방시설은 사방댐으로 시설현황을 기술한다.
- 2) 사방시설은 모두 토사재해 위험지구 예비후보지 대상으로 선정한다.

2-5-5 농업시설

- 1) 농업시설은 「농어촌정비법」 제2조 제6호에 따른 농업생산기반 정비사업으로 설치되거나 그 밖에 농지보전이나 농업 생산에 이용되는 저수지 등의 시설로 시설현황을 기술한다.
- 2) 농업시설은 모두 기타재해 위험지구 예비후보지 대상으로 선정한다.

2-5-6 해안시설

- 1) 해안시설은 「항만법」 제2조 제5호 가목 2)와 「어촌·어항법」 제2조 제5호 가목 1)에 따른 항만 및 어항시설에 포함된 방파제, 물양장, 안벽 등과 해안도로의 호안시설 그리고 방조제 등의 시설현황을 기술한다.
- 2) 해안시설은 모두 해안재해 위험지구 예비후보지 대상으로 선정한다.

2-5-7 기타 방재시설

- 1) 기타 방재시설은 「자연재해대책법」 시행령 제55조 제12호에서 행정안전부장관에게 위임한 방재시설의 유지·관리를 위하여 필요하다고 인정하여 고시하는 시설 중에서 계획수립에 필요한 시설의 현황을 기술한다.
- 2) 기타 방재시설 중 피해 이력이 있거나 심각한 피해가 우려되는 시설물은 해당 자연재해 유형별 위험지구 예비후보지 대상으로 선정한다.

2-6

설문조사

- 1) 설문조사는 기본적으로 관련 계획 등에서 파악할 수 없는 지역의 주민 의견을 수렴하기 위하여 실시한다.
- 2) 설문조사는 일반현황 및 위험지구 예비후보지 조사로 구분하여 조사한다.
- 3) 설문조사는 지역주민을 대표하는 통장, 이장을 대상으로 총인원의 1/3 이상 실시한다.
- 4) 설문조사를 통하여 수렴된 의견을 바탕으로 위험지구 예비후보지로 선정한다.

 해설

- 가) 일반현황 설문조사는 자연재해 피해 유무, 발생 자연재해 유형, 복구공사 시행 여부, 복구공사의 적정성, 시행된 예방사업 유형, 자연재해 저감 여부, 가장 필요한 저감대책, 건의 사항 등의 항목을 조사한다.
- 나) 위험지구 예비후보지 조사는 거주 지역에서 자연재해가 발생하였거나 자연재해 발생 가능성이 높은 지역에 대한 의견을 조사하며, 자연재해 유형, 위치, 과거 피해 이력, 예상 피해(시기, 규모, 특성 등), 건의 사항, 의견 제출자(성명, 연락처) 등의 항목을 작성하도록 한다.
- 다) 위험지구 예비후보지 설문조사를 통해 수렴된 의견은 자연재해 유형별 과거 피해가 발생한 이력이 있는 지역, 설문조사 또는 지방자치단체 담당자 의견에 따라 위험요인이 존재하고 있는 것으로 판단되는 지역 등은 해당하는 항목의 위험지구 예비후보지 대상으로 선정한다.

2-7

기초분석

2-7-1

우량관측소 선정 및 방재성능목표 검토

2-7-1-1

우량관측소 선정

- 1) 우량관측소는 거리, 표고의 유사성, 충분한 시우량 자료 보유 여부, 동일 수계 여부, 내륙성 또는 해양성 구분에 따른 동일 기후 여부 등을 종합적으로 검토하여 선정한다.
- 2) 해당 시·군에 위치하는 기상청 관할 우량관측소가 충분한 시우량 자료(최소 30년 이상)를 보유하고 있는 경우에는 이를 선정하고 부득이 다른 관할 우량관측소를 선정할 경우 자료의 적정성을 추가 검토한다.
- 3) 해당 시·군에 적절한 우량관측소가 없는 경우 인근 시·군의 우량관측소 중에서 하나를 선정하거나 여러 우량관측소를 선정하여 평균하는 방법 중에서 채택한다.
- 4) 시·군 전역에 동일하게 적용하기 위한 우량관측소 선정 통일 방안을 제시한다.

해설

- 가) Thiessen망 구분에 따라 하나의 인근 우량관측소를 채택하는 기존 방법은 시·군 내 인접 지역 임에도 불구하고 다른 우량관측소가 선정되는 문제가 있어 지양하여야 한다.
- 나) 해당 시·군 내에 적절한 우량관측소가 없고 인근 우량관측소 중에서 해당 시·군 전체를 대표할 수 있는 우량관측소 후보가 없는 경우 행정안전부의 「지역별 방재성능목표 설정·운영기준」에서 제시하고 있는 전국적인 Thiessen망도를 이용하거나, 별도 Thiessen망도를 작성하여 우량관측소를 선정하고 가중 평균하는 방법이 가장 무난하다. 단, 기존 Thiessen망도를 이용하거나 새로 작성할 경우 지배 면적이 5~10% 이하는 제외하여 비중이 작은 우량관측소 자료를 분석하는 번거로움을 배제하여야 한다.
- 다) 확률강우량 산정 시 고도보정이 필요한 경우에는 일반적으로 기존 고도보정계수를 사용하면 확률강우량이 지나치게 커져서 적용하기 곤란한 경우가 발생한다. 따라서 관측소별로 확률강우량을 산정하여 등우선의 형태로 나타낸 지점 평균확률강우량을 산정하는 방법이 무난하며, 이 방법을 적용하기 위해서는 가용한 관측소를 모두 선정하는 방안을 고려하여야 한다.

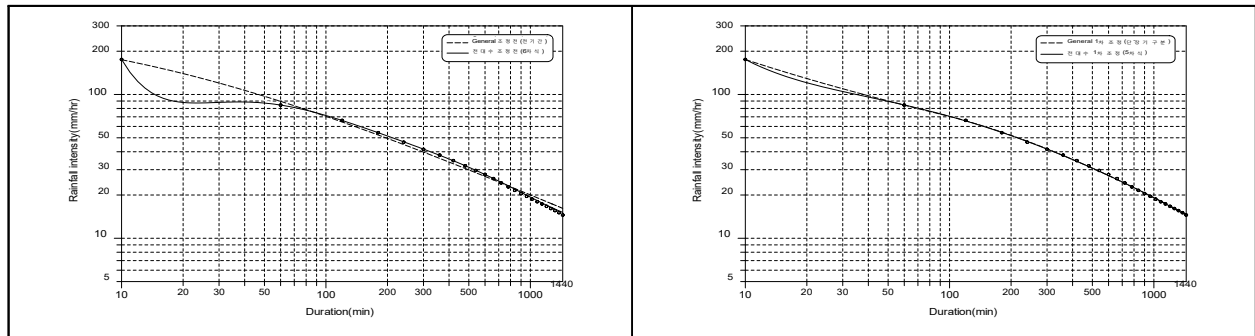
2-7-1-2 확률강우량 선정 및 강우강도식 유도

- 1) 확률강우량을 산정하고 이를 이용하여 강우강도식을 산정하여 제시한다.
- 2) 확률강우량은 30년빈도, 50년빈도 등을 포함하여 산정하고 방재성능목표와 비교하여 적정성을 검토한다.
- 3) 강우강도식으로 3변수인 General형과 6차 다항식인 전대수다항식형 등 두 가지 형태를 채택한다.
- 4) 향후 해당 시·군의 방재계획 수립 시 비교 대상으로 활용하거나 직접 적용할 수 있다.

해설

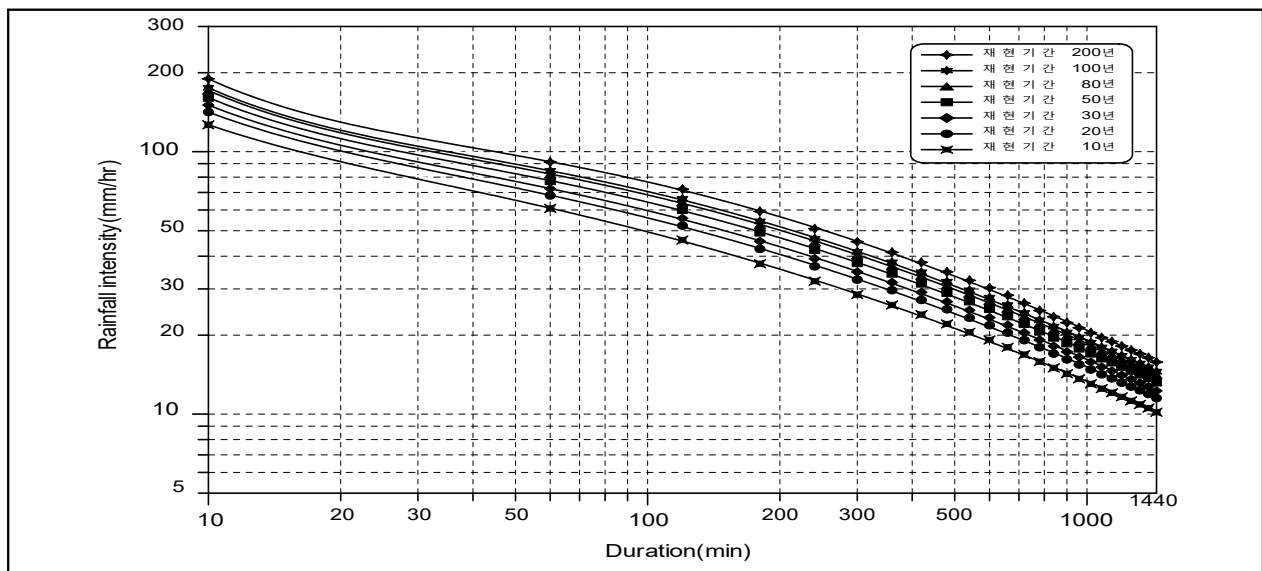
- 가) 확률분포함수의 매개변수 추정 방법으로 확률가중모멘트법을 채택하고, 확률분포형은 Gumbel 분포를 채택하는 것으로 통일한다.
- 나) 직접 산정한 확률강우량이 기존 분석 결과보다 다소 낮게 산정되는 경우가 발생하며, 이와 같은 현상은 최근 호우 특성을 반영하면 평균은 증가하는 반면 분산은 낮아질 수도 있으며 또한, 자료연수가 증가하면 확률강우량 계산 시 적용하는 재현기간에 따른 빈도계수가 낮아지는 것 등이 원인이다. 이와 같은 현상은 정상적인 결과이기 때문에 직접 산정한 확률강우량을 채택한다.
- 다) 강우강도식은 일반적으로 결정계수 수치에만 의존하는 경우 General형과 전대수다항식형 모두 결정계수가 충분히 충족되므로 채택기준으로 의미가 없게 된다. 또한, 현재와 같이 강우강도식 별로 별도로 도시하는 경우 집중적으로 검토되어야 하는 단기간 지속기간인 3시간 이내에서 어떤 강우강도식 형태가 더 적합한지 여부를 도상 검토와 같이 직접적인 비교는 하지 못하고 결정하게 되는 문제점이 있다. 따라서, 설계빈도에 국한하여 General형과 전대수다항식형으로 강우지속기간 전 기간에 대하여 회귀식을 유도하여 원자료와 두 가지 회귀식을 그림으로 나타낸 후, 설계빈도의 전 기간 강우강도식의 비교에서 두 가지 강우강도식이 어떤 차이점과 문제점이 있는지를 파악함과 아울러 전 기간 강우강도식을 그대로 채택할 수 있는지 여부를 결정하여야 한다.

- 라) General형의 단·장기간의 구분이 필요하다고 판단되는 경우, 전대수다항식형의 10분 ~ 60분 구간이 움푹 패이는 현상의 개선이 필요한 경우 등은 추가적인 조정이 요구된다.
- 마) General형의 단·장기간 구분과 이에 따른 불연속의 해소방안은 단기간 강우지속기간인 180분 이내의 회귀 경향 및 회귀 정도의 향상에 초점을 맞추어야 하며, 불연속 해결은 단·장기간 구분 시점에서 아래의 강우강도식을 직선 연장하여 단·장기간 구분선을 약간 이동하는 보완 방법 등을 적용한다.
- 바) 전대수다항식형의 10분 ~ 60분에서 움푹 파이는 현상 보완은 전대수다항식형을 5차식 등으로 하향 조정하는 방안을 적용한다.



〈그림 4〉 설계빈도의 강우강도식 유도 및 비교(조정 전 및 조정 후)

- 사) 결정계수는 두 가지 강우강도식 모두 충분히 충족되는 경우가 대부분이므로 실제 방재측면의 적용상에서 중요한 단기간 강우지속기간인 3시간 이내의 회귀 경향과 회귀 정도를 도상 검토 및 수치 비교를 통하여 결정하여야 하며, 채택된 강우강도식으로 재현기간별 강우강도식을 유도하여 최종 강우강도 - 지속기간 - 재현기간(I-D-F) 곡선을 완성한다.
- 아) 강우강도 - 지속기간 - 재현기간(IDF) 곡선을 도시할 경우 원자료를 표시하고, 곡선은 X축에 가득 차게 나타내고 Y축은 재현기간별로 적당한 간격을 유지하도록 그려서 IDF 곡선의 회귀 정도를 육안으로 판단할 수 있도록 작성하여야 하며, 회귀식은 별도로 표의 형태로 제시하여야 한다.



〈그림 5〉 강우강도 - 지속기간 - 재현기간(I-D-F) 곡선

- 자) 최종으로 적용되는 확률강우량은 강우강도식에 의한 확률강우량이므로 계산된 확률강우량과 강우강도식에 의한 확률강우량을 비교하여 제시하고, 최종 적용 확률강우량은 강우강도식에 의한 확률강우량임을 명기하여야 한다.
- 차) 산정된 확률강우량과 강우강도식은 향후 해당 시·군 내 방재계획 수립 시 비교 대상으로 활용하며, 소규모 계획에서는 직접 적용할 수 있다.

2-7-1-3 방재성능목표 검토

- 1) 기존 방재성능목표 설정 현황을 검토한 후 방재성능목표를 재설정한다.
- 2) 기존 방재성능목표 설정에서 채택된 Thiessen망을 검토하여 지배면적이 5~10 % 이하인 관측소는 제외하여 단순화시키는 방안을 적용하여야 하며, 필요한 경우 해당 시·군을 기준으로 Thiessen망을 재작성한다.
- 3) 방재성능목표를 재설정하여 공표되도록 한다.

2-7-2 전지역 자연재해 발생 가능성 검토

2-7-2-1 전지역 하천재해 발생 가능성 검토

- 1) 제방고 부족으로 인한 하천 범람이 발생할 가능성이 있는 지역을 도출하여 최대 침수면적(범위), 최대 침수심 등을 제시한다.
- 2) 하천의 계획빈도를 기준으로 전지역 하천재해 발생 가능성을 검토한다.
- 3) 추가적으로 다양한 재현기간 조건을 검토 대상 지역에 동일하게 적용하여 분석된 결과를 토대로 하천재해 발생 경향 파악에 활용한다.

해설

- 가) 하천기본계획이 수립된 하천의 제방고, 제내지 지반고, 계획홍수위 등을 활용하여 제내지에서 발생 가능한 최대 침수면적(범위), 최대 침수심 등을 하도버퍼링, HEC-RAS MAPPER 등의 분석 기법을 통하여 제시한다.
- 나) 제내지 중에서 농경지와 같이 비교적 평탄하고 넓은 지역의 경우에는 단순히 계획홍수위와 지반고만 비교하여 침수범위를 결정할 경우 과다한 범위가 도출될 수 있으므로 하천의 홍수량과 농경지 내용적 등을 적절하게 고려하여 결정한다.
- 다) 추가적으로 전지역 발생 경향 검토는 10, 30, 50, 80, 100, 200년빈도 등의 조건을 시·군 전역에 동일하게 적용하여 재현 기간별로 나타나는 범람 양상을 파악한 후 비구조적 대책 수립 등에 활용한다. 단, 하천기본계획이 수립된 국가 및 지방하천으로 제한한다.

2-7-2-2 전지역 내수재해 발생 가능성 검토

- 1) 전지역 내수재해 발생 가능성 검토는 도시유역과 농경지유역으로 구분하여 적용한다.
- 2) 도시유역의 경우 용도지역상 도시지역(녹지지역 제외) 및 향후 시가화 가능성이 높은 계획관리 지역 중에서 하수도정비기본계획이 수립되어 있고 간선 관거를 통하여 배수되는 배수 분구를 검토 대상으로 한다. 단, 과거 피해 이력이 있는 지역일 경우 지선 관거를 검토 대상으로 추가 할 수 있다.
- 3) 농경지유역은 배수펌프장이 설치되어 있거나 설치계획이 있는 지역을 검토 대상으로 한다. 또한, 농경지 허용침수심 이상의 저지대지역과 과거 피해 이력이 있는 지역일 경우 배수펌프장 설치 여부와 관계없이 검토 대상으로 추가할 수 있다.
- 4) 도시유역은 방재성능목표, 외수위 조건을 적용하여 현 상태의 방재시설(간선관거, 우수저류시설, 배수펌프장 등)을 도시유역 홍수유출모형으로 분석 후 내수재해 발생 가능지역을 도출하고, 침수심, 침수면적(범위), 침수 시간 등을 정량적으로 제시한다.
- 5) 도시유역 검토 지역 중에서 지하차도, 지하보도 등의 지하 시설물의 침수가 예상되어 위험지역 으로 분류되는 지역은 시설물을 조사하여 구조적인 대책은 물론 지하 시설물 관리를 위한 비구조적 저감대책을 제시하여야 하며, 해당 지역이 상습 침수 발생지역으로 관리되고 있는 경우에는 위험 요인을 도출하고 배수시설의 배수개선을 위한 구조적 저감대책을 제시한다.
- 6) 농경지유역은 배수개선 설계기준, 외수위 조건 등을 적용하여 자연유역 모형과 저수지추적을 적용하여 침수면적(범위), 침수심 등을 제시한다.
- 7) 추가적으로 전지역 발생 경향 검토는 다양한 재현기간 조건을 검토 대상 지역에 동일하게 적용 하여 분석된 결과를 토대로 내수재해 발생 경향 파악에 활용한다.
- 8) 자연재해대책법 제19조에 따른 우수유출저감대책 수립 지역은 내용을 반영한다. 단, 사업 시행 또는 지역개발, 관련 계획의 변경 등 여건 변화가 있는 경우 보완 검토하여 반영할 수 있다.

해설

- 가) 도시유역은 유역 내 다양한 방재시설들의 방재성능목표를 만족시켜야 하는 유역으로 방재성능 목표 대상은 용도지역상 도시지역이나, 용도지역이 도시지역이라도 녹지지역 등과 같이 방재 성능평가 대상이 불필요한 유역은 검토 대상에서 제외하고, 현재 계획관리지역이라도 향후 도시 지역(녹지지역 제외)으로 변경될 가능성이 높은 지역은 검토 대상에 포함한다.
- 나) 농경지 유역 중에서 배수펌프장이 필요한 지역은 상당한 규모의 피해가 발생할 수 있는 저지대 지역을 우선 검토하고, NDMS에 피해 이력이 등록된 농경지는 검토 대상으로 추가할 수 있다.
- 다) 도시유역과 자연유역(농경지유역)의 구분은 대상 유역의 지배적인 배수 체계의 여건을 고려하여 결정하고, 홍수유출량 산정 방법은 대상 유역의 지배적인 유출 특성에 따라 자연유역유출해석 방법(Clark유역추적법등) 또는 도시유역유출해석방법(시간 - 면적법 등)을 적용한다.
- 라) 검토 대상 유역이 2차원 침수원인 분석이 필요하거나 펌프장, 수로(관거) 및 저류지 등 각종 수공 시설물과의 수리적인 연계 검토가 필요한 경우 침수분석 및 수공 시설물의 연계 검토가 가능한 유출모형(SWMM 등)을 적용한다.

- 마) 도시유역 모형은 하수도정비기본계획에서 검토한 간선관거, 우수저류시설, 배수펌프장 등 배수 시설을 모형화한다. 또한, 일관성 유지를 위하여 하수도정비기본계획에서 계산한 소유역면적, 유로연장 등 유역 정보를 충분히 활용한다.
- 바) 도시유역 분석은 차도 경계석 높이, 건물의 1층 바닥높이, 주거지 형성 여건 등을 종합적으로 고려하여 허용침수심의 적용 가능 여부를 결정하고, 적용 가능한 지역은 허용침수심(최대 10 ~ 20cm)를 적용하여 위험지구의 영향범위를 평가한다. 반지하주택은 검토 대상에서 제외하고 차수판, 역류방지벽 설치 등의 대책을 제시한다.
- 사) 농경지유역 분석 시 배수개선 설계기준 등 농림축산식품부의 기준을 적용하여 분석한다. 설계 빈도는 20년 이상(원예작물은 필요시 30년), 확률강우량은 임의시간 강우지속기간 48시간 강우량을 적용하며, 논과 같이 허용침수를 허용하는 농경지는 관수(70cm)가 발생하지 않고 24시간 이내 허용침수심(30cm) 이하가 되는 조건을 적용하여 분석한다.
- 아) 유역최원점에서 유역 출구점인 하도 종점까지 유수가 흘러가는 전체 시간인 도달시간(time of concentration)은 유속을 토대로 산정된 경험 공식 중에서 「설계홍수량 산정요령(국토교통부)」에서 채택하고 있는 연속형Kraven 공식 채택을 원칙으로 한다. 또한, 농경지유역에서 Clark 단위도법에 저류상수는 Sabol 공식을 적용한다.
- 자) 내수재해 발생 경향 검토는 10, 30, 50, 80, 100, 200년빈도 등의 조건을 시·군 전역에 동일하게 적용하여 재현기간별로 나타나는 침수양상을 파악한 후, 비구조적 대책 수립 등에 활용한다.

2-7-2-3 전지역 사면재해 발생 가능성 검토

- 1) 시·군 전체 면적을 대상으로 사면재해 위험도를 분석한다.
- 2) 시·군 전역을 격자망으로 구성하여 격자망단위의 사면재해 위험도를 산정하여 위험도가 높게 나타나는 지역을 도출한다.

해설

- 가) 사면재해 위험도는 산사태위험지판정기준표(「산지관리법 시행규칙」 별표 1의2 활용)의 인자별 위험지수를 산출하여 위험등급을 구분한다.
- 나) 시·군 전역의 공간정보자료를 활용하여 산사태위험지판정기준표의 인자를 산정한다.

2-7-2-4 전지역 토사재해 발생 가능성 검토

- 1) 시·군 전체 면적을 대상으로 토양침식량, 토사유출량 등을 분석한다.
- 2) 시·군 전역을 격자망으로 구성한 후 범용토양손실공식(USLE) 등을 적용하여 토양침식량을 산정한 후, 소하천 또는 주요 계류 유역단위로 토사유출량을 산정하여 기준이상의 토사유출이 발생하는 지역을 도출한다.

해설

- 가) 시·군 전역의 공간정보자료를 활용하는 토사유출모형을 사용하여 분석한다.
- 나) 토사유출량 산정지점은 피해가 발생하는 지역을 고려하여 소하천 또는 주요 계류의 시점부를 선정하고 시점부 이외 구간에도 토사유출량이 크게 산정되는 유역은 추가로 검토하여야 한다.
- 다) 비토사유출량 등을 산정하여 일정 기준이상의 지역을 선정하여야 하며, 「표토의 침식현황 조사에 관한 고시(환경부)」에서 제시하는 연평균 강우침식인자를 적용한 경우 비토사유출량 기준은 <표 1>과 같다.

〈표 1〉 비토사유출량 기준

구분	매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 심함	심함	매우 심함	비고
토양유출량 (ton/ha/year)	0-2	2-6	6-11	11-22	22-33	33-50	50 이상	

- 라) 최근 토사유출량은 단일호우 강우침식인자를 대부분 적용하고 있으며, 단일호우 강우침식인자는 연평균 강우침식인자에 비하여 2배 이상 크게 산정되므로, 연평균 강우침식인자를 적용한 비토사유출량 기준에서 「약간 심함」의 2배 정도를 적용하여 단일호우 비토사유출량이 50 ton/ha/storm 이상(지역별로 ±50% 정도 조정 가능) 발생하는 지역을 도출한다.

2-7-2-5 전지역 바람재해 발생 가능성 검토

- 1) 시·군 전체 면적을 대상으로 확률풍속 등을 분석한다.
- 2) 시·군 전역을 격자망으로 구성하여 격자망의 확률풍속을 산정한 후, 시·군의 설계기본풍속 등을 초과하는 지역을 도출한다.

해설

- 가) 시·군 전역의 공간정보자료를 활용하는 확률풍속모형을 사용하여 분석한다.
- 나) 풍속평가모형은 위험 지표 풍속을 산정하여 확률풍속 등과 같이 정량적인 결과를 도출할 수 있는 모형을 선정하여야 하며, 풍동시험 등의 과도한 분석은 지양한다.
- 다) 설계기본풍속은 「도로교설계기준」 및 「건축구조설계기준」 등에서 제시하는 지역별 설계기본풍속을 기준으로 비교·검토한다.

2-7-2-6 전지역 해안재해 발생 가능성 검토

- 1) 조위 및 파고에 따른 설계고 부족으로 인한 해안범람 발생 가능성이 있는 저지대 지역을 도출하여 침수면적(범위) 및 침수심을 제시한다.
- 2) 태풍해일의 적정빈도와 조위검조소의 천문조위를 더한 기준해면을 기준으로 시·군 전역에 적용하여 해안재해 저지대 범람 피해양상을 분석한다.

해설

- 가) 태풍해일의 적정빈도는 50년으로 하고 국립해양조사원의 침수예상도 또는 국가연구기관의 자료를 사용하는 것을 권장한다.
- 나) 천문조위는 해당 시·군 인근 조위검조소의 약최고고조위(Approx.H.H.W.L)를 사용한다.
- 다) 저지대 분석의 기준해면은 50년빈도의 태풍해일고와 약최고고조위를 더한 값으로 한다.
- 라) 저지대 범람 분석은 최대와 최소의 범위로 표시한다.
- 마) 저지대지역 중에서 주요 검토 대상은 주거지역, 상업지역, 공업지역으로 한다.

2-7-2-7 전지역 가뭄재해 발생 가능성 검토

- 1) 시·군 전체 면적을 대상으로 가뭄재해 위험도를 분석한다.
- 2) 가뭄위험요인지수와 가뭄취약지수를 토대로 가뭄재해 위험도를 산정하여 가뭄재해 발생 가능성을 검토한다.

해설

- 가) 가뭄재해는 「지역특성을 고려한 재해영향 분석 기법 고도화(행정안전부)」의 정량적 분석 방법을 참고하여 평가한다.
- 나) 가뭄위험요인지수는 가뭄지수, 광역상수도, 지방상수도, 지하수, 논·밭의 유효저수량, 밭의 유효지하수 부존량 등 적절한 지표를 선정하여 산정한다.
- 다) 가뭄지수를 지표로 선정할 경우에는 표준가뭄지수(SPI, Standard Precipitation Index), 토양 수분지수(SMI, Soil Moisture Index), 사회경제학적 가뭄지수(SDI, Socioeconomic Drought Index) 등을 활용할 수 있으며, 자료의 가용성을 고려하여 적절한 가뭄지수를 선택한다.
- 라) 가뭄취약지수는 인구밀도, 공업용수 수요량, 논·밭의 면적 등 적절한 지표를 선정하여 산정한다.
- 마) 가뭄위험요인지수와 가뭄취약지수를 곱하여 위험도지수를 산정하고 1~4등급으로 구분하여 가뭄재해 위험도를 나타낸다.

2-7-2-8 전지역 대설재해 발생 가능성 검토

- 1) 시·군 전체 면적을 대상으로 대설재해 위험도를 분석한다.
- 2) 설해위험요인지수와 설해취약지수를 토대로 대설재해 위험도를 산정하여 대설재해 발생 가능성을 검토한다.

해설

- 가) 대설재해는 「지역특성을 고려한 재해영향 분석 기법 고도화(행정안전부)」의 정량적 분석 방법을 이용하며, 대상 시설을 도로 시설과 농업시설로 구분하여 평가한다.

- 나) 설해위험요인지수는 도로 시설의 경우 최심신적설, 3 cm 이상 강설일수 등을 지표로 선정하고, 농업시설의 경우 30년빈도 최심신적설 등을 지표로 선정하여 산정한다.
- 다) 설해취약지수는 도로 시설의 경우 도로 환산길이(고속국도, 일반국도, 지방도 등), 도로시설물 개수 등을 지표로 선정하고, 농업시설의 경우 비닐하우스(내재해형 등록 시설) 면적 등을 지표로 선정하여 산정한다.
- 라) 설해위험요인지수와 설해취약지수를 곱하여 위험도지수를 산정하고 1~4등급으로 구분하여 대설 재해 위험도를 나타낸다.

2-7-2-9 전지역 기타재해 발생 가능성 검토

- 1) 기타재해는 다른 자연재해 유형에서 검토하지 않은 저수지, 사방댐 등과 같은 방재시설의 노후로 자연재해 발생 우려가 있는 시설의 상태를 정성적으로 검토하는 것을 원칙으로 한다.
- 2) 저수지(준공 후 10년 이상 경과하고 총저수용량 20만 m^3 이상인 저수지 대상), 사방댐 등 방재 시설의 시설상태 검토 결과에 부가적으로 시설 능력 검토 결과를 종합하여 평가함으로써 발생 가능성을 분석한다.
- 3) 저수지의 시설상태 및 시설 능력 검토 결과는 농림부의 「농업생산기반시설 관리규정」 안전점검표(저수지 지구)의 평가기준(표 2)을 적용하여 평가항목별로 A~E등급(5단계)으로 구분하여 평가 등급을 부여하고, D·E등급의 경우 기타재해 발생 가능성이 높은 시설을 선정한다.
- 4) 저수지, 사방댐 등 방재시설의 관리주체가 시설 능력을 검토한 자료가 있는 경우, 해당 자료를 활용하고, 자료가 없는 경우는 개략적인 분석을 시행하여 적용한다.

해설

- 가) 저수지, 사방댐 등의 방재시설은 일반적으로 설계빈도 초과 시 방류시설 능력 부족으로 인한 재해 발생보다 제체 노후, 시설균열 등 시설상태 불량으로 인한 재해 발생 위험이 높은 시설 이므로 시설상태에 대한 분석이 중요하다.
- 나) 전지역 기타재해 발생 가능성 검토는 시·군 전역에 대한 위험요인을 정량적으로 분석하는 다른 재해유형과 달리 개별 시설에 대한 정량적 분석을 의미하며, 저수지, 사방댐의 시설 능력 부족 으로 하류부에 중대한 피해가 발생할 수 있는 시설을 대상으로 한다.
- 다) 저수지는 정밀안전진단 결과가 있는 경우 정성·정량적 분석자료로 활용하고, 정밀안전진단 결과가 없는 저수지는 침투유입량과 방류시설의 방류 공식을 이용하여 월류수심을 산정하고 여유고를 검토한다. 수문 등의 홍수 조절 시설이 있는 경우에는 저수지 홍수추적을 통하여 여유고를 검토할 수도 있으나, 홍수량, 내용적 산정 등에 불확실성이 큰 상황에서 일률적인 저수지 홍수추적을 적용하는 것은 지양한다.
- 라) 저수지의 여유고 기준은 「댐설계기준 해설(한국수자원학회)」 및 「농업생산기반정비사업계획설계 기준(필댐편)(농림부)」 등의 기준을 적용한다. 단, 농업용 저수지 중 소규모 댐 규격에 해당하는 경우는 소규모 댐 여유고 기준을 적용할 수 있다.
- 마) 사방댐의 경우 저사용량을 수치지도를 이용하여 개략적으로 산출한 후, 토사재해 전지역 분석에서 산정된 토사유출량과 비교하여 시설 능력을 검토한다.

바) 사방댐의 시설상태 및 시설 능력검토 결과를 종합 평가하여 D·E등급은 기타재해 발생 가능성이 높은 시설로 선정한다.

사) 「농업생산기반시설 관리규정」 안전점검표(저수지 지구)의 평가기준은 <표 2>와 같다.

<표 2> 저수지 및 사방댐 시설상태 및 시설 능력 평가 기준

안전 등급	시설상태 및 시설 능력
A (우수)	- 시설상태 : 문제점이 없는 최상의 상태 - 저수지 시설 능력 : 검토 여유고 높이가 필댐 여유고를 만족하는 경우 - 사방댐 시설 능력 : 저사용량이 토사유출량보다 충분히 큰 경우
B (양호)	- 시설상태 : 보조 부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태 - 저수지 시설 능력 : 검토 여유고 높이가 필댐 여유고를 만족하지 못하나 월류하지 않는 경우(하류부 피해 정도가 경미) - 사방댐 시설 능력 : 저사용량이 토사유출량과 같은 경우
C (보통)	- 시설상태 : 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조 부재에 간단한 보강이 필요한 상태 - 저수지 시설 능력 : 검토 여유고 높이가 필댐 여유고를 만족하지 못하나 월류하지 않는 경우(하류부 피해 정도가 중대) - 사방댐 시설 능력 : 저사용량이 토사유출량보다 작은 경우 (부족량 약 50 ton/ha/storm 미만)
D (미흡)	- 시설상태 : 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태 - 저수지 시설 능력 : 댐 월류가 발생하는 경우(하류부 피해 정도가 경미) - 사방댐 시설 능력 : 저사용량이 토사유출량보다 작은 경우(부족량 약 50 ton/ha/storm 이상)
E (불량)	- 시설상태 : 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태 - 저수지 시설 능력 : 댐 월류가 발생하는 경우(하류부 피해 정도가 중대) - 사방댐 시설 능력 : 저사용량이 토사유출량보다 작은 경우(부족량 50 ton/ha/storm 이상)

2-8 기초조사 및 기초분석 활용

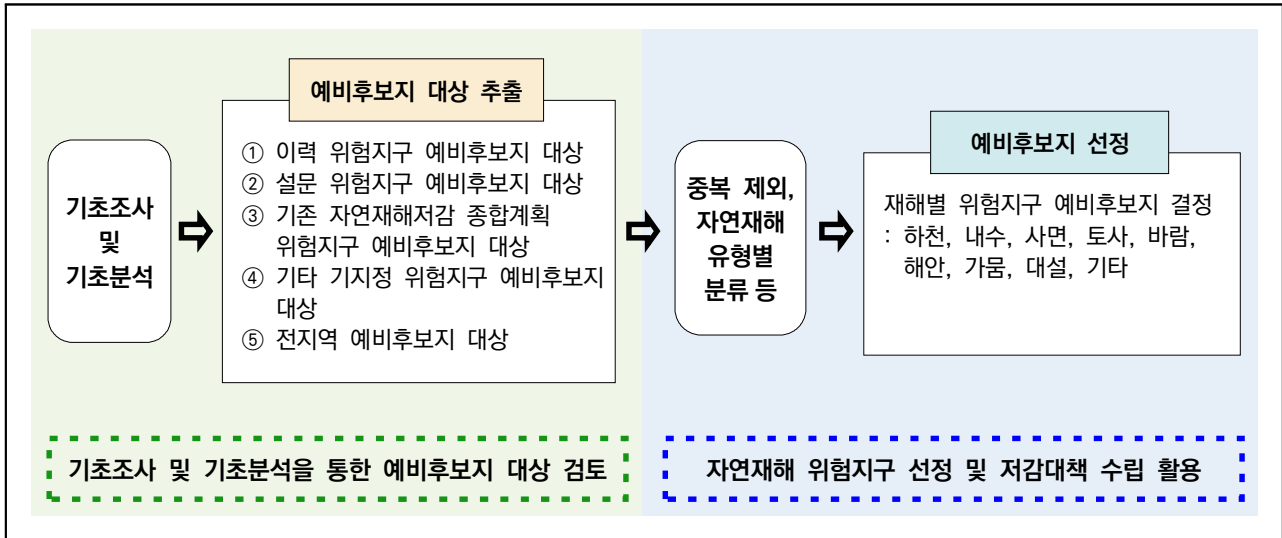
2-8-1 자연재해 위험지구 예비후보지 대상 추출

- 1) 이력 위험지구 예비후보지 대상 추출은 자연재해 현황, 관련 계획, 설문조사 등의 조사내용을 활용한다.
- 2) 설문 위험지구 예비후보지 대상 추출은 설문조사의 조사내용을 활용한다.

- 3) 기존 자연재해저감 종합계획 위험지구 예비후보지 대상 추출은 관련 계획의 조사내용을 활용한다.
- 4) 기타 기지정 위험지구 예비후보지 대상 추출은 관련 계획의 조사내용을 활용한다.
- 5) 전지역 예비후보지 대상 추출은 기초분석의 전지역 자연재해 발생 가능성 검토내용을 활용한다.
- 6) 예비후보지 대상은 부문별 기초조사 및 기초분석을 토대로 추출된 개별 대상지로 자연재해 유형 구분, 중복 제외, 대상지 통합, 방재 여건 변화 반영 등을 고려하지 않은 상태이며 「제3장 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립」을 위한 자연재해 위험지구 예비후보지 선정기준의 자료로 활용한다.

해설

- 가) 이력 위험지구 예비후보지 대상은 자연재해 현황의 연도별 자연재해 발생 현황 등, 관련 계획의 재해복구사업 분석·평가, 재해지도, 침수흔적조사, 설문조사 등을 대상으로 추출한다.
- 나) 설문조사에 따른 위험지구 예비후보지 대상은 거주 지역에서 과거 자연재해가 발생하였거나 자연재해 발생 가능성이 높은 지역에 대한 의견을 조사하며, 설문 내용을 토대로 대상을 추출한다.
- 다) 기존 자연재해저감 종합계획 위험지구 예비후보지 대상은 관련 계획 중에서 기존 도 종합계획의 위험지구, 시·군 종합계획의 위험지구, 관리지구 등을 대상으로 추출한다.
- 라) 기타 기지정 위험지구 예비후보지 대상은 자연재해저감 종합계획에서 지정된 위험지구 이외의 다른 계획 등에서 지정된 지구를 대상으로 추출한다.
- 마) 전지역 예비후보지 대상은 자연재해 유형별 자연재해 발생 가능성 검토 내용을 토대로 자연재해 발생 가능성이 높은 지역을 대상으로 추출한다.
- 바) 자연재해 유형별 전지역 발생 가능성 분석은 아래와 같으며, 위험지구 예비후보지 대상으로 추출한다.
 - ① 하천재해는 제방고 부족으로 인한 하천 범람 발생할 가능성이 있는 지역
 - ② 내수재해는 도시유역의 경우 방재성능목표, 농경지 유역의 경우 해당 시설기준에 미치지 못하여 내수 침수 피해가 발생할 가능성이 있는 지역
 - ③ 사면재해는 사면재해 위험도를 산정하여 위험도가 높게 나타나는 지역
 - ④ 토사재해는 계류 유역단위로 토사유출량을 산정하여 기준 이상의 토사유출이 발생하는 지역
 - ⑤ 바람재해는 확률풍속을 산정한 후, 시·군의 설계기본풍속 등을 초과하는 지역
 - ⑥ 해안재해는 조위 및 파고에 따른 설계고 부족으로 해안 범람 발생 가능성이 있는 저지대 지역
 - ⑦ 가뭄재해는 가뭄위험요인지수와 가뭄취약지수를 토대로 한 가뭄재해 위험도가 높은 지역
 - ⑧ 대설재해는 설해위험요인지수와 설해취약지수를 토대로 한 대설재해 위험도가 높은 지역
- 사) 위험지구 예비후보지 대상 추출 및 위험지구 선정과정은 <그림 6>과 같다.



〈그림 6〉 예비후보지 대상 추출 및 위험지구 선정 과정

2-8-2 기초조사를 통한 자연재해저감 기본방향 설정

- 1) 일반현황(행정, 인문, 자연 현황), 자연재해 현황, 관련 계획, 방재시설, 설문조사, 기초분석(우량 관측소 선정방안 및 방재성능목표 검토, 전지역 자연재해 발생 가능성 검토) 등 부문별 기초조사 및 기초분석 자료를 상호 연계하여 수립 대상 지역의 자연재해 발생 특성 및 피해 특성 등을 종합적으로 검토·분석한다.
- 2) 기초조사 및 기초분석을 통하여 도출된 해당 지역의 전반적인 자연재해 관련 특성 분석내용과 자연재난 위험도평가 내용 등을 토대로 자연재해저감 종합계획의 중점방향을 설정한다.

제3장

자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

3-1

범위 및 추진 절차

3-1-1

범위

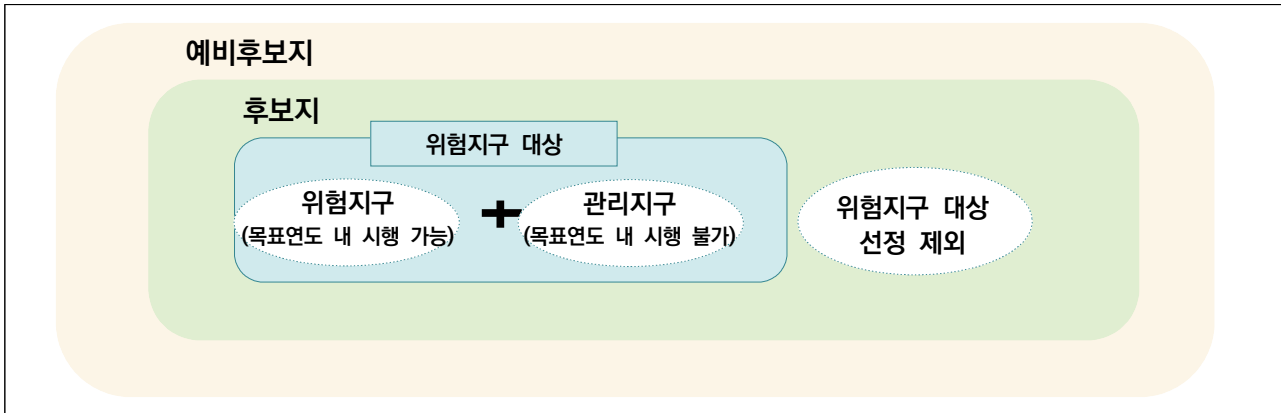
3-1-1-1

자연재해 위험지구

- 1) 자연재해저감 종합계획의 대상 자연재해 유형은 하천재해, 내수재해, 사면재해, 토사재해, 바람재해, 해안재해, 가뭄재해, 대설재해, 기타재해 등 9개 유형이다.
- 2) 위험지구 후보지(예비후보지 포함)는 자연재해 발생지점 또는 위험시설 등이 영향을 미칠 수 있는 범위를 하나의 지구로 정의한다.
- 3) 자연재해 위험지구는 위험지구 후보지를 대상으로 정성적, 정량적 위험요인 분석을 통하여 저감대책을 수립하지 않을 경우 인명피해 또는 일정 규모 이상 재산피해 발생 등이 예상되는 지구이다.
- 4) 자연재해 위험지구는 시·군 방재예산을 감안하여 목표연도 10년 이내에 시행 가능하여야 하며, 국비 등 지원을 포함하여 일정 규모 이상인 조건을 만족할 경우 선정한다.
- 5) 인명피해 우려가 없고 피해액이 일정 금액 미만인 위험지구 후보지는 자연재해 위험지구 선정 대상에서 제외하며, 목표연도 10년 이내에 추진이 어려운 경우 자연재해 관리지구(이하 “관리지구”라 한다)와 주민숙원사업 대상(지방자치단체 자체 예산으로 해소 가능한 일정 규모 이하의 소규모 사업)으로 구분한다.

 해설

- 가) 위험지구 예비후보지는 「제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토」에서 추출된 예비후보지 대상을 토대로 자연재해 유형을 구분하고, 중복 제외, 사업 시행의 효율성을 위한 통합 및 방재 여건 변화 등을 반영하여 위험지구 예비후보지 선정기준에 따라 위험지구 예비후보지를 선정한다.
- 나) 위험지구는 인명피해 또는 일정 규모 이상 재산피해가 발생하였거나 발생이 우려되어 저감대책을 수립해야 할 지구이며, 저감대책으로 구조적 대책과 비구조적 대책이 있다.
- 다) 인명피해 우려가 없고 피해액이 일정 규모 미만인 위험지구 후보지는 위험지구 선정 대상에서 제외한다.
- 라) 인명피해가 예상되거나 피해액이 일정 규모 이상이라 할지라도 소규모 정비사업을 통하여 위험요인이 해소될 수 있는 위험지구 후보지는 계획의 위상과 효율성 측면에서 위험지구로 지정하는 것이 적절하지 않으므로 관리지구에 포함하여 추후 정비사업이 시행될 수 있도록 한다.



〈그림 7〉 자연재해 위험지구 선정 단계별 대상의 용어 구분

3-1-1-2 자연재해 저감대책 수립

- 1) 자연재해 위험요인 분석을 통하여 도출된 위험요인을 저감 또는 해소하기 위하여 자연재해 저감 대책을 수립한다.
- 2) 자연재해 저감대책은 영향이 미치는 공간적 범위를 고려하여 전지역단위, 수계단위, 위험지구 단위 저감대책으로 구분한다.
- 3) 자연재해 저감대책은 지역 특성을 종합적으로 고려하여 구조적 저감대책과 비구조적 저감대책으로 구분하여 검토한다.
- 4) 자연재해저감 종합계획수립을 위한 전략적인 방향을 제시하고 달성하고자 하는 자연재해 저감 목표를 제시한다.
- 5) 토지이용 관련 계획조사가 자연재해 저감대책에 반영될 수 있도록 토지이용 변화에 따른 영향을 예측하고 최소화할 수 있는 저감대책을 수립한다.
- 6) 저감대책에는 도 자연재해저감 종합계획에서 제시된 저감대책 내용을 검토하여 반영하여야 하며, 불가피하게 조정이 필요한 경우에는 조정한다.
- 7) 기존 다른 계획에서 수립한 내용을 저감대책으로 반영하는 경우 기존 수립내용을 최대한 그대로 수용하되 불가피한 경우 조정한다.
- 8) 다른 계획과 관련될 경우 소관 부처에서 효율적으로 시행할 수 있도록 연계 방안을 구체적으로 제시한다.

해설

- 가) 자연재해 저감대책은 영향이 미치는 공간적 범위가 지역 전반에 해당하면 전지역단위 저감대책, 수계 전반에 해당하면 수계단위 저감대책, 개별 위험지구단위 범위이면 위험지구단위 저감대책으로 구분한다.
- 나) 자연재해 저감대책은 지방자치단체의 지형적 특성, 사회·인문 특성, 자연재해 특성 등을 고려하여 구조적 대책과 비구조적 대책뿐만 아니라 도시계획 측면의 저감대책을 포함하여 종합적으로 검토한다.

- 다) 자연재해저감 종합계획수립을 위하여 지방자치단체 특성에 따라 지역별 방재성능목표 달성 등의 자연재해 저감목표를 제시하여야 하며, 제시한 저감목표 달성을 위한 세부 시행방안을 제시한다.
- 라) 위험지구로 선정된 지역이 재개발·도시개발 예정지로 지정된 경우, 토지이용 변화를 제시하고 지역 특성에 맞는 구조적·비구조적 저감대책을 수립한다. 저감대책은 도시·군기본계획, 도시·군관리계획, 환경영향평가, 재해영향평가 등 다른 분야 계획에 반영될 수 있도록 자연재해저감 관리방안에 제시한다.
- 마) 기존 시·군 종합계획의 위험지구를 재선정하는 경우에는 도 종합계획이 기존 시·군 종합계획의 수립 내용을 검토하여 수립되었다는 점을 고려하여 우선적으로 반영하고 불가피한 사유로 조정을 하게 된 경우 조정 내용과 사유를 제시한다.
- 바) 자연재해저감 종합계획에서 제시하는 각종 저감대책은 해당 시설물을 관리하는 다른 계획이나 사업에 연계되므로 자연재해 저감대책을 수립한 후에는 다른 계획과 관련된 관리청, 및 관련기관 등의 의견을 반드시 수렴하여 협의·조정된 내용을 반영하여야 한다.
- 사) 자연재해저감 종합계획에서 제시된 저감대책 중에서 다른 계획의 저감대책 조정이 필요한 사항은 명확히 기술하여 해당 계획에 반영되도록 하여야 한다.
- 아) 자연재해저감 종합계획에서 제시하는 저감대책은 다른 계획의 소관 부처에서 효율적으로 시행할 수 있도록 연계 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.

3-1-2 추진 절차

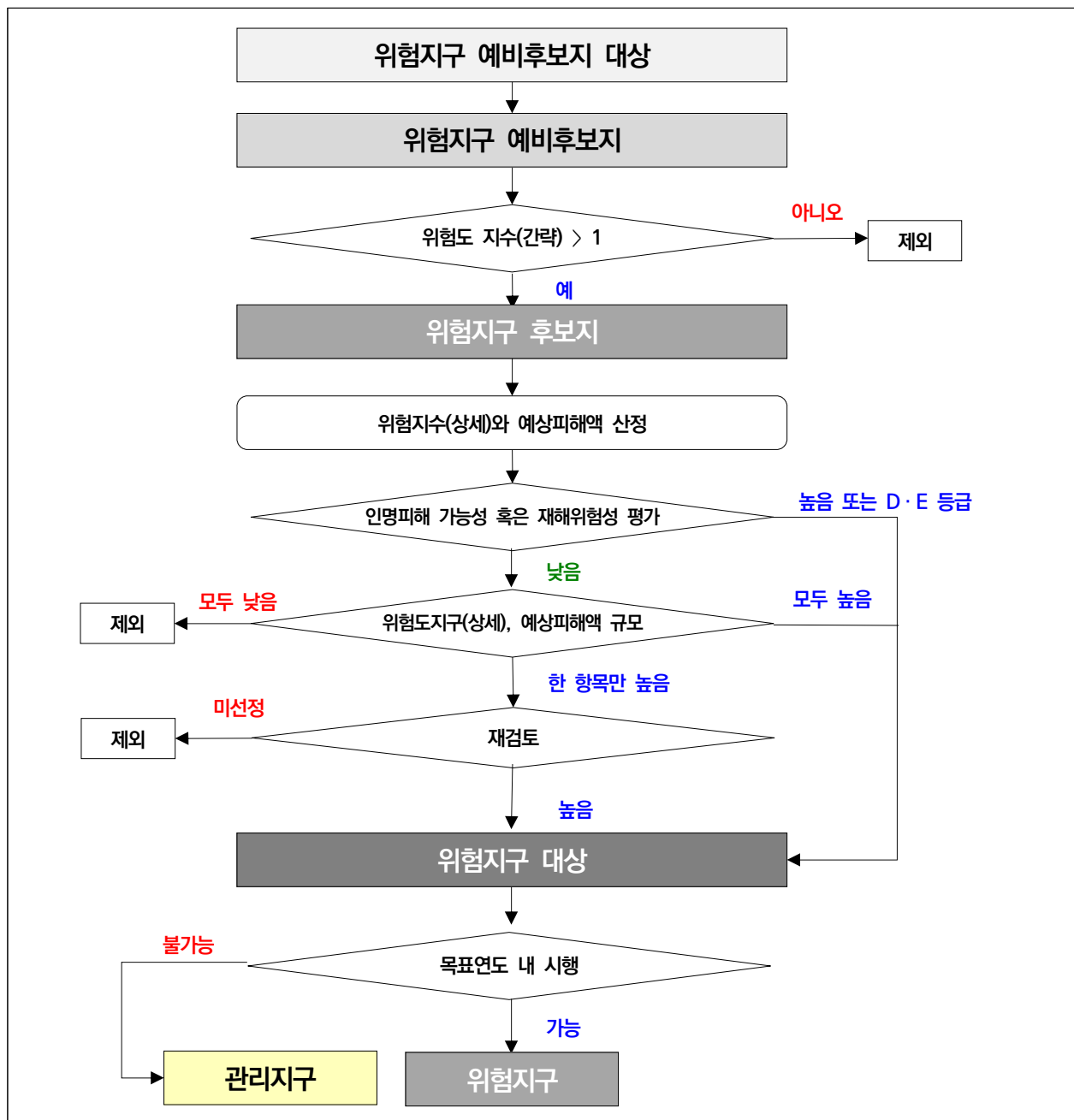
3-1-2-1 자연재해 위험지구 선정

- 1) 「제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토」에서 추출된 위험지구 예비후보지 대상을 검토하여 자연재해 유형별로 위험지구 예비후보지 선정, 위험지구 후보지 선정, 위험지구 선정 등의 과정을 통하여 위험지구를 최종 선정한다.
- 2) 위험지구 예비후보지는 추출된 예비후보지 대상을 토대로 위험지구 예비후보지 선정기준을 적용하여 선정한다.
- 3) 위험지구 후보지는 위험지구 예비후보지에 대한 위험도지수를 산정 후 검토하여 선정한다.
- 4) 위험지구 후보지별 위험도지수와 재산피해액을 동시에 고려하여 위험지구 대상을 선정한다.
- 5) 위험지구 대상의 저감대책에 대한 사업비를 산정한 후 지방자치단체별 방재예산 규모를 고려하여 목표연도 10년 이내에 시행 가능한 위험지구를 최종 결정한다.

해설

- 가) 위험지구 예비후보지는 「제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토」에서 추출된 예비후보지 대상을 토대로 위험지구 예비후보지 선정기준에 준하여 자연재해 유형 구분, 중복 제외, 사업 시행의 효율성을 위한 통합, 방재 여건 변화 반영 등을 실시하여 위험지구 예비후보지를 최종 선정한다.
- 나) 위험지구 예비후보지에 대한 위험도는 정비사업 완료 여부 등 공학적 방법을 사용하지 않아도 확인 가능한 항목을 대상으로 평가하며, 위험도가 낮은 것이 확실한 위험지구 예비후보지는 위험지구 후보지에서 제외한다.

- 다) 선정된 위험지구 후보지는 인명피해가 예상되거나 예상되는 재산피해 규모가 크고 재해 발생 위험도가 높을수록 위험지구 선정의 타당성이 높다고 할 수 있으므로 이 세 가지 요소를 종합하여 위험지구 대상으로 선정한다.
- 라) 사면재해의 경우 「급경사지 재해위험도 평가기준(행정안전부고시)」에서 재해위험도 평가기준으로 D·E등급 지구와 D·E등급이 아니더라도 붕괴 등으로 인명피해가 우려되어 지속적인 안전 점검 등이 필요한 지역을 붕괴위험지역으로 지정·고시하도록 규정하고 있으므로 고시된 지역은 위험지구 대상으로 선정한다.
- 마) 위험지구는 우선순위를 결정하고 저감대책에 대한 사업비를 산정하여, 최근 5년 이상의 방재예산 규모 등을 토대로 목표연도 내 시행 가능한 범위까지 위험지구로 선정하고 나머지 지구는 관리지구로 선정한다.



〈그림 8〉 자연재해 위험지구 선정 절차

3-1-2-2 자연재해 저감대책 수립 절차

- 1) 자연재해 저감대책은 자연재해 유형별로 전지역단위, 수계단위, 위험지구단위 등의 순으로 수립한다.
- 2) 전지역단위 및 수계단위 저감대책은 전지역 및 수계 전반에 영향을 미치는 다른 계획의 내용을 우선적으로 검토·반영한다.
- 3) 위험지구단위 저감대책은 구조적 저감대책과 비구조적 저감대책을 합리적으로 수립한다.

해설

- 가) 자연재해 저감대책은 전지역단위와 수계단위 저감대책을 우선 검토하고 해결이 어려운 경우 위험 지구에 대한 저감대책을 수립하여 순차적이고 합리적인 저감대책을 수립하여야 한다.
- 나) 전지역단위 및 수계단위 저감대책은 특정한천유역치수계획, 댐기본계획(중장기계획 포함), 산림 기본계획, 연안통합관리계획 등과 같이 전지역 및 수계 전반에 영향을 미치는 다른 계획의 내용을 우선적으로 검토·반영한다. 또한, 전지역 자연재해 발생 가능성 검토 등을 토대로 신규 저감 대책 수립이 필요한 지역을 도출하여 저감대책의 타당성을 충분히 검토하여 저감대책을 수립 하여야 한다.

3-1-3 다른 계획의 조정 및 연계

3-1-3-1 다른 계획의 조정

- 1) 자연재해저감 종합계획은 자연재해저감 분야의 최상위 종합계획이므로 다른 관련된 계획을 모두 고려하여야 한다.
- 2) 다른 계획은 그대로 반영함이 원칙이지만 분명한 사유에 의하여 조정이 필요한 경우에는 조정 방안을 제시한다.

해설

- 가) 다른 계획이란 도시계획(국토교통부), 하천기본계획, 지방하천 종합정비계획, 특정한천유역정비 계획, 하수도정비기본계획, 하수도정비중점관리지역 정비사업(환경부), 사방사업 기본계획(산림청), 연안정비기본계획(해양수산부), 배수개선사업, 취약저수지 관리사업(농림축산식품부), 우수유출저감 대책, 자연재해위험개선지구 정비사업, 우수저류시설 설치사업, 급경사지 붕괴위험지역 정비사업, 재해위험저수지 정비사업, 풍수해 생활권 종합정비사업(행정안전부), 기타 방재 관련 계획 및 사업 등이 있으며, 자연재해저감 종합계획 저감대책으로 다른 계획을 조정할 필요성이 있는 경우 조정하여야 한다.
- 나) 다른 계획의 조정이 필요한 사항은 명확하게 기술하여 다른 계획의 소관 부처에서 효율적으로 시행할 할 수 있도록 협의하여야 한다.

3-1-3-2 다른 계획의 연계

자연재해저감 종합계획 저감대책과 다른 계획의 연계가 필요한 사항은 다른 계획의 소관 부처 등에 연계 방안을 제시하여 효율적으로 반영·시행할 수 있도록 한다.

해설

- 가) 자연재해저감 종합계획 저감대책과 다른 계획의 연계가 필요할 경우 다른 계획의 관리청, 관련 기관 등의 의견을 반드시 수렴하여 연계 내용을 반영하여야 한다.
- 나) 하천기본계획, 하수도정비기본계획 및 기타 방재 관련 계획 등 다른 계획을 수립하지 않은 경우 신규로 수립하도록 예산을 반영하고 연계 내용을 제시하여 다른 계획의 관리청, 관련기관 등과 협의하여야 한다.
- 다) 지방하천종합정비계획은 계속사업과 신규사업을 검토하여 선정기준에 의한 평가를 통해 최종 사업지구를 선정하고 있으며, 자연재해저감 종합계획 저감대책과 연계가 필요할 경우 검토내용을 제시하여야 한다.
- 라) 하수도정비중점관리지역 정비사업은 지방자치단체에서 지정·공고 후 하수도정비대책을 수립하고 있으며, 지정 공고할 때는 자연재해저감 종합계획의 저감대책을 반영할 수 있도록 검토내용을 제시하여야 한다.
- 마) 사방사업 기본계획은 사방사업 대상지 실태조사 및 DB구축, 대상지 우선순위 결정 및 타당성 평가, 예산검토를 통한 최종 사업지구 결정, 사업 시행 순으로 추진되며, 사방사업 대상지 실태조사 및 DB구축 시 자연재해저감 종합계획의 저감대책에 반영할 수 있도록 검토내용을 제시하여야 한다.
- 바) 연안정비기본계획은 사업 수요조사, 타당성 검토 및 정밀 조사, 대상 사업 확정 및 세부추진 계획 수립 등의 순으로 추진하고 있으며, 사업 수요조사 시 자연재해저감 종합계획 저감대책에 반영할 수 있도록 검토내용을 제시하여야 한다.
- 사) 자연재해위험개선지구 정비사업, 우수저류시설 설치사업, 급경사지 붕괴위험지역 정비사업, 재해 위험저수지 정비사업, 풍수해 생활권 정비사업 등은 행정안전부 소관으로 자연재해저감 종합계획의 위험지구 선정 및 저감대책에 검토내용을 제시하여야 한다.
- 아) 도시계획은 도시·군기본계획이나 도시·군관리계획의 입안 및 결정 시 자연재해저감 종합계획의 내용이 반영될 수 있도록 자연재해 위험지구의 위험요인 검토(저, 중·고위험), 시가화 여부(시가화 지역, 비시가화지역), 도시계획 현황분석(용도지역, 용도지구, 도시계획시설, 계획구역 현황 등) 등의 순으로 검토하여 비시가화지역은 현재의 보전 용도를 유지하고 시가화지역은 위험지구에 대한 위험요인(예상 피해 규모, 침수심 등), 위험도(피해 우려 취약시설 및 안전취약계층 현황), 토지이용계획(용도지역, 용도지구, 각종 도시개발사업 계획 등), 자연재해 저감대책 등을 구체적으로 제시하여 도시계획 수립 시 활용할 수 있도록 연계 내용을 제시하여야 한다.
- 자) 풍수해 생활권 종합정비사업은 「자연재해대책법」 제15조의3에 따라 부처별 단위 사업 위주의 단편적인 투자방식을 극복하기 위해 일괄 정비가 필요한 사업으로 위험지구 중 연계가 가능한 대상지를 선정하여 구체적으로 제시하여야 한다.

3-2 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 방법

3-2-1 자연재해 위험지구 선정 방법

3-2-1-1 자연재해 위험지구 예비후보지 선정

- 1) 「제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토」에서 추출된 위험지구 예비후보지 대상을 자연재해 유형별로 자연재해 유형별로 아래 <표 3>과 같은 자연재해 위험지구 예비후보지 선정기준을 적용하여 기준에 해당하는 지역을 위험지구 예비후보지로 선정한다.
- 2) 두 가지 이상의 복합재해 발생지역의 경우 주요 위험요인에 해당하는 자연재해를 위험지구의 자연재해 유형으로 결정한다.
- 3) 선정된 위험지구 예비후보지는 현장을 조사하고 현장 조사내용은 개략적인 시설상태와 함께 위험도지수를 제시하는 조사표(표 4) 형태로 간략하게 작성하여 별권 부록에 수록한다.

해설

가) 자연재해 유형별로 <표 3>과 같이 자연재해 위험지구 예비후보지 선정 기준을 적용하여 위험지구 예비후보지를 선정한다.

〈표 3〉 자연재해 위험지구 예비후보지 선정기준

자연재해 유형	자연재해 위험지구 예비후보지
하천재해	• 기존 시·군 종합계획의 하천재해 위험지구 및 관리지구 • 과거 피해가 발생한 이력 지구 • 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 • 기지정된 자연재해위험개선지구, 지방하천 정비지구 등 하천재해로 분류되는 지구 • 하천기본계획이 미수립되었거나 수립되었더라도 정비계획이 미시행된 지구 • 국가 및 지방하천, 소하천의 제방 및 호안, 교량, 낙차공·보 등의 시설물 • 주거지 및 기반시설 인근 정비계획이 수립되어 있지만 미시행된 소하천 • 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류한 지역
내수재해	• 기존 시·군 종합계획의 내수재해 위험지구 및 관리지구 • 과거 피해가 발생한 지구 • 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 • 기지정된 자연재해위험개선지구, 하수도정비중점관리지역 등 내수재해로 분류되는 지구 • 하수도정비기본계획, 우수유출 저감대책이 수립하지 않았거나, 계획은 있으나 정비하지 않은 지구 • 자연재해 관련 방재시설 중에서 내수재해에 해당되는 배수펌프장, 하수관거, 우수저류시설 등 • 배수펌프장 등 시설 능력이 부족한 시설 및 영향 지역 • 전지역 발생 가능성 검토 지역 중에서 지하차도, 지하보도 등 지하시설물의 침수가 예상되어 위험지역으로 분류되는 지역 • 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역

〈표 3〉 자연재해 위험지구 예비후보지 선정기준 (계속)

자연재해 유형	자연재해 위험지구 예비후보지
사면재해	• 기존 시·군 종합계획의 사면재해 위험지구 및 관리지구 • 과거 피해가 발생한 이력 지구 • 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 • 기지정된 자연재해위험개선지구 중 사면재해로 분류되는 지구 • 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제2조 규정에 의한 급경사지 • 산사태 위험등급 구분도에서 1등급 지역으로 인명 및 기반 시설 피해가 예상되는 지역 • 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역
토사재해	• 기존 시·군 종합계획의 토사재해 위험지구 및 관리지구 • 과거 피해가 발생한 이력 지구 • 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 • 산지 접합부의 침사지 등으로 토사재해가 우려되는 지역 • 계곡부 산지 하천 주변의 토석류 유출로 영향범위 내 인명 및 시설 피해가 예상되는 지역 • 산불 발생지역, 채석장, 고령지 채소밭, 벌목지, 임도, 나지 등의 하류부에 주거지, 하천, 저류지, 농경지, 양식장 등이 위치하여 피해가 예상되는 의 지역 • 사방댐을 포함한 야계지역 등 토사재해에 해당하는 방재시설 • 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역
바람재해	• 기존 시·군 종합계획의 바람재해 위험지구 및 관리지구 • 과거 피해가 발생한 이력 지구(시설물) • 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 • 영 제17조에 따른 내풍설계기준의 설정 대상 시설과 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제8조에 따른 바람재해 제3종 시설물 중 내풍설계기준에 미달하여 인명피해 및 공공시설의 피해가 예상되는 지역 • 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역
해안재해	• 기존 시·군 종합계획의 해안재해 위험지구 및 관리지구 • 과거 피해가 발생한 이력 지구 • 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 • 기지정 자연재해위험개선지구 중에서 해안재해로 분류되는 지구 • 연안정비기본계획에서 정비계획이 수립되었으나 미시행된 지구 • 연안침식 실태조사의 침식 및 퇴적 위험지역 D등급 또는 연안재해 취약성 평가체계의 지형적 민감도, 파랑위험, 해일위험 재산경보시스템 4~5등급인 지역 • 방파제, 물양장, 안벽, 방조제 등 해안시설물 • 파랑이나 해일 등으로 인명피해가 우려되는 지역 등 • 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역
가뭄재해	• 기존 시·군 종합계획의 가뭄재해 위험지구 및 관리지구 • 과거 피해가 발생한 이력 지구 • 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 • 기지정된 상습가뭄재해지역 또는 자연재해위험개선지구 중에서 가뭄재해로 분류된 지구 등 • 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역

〈표 3〉 자연재해 위험지구 예비후보지 선정기준 (계속)

자연재해 유형	자연재해 위험지구 예비후보지
대설재해	• 기존 시·군 종합계획의 대설재해 위험지구 및 관리지구 • 과거 피해가 발생한 이력 지구 • 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 • 기지정된 상습설해지역 등 대설재해로 분류되는 지구 등 • 영 제22조의7에 따른 내설설계기준 설정 대상 시설이 위치한 지역 • 대설로 붕괴피해가 우려되는 공공시설물(농·축산시설물, PEB구조물, 천막구조물 등) 분포 지역 • 도로·교량, 농·축업용 시설 등 내설 관련 법규가 적용되는 시설물 중에서 반복 피해 및 긴급 복구가 필요한 시설물 등 • 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역
기타재해	• 기존 시·군 종합계획의 기타재해 위험지구 및 관리지구 • 과거 피해가 발생한 이력 지구(시설물) • 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 • 기지정된 자연재해위험개선지구 중에서 기타재해로 분류된 지구 등 • 영 제55조의 방재시설 중에서 노후로 자연재해가 우려되는 시설 • 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역

- 나) 하천시설, 배수펌프장, 사방시설, 해안시설, 저수지 등의 주요 방재시설은 모두 위험지구 예비후보지로 선정하여 현장을 조사한다.
- 다) 방재시설 이외의 현장 조사는 전수조사가 어려우므로 위험지구 예비후보지로 선정된 지구를 실시한다.
- 라) 현장 조사내용은 예비후보지 단계라는 점을 고려하여 “별지 제2호서식”과 같이 현장 조사표(시설상태, 위험도 지수 등 포함)를 작성하여 별권 부록에 수록한다.
- 마) 하천재해와 내수재해, 하천재해와 토사재해 등과 같이 두 가지 이상의 복합재해가 발생하는 지역의 경우 주요 위험요인에 해당하는 자연재해를 위험지구의 자연재해 유형으로 결정한다.
- 바) 위험지구 예비후보지에 대한 내용은 〈표 4〉와 같은 형태로 최소화하여 정리한다. 포함되어야 하는 내용은 예비후보지명, 위치, 선정 사유로 국한하며, 하천재해의 경우 하천명과 하천 등급, 측점, 안별 정보를 추가로 제시한다.

〈표 4〉 예비후보지 선정 양식 예시(하천재해)

연번	예비후보지명	하천명 (하천등급)	위치 (측점)	안별	선정사유	비고
1	○○○	○○천 (지방하천)	○○면 ○○리 000-00 (No.00+00~00+00)	양안	• 농경지 침수피해('12년)	
2	△△△	△△천 (지방하천)	△△면 △△리 000-00 (No.00+00~00+00)	좌안	• 주거지 및 농경지 침수피해('12년)	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

사) 분포 도면을 작성하는 것은 위험지구 예비후보지 단계에서는 생략하고 위험지구 후보지 선정 단계에서 작성하도록 하며, 재해유형을 구분하기 위한 도면상의 범례는 <표 5>와 같은 방식으로 표현하는 것으로 통일한다.

<표 5> 재해유형별 도면상의 범례

재해유형	범례	재해유형	범례	재해유형	범례
하천재해		내수재해		사면재해	
토사재해		바람재해		해안재해	
가뭄재해		대설재해		기타재해	

아) 자연재해 유형별로 위험지구 예비후보지 선정기준에 따라 검토한 위험지구 예비후보지는 중복 지구 등을 조정하여 위험지구 예비후보지를 결정한다.

3-2-1-2 자연재해 위험지구 후보지 선정 방법

- 1) 위험지구 예비후보지는 명확한 사유가 있는 지구를 제외하고 누락하지 않도록 선정한다.
- 2) 위험도지수는 간략지수와 상세지수로 구분되며, 후보지 선정 단계에서는 간략지수를 산정하여 활용한다.
- 3) 위험도지수 간략지수(이하 “위험도지수(간략)”이라 한다)는 기초조사 및 기초분석을 통하여 조사된 피해 이력, 관련 계획 내용, 설문조사, 전지역 자연재해 발생 가능성 검토내용 등을 토대로 현장 조사 후 아래 식에 따라 산정한다.

$$\text{위험도지수(간략)} = A \times (0.6B + 0.4C) \times D$$

* A는 피해 이력, B는 예상피해수준, C는 주민 불편도, D는 정비 여부, 각 항목별 산정기준은 <표 6>를 적용

- 4) 위험도지수(간략) 산정 결과 위험도지수가 1 이하는 위험지구 후보지에서 제외한다.

〈표 6〉 항목별 간략지수 산정기준

항목 구분	배점	피해 발생 유형
피해 이력 (A)	1	최근 10년 내 피해 이력이 없고, 피해 발생 잠재성이 낮은 지역
	1	최근 10년 내 피해 이력이 있으나, 단순 피해에 해당하여 피해 발생 잠재성이 낮은 지역
	2	최근 10년 내 피해 이력이 있고, 피해 발생 잠재성이 있는 지역
재해 위험도 (B)	1	영향범위 내 사유시설, 공공시설, 건축물 등이 없어 재해 발생 시 피해 규모가 크지 않을 것으로 예상되는 지역
	1	영향범위 내 사유시설, 공공시설, 건축물 등이 위치하나 관련 계획을 통해 재해 발생 가능성이 낮을 것으로 검토된 지역(정비계획 미수립 구간 등)
	2	영향범위 내 사유시설, 공공시설, 건축물 등이 위치하여 재해 발생 시 인명 및 재산피해가 우려되는 지역
주민 불편도 (C)	1	영향범위 내 거주지 또는 도로 등이 없어 재해 발생 시 주민 불편 우려가 낮은 지역
	1	영향범위 내 거주지 또는 도로가 위치하나 재해 발생 및 주민 불편 우려가 낮은 지역
	2	위험지구 내 주민이 거주 또는 도로가 위치하고 재해 발생 시 주민 불편이 우려되는 지역
정비 여부 (D)	0	정비사업이 완료되고, 시설상태 양호한 경우(단, 설계빈도가 방재성능목표보다 낮은 경우 방재성능목표를 적용하여 검토한 후 필요시 '1'로 처리)
	1	정비사업 미시행 또는 정비사업이 시행되었더라도 시설상태가 불량한 경우

- 주) 1) 과거 피해 이력은 최근 10년 단위를 기준으로 하되, 해당 지방자치단체에서 관리하는 과거 피해 이력 자료를 확인 후 피해 이력 조사 기간의 일부 조정 가능
- 2) 단순 피해란 피해 범위가 한정적이고 기능 상실 등에 따라 기능복원 및 보수만으로 위험요인이 해소되는 수준의 피해로 정의

해설

- 가) 위험지구 예비후보지에서 위험지구 후보지를 선정하는 과정을 통하여 위험지구 후보지를 축소하는 것은 불필요한 정량적인 위험요인 분석 등을 줄이기 위한 것으로 위험도 분석을 통하여 위험도가 낮은 후보지를 제외하는 것에 중점을 둔다.
- 나) 위험지구 후보지 선정 방법은 피해 이력 및 피해 발생 잠재성 관련 항목, 자연재해 발생으로 영향을 받는 인명 및 재산피해 대상 유무와 관련된 항목, 주민 불편의 잠재성과 관련된 항목, 정비사업 완료 및 시설상태와 관련된 항목을 평가하여 위험지구 후보지로 선정하는 방식을 사용한다. 위험지구 후보지 선정을 위한 이와 같은 4가지 검토항목은 정도의 높고 낮음을 〈표 6〉과 같이 지수로 표현하여 위험도지수라는 정량화된 수치로 후보지를 선정한다.
- 다) 자연재해 현황조사, 주민 설문조사 등 기초현황조사에서 확인된 피해 이력과 현장 조사를 통해 확인된 영향범위 내 토지이용현황, 주민거주 현황, 정비사업 시행 여부를 위험도지수 산정에 활용한다.
- 라) 위험지구 후보지 선정내용은 지구명, 위치, 위험도 지수 결과값 등을 정리하는 수준으로 최소화하여 보고서 분량이 지나치게 방대해지는 것을 방지한다.

3-2-1-3 자연재해 위험지구 선정 방법

3-2-1-3-1 자연재해 위험지구 후보지 위험요인 분석

- 1) 자연재해 위험지구 후보지 위험요인을 공학적으로 검토하여 위험지구 선정에 필요한 객관적 지표를 마련하고 저감대책 수립의 토대를 마련하는 데 중점을 둔다.
- 2) 위험요인 분석은 기초현황조사, 주민 설문조사, 현장 조사를 토대로 정성적 분석을 기본으로 하며, 필요시 각종 공학적 모형을 활용한 정량적 분석으로 보완하여야 한다.
- 3) 정량적 분석은 해당 위험지구 후보지의 위험 정도, 토지이용현황을 포함하여야 하며, 분석 결과는 후보지 위험도지수 산정 등에 활용한다.
- 4) 위험도지수 상세지수(이하 “위험도지수(상세)”)이라 한다)는 아래 식에 따라 산정한다.

$$\text{위험도지수(상세)} = A \times (0.6B + 0.4C)$$

* A는 피해 이력 상세지수, B는 재해위험도 상세지수, C는 주민 불편도 상세지수, 각 항목별 산정기준은 <표 7>을 적용

- 5) 위험요인 분석은 위험지구 후보지 전체에 대하여 실시하며, 표로 작성한다. 여기에는 위험지구 선정의 주요 인자인 인명피해 및 재산피해액과 위험도지수 등을 포함하여야 한다.

<표 7> 항목별 상세지수 산정기준

항목 구분	배점	피해 발생 이력 유형
피해 이력 (A)	1	최근 10년 내 피해 이력이 없고, 피해 발생 잠재성이 낮은 지역
		최근 10년 내 피해 이력이 있으나, 단순 피해에 해당하여 피해 발생 잠재성이 낮은 지역
	2	최근 10년 내 피해 이력은 없으나, 피해 발생 잠재성이 있는 지역
	3	최근 10년 내 피해 이력(1회)이 있고, 피해 발생 잠재성이 있는 지역
	4	최근 10년 내 피해 이력(2회)이 있고, 피해 발생 잠재성이 있는 지역
재해 위험도 (B)	1	영향범위 내 사유시설(농경지 등), 공공시설(도로 등), 건축물(주택, 상가, 공장, 공공건축물 등) 등이 위치하지 않아 재해 발생 시 피해 규모가 적을 것으로 예상되는 지역
		영향범위 내 사유시설, 공공시설, 건축물이 위치하나 관련 계획을 통해 재해 발생 우려가 적을 것으로 검토된 지역(정비계획 미수립 구간 등)
	2	재해 발생 시 위험지구 내 사유시설(농경지 등) 및 공공시설(도로 등)의 피해 발생이 우려되는 지역
	3	재해 발생 시 인명피해 우려는 없으나, 위험지구 내 건축물(주택, 상가, 공장, 공공건축물 등)의 피해가 우려되는 지역
주민 불편도 (C)	1	영향범위 내 거주 주민이 없거나 도로 등이 없어 재해 발생 시 주민 불편이 낮을 것으로 예상되는 지역
		영향범위 내 거주 주민 또는 도로가 있으나 재해 발생 가능성과 주민 불편 우려가 없는 지역
	2	거주인구 비율이 20 미만 또는 위험지구 내 비법정도로가 위치하여 재해 발생으로 주민 불편이 예상되는 지역
	3	거주인구 비율이 20 이상~50 미만 또는 위험지구 내 1차로의 법정 도로가 위치하여 재해 발생으로 주민 불편이 예상되는 지역
	4	거주인구 비율이 50 이상 또는 위험지구 내 2차로 이상의 법정 도로가 위치하여 재해 발생으로 주민 불편이 예상되는 지역

- 주) 1. 과거 피해 이력은 최근 10년 단위를 기준으로 하되, 해당 지방자치단체에서 관리하는 과거 피해 이력 자료를 확인 후 피해 이력 조사 기간의 일부 조정 가능
2. 단순 피해란 피해 범위가 한정적이고 기능복원 및 보수만으로 위험요인이 해소되는 수준의 피해로 정의
3. 거주인구 비율 = 위험지구 내 거주 인구수(명) / 위험지구 면적(ha)
4. 위험지구 후보지에 대한 위험요인 분석에서부터 시·군 기본계획 및 관리계획과 중첩하여 토지이용계획이 위험지구 선정 시 반영할 수 있도록 하여야 한다.
5. 위험요인에 대한 정량적 분석은 개별 시설과 영향범위를 대상으로 하나, 시설물 간에 상호 영향을 미치는 경우 종합적이고 광역적으로 한다. 예를 들어 하천 홍수위의 영향을 받는 저지대 관망해석에는 하천의 수위와 관망 흐름을 동시에 모의할 수 있는 모형으로 검토하여야 한다.
6. 위험요인에 대한 정량적 분석조건은 기본적으로 해당 시설물의 시설기준에 준하며, 추가로 지역별 방재성능목표를 고려하여야 한다.
7. 시설물의 위험요인을 평가하기 위해서는 해당 시설물의 설계기준에서 정하는 설계 외력(강우, 파고, 바람 등)에 따른다.
8. 하천 홍수위 통수능 검토의 분석조건은 해당 하천의 설계빈도가 되며, 하수 관망의 능력검토는 해당 하수 관망의 설계기준이 분석조건이 된다.
9. 설계기준이 서로 다른 경우 해당 시설물 중에서 주요 평가대상 시설의 설계기준을 따르는 것으로 하고, 부수적인 시설물의 설계기준은 주요 시설물 평가를 위한 외부조건으로 적용한다.
10. 시설물의 능력검토가 주목적이 아닌 내수 침수, 하천 범람, 해일에 대한 대피·예경보 등 다음과 같은 경우에는 시설 기준을 초과한 조건을 적용할 수 있다.
- ① 내수침수, 하천 범람, 해일, 월류 등에 따른 침수 대피 평가 등을 위한 분석
 - ② 동일한 강우가 유역 전체에 내린 경우 유역의 홍수유출반응 분석
 - ③ 극한강우에 따른 댐붕괴 모의와 하류부 재난대응계획 수립을 위한 분석 등
11. 하천재해, 내수재해 등의 재해 발생 시 대규모 피해가 예상되는 경우에는 정량적 분석을 통해 위험 범위, 침수 시간, 침수 지역, 피해 예상 물량 등을 판단할 수 있는 모의를 실시하여야 한다.

해설

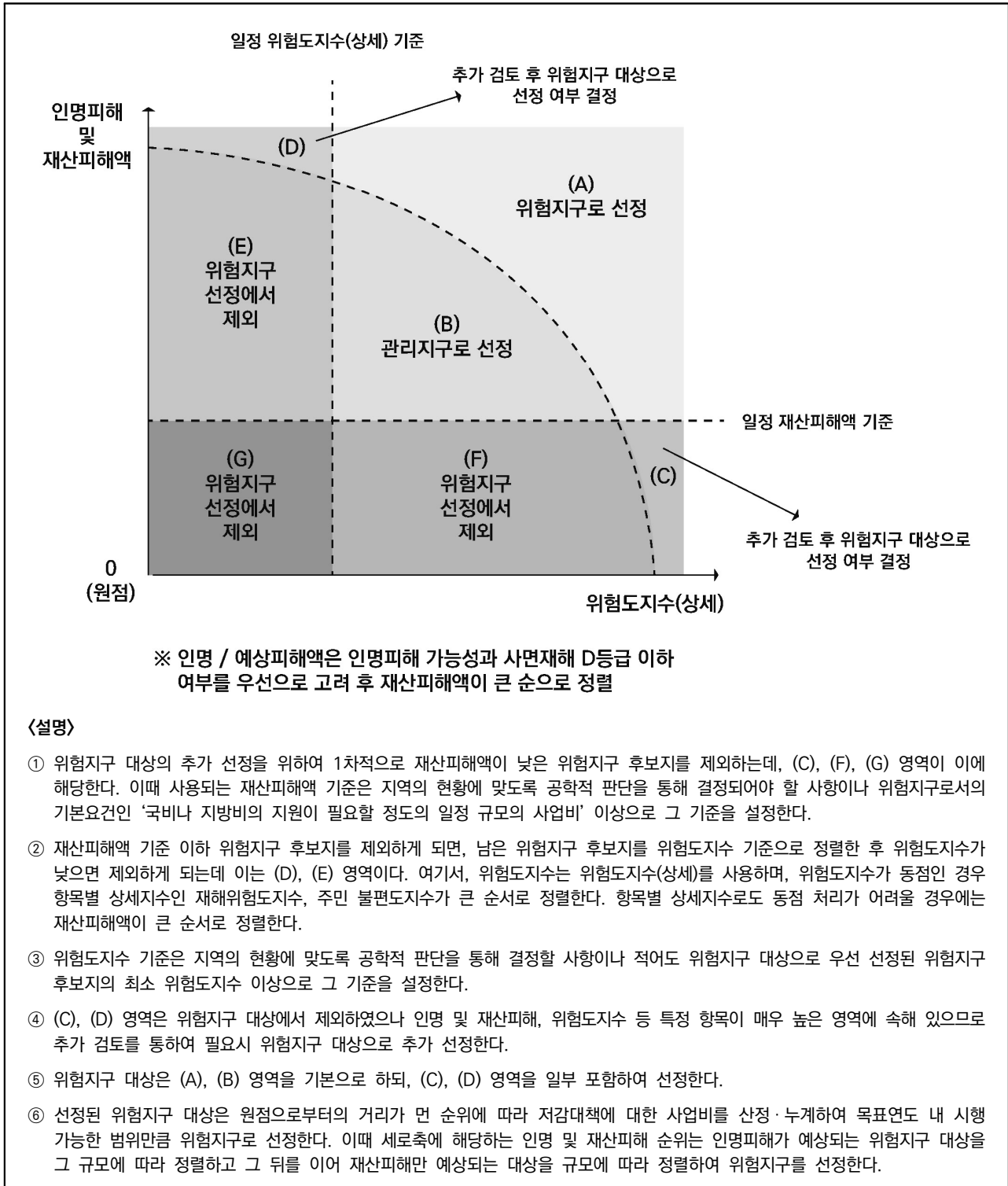
- 가) 위험지구 후보지의 위험 정도는 침수심과 같이 공학적 수치를 사용하여 제시하고 위험 영향범위의 면적, 재산피해액을 정량적으로 제시한다.
- 나) 위험지구 후보지의 토지이용현황은 후보지 영향범위 내 토지피복, 주민거주, 건축물, 도시관리 계획 용도지역 현황을 포함하여 정량적으로 제시한다.
- 다) 재산피해액은 위험지구 선정의 객관적 지표 중에서 하나로 사용되므로 자연재해위험개선지구 관리지침의 자산가치 산정 방법을 적용하여 객관적으로 산정한다.
- 라) 정량적 분석 결과는 위험지구 후보지 위험도지수의 항목별 상세지수 산정에 활용되는 항목을 포함하여 제시해야 한다.
- 마) 후보지 위험요인 분석 결과는 적절성 검토를 위하여 검토내용을 요약하여 자연재해 유형별로 보고서에 수록한다.
- 바) 위험요인 분석 결과는 위험지구 선정에서 제외된 위험지구 후보지에 대해서도 상세현황을 수록한다.
- 사) 지수 산정의 적절성 검토가 가능하도록 위험도지수, 재산피해액 등 위험지구 선정 단계에서 사용되는 주요 내용을 표기하는 정도만 간략하게 작성한다.
- 아) 정량적 분석 결과는 위험지구 및 관리지구로 선정된 대상에 대해서 수록하고 예비후보지는 제외한다.

3-2-1-3-2 자연재해 위험지구 선정 방법

- 1) 위험지구 후보지 중에서 인명피해가 예상되거나 재산피해액과 위험도지수가 상대적으로 큰 지구를 위험지구 대상으로 선정한다.
- 2) 자연재해 위험지구 후보지의 경우 급경사지 재해위험도 평가 결과 D·E등급이거나 D·E등급이 아니더라도 인명피해가 우려되는 경우와 그 외의 후보지를 재산피해액 기준으로 정렬하여 재산피해액 기준 계열을 만든 다음, 위험도지수를 기준으로 후보지를 정렬하여 위험도지수 기준 계열을 만든다.
- 3) 재산피해액 기준과 위험도지수 기준을 나란히 배치한 후, 지자체 특성을 고려하여 두 기준에 한꺼번에 구분선을 그어 구분선 이상에 위치하는 후보지를 위험지구 대상으로 선정한다.
- 4) 일정 재산피해액 미만이나 위험도지수는 중위험도 이상에 해당하는 후보지는 소규모 사업이지만 위험도는 높은 경우이므로 관리지구로 선정하고 저위험도에 해당하고 일정 재산피해액 이상인 후보지는 위험지구 또는 관리지구 선정을 검토한다.
- 5) 자연재해위험개선지구, 급경사지붕괴위험지역, 재해위험저수지, 상습가뭄재해지역, 상습설해지역 등 기지정 재해위험지구와 다른 계획에 반영된 사업지구는 예비후보지 및 후보지 검토과정을 생략하고 자연재해 위험지구로 선정한다. 다만, 방재계획 측면에서 필요한 경우 별도의 검토를 시행할 수 있다.(다른 계획의 중복 분석·검토 지양)
- 6) 자연재해 위험지구 대상은 분석을 통하여 정해진 우선순위에 따라 목표연도 10년 이내에 시행 가능한 지구는 위험지구로 선정하고 그 외 지구는 관리지구로 구분한다.

 해설

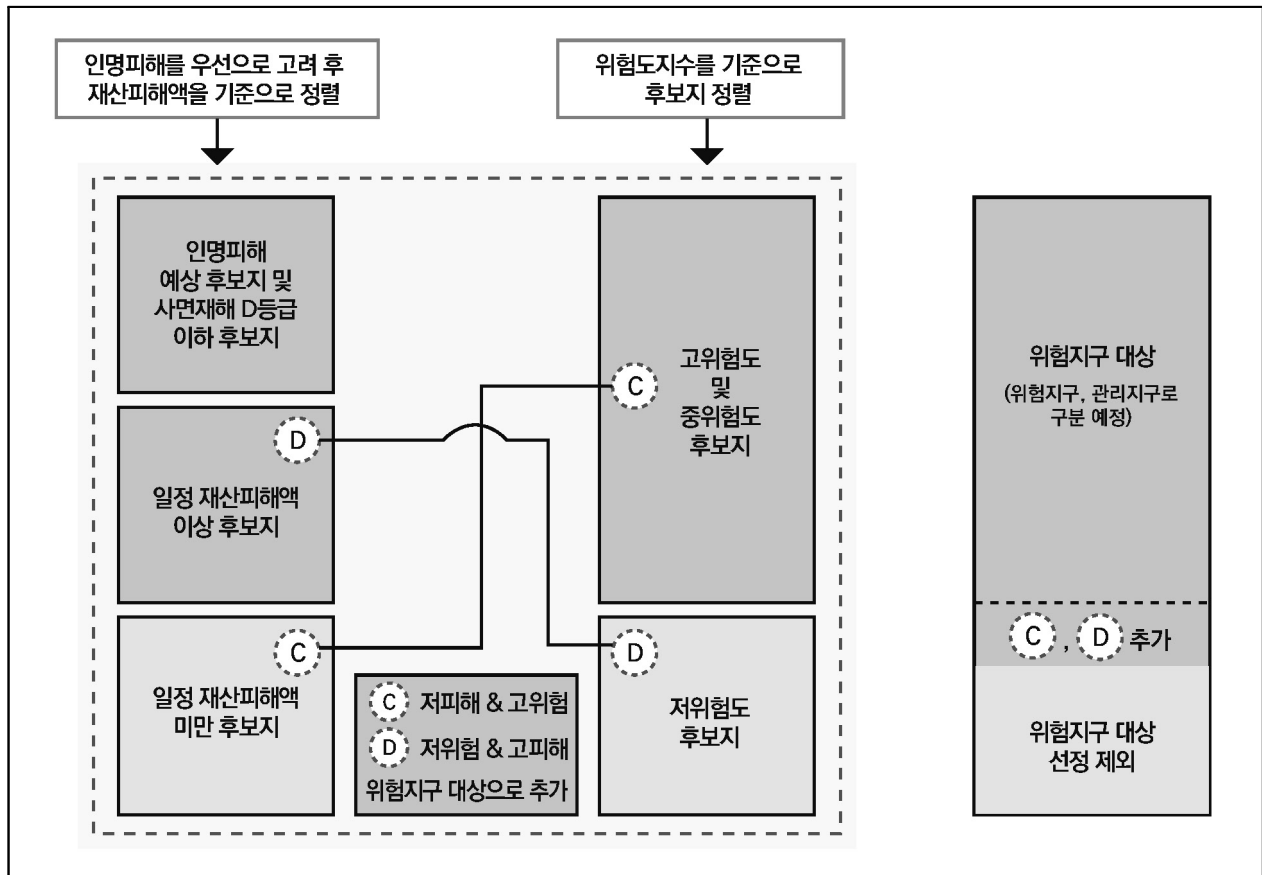
- 가) 위험요인 분석표에서 위험지구 선정에 필요한 인명피해 및 재산피해액은 해당 위험요인 분석에서 산정된 결과를 활용하지만, 위험도지수는 위험지구 후보지 선정과정에서 산정된 결과를 활용하여 기재하여야 한다.
- 나) 위험지구 후보지 전체에 대하여 위험요인을 분석하고 위험지구로 선정하지 않은 위험지구 후보지는 위험요인 분석내용을 부록에 수록한다.
- 다) 위험지구 후보지의 인명피해와 재산피해액 규모를 세로좌표, 위험도지수(상세)를 가로좌표로 하여 도식화하면 <그림 9>와 같다. 위험지구 선정은 인명피해와 재산피해액, 위험도지수를 동시에 고려하므로 원점으로부터 먼 거리에 위치한 위험지구 후보지일수록 위험지구로 선정될 수 있는 타당성이 상대적으로 높아 이를 위험지구 대상으로 선정하게 된다.



〈그림 9〉 인명·재산피해 및 위험도지수에 따른 위험지구 후보지 구분

- 라) 위험지구의 선정 규모는 기본적으로 시군 방재예산 규모에 따라 결정하여야 한다. 따라서, 최근 5년 이상의 시군 방재예산을 조사하여 활용하는 것이 필요하다.
- 마) 방재예산 규모는 과거 예산집행 자료를 기본으로 하고 있으나 최종적인 위험지구 선정 범위는 기후변화 대비를 위한 방재예산 증액의 필요성과 시군 의회의 방재예산 증액 의지 등을 고려하여 유동적으로 설정해야 한다.

- 바) 방재예산을 고려하여 위험지구를 선정하기 위해서는 저감대책 수립과 사업비 산정이 선행되어야 한다. 따라서 위험지구 선정은 자연재해 저감대책 시행계획수립 부분과 연계하여 진행한다.
- 사) 사면재해의 경우 「급경사지 재해위험도 평가기준(행정안전부)」에 따른 평가 결과 D·E등급이거나 D·E등급이 아니더라도 붕괴 등으로 인명피해가 우려되어 지속적인 안전 점검 등이 필요한 지역을 붕괴위험지역으로 지정·고시하도록 규정하고 있어 「급경사지 재해예방에 관한 법률」과의 연계를 고려하여야 한다.
- 아) 위험지구 선정과정을 도식화한 내용은 <그림 10>과 같다.



<그림 10> 자연재해 위험지구 대상 선정 방법

3-2-2 자연재해 저감대책 수립 방법

3-2-2-1 전지역단위 및 수계단위 저감대책 수립 방법

- 1) 저감대책이 전체 지역에 영향을 미치면 전지역단위 저감대책, 일정 규모 이상의 하천 수계 범위 이면 수계단위 저감대책으로 구분한다.
- 2) 전지역단위 및 수계단위 저감대책은 구조적 대책과 비구조적 대책으로 구분하여 수립한다.
- 3) 전지역단위 및 수계단위 저감대책에 영향을 미치는 다른 계획은 우선적으로 검토하여 반영한다.

- 4) 수계·권역 단위의 다부처 협업사업을 검토하여 반영하고 필요시 전지역 및 수계단위 차원에서 추가 검토가 필요한 지역을 설정하여 저감대책을 추가로 제시한다.
- 5) 기존 시·군 종합계획의 전지역단위 및 수계단위 저감대책을 검토하여 저감대책의 적정성을 고려하여 반영한다.
- 6) 기존 도 종합계획에서 수립한 광역 차원의 전지역단위 및 수계단위와 시·군 종합계획의 전지역단위 및 수계단위 저감대책을 검토하여 반영한다.

해설

- 가) 전지역단위 및 수계단위 저감대책 시행에 따른 효과분석뿐만 아니라 하류에 영향을 미칠 수 있는 자연재해 영향 등을 종합적으로 검토하여 저감대책을 수립하여야 한다.
- 나) 구조적 저감대책은 특정하천유역치수계획, 댐 기본계획(중장기계획 포함), 산림기본계획, 연안통합관리계획 등과 같이 전지역 및 수계차원에 영향을 미치는 다른 계획과 다부처 협업사업으로 진행 중인 「풍수해 생활권 종합정비사업」, 「부처 공동 도시침수예방 종합대책」을 검토하여 반영하여야 한다.
- 다) 비구조적 저감대책은 일반적·보편적 내용을 기술하는 것을 지양하고 지역의 특성을 고려하여 구체적인 저감목표를 제시하고 목표연도 내 시행 가능한 단계별 시행계획을 제시하여야 하며, 예시는 아래와 같다.
 - ① (저수지·댐 운영체계 개선대책) 하나의 수계에 있는 여러 개의 댐이나 저수지의 운영체계를 개선하여 홍수 조절 및 물 이용효과 증대
 - ② (교육·홍보·훈련) 홍수피해가 잦은 저지대의 주민을 대상으로 안전교육 및 대응 요령 홍보, 대응훈련을 통한 피해 예방
 - ③ (홍수터 관리) 홍수위험 지역의 토지 매입 등을 통한 홍수터 지정·관리
 - ④ (재해정보지도 제작) 침수흔적도, 과거 자연재해 정보지도 제작 및 보급
 - ⑤ 토지이용을 규제하여 유역의 수문학적 조건 개선
 - ⑥ 재난 예·경보 시스템 구축 및 풍수해보험 활성화 대책 등
- 라) 비구조적 저감대책에는 자연재해 저감을 위한 제도적 차원에서 관련 지침이나 기준 또는 법령 등의 변경을 정책적으로 제안하는 대책도 포함된다. 다만, 이와 같은 제도적 차원의 조정을 제안하는 사항은 해당 지방자치단체, 관련 부처 등과 충분한 협의를 거쳐 결정하여야 한다.
- 마) 연차별 시행계획에 따른 자연재해 저감대책 이행실적 관리 제도화에 따른 저감대책 이행실태를 조사하고 부진 사유(예산 부족, 위험지구 지정의 타당성 부족, 다른 계획과의 시행계획 차이, 기타 사유 등)를 분석하여 저감대책 이행률 제고를 위한 개선방안 및 향후 추진계획을 비구조적 대책으로 제시하여야 한다.

3-2-2-2 위험지구단위 저감대책 수립 방법

- 1) 위험지구단위 저감대책은 저감대책의 영향범위가 개별 위험지구단위로 한정된 경우를 말한다.

- 2) 위험지구 저감대책은 구조적 대책과 비구조적 대책으로 구분되며 위험도지수(상세)를 4등급으로 분류하여 등급별로 <표 8>을 참고하여 저감대책을 수립할 수 있다.
- 3) 위험지구 저감대책은 구조적 대책과 비구조적 대책을 면밀히 검토하여 가장 효율적인 대책을 설정해야 한다.
- 4) 기존 도 자연재해저감 종합계획을 검토하여 위험지구단위 저감대책 포함 여부를 확인하여야 하며, 포함된 경우 검토하여 수립내용을 저감대책에 반영해야 한다.

해설

<표 8> 위험도지수에 대한 위험등급별 저감대책 수립 방향

위험도 등급	위험도지수	저감대책 수립 방법(권고사항)	비고
초고위험	10 초과	구조적 저감대책 수립	
고위험	5 초과 ~ 10	구조적 저감대책 수립 단, 부분적인 비구조적 저감대책 수립 가능	
중위험	3 초과 ~ 5	비구조적 저감대책 수립 단, 부분적인 구조적 저감대책 수립 가능	
저위험	1 초과 ~ 3	비구조적 저감대책 수립	

- 가) 위험지구 저감대책은 자연재해위험개선지구의 유형(침수위험지구, 유실위험지구, 고립위험지구, 취약방재시설지구, 붕괴위험지구, 해일위험지구, 상습가뭄재해지구)을 명기하여야 한다.
- 나) 위험지구 저감대책은 시설물 중심의 구조적 대책뿐만 아니라 토지이용, 건축, 재해지도, 재난 예·경보체계 개선, 풍수해 보험제도 활성화, 위험지구 내 기지정·관리 중인 임시주거시설(지진 및 지진해일 대비 대피소 포함) 적정성 및 개선 등의 비구조적 대책을 종합적으로 고려하여 수립하여야 한다. 또한, 개발사업 등과 연계하여 재해를 예방하기 위한 근거로 활용할 수 있도록 하여야 한다.
- 다) 하천재해 위험지구에 대한 저감대책은 위험요인 분석을 토대로 지방하천종합정비계획, 하천기본 계획, 소하천정비종합계획 등 다른 계획에서 제시된 정비계획을 먼저 고려한 후 대안 설정을 통하여 도출된 저감대책을 비교하여 합리적이고 효율적인 저감대책을 채택하여야 한다.
- 라) 내수재해 위험지구에 대한 저감대책은 도시지역의 경우 우수관거 등은 하수도정비기본계획의 정비계획을 반영한 상태에서 방재성능목표를 적용하여 초과하는 홍수량을 유역 분리, 저류시설 또는 배수펌프장 등을 통하여 분담하는 방안 등을 제시한다. 저류시설 또는 배수펌프장 적용이 어려운 지역은 녹지 공간·침투시설 및 재난 예·경보 시스템 도입 등 비구조적 저감대책을 수립하여야 한다.
- 마) 사면재해 위험지구에 대한 저감대책은 자연사면 또는 산지, 인공 사면, 옹벽 및 축대 등의 재해 위험도 평가 내용 및 사면안정해석 등 정량적 검토 결과를 토대로 현장 여건을 고려하여야 한다.
- 바) 토사재해 위험지구에 대한 저감대책은 토사유출량 산정 등 정량적 검토 결과를 토대로 현장 여건을 고려하여 침사지, 사방시설 등을 제시하여야 한다.

- 사) 바람재해 위험지구에 대한 저감대책은 확률풍속 산정 등 정량적 검토 결과를 토대로 현장 여건을 고려하여야 한다.
- 아) 해안재해 위험지구에 대한 저감대책은 태풍해일을 고려한 조위 등 정량적 검토 결과를 토대로 현장 여건을 고려하여야 한다.
- 자) 대설재해 위험지구에 대한 저감대책은 대설재해 위험도 등 정량적 검토 결과를 토대로 현장 여건을 고려하여야 한다.
- 차) 가뭄재해 위험지구에 대한 저감대책은 가뭄재해 위험도 등 정량적 검토 결과를 토대로 현장 여건을 고려하여야 한다.
- 카) 저감대책을 수립하면서 다른 계획이 신규로 수립하는 것이 필요할 경우 사유 등을 제시하고 신규 수립에 대한 예산을 반영한다.
- 타) 다른 계획에서 제시한 저감대책을 불가피하게 조정하여야 하는 경우 조정이 필요한 명확한 사유를 정량적으로 제시하고 다른 계획의 소관 부처와 협의를 통하여 조정된 내용을 반영할 수 있도록 조치하여야 한다.
- 파) “도 자연재해저감 종합계획”에 포함된 위험 지구는 추가·제외·변경·통합 등을 검토하고 조정된 내용을 확인하여 저감대책에 반영하여야 한다.

3-3

하천재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

3-3-1

하천재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정

- 1) 기존 시·군 종합계획의 하천재해 위험지구 및 관리지구를 하천재해 위험지구 예비후보지로 선정한다.
- 2) 「제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토」 내용을 활용하여 위험지구 예비후보지 선정기준별로 하천재해 위험지구 예비후보지를 추가로 선정한다.
- 3) 하천재해 위험지구 예비후보지별로 산정된 위험도지수(간략)가 1을 초과하는 경우 위험지구 후보지로 선정한다.
- 4) 예비후보지별로 산정된 위험도지수(간략)를 기준으로 하천재해 위험지구 후보지를 선정하고, <표 9>와 같이 위험도지수(간략) 산정한 결과를 토대로 후보지 선정과정에 사용한 주요 지표를 제시하여야 한다.

해설

가) 다음과 같은 위험지구 예비후보지 선정기준별로 하천재해 위험지구 예비후보지를 선정한다.

- ① 기존 종합계획 반영 : 기존 시·군 종합계획의 하천재해 위험지구 및 관리지구(기존 도 종합계획 검토 반영)
- ② 피해 발생 지구 : 과거 피해가 발생한 이력이 있는 지구
- ③ 설문조사 및 의견 반영 : 설문조사 또는 지방자치단체 담당자 의견수렴 등을 통하여 위험요인이 존재하고 있는 것으로 판단되는 지구

- ④ 기지정 재해위험지구 : 자연재해위험개선지구, 지방하천 정비사업지구 등 하천재해지구
- ⑤ 정비 대상 : 하천기본계획 등을 수립하지 않았거나 수립되었더라도 정비가 이뤄지지 않은 지구
- ⑥ 하천시설 : 국가 및 지방하천, 소하천의 시설물인 제방 및 호안, 교량, 낙차공·보 등
- ⑦ 소하천 : 정비가 되지 않은 소하천 구간
- ⑧ 전지역 검토 위험지역: 전지역 피해 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역

나) 위험지구 예비후보지 현장 조사내용을 토대로 위험도지수(간략)를 산정하여 위험도지수가 1을 초과하는 경우 위험지구 후보지로 선정한다. 하천재해 위험지구 후보지 선정내용은 위험지구 예비후보지별로 적용된 선정기준을 포함한다.

다) 하천재해 위험지구 후보지 분포는 지리정보(GIS) 표준인 GRS80 좌표계로 위치를 경위도 좌표로 특정한다. 선정된 위험지구는 영향범위를 포함하여 국가지점번호 체계에 따라 위치를 동·서·남·북 극점으로 특정하여 지리정보(GIS)로 제시하고 검토한 내용을 기술한다.

〈표 9〉 위험지구 후보지 선정현황

연번	예비 후보지명	위치 (축점)	예비후보지 선정기준(중복포함)								예비후보지 위험도지수(간략)					선정 여부
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	A	B	C	D	위험도 지수	
계		중복포함 00개소 중복제외 00개소														
1																
2																
⋮	⋮	⋮														

- 주) 1. ① 기존 종합계획 예비후보지, ② 이력 예비후보지, ③ 설문 예비후보지, ④ 기지정 재해위험지구 예비후보지, ⑤ 계획 미수립·미시행 하천 예비후보지 ⑥ 하천시설 예비후보지, ⑦ 미시행 소하천 예비후보지, ⑧ 전지역 검토 예비후보지
2. A 피해 이력 간략지수, B 재해위험도 간략지수, C 주민 불편도 간략지수, D 정비 여부 간략지수(표 II-3.4 항목별 간략지수 산정기준 참고)

3-3-2 하천재해 위험지구 선정

3-3-2-1 하천재해 위험지구 후보지 위험요인 분석

- 1) 하천재해 위험지구 후보지에 대한 위험요인 분석은 문헌조사 및 현장 조사내용 등에 의한 정성적 분석만으로는 위험요인을 도출하기 어려운 경우 정량적 분석 기법을 적용한다.
- 2) 위험요인 분석의 공간적 범위는 해당 하천재해 위험지구 후보지의 특성 파악에 필요한 지형적 범위를 선정하도록 한다.

해설

- 가) 위험요인 분석은 하천 자체와 하천 범람에 따른 영향범위를 대상으로 하며, 필요에 따라 하천 일부 구간 또는 수계 전체 등으로 범위를 달리 적용한다. 예를 들어, 하천 일부 구간 분석으로 위험 요인 분석이 가능한 경우는 일부 구간을 수계 전반에 분석이 필요한 경우는 수계 전체를 채택한다.

나) 하천재해 위험지구 후보지 전체에 대하여 하천 시설물 능력검토를 통하여 하폭 및 제방고, 교량의 형하여유고 및 경간장 부족 등을 정량적으로 제시한다.

다) 하폭 및 제방고가 부족하여 하천 범람 가능성이 높은 하천재해 위험지구 후보지는 하도버퍼링, 하천 모형을 통한 모의 등으로 침수심, 침수면적(범위) 등을 추가로 제시한다.

3-3-2-2 하천재해 위험지구 선정

- 1) 위험요인 분석으로 산정된 위험도지수(상세)와 재산피해액 등을 토대로 위험지구 대상을 선정하고 방재예산 등을 고려하여 하천재해 위험지구를 최종 선정한다.
- 2) 위험지구 선정에서 제외된 하천재해 위험지구 후보지는 하천재해 관리지구로 선정한다.
- 3) 하천재해 위험지구 선정·제외 현황은 <표 10>과 같이 재산피해액, 위험도지수 등 위험지구 선정과정에 사용된 주요 지표를 제시하여야 한다.

해설

가) 하천재해 위험 지구는 저감대책 수립 부분과 연계하여 저감대책에 대한 방재예산 관련 내용을 사업비 부분과 연계하지만 여기서는 구체적인 기술은 생략한다.

〈표 10〉 위험지구 선정현황

연번	대상명 (후보지명)	위치	선정 사유	선정 여부	지구명	비고								
선정 종합		위험지구 00개소, 관리지구 00개소, 주민숙원사업 00개소												
1	○○1		• 예비후보지 선정기준 기재 • 위험요인 기재 • 재산피해액 및 규모 기재 • 위험도지수 <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>위험도지수</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> • 선정사유를 종합한 내용 기재	A	B	C	위험도지수					위험지구 선정	○○○	
A	B	C	위험도지수											
2	○○2		”	위험지구 선정	△△△									
3	△△△		”	관리지구 선정	□□□									
4	◇◇◇		”	주민숙원사업	▽▽▽									
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮										

3-3-3 하천재해 저감대책 수립

3-3-3-1 전지역단위 및 수계단위 저감대책 수립

- 1) 전지역단위 및 수계단위에서 위험요인을 저감할 수 있는 구조적, 비구조적 대책을 수립하여 제시한다.
- 2) 전지역단위 및 수계단위 저감대책은 도 자연재해저감 종합계획의 내용을 참고하여야 한다.

해설

- 가) 하천재해 위험지구 선정현황과 하천재해 관련 계획을 검토하여 구조적 대책을 수립한다.
- 나) 비구조적 저감대책은 “별표 5”를 참고하여 하천기본계획 수립 및 재수립, 홍수통합관리시스템 (자동우량경보 시설, 자동음성통보 시설, 재해문자 전광판, 재해정보방송시설 등) 구축, 재난 예·경보체계 구축 종합계획수립, 하천변 저지대 주차장 출입제한 시설 설치 검토, 하천재해 취약 시설 점검 및 관리 강화 등 해당 지방자치단체의 자연재해 특성을 고려하여 수립한다.

3-3-3-2 위험지구단위 저감대책 수립

- 1) 위험지구 선정과정을 통하여 정성·정량적으로 분석된 위험요인을 토대로 위험지구단위 저감대책을 수립한다.
- 2) 저감대책은 적용 가능한 대안을 검토하여 채택하며, 검토내용과 채택 사유를 명확하게 제시하여야 한다.
- 3) 저감대책 수립 내용은 위험지구별로 정리하여 제시하며, 저감대책과 함께 정량적 위험요인 분석 내용을 포함하여야 한다.
- 4) 최종 위험지구로 선정된 지구는 <별지 제1호서식>의 1 “위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세 현황표”와 같이 위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세현황을 작성하여야 한다.

해설

- 가) 저감대책은 적용 가능한 대안을 검토하여 검토내용과 채택 사유를 명확하게 제시하고 향후 정비 사업 시행 등에 활용이 가능하도록 사업내용과 범위 등은 축점을 명확하게 표기하여 도면으로 제시하여야 한다.
- 나) 구조적 저감대책은 하천 축제, 보축(홍수방어벽 포함), 교량, 보 및 낙차공 등 횡단시설물 신설 또는 재설치, 저류시설 설치 등의 계획을 수립한다.
- 다) 비구조적 저감대책은 “별표 5”를 참고하여 해당 위험지구의 자연재해 특성을 고려하여 수립한다.

3-4 내수재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

3-4-1 내수재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정

- 1) 기존 시·군 종합계획의 내수재해 위험지구 및 관리지구를 내수재해 위험지구 예비후보지로 선정한다.
- 2) 「제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토」 내용을 활용하여 위험지구 예비 후보지 선정기준별로 예비후보지를 추가로 선정한다.
- 3) 내수재해 위험지구 예비후보지별로 산정된 위험도지수(간략)가 1을 초과하는 경우 위험지구 후보지로 선정한다.
- 4) 내수재해 위험지구 예비후보지별 산정된 위험도지수(간략)를 기준으로 선정·제외 현황은 <표 9>와 같이 재산피해액, 위험도지수 등 위험지구 선정과정에 사용한 주요 지표를 제시하여야 한다.

해설

가) 다음과 같은 위험지구 예비후보지 선정기준별로 내수재해 위험지구 예비후보지를 선정한다.

- ① 기존 종합계획 반영 : 기존 시·군 종합계획의 내수재해 위험지구 및 관리지구(기존 도 종합계획 검토 반영)
- ② 피해 발생 지구 : 과거 피해가 발생한 이력이 있는 지구
- ③ 설문조사 및 의견 반영 : 설문조사 또는 지방자치단체 담당자 의견수렴 등을 통하여 위험요인이 존재하고 있는 것으로 판단되는 지구
- ④ 기지정 재해위험지구 : 자연재해위험개선지구, 하수도정비중점관리지역 등
- ⑤ 정비 대상 : 하천기본계획, 우수유출저감대책 등을 수립하지 않았거나 수립되었더라도 정비가 이뤄지지 않은 지구
- ⑥ 우수배제시설 예비후보지 : 자연재해 관련 방재시설 중에서 내수재해에 해당되는 배수펌프장, 하수관거, 우수저류시설 등을 예비후보지로 선정
- ⑦ 방재성능 부족시설 : 배수펌프장 등 시설 능력이 부족한 시설 및 영향 지역
- ⑧ 지하시설물 : 전지역 발생 가능성 검토 지역 중에서 지하차도, 지하보도 등 지하 시설물의 침수가 예상되어 위험지역으로 분류되는 지역
- ⑨ 전지역 검토 위험지역 : 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역(하천재해 전지역 분석 시 도출된 외수위에 영향을 받는 저지대 지역도 예비후보지로 선정)

나) 예비후보지 현장 조사내용을 토대로 간략지수를 적용하여 위험도지수(간략)를 산정하여 위험도 지수가 1을 초과하는 예비후보지를 내수재해 후보지로 선정한다. 내수재해 후보지 선정내용은 예비후보지별로 적용된 선정기준을 포함한다.

다) 내수재해 위험지구 후보지 분포는 지리정보(GIS) 표준인 GRS80 좌표계로 위치를 경위도 좌표로 특정한다. 선정된 위험 지구는 영향범위를 포함하여 국가지점번호 체계에 따라 위치를 동·서·남·북 극점으로 특정하여 지리정보(GIS)로 제시하고 검토한 내용을 기술한다.

3-4-2 내수재해 위험지구 선정

3-4-2-1 내수재해 위험지구 후보지 위험요인 분석

- 1) 내수재해 위험지구 후보지에 대한 위험요인 분석 시 문헌조사 및 현장 조사내용 등에 의한 정성적 분석만으로는 위험요인을 도출하기 어려운 경우 정량적 분석 기법을 적용한다.
- 2) 기초분석의 전지역 자연재해 발생 가능성 검토에서 도출되는 내수재해 위험지구 후보지는 분석 내용을 그대로 활용하고 그 외는 동일 모형의 동일 방법으로 분석하여 정량적 위험요인을 도출한다.

해설

가) 피해 발생 이력 지역, 설문조사 등의 선정기준으로 선정된 내수재해 위험지구 후보지는 주요 방재시설 능력검토 및 전지역 분석 대상에 해당하지 않을 수 있으므로, 별도의 정량적 분석을 통하여 위험요인을 도출하여야 한다.

나) 위험요인 분석을 통하여 도출된 침수면적, 침수심 등은 인명피해, 재산피해 산정 등을 통하여 내수재해 위험지구 선정 시 활용된다.

3-4-2-2 내수재해 위험지구 선정

- 1) 위험요인 분석을 통하여 산정된 위험도지수(상세)와 재산피해액 등을 토대로 위험지구 대상을 선정하고 방재예산 등을 고려하여 내수재해 위험지구를 최종 선정한다.
- 2) 위험지구 선정에서 제외된 내수재해 위험지구 후보지(위험지구 대상)는 내수재해 관리지구로 선정한다.
- 3) 내수재해 위험지구 선정·제외 등 위험지구 선정현황은 <표 10>과 같이 재산피해액, 위험도지수 등 위험지구 선정과정에 사용된 주요 지표를 제시하여야 한다.

해설

- 가) 내수재해 위험지구 선정현황은 위험지구 후보지별로 정리하여 제시하며, 재산피해액, 위험도지수 등 위험지구 선정과정에 사용된 주요 지표를 제시하여야 한다.
- 나) 내수재해 위험지구는 저감대책 수립 부분과 연계하고 저감대책에 대한 방재예산 관련 내용은 사업비 부분과 연계되나 여기서는 구체적인 기술은 생략한다.

3-4-3 내수재해 저감대책 수립

3-4-3-1 전지역단위 및 수계단위 저감대책 수립

- 1) 전지역단위 및 수계단위에서 위험요인을 저감할 수 있는 구조적, 비구조적 대책을 수립하여 제시한다.
- 2) 전지역단위 및 수계단위 저감대책은 도 자연재해저감 종합계획의 내용을 참고하여야 한다.

해설

- 가) 내수재해 위험지구 선정현황과 관련 계획에서 확인된 국가단위계획 등 내수재해 관련 계획을 검토하여 내수재해 측면의 구조적 대책을 수립한다.
- 나) 비구조적 저감대책은 “별표 5”를 참고하여 우수유출저감대책 검토, 방재성능목표를 고려한 방재 시설 성능 평가 및 통합 개선대책 수립, 반지하 주택 침수 방지 및 신축 건물의 내침수화 유도, 내수재해 취약시설 점검 및 관리 강화 등의 비구조적 대책을 수립한다.
- 다) 전지역 발생 가능성 검토 지역 중에서 지하차도, 지하보도 등 지하 시설물의 침수가 예상되어 위험지역으로 분류한 지역은 시설물을 조사하고 저감대책에 지하 시설물 관리를 위한 비구조적 저감대책을 제시하여야 한다. 한편, 상습 침수 발생지역으로 배수시설의 명확한 문제가 발견될 경우 배수 개선을 위한 구조적 저감대책을 제시한다.

3-4-3-2 위험지구단위 저감대책 수립

- 1) 위험지구 선정과정을 통하여 정성·정량적으로 분석된 위험요인을 토대로 위험지구단위 저감대책을 수립한다.
- 2) 최종 위험지구로 선정된 지구는 <별지 제1호서식>의 1 “위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세 현황표”와 같이 위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세현황을 작성하여 제시하여야 한다.

 해설

- 가) 저감대책 수립 내용은 위험지구별로 정리하여 제시하며, 저감대책과 함께 정량적 위험요인 분석 내용을 포함하여야 한다.
- 나) 저감대책은 적용 가능한 대안을 검토하여 검토내용과 채택 사유를 명확하게 제시하고 향후 정비 사업 시행 등에 활용이 가능하도록 사업내용과 범위 등은 축점을 명확하게 표기하여 도면으로 제시하여야 한다.
- 다) 구조적 저감대책은 유역분할을 위한 우수관거(배수로) 설치, 배수펌프장 설치 또는 증설, 우수 저류시설 설치, 우수관거(배수로) 설치 또는 증설 등을 수립한다.
- 라) 비구조적 저감대책은 “별표 5”를 참고하여 해당 위험지구의 자연재해 특성을 고려하여 수립한다.

3-5 사면재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

3-5-1 사면재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정

- 1) 기존 시·군 종합계획의 사면재해 위험지구 및 관리지구를 사면재해 위험지구 예비후보지로 선정한다.
- 2) 「제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토」 내용을 활용하여 위험지구 예비 후보지 선정기준별로 사면재해 위험지구 예비후보지를 추가로 선정한다.
- 3) 사면재해 위험지구 예비후보지별로 산정된 위험도지수(간략)가 1을 초과하는 경우 위험지구 후보지로 선정한다.
- 4) 사면재해 위험지구 예비후보지별로 산정된 위험도지수(간략)를 기준으로 위험지구 선정·제외 현황은 <표 9>와 같이 재산피해액, 위험도지수 등 위험지구 선정과정에 사용한 주요 지표를 제시하여야 한다.

 해설

- 가) 다음과 같은 예비후보지 선정기준별로 사면재해 위험지구 예비후보지를 선정한다.

- ① 기존 종합계획 반영 : 기존 시·군 종합계획의 사면재해 위험지구 및 관리지구(기존 도 자연재해저감 종합계획 검토 반영)

- ② 피해 발생 지구 : 과거 피해가 발생한 이력이 있는 지구
- ③ 설문조사 및 의견 반영 : 설문조사 또는 지방자치단체 담당자 의견수렴 등을 통하여 위험요인이 존재하고 있는 것으로 판단되는 지구
- ④ 기지정 위험지구 : 기 지정된 재해위험지구(자연재해위험개선지구, 급경사지 붕괴위험지역 등) 중에서 사면재해로 분류된 지구
- ⑤ 급경사지 : 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제2조에 따른 급경사지
- ⑥ 산사태위험 1등급 : 산림청의 산사태 위험등급 1등급으로 인명피해가 우려되거나 기반 시설이 포함된 지역
- ⑦ 전지역 검토 위험지역 : 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역

나) 위험지구 예비후보지 현장 조사내용을 토대로 위험도지수(간략)를 산정하여 위험도지수가 1을 초과하는 위험지구 예비후보지를 사면재해 후보지로 선정한다.

다) 사면재해 위험지구 후보지 분포는 지리정보(GIS) 표준인 GRS80 좌표계로 위치를 경위도 좌표로 특정한다. 선정된 위험지구는 영향범위를 포함하여 국가지점번호 체계에 따라 위치를 동·서·남·북 극점으로 특정하여 지리정보(GIS)로 제시하고 검토한 내용을 기술한다.

3-5-2 사면재해 위험지구 선정

3-5-2-1 사면재해 위험지구 후보지 위험요인 분석

- 1) 사면재해 위험지구 후보지에 대한 위험요인 분석은 「급경사지 재해위험도 평가기준(행정안전부)」에서 제시하고 있는 재해위험도 평가표<표 11>에 의한 평가 내용을 활용한다.
- 2) 재해위험도평가표에 따른 평가 외에 자연재해 발생, 복구상태 및 효과분석, 계측자료, 유지관리의 문제점 등을 파악하여 위험요인 분석을 보완한다.
- 3) GIS 사면안정해석에 의하여 위험지구로 분석되는 경우와 산사태 위험등급이 높은 지구는 산사태 발생 가능성을 검토하고, 산사태 발생에 의한 사면 하부의 피해 범위를 예측하여 저감대책으로 수립하여야 할 사항을 도출한다.

해설

- 가) 사면재해의 경우에는 피해가 예상되는 영역을 포함한 전체 사면을 대상으로 한다.
- 나) 사면재해 위험지구 후보지 전체에 대하여 GIS를 이용한 산사태 위험지수를 산출하여 제시한다.
- 다) 사면재해 위험지구 후보지 전체에 대하여 재해위험도 평가표를 작성하여 위험도 등급을 정량적으로 제시한다.

〈표 11〉 재해위험도 등급별 평가점수 및 내용

구분	재해위험도 평가점수			선정사유
	자연사면 또는 산지	인공사면	옹벽 및 축대	
A	0 ~ 20	0 ~ 20	0 ~ 20	• 재해위험성이 없으나 예상치 못한 붕괴가 발생 하더라도 피해 미비
B	21 ~ 40	21 ~ 40	21 ~ 40	• 재해위험성이 없으나 주기적인 관리 필요
C	41 ~ 60	41 ~ 60	41 ~ 60	• 재해위험성이 있어 지속적인 점검과 정비계획 수립 필요
D	61 ~ 80	61 ~ 80	61 ~ 80	• 재해위험성이 높아 정비계획수립 필요
E	81 이상	81 이상	81 이상	• 재해위험성이 매우 높아 정비계획수립 필요

3-5-2-2 사면재해 위험지구 선정

- 1) 사면재해의 경우 재해위험도 평가기준으로 D·E등급 위험지구 후보지와 D·E등급이 아니더라도 인명피해가 우려되는 위험지구 후보지를 위험지구 대상으로 분류하고 방재예산을 고려하여 사면재해 위험지구를 선정한다.
- 2) 위험지구 선정에서 제외된 사면재해 위험지구 후보지(위험지구 대상)는 사면재해 관리지구로 선정한다.
- 3) 사면재해 위험지구 선정현황은 <표 12>와 같이 위험지구 예비후보지 선정기준, 위험요인, 재산 피해액 및 규모, 급경사지 재해위험도 평가점수 및 등급 등 위험지구 선정과정에 사용한 주요 지표를 제시하여야 한다.

 해설

- 가) 사면재해의 경우 「급경사지 재해위험도 평가기준(행정안전부)」에서 재해위험도 평가기준으로 D·E등급 지구와 D·E등급이 아니더라도 붕괴 등으로 인명피해가 우려되어 지속적인 안전 점검 등이 필요한 지역을 붕괴위험지역으로 지정·고시하도록 규정하고 있다. 여기에는 지역 여건, 인명피해 항목 등이 모두 고려되어 있으므로 이 기준을 적용하여 사면재해 위험지구를 선정한다.
- 나) 사면재해 위험지구는 저감대책 수립 부분과 연계하고 저감대책에 대한 방재예산 관련 내용은 사업비 부분과 연계되나 여기서는 구체적인 기술은 생략한다.

〈표 12〉 사면재해 위험지구 선정현황

연번	대상명 (후보지명)	위치	선정 사유	선정 여부	지구명	비고
계		위험지구 00개소, 관리지구 00개소, 제외 00개소				
1	○○1		• (예비후보지 선정기준 기재) • (위험요인 기재) • (예상 피해액 및 규모 기재) • (급경사지 재해위험도 평가 점수 및 등급) • (선정 사유를 종합한 내용 기재)	위험지구 선정	○○○	
2	○○2		〃	위험지구 선정	△△△	
3	△△△		〃	관리지구 선정	□□□	
4	□□□		〃	제외	-	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		

3-5-3 사면재해 저감대책 수립

3-5-3-1 전지역단위 및 수계단위 저감대책 수립

- 1) 전지역단위 및 수계단위에서 위험요인을 저감할 수 있는 구조적, 비구조적 대책을 수립하여 제시한다.
- 2) 전지역단위 및 수계단위 저감대책은 도 자연재해저감 종합계획의 내용을 참고하여야 한다.

해설

- 가) 사면재해 위험지구 선정현황과 관련 계획에서 확인한 국가단위계획 등 사면재해 관련 계획을 검토하여 사면재해 측면의 구조적 대책을 수립한다.
- 나) 비구조적 저감대책은 “별표 5”를 참고하여 사면 계측관리계획 수립, 사면 점검계획수립, 사면 재해 취약시설 점검 및 관리 강화 등의 비구조적 대책을 수립한다.

3-5-3-2 위험지구단위 저감대책 수립

- 1) 위험지구 선정과정을 통하여 정성·정량적으로 분석된 위험요인을 토대로 위험지구단위 저감대책을 수립한다.
- 2) 선정된 위험지구는 <별지 제1호서식>의 1 “위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세현황표”와 같은 형태로 위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세현황을 작성하여 제시한다.

해설

- 가) 저감대책 수립 내용은 위험지구별로 정리하여 제시하며, 저감대책과 함께 정량적 위험요인 분석 내용을 포함하여야 한다.
- 나) 저감대책은 사면재해로 인한 인명 및 재산피해를 발생시키지 않아야 하며, 안전한 설계 및 시공, 보강시설, 안전시설 등의 대책을 수립하여야 한다.
- 다) 저감대책은 현장 지형 및 지반 조건, 시공조건, 재해 발생 시 영향범위 등을 고려하여 저감대책 (보강·보호공법)을 수립하여야 하며, 검토내용과 채택 사유 등을 제시하여야 한다.
- 라) 수립된 저감대책은 도면에 제시하여야 하며, 향후 정비사업 시행 시 활용이 가능하도록 사업 범위 및 내용(사업 구간 및 공종)을 명확하게 표기해야 한다.
- 마) 다만, 기본계획임을 고려하여 사면 내 유입되는 표면수, 계곡부 유입량, 지하수 등의 세부적인 사항들은 향후 실시설계 단계에서 고려하도록 하며, 과도한 검토는 지양한다.
- 바) 시행계획 상 후순위에 속한 위험지구의 경우 정비사업 시행 전까지 발생할 수 있는 사면재해 예방을 위하여 별도의 계측계획을 수립하여 사면재해를 최소화한다.
- 사) 구조적 저감대책은 낙석방지책, 낙석방지망 등 설치, 옹벽 설치, 사면 녹화 등을 수립한다.
- 아) 비구조적 저감대책은 “별표 5”를 참고하여 해당 위험지구의 자연재해 특성을 고려하여 수립한다.

3-6**토사재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립****3-6-1****토사재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정**

- 1) 기존 시·군 종합계획의 토사재해 위험지구 및 관리지구를 토사재해 위험지구 예비후보지로 선정한다.
- 2) 「제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토」 내용을 활용하여 위험지구 예비후보지 선정기준별로 토사재해 위험지구 예비후보지를 추가로 선정한다.
- 3) 토사재해 위험지구 예비후보지별로 산정된 위험도지수(간략)가 1을 초과하는 경우 위험지구 후보지로 선정한다.
- 4) 토사재해 위험지구 선정현황은 <표 9>와 같이 위험지구 예비후보지 선정기준, 위험요인, 재산 피해액 및 규모, 급경사지 재해위험도 평가점수 및 등급 등 위험지구 선정과정에 사용한 주요 지표를 제시하여야 한다.

해설

- 가) 다음과 같은 예비후보지 선정기준별로 토사재해 위험지구 예비후보지를 선정한다.
- ① 기존 종합계획 반영 : 기존 시·군 종합계획의 토사재해 위험지구 및 관리지구(기존 도 자연재해저감 종합계획 검토 반영)
 - ② 피해 발생 지구 : 과거 피해가 발생한 이력이 있는 지구

- ③ 설문조사 및 의견 반영 : 설문조사 또는 지방자치단체 담당자 의견수렴 등을 통하여 위험요인이 존재하고 있는 것으로 판단되는 지구
 - ④ 우수관거 산지접합부 : 도시 우수관망 상류단 산지접합부의 침사지 등과 같은 토사저감시설 미비로 인한 피해 발생 가능지역
 - ⑤ 계곡부 토석류 유출 우려지역 : 계곡부, 산지 하천 주변의 토석류 유출로 인명 및 기반 시설 피해가 우려되는 지역
 - ⑥ 토사유출 우려지역 : 과거 산불 발생지역, 채석장, 고랭지 채소밭, 벌목지, 임도, 나지 등의 하류부에 위치하여 피해가 예상되는 주거지, 하천, 저류지, 농경지, 양식장 등의 지역
 - ⑦ 야계지역 : 자연재해 관련 방재시설 중에서 토사재해에 해당하는 사방댐을 포함한 야계지역
 - ⑧ 전지역 검토 위험지역 : 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역
- 나) 토사재해 위험지구 후보지 분포는 지리정보(GIS) 표준인 GRS80 좌표계로 위치를 경위도 좌표로 특정한다. 선정된 위험지구는 영향범위를 포함하여 국가지점번호 체계에 따라 위치를 동·서·남·북 극점으로 특정하여 지리정보(GIS)로 제시하고 검토한 내용을 기술한다.

3-6-2 토사재해 위험지구 선정

3-6-2-1 토사재해 위험지구 후보지 위험요인 분석

- 1) 토사재해 위험지구 후보지에 대한 위험요인 분석 시 문헌조사 및 현장 조사내용 등에 의한 정성적 분석만으로는 위험요인을 도출하기 어려운 경우 정량적 분석 기법을 적용한다.
- 2) 현재 가장 보편적으로 사용하고 있는 모형은 원단위법이나 범용토양손실공식 등이 있으며, GIS를 이용한 토사재해 발생 가능성을 분석하여 위험요인을 도출할 수도 있다.
- 3) 분석의 공간적 범위는 해당 위험지구 후보지의 토사유출 특성이 재현될 수 있는 유역이나 구역을 선정한다.

해설

- 가) 토사재해의 경우에는 해당 토사의 발생원을 포함하는 일정 유역이나 구역을 대상으로 한다.
- 나) 토사재해 위험지구 후보지 전체에 대하여 GIS를 이용하여 토사유출량을 정량적으로 제시한다.

3-6-2-2 토사재해 위험지구 선정

- 1) 위험요인 분석을 통하여 산정된 위험도지수(상세)와 재산피해액을 등을 토대로 위험지구 대상을 선정하고 방재예산 등을 고려하여 토사재해 위험지구를 선정한다.
- 2) 위험지구 선정에서 제외된 토사재해 위험지구 후보지(위험지구 대상)는 토사재해 관리지구로 선정한다.
- 3) 토사재해 위험지구 선정·제외 등 위험지구 선정현황은 <표 10>과 같이 재산피해액, 위험도지수 등 위험지구 선정과정에 사용된 주요 지표를 제시하여야 한다.

해설

토사재해 위험지구는 저감대책 수립 부분과 연계하고 저감대책에 대한 방재예산 관련 내용은 사업비 부분과 연계되나 여기서는 구체적인 기술은 생략한다.

3-6-3 토사재해 저감대책 수립**3-6-3-1 전지역단위 및 수계단위 저감대책**

전지역단위 및 수계단위에서 위험요인을 저감할 수 있는 구조적, 비구조적 대책을 수립하여 제시한다.

해설

- 가) 토사재해 위험지구 선정현황과 관련 계획에서 확인된 국가단위계획 등 토사재해 관련 계획을 검토하여 토사재해 측면의 구조적 대책을 수립한다.
- 나) 비구조적 저감대책은 사방사업 확대, 산사태 예·경보시스템 확충, 토사재해 취약시설 점검 및 관리 강화 등의 비구조적 대책을 수립한다.
- 다) 전지역단위 및 수계단위 저감대책은 도 자연재해저감 종합계획의 내용을 참고하여야 한다.

3-6-3-2 위험지구단위 저감대책

- 1) 위험지구 선정과정을 통해 정성·정량적으로 분석된 위험요인을 토대로 위험지구단위 저감대책을 수립한다.
- 2) 최종 위험지구로 선정된 지구는 <별지 제1호서식>의 1 “위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세 현황표”를 활용하여 위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세현황을 작성하여 제시한다.

해설

- 가) 저감대책 수립 내용은 위험지구별로 정리하여 제시하며, 저감대책과 함께 정량적 위험요인 분석 내용을 포함하여야 한다.
- 나) 저감대책은 적용 가능한 대안을 검토하여 채택하며, 검토내용과 채택 사유를 명확하게 제시하여야 한다.
- 다) 수립된 저감대책은 도면에 제시하여야 하며, 향후 정비사업 시행 시 활용이 가능하도록 사업 범위 및 내용을 명확하게 표기해야 한다. 토사재해의 경우 산지에 위치하고 지적의 크기가 큰 경우가 많아 지번 주소만으로 정확한 위치를 나타내기가 어려운 점 등을 감안하여 경위도 좌표를 활용하여 정확한 사업의 위치를 제시하여야 한다.
- 라) 구조적 저감대책인 송수로, 배수로 등 수로 공사의 경우 토사유출 방지를 위하여 식생공법을 계획할 수 있으며, 식생공법은 설치시기, 설치범위, 식생의 종류, 기본도면(평면, 단면, 배치도 등)을 제시한다. 또한, 산지 계곡부 등 토석류와 유송 잡물의 차단시설은 적용성을 검토하고, 저감대책으로 시설물의 계획, 위치, 규모 등을 결정한다.
- 마) 비구조적 저감대책은 주민 이주대책 수립 등 지역의 특성을 고려하여 수립한다.

3-7 바람재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

3-7-1 바람재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정

- 1) 기존 시·군 종합계획의 바람재해 위험지구 및 관리지구를 바람재해 위험지구 예비후보지로 선정한다.
- 2) 「제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토」 내용을 활용하여 위험지구 예비후보지 선정기준별로 바람재해 위험지구 예비후보지를 추가로 선정한다.
- 3) 바람재해 위험지구 예비후보지별로 산정된 위험도지수(간략)가 1을 초과하는 경우 위험지구 후보지로 선정한다.
- 4) 바람재해 위험지구 선정현황은 <표 9>와 같이 위험지구 예비후보지 선정기준, 위험요인, 재산 피해액 및 규모 등 위험지구 선정과정에 사용한 주요 지표 등을 제시하여야 한다.

해설

가) 다음과 같은 위험지구 예비후보지 선정기준별로 바람재해 위험지구 예비후보지를 선정한다.

- ① 기존 종합계획 반영 : 기존 시·군 종합계획의 바람재해 위험지구 및 관리지구(기존 도 자연재해저감 종합계획 검토 반영)
- ② 피해 발생 지구 : 과거 피해가 발생한 이력이 있는 지구
- ③ 설문조사 및 의견 반영 : 설문조사 또는 지방자치단체 담당자 의견수렴 등을 통하여 위험요인이 존재하고 있는 것으로 판단되는 지구
- ④ 내풍설계기준 미달 시설 : 「자연재해대책법 시행령」 제17조 내풍설계기준의 설정 대상 시설물, 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제8조에 따라 관리 중인 바람재해 제3종 시설물(스키장, 석도·궤도, 유원시설, 대형광고시설물, 옥상 철탑, 옥외 강구조물 등) 중에서 내풍설계기준에 미달하여 인명 및 공공·기반시설의 피해가 예상되는 지역
- ⑤ 전지역 검토 위험지역 : 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역

나) 바람재해 위험지구 후보지 분포는 지리정보(GIS) 표준인 GRS80 좌표계로 위치를 경위도 좌표로 특정한다. 선정된 위험지구는 영향범위를 포함하여 국가지점번호 체계에 따라 위치를 동·서·남·북 극점으로 특정하여 지리정보(GIS)로 제시하고 검토한 내용을 기술한다.

3-7-2 바람재해 위험지구 선정

3-7-2-1 바람재해 위험지구 후보지 위험요인 분석

- 1) 바람재해 위험지구 후보지에 대한 위험요인 분석 시 문헌조사 및 현장 조사내용 등에 의한 정성적 분석만으로는 위험요인을 도출하기 어려운 경우 정량적 분석 기법을 적용한다.
- 2) 위험요인 분석의 공간적 범위는 해당 바람재해 위험지구 후보지의 특성 파악에 필요한 지형적 범위를 선정하도록 한다.

해설

- 가) 바람재해 검토 대상은 영 제17조 내풍설계기준의 설정 대상 시설물로 한다.
- 나) 바람재해 위험지구 후보지 전체에 대하여 GIS 기법을 이용하여 100년 빈도 지표풍속을 정량적으로 제시한다.
- 다) 분석 결과는 GIS 기법 등을 이용하여 극한 풍속에 미치는 지형 및 지표 거칠기의 정량적 영향을 최소 8개 풍향에 대하여 분석한 후 위험 지표풍속을 산출하며, 결과는 GIS 기법을 이용하여 위험요인 지도로 표출한다.
- 라) 지표풍속을 기준으로 바람재해 위험지구 후보지의 풍해등급을 제시한다.
- 바) 현실적으로 수립 가능한 저감대책은 비구조적 저감대책 위주로 제한적인 점을 고려하여, 태풍 시뮬레이션이나 바람장 수치모형에 의한 분석 등 과도한 분석을 요구하는 것은 지양되어야 한다.
- 마) 다만, 상세한 공학적 분석이 필요하다고 판단되는 경우, 별도의 계획을 수립하여 진행할 수 있도록 전지역단위 비구조적 저감대책 부문에 이의 필요성을 기술하여 제안하도록 한다.

3-7-2-2 바람재해 위험지구 선정

- 1) 위험요인 분석을 통하여 산정된 위험도지수(상세)와 재산피해액 등을 토대로 위험지구 대상을 선정하고 방재예산 등을 고려하여 바람재해 위험지구를 최종 선정한다.
- 2) 위험지구 선정에서 제외된 바람재해 위험지구 후보지(위험지구 대상)는 바람재해 관리지구로 선정한다.
- 3) 바람재해 위험지구 선정·제외 등 위험지구 선정현황은 <표 10>과 같이 재산피해액, 위험도지수 등 위험지구 선정과정에 사용된 주요 지표를 제시하여야 한다.

해설

바람재해 위험지구는 저감대책 수립 부분과 연계하고 저감대책에 대한 방재예산 관련 내용은 사업비 부분과 연계되나 여기서는 구체적인 기술은 생략한다.

3-7-3 바람재해 저감대책 수립**3-7-3-1 전지역단위 및 수계단위 저감대책 수립**

전지역단위 및 수계단위에서 바람재해 위험요인을 저감할 수 있는 구조적, 비구조적 대책을 수립하여 제시한다.

해설

- 가) 바람재해 위험지구 선정현황과 관련 계획에서 확인된 국가단위계획 등 바람재해 관련 계획을 검토하여 바람재해 측면의 구조적 대책을 수립한다.

- 나) 비구조적 저감대책은 “별표 5”를 참고하여 침탑시설 관리대책 등의 비구조적 대책을 수립한다.
 다) 전지역단위 및 수계단위 저감대책은 도 자연재해저감 종합계획의 내용도 참고하여야 한다.

3-7-3-2 위험지구단위 저감대책 수립

- 1) 위험지구 선정과정을 통하여 정성·정량적으로 분석된 위험요인을 토대로 위험지구단위 저감대책을 수립한다.
- 2) 최종 위험지구로 선정된 지구는 <별지 제1호서식>의 1 “위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세 현황표”를 활용하여 위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세현황을 작성하여 제시한다.

해설

- 가) 저감대책 수립 내용은 위험지구별로 정리하여 제시하며, 저감대책과 함께 정량적 위험요인 분석 내용을 포함하여야 한다.
- 나) 저감대책은 적용 가능한 대안을 검토하여 검토내용과 채택 사유를 명확하게 제시하고 향후 정비 사업 시행 등에 활용이 가능하도록 사업내용과 범위 등은 축점을 명확하게 표기하여 도면으로 제시하여야 한다.
- 다) 바람재해 특성상 피해시설이 대부분 사유시설인 관계로 구조적 저감대책보다는 비구조적 저감 대책을 “별표 5”를 참고하여 해당 위험지구의 자연재해 특성을 고려하여 수립한다.

3-8 해안재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

3-8-1 해안재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정

- 1) 기존 시·군 종합계획의 해안재해 위험지구 및 관리지구를 위험지구 예비후보지로 선정한다.
- 2) 「제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토」 내용을 활용하여 위험지구 예비 후보지 선정기준별로 해안재해 위험지구 예비후보지를 추가로 선정한다.
- 3) 해안재해 위험지구 예비후보지별로 산정된 위험도지수(간략)가 1을 초과하는 경우 위험지구 후보지로 선정한다.
- 4) 해안재해 위험지구 선정현황은 <표 9>와 같이 위험지구 예비후보지 선정기준, 위험요인, 재산 피해액 및 규모 등 위험지구 선정과정에 사용한 주요 지표 등을 제시하여야 한다.

해설

- 가) 다음과 같은 위험지구 예비후보지 선정기준별로 해안재해 위험지구 예비후보지를 선정한다.
- ① 기존 종합계획 반영 : 기존 시·군 종합계획의 바람재해 위험지구 및 관리지구(기존 도 자연재해저감 종합 계획 검토 반영)

- ② 피해 발생 지구 : 과거 피해가 발생한 이력이 있는 지구
 - ③ 설문조사 및 의견 반영 : 설문조사 또는 지방자치단체 담당자 의견수렴 등을 통하여 위험요인이 존재하고 있는 것으로 판단되는 지구
 - ④ 기지정 재해위험지구 : 자연재해위험개선지구 등에서 해안재해로 분류되는 지구
 - ⑤ 정비 대상 : 연안정비기본계획에서 정비계획이 수립되었으나 미시행된 지구
 - ⑥ 침식·퇴적 위험지역 : 연안침식 실태조사의 침식 및 퇴적 위험지역 D등급 또는 연안재해 취약성 평가 체계의 지형적 민감도, 파랑위험, 해일위험 재난경보시스템 4~5등급인 지역
 - ⑦ 해안시설물 : 자연재해 관련 방재시설 중에서 해안재해에 해당하는 방파제, 물양장, 안벽, 방조제 등의 해안시설물
 - ⑧ 파랑·해일 위험지역 : 파랑이나 해일 위험이 우려되는 지역(인명피해우려지역 등)
 - ⑨ 전지역 검토 위험지역 : 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역
- 나) 해안재해 위험지구 후보지 분포는 지리정보(GIS) 표준인 GRS80 좌표계로 위치를 경위도 좌표로 특정한다. 선정된 위험지구는 영향범위를 포함하여 국가지점번호 체계에 따라 위치를 동·서·남·북 극점으로 특정하여 지리정보(GIS)로 제시하고 검토한 내용을 기술한다.

3-8-2 해안재해 위험지구 선정

3-8-2-1 해안재해 위험지구 후보지 위험요인 분석

- 1) 해안재해 위험지구 후보지에 대한 위험요인 분석 시 문헌조사 및 현장 조사내용 등에 의한 정성적 분석만으로는 위험요인을 도출하기 어려운 경우 정량적 분석 기법을 적용한다.
- 2) 기초분석의 전지역 자연재해 발생 가능성 검토에서 도출되는 해안재해 위험지구 후보지는 분석 내용을 활용하고 그 외는 동일 모형의 동일 방법으로 분석하여 정량적 위험요인을 도출한다.

해설

- 가) 연안재해 취약성 평가체계 분석 등과 같은 기존 국가단위 관련 계획 등의 문헌조사와 주민 의견 등을 통한 정성적인 방법으로 위험요인을 파악한다.
- 나) 수치모의 필요시 부분적으로 파랑 모의, 해일 모의 및 통계분석, 침수범위 산정 등을 실시한다. 다만, 침식 및 퇴적은 수치모의 정확성의 한계가 크므로 연안침식실태조사 등의 모니터링 자료를 사용한다.
- 다) 정량적인 분석이 필요한 경우에도 직접 분석을 실시하는 것은 한계가 있으므로 지양하고 국가에서 발간하는 보고서를 참고하는 것이 바람직하다.
- 라) 정량적 위험요인 평가 시 국가단위에서 발간하는 공신력 있는 자료로는 태풍해일 침수예상도(국립해양조사원), 지진해일 침수예상도(국립재난안전연구원), 연안침식실태조사(해양수산부) 등이 있다.
- 마) 아주 특수한 경우에 한하여 자체적으로 수행하는 정량적 수치모의를 부분적으로 사용할 수 있다.
- 바) 분석의 공간적 범위는 해당 위험지구 후보지의 해안수리 특성이 재현될 수 있는 구역을 선정하도록 한다.

3-8-2-2 해안재해 위험지구 선정

- 1) 위험요인 분석을 통하여 산정된 위험도지수(상세)와 재산피해액 등을 토대로 위험지구 대상을 선정하고 방재예산 등을 고려하여 해안재해 위험지구를 최종 선정한다.
- 2) 위험지구 선정에서 제외된 해안재해 위험지구 후보지(위험지구 대상)는 해안재해 관리지구로 선정한다.
- 3) 해안재해 위험지구 선정현황은 <표 10>과 같은 형태로 재산피해액, 위험도지수, 적합성(순위) 등 위험지구 선정과정에 사용된 주요 지표를 제시하여야 한다.

해설

해안재해 위험지구는 저감대책 수립 부분과 연계하여 저감대책에 대한 방재예산 관련 내용은 사업비 부분과 연계하지만 여기서는 구체적인 기술은 생략한다.

3-8-3 해안재해 저감대책 수립

3-8-3-1 전지역단위 및 수계단위 저감대책 수립

- 1) 전지역단위 및 수계단위에서 위험요인을 저감할 수 있는 구조적, 비구조적 대책을 수립하여 제시한다.
- 2) 전지역단위 및 수계단위 저감대책은 도 자연재해저감 종합계획의 내용도 참고하여야 한다.

해설

- 가) 해안재해 위험지구 선정현황과 해안재해 관련 계획을 검토하고 해안재해 측면의 구조적 대책을 수립한다.
- 나) 비구조적 저감대책은 “별표 5”를 참고하여 지진해일 대피소 위치의 적정성 검토, 연안관리계획 수립 검토, 월파에 대응하는 안전조치, 연안 침식 실태조사 확대 등의 비구조적 대책을 수립한다.

3-8-3-2 위험지구단위 저감대책 수립

- 1) 위험지구 선정과정을 통하여 정성·정량적으로 분석된 위험요인을 토대로 위험지구단위 저감대책을 수립한다.
- 2) 최종 위험지구로 선정된 지구는 <별지 제1호서식>의 1 “위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세 현황표”를 활용하여 위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세현황을 작성하여 제시한다.

해설

- 가) 저감대책 수립 내용은 위험지구별로 정리하여 제시하며, 저감대책과 함께 정량적 위험요인 분석 내용을 포함하여야 한다.

- 나) 저감대책은 적용 가능한 대안을 검토하여 검토내용과 채택 사유를 명확하게 제시하고 향후 정비 사업 시행 등에 활용이 가능하도록 사업내용과 범위 등은 축점을 명확하게 표기하여 도면으로 제시하여야 한다.
- 다) 구조적 저감대책은 TTP 보강, 잠제, 해안선 정비, 호안 보수, 방조제 보수, 방파옹벽 설치, 양빈, 이안제 설치 등을 수립한다.
- 라) 비구조적 저감대책은 “별표 5”를 참고하여 해당 위험지구의 자연재해 특성을 고려하여 수립한다.

3-9 가뭄재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

3-9-1 가뭄재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정

- 1) 기존 시·군 종합계획의 가뭄재해 위험지구 및 관리지구를 가뭄재해 위험지구 예비후보지로 선정한다.
- 2) 「제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토」 내용을 활용하여 위험지구 예비후보지 선정기준별로 가뭄재해 위험지구 예비후보지를 추가로 선정한다.
- 3) 가뭄재해 위험지구 예비후보지별로 산정된 위험도지수(간략)가 1을 초과하는 경우 위험지구 후보지로 선정한다.
- 4) 가뭄재해 예비후보지별로 산정된 위험도지수(간략)를 기준으로 위험지구 후보지를 선정하고, <표 9>와 같이 위험지수(간략) 산정한 결과를 토대로 후보지 선정과정에 사용된 주요 지표를 제시하여야 한다.

해설

가) 다음과 같은 위험지구 예비후보지 선정기준별로 가뭄재해 위험지구 예비후보지를 선정한다.

- ① 기존 종합계획 반영 : 기존 시·군 종합계획의 가뭄재해 위험지구 및 관리지구(기존 도 자연재해저감 종합계획 검토 반영)
- ② 피해 발생 지구 : 가뭄으로 과거 피해가 발생한 이력이 있는 지구
- ③ 설문조사 및 의견 반영 : 설문조사 또는 지방자치단체 담당자 의견수렴 등을 통하여 위험요인이 존재하고 있는 것으로 판단되는 지구
- ④ 기지정 재해위험지구 : 자연재해위험개선지구, 상습가뭄재해지역 등 가뭄재해로 분류된 지구
- ⑤ 전지역 검토 위험지역 : 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역

나) 가뭄재해 위험지구 후보지 분포는 지리정보(GIS) 표준인 GRS80 좌표계로 위치를 경위도 좌표로 특정한다. 선정된 위험지구는 영향범위를 포함하여 국가지점번호 체계에 따라 위치를 동·서·남·북 극점으로 특정하여 지리정보(GIS)로 제시하고 검토한 내용을 기술한다.

3-9-2 가뭄재해 위험지구 선정

3-9-2-1 가뭄재해 위험지구 후보지 위험요인 분석

- 1) 가뭄재해 위험지구 후보지에 대한 위험요인 분석 시 문헌조사 및 현장 조사내용 내용 등에 의한 정성적 분석만으로는 위험요인을 도출하기 어려운 경우 정량적 분석 기법을 적용한다.
- 2) 정량적 위험요인 분석은 용수공급 및 이용시설에 대한 위험 요소 평가, 취약성 평가 및 위험도 분석을 포함하고 「지역특성을 고려한 재해영향 분석 기법 고도화(행정안전부)」에서 제시한 분석 기법을 참고하여 가뭄재해 유형 및 지역적 특성에 맞는 모형을 선택하여 시행한다. 단, 정량적 위험도 분석이 어려운 경우 공개된 가뭄지구(가뭄정보시스템, 국토교통부) 정보를 활용하거나 새로운 방법을 이용할 수 있다.

해설

- 가) 가뭄재해의 경우에는 각종 용수공급시설(댐, 저수지, 하천, 지하수 관정, 보, 양수장, 기타 등) 등으로부터 생활·공업·농업용수를 공급을 받고 있는 지역 및 지구를 대상으로 한다.
- 나) 가뭄재해 위험지구 후보지 전체에 대하여 가뭄 위험 요소 및 취약성 등급 산정을 통해 가뭄 위험도지수를 정량적으로 제시한다.
- 다) 가뭄에 의한 피해 현황 및 원인을 피해지역, 피해 발생 유형, 피해 발생 원인별로 구분하여 분석하되 다음 각 사항이 포함되어야 한다.
 - ① 수문·기상학적 측면에서의 원인분석
 - ② 용수 수요 및 공급관리 측면에서의 원인분석
 - ③ 가뭄관리 측면에서의 원인분석 등

3-9-2-2 가뭄재해 위험지구 선정

- 1) 위험요인 분석을 통하여 산정된 위험도지수(상세)와 재산피해액 등을 토대로 위험지구 대상을 선정하고 방재예산 등을 고려하여 가뭄재해 위험지구를 최종 선정한다.
- 2) 위험지구 선정에서 제외된 가뭄재해 위험지구 후보지(위험지구 대상)는 가뭄재해 관리지구로 선정한다.
- 3) 가뭄재해 위험지구 선정현황은 <표 10>과 같은 형태로 재산피해액, 위험도지수, 적합성(순위) 등 위험지구 선정과정에 사용된 주요 지표를 제시하여야 한다.

해설

가뭄재해 위험지구는 저감대책 수립 부분과 연계하고 저감대책에 대한 방재예산 관련 내용은 사업비 부분과 연계되나 여기서는 구체적인 기술은 생략한다.

3-9-3 가뭄재해 저감대책 수립

3-9-3-1 전지역단위 및 수계단위 저감대책 수립

- 1) 전지역단위 및 수계단위에서 가뭄재해 위험요인을 저감할 수 있는 구조적, 비구조적 대책을 수립하여 제시한다.
- 2) 전지역단위 및 수계단위 저감대책은 도 자연재해저감 종합계획의 내용도 참고하여야 한다.

해설

- 가) 가뭄재해 위험지구 선정현황과 관련 계획에서 확인된 국가단위계획 등 가뭄재해 관련 계획을 검토하여 가뭄재해 측면의 구조적 대책을 수립한다.
- 나) 비구조적 저감대책은 물 수요관리 종합대책 수립 등의 비구조적 대책을 수립한다.

3-9-3-2 위험지구단위 저감대책 수립

- 1) 위험지구 선정과정을 통하여 정성·정량적으로 분석된 위험요인을 토대로 위험지구단위 저감대책을 수립한다.
- 2) 최종 위험지구로 선정된 지구는 <별지 제1호서식>의 1 “위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세 현황표”를 활용하여 위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세현황을 작성하여 제시한다.

해설

- 가) 저감대책 수립 내용은 위험지구별로 정리하여 제시하며, 저감대책과 함께 정량적 위험요인 분석 내용을 포함하여야 한다.
- 나) 저감대책은 적용 가능한 대안을 검토하여 검토내용과 채택 사유를 명확하게 제시하고 향후 정비 사업 시행 등에 활용이 가능하도록 사업내용과 범위 등은 축점을 명확하게 표기하여 도면으로 제시하여야 한다.
- 다) 구조적 저감대책은 양수장 설치, 용수로 설치, 저수지 증고, 도수터널 설치 등을 수립한다.
- 라) 비구조적 저감대책은 농어촌 생활용수 관리방안 등 지역 특성을 고려하여 수립한다.

3-10 대설재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

3-10-1 대설재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정

- 1) 기존 시·군 종합계획의 대설재해 위험지구 및 관리지구를 대설재해 위험지구 예비후보지로 선정한다.

- 2) 「제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토」 내용을 활용하여 위험지구 예비후보지 선정기준별로 대설재해 위험지구 예비후보지를 추가로 선정한다.
- 3) 대설재해 위험지구 예비후보지별로 산정된 위험도지수(간략)가 1을 초과하는 경우 위험지구 후보지로 선정한다.
- 4) 대설재해 예비후보지별로 산정된 위험도지수(간략)를 기준으로 위험지구 후보지를 선정하고, <표 9>와 같이 위험지수(간략) 산정과정에 사용한 주요 지표를 제시하여야 한다.

해설

가) 다음과 같은 위험지구 예비후보지 선정기준별로 대설재해 위험지구 예비후보지를 선정한다.

- ① 기존 종합계획 반영 : 기존 시·군 종합계획의 대설재해 위험지구 및 관리지구(기존 도 자연재해저감 종합계획 검토 반영)
- ② 피해 발생 지구 : 대설로 과거 피해가 발생한 이력이 있는 지구
- ③ 설문조사 및 의견 반영 : 설문조사 또는 지방자치단체 담당자 의견수렴 등을 통하여 위험요인이 존재하고 있는 것으로 판단되는 지구
- ④ 기지정 재해위험지구 : 상습설해지역 등 대설재해로 분류되는 지구
- ⑤ 내설 설계대상 시설물 : 영 제22조의7에 따른 내설 설계대상 시설물이 위치한 지역
- ⑥ 붕괴우려 공공시설물 : 대설재해로 붕괴피해가 우려되는 공공시설물(농·축산시설물, PEB구조물, 천막 구조물 등)이 분포하는 지역
- ⑦ 반복·긴급 복구 시설물 : 도로·교량, 농·축업용 시설 등 내설 관련 법규가 적용되는 시설물 중 반복 피해 및 긴급 복구가 필요한 시설물 등
- ⑧ 전지역 검토 위험지역 : 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역

나) 대설재해 위험지구 후보지 분포는 지리정보(GIS) 표준인 GRS80 좌표계로 위치를 경위도 좌표로 특정한다. 선정된 위험지구는 영향범위를 포함하여 국가지점번호 체계에 따라 위치를 동·서·남·북 극점으로 특정하여 지리정보(GIS)로 제시하고 검토한 내용을 기술한다.

3-10-2 대설재해 위험지구 선정

3-10-2-1 대설재해 위험지구 후보지 위험요인 분석

- 1) 대설재해 위험지구 후보지에 대한 위험요인 분석 시 문헌조사 및 현장 조사내용 등에 의한 정성적 분석만으로는 위험요인을 도출하기 어려운 경우 정량적 분석 기법을 적용한다.
- 2) 정량적 위험요인 분석은 도로 및 취약시설(농·축산시설물, PEB 구조물, 천막 구조물 등)에 대한 위험 요소 평가, 취약성 평가 및 위험도 분석을 포함하고, 대설재해 위험에 대한 수문 현상을 모의할 수 있는 모형을 선정하여 시행한다.
- 3) 대설재해는 적설에 의해 발생하므로 이를 분석하기 위해서는 「지역 특성을 고려한 재해 영향 분석 기법 고도화(행정안전부)」에서 제시된 분석 기법을 참고하여 대설재해 유형 및 지역적 특성에 맞는 모형을 선택하여야 한다.

해설

- 가) 대설재해는 대설로 인한 교통두절 및 고립 예상 지역, 붕괴 피해가 우려되는 취약시설(농·축산 시설물, PEB구조물, 천막구조물 등)이 분포하는 지역을 대상으로 한다.
- 나) 대설재해 위험지구 후보지 전체에 대하여 대설 위험 요소 및 취약성 평가를 통하여 대설 위험 등급을 제시한다.

3-10-2-2 대설재해 위험지구 선정

- 1) 위험요인 분석을 통하여 산정된 위험도지수(상세)와 재산피해액 등을 토대로 위험지구 대상을 선정하고 방재예산 등을 고려하여 대설재해 위험지구를 최종 선정한다.
- 2) 위험지구 선정에서 제외된 대설재해 위험지구 후보지(위험지구 대상)는 대설재해 관리지구로 선정한다.
- 3) 대설재해 위험지구 선정현황은 <표 10>과 같은 형태로 재산피해액, 위험도지수, 적합성(순위) 등 위험지구 선정과정에 사용된 주요 지표를 제시하여야 한다.

해설

대설재해 위험지구는 저감대책 수립 부분과 연계하고 저감대책에 대한 방재예산 관련 내용은 사업비 부분과 연계되나 하지만 여기서는 구체적인 기술을 생략한다.

3-10-3 대설재해 저감대책 수립**3-10-3-1 전지역 및 수계단위 저감대책 수립**

- 1) 전지역단위 및 수계단위에서 대설재해 위험요인을 저감할 수 있는 구조적, 비구조적 대책을 수립하여 제시한다.
- 2) 전지역단위 및 수계단위 저감대책은 도 자연재해저감 종합계획의 내용도 참고하여야 한다.

해설

- 가) 대설재해 위험지구 선정현황과 관련 계획에서 확인된 국가단위계획 등 대설재해 관련 계획을 검토하여 대설재해 측면의 구조적 대책을 수립한다.
- 나) 비구조적 저감대책은 대설 대응체계 시스템 구축 등을 수립한다.

3-10-3-2 위험지구단위 저감대책 수립

- 1) 위험지구 선정과정을 통하여 정성·정량적으로 분석된 위험요인을 토대로 위험지구단위 저감대책을 수립한다.
- 2) 최종 위험지구로 선정된 지구는 <별지 제1호서식>의 1 “위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세 현황표”를 활용하여 위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세현황을 작성하여 제시한다.

해설

- 가) 저감대책 수립 내용은 위험지구별로 정리하여 제시하며, 저감대책과 함께 정량적 위험요인 분석 내용을 포함하여야 한다.
- 나) 저감대책은 적용 가능한 대안을 검토하여 검토내용과 채택 사유를 명확하게 제시하고 향후 정비 사업 시행 등에 활용이 가능하도록 사업내용과 범위 등은 축점을 명확하게 표기하여 도면으로 제시하여야 한다.
- 다) 구조적 저감대책은 염수분사장치 설치 등을 수립한다.
- 라) 비구조적 저감대책은 주민 이주대책 수립 등 해당 위험지구의 자연재해 특성을 고려하여 수립한다.

3-11 기타재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

3-11-1 기타재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정

- 1) 기존 시·군 종합계획의 기타재해 위험지구 및 관리지구를 기타재해 위험지구 예비후보지로 선정한다.
- 2) 「제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토」 내용을 활용하여 위험지구 예비후보지 선정기준별로 기타재해 위험지구 예비후보지를 추가로 선정한다.
- 3) 기타재해 위험지구 예비후보지별로 산정된 위험도지수(간략)가 1을 초과하는 경우 위험지구 후보지로 선정한다.
- 4) 기타재해 예비후보지별로 산정된 위험도지수(간략)를 기준으로 위험지구 후보지를 선정하고, <표 9>와 같이 위험지수(간략) 산정한 결과를 토대로 후보지 선정과정에 사용한 주요 지표를 제시하여야 한다.

해설

- 가) 다음과 같은 위험지구 예비후보지 선정기준별로 기타재해 위험지구 예비후보지를 선정한다.
 - ① 기존 종합계획 반영 : 기존 시·군 종합계획의 기타재해 위험지구 및 관리지구(기존 도 자연재해저감 종합계획 검토 반영)
 - ② 피해 발생 지구 : 기타재해로 과거 피해가 발생한 이력이 있는 지구
 - ③ 설문조사 및 의견 반영 : 설문조사 또는 지방자치단체 담당자 의견수렴 등을 통하여 위험요인이 존재하고 있는 것으로 판단되는 지구
 - ④ 기지정 재해위험지구 : 자연재해위험개선지구, 재해위험저수지 중에서 기타재해로 분류되는 지구
 - ⑤ 기타시설 : 자연재해 관련 방재시설 중에서 자연재해 유형이 국한되지 않는 댐, 저수지 등
 - ⑥ 노후 방재시설 : 영 제55조에서 정의하는 방재시설 중에서 노후로 자연재해가 발생할 우려가 있는 시설
 - ⑦ 전지역 검토 위험지역 : 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역
- 나) 기타재해 위험지구 후보지 분포는 지리정보(GIS) 표준인 GRS80 좌표계로 위치를 경위도 좌표로 특정한다. 선정된 위험지구는 영향범위를 포함하여 국가지점번호 체계에 따라 위치를 동·서·남·북 극점으로 특정하여 지리정보(GIS)로 제시하고 검토한 내용을 기술한다.

3-11-2 기타재해 위험지구 선정

3-11-2-1 기타재해 위험지구 후보지 위험요인 분석

- 1) 기타재해 위험지구 후보지에 대한 위험요인 분석 시 문헌조사 및 현장 조사내용 등에 의한 정성적 분석만으로는 위험요인을 도출하기 어려운 경우 정량적 분석 기법을 적용한다.
- 2) 방재시설물 등은 해당 방재시설의 유지관리 실태 등을 참고하여 위험요인을 분석한다.
- 3) 해당 방재시설에 대한 별도의 유지관리지침 및 위험요인 분석 방법 등이 있을 경우 그에 따라 위험요인을 분석할 수 있다.

해설

- 가) 기타재해는 대체로 자연재해 유형을 구분하기 어려운 소규모 시설의 비중이 높으므로 모든 시설에 대하여 정량적 분석을 의무적으로 요구하는 것은 지양되어야 한다.
- 나) 저수지의 경우, 기초분석의 전지역 발생 가능성 검토결과를 토대로 여유고 등 시설 능력 및 시설상태 평가 내용을 A~E등급으로 구분한 후 이를 종합한 안전성 검토 결과를 정량적으로 제시한다.

3-11-2-2 기타재해 위험지구 선정

- 1) 위험요인 검토를 통하여 산정된 위험도지수(상세)와 재산피해액을 등을 토대로 위험지구 대상을 선정하고 방재예산 등을 고려하여 기타재해 위험지구를 최종 선정한다.
- 2) 위험지구 선정에서 제외된 기타재해 위험지구 후보지(위험지구 대상)는 기타재해 관리지구로 선정한다.
- 3) 기타재해 위험지구 선정현황은 <표 10>과 같은 형태로 재산피해액, 위험도지수, 적합성(순위) 등 위험지구 선정과정에 사용된 주요 지표를 제시하여야 한다.

해설

기타재해 위험지구는 저감대책 수립 부분과 연계하고 저감대책에 대한 방재예산 관련 내용은 사업비 부분과 연계되나 여기서는 구체적인 기술은 생략한다.

3-11-3 기타재해 저감대책 수립

3-11-3-1 전지역 및 수계단위 저감대책 수립

- 1) 전지역단위 및 수계단위에서 기타재해 위험요인을 저감할 수 있는 구조적, 비구조적 대책을 수립하여 제시한다.
- 2) 전지역단위 및 수계단위 저감대책은 도 자연재해저감 종합계획의 내용도 참고하여야 한다.

해설

- 가) 기타재해 위험지구 선정현황과 관련 계획에서 확인된 국가단위계획 등 기타재해 관련 계획을 검토하여 기타재해 측면의 구조적 대책을 수립한다.
- 나) 비구조적 저감대책은 “별표 5”를 참고하여 노후저수지 치수 능력검토 등을 수립한다.

3-11-3-2 위험지구단위 저감대책 수립

- 1) 위험지구 선정과정을 통하여 정성·정량적으로 분석된 위험요인을 토대로 위험지구단위 저감대책을 수립한다.
- 2) 최종 위험지구로 선정된 지구는 <별지 제1호서식>의 1 “위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세 현황표”를 활용하여 위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세현황을 작성하여 제시한다.

해설

- 가) 저감대책 수립 내용은 위험지구별로 정리하여 제시하며, 저감대책과 함께 정량적 위험요인 분석 내용을 포함하여야 한다.
- 나) 저감대책은 적용 가능한 대안을 검토하여 검토내용과 채택 사유를 명확하게 제시하고 향후 정비 사업 시행 등에 활용이 가능하도록 사업내용과 범위 등은 측점을 명확하게 표기하여 도면으로 제시하여야 한다.
- 다) 구조적 저감대책은 저수지 제당 증고, 여수로 정비, 차수시설 보강, 제당 그라우팅 등을 수립한다.
- 라) 비구조적 저감대책은 “별표 5”를 참고하여 정밀안전진단 실시 등 해당 위험지구의 자연재해 특성을 고려하여 수립한다.

3-12 재해유형에 국한되지 않는 비구조적 저감대책 수립

- 1) 최근 기후변화에 따른 자연재해의 특수성을 고려하여 비구조적 저감대책의 관리범위 확대를 통해 재난관리 사각지대를 최소화하고 자연재해에 대한 사회적 안전망을 구축하며, 인명 및 재산보호체계 구축을 위하여 비구조적 저감대책을 수립하여야 한다.
- 2) 시·군에서 기수립된 비구조적 대책의 현황을 조사하고, 교육 및 훈련계획과 각종 관련 매뉴얼을 조사한다.
- 3) 안전취약계층은 관련부서와 협의하여 개인정보를 제외한 연령별, 거주 지역의 밀집도를 조사하여 밀집지역의 대책수립에 반영한다.
- 4) “별표 5”를 참고하여 재해유형별, 재난관리 단계별, 국민계층별, 법제도 유형별, 지형에 따른 비구조적 저감대책을 수립한다.
- 5) 비구조적 대책 수립 시 정량적 분석, 연구 등 별도의 비용을 포함할 경우 대책별 해당 사업비에 포함하여야 하며, 연차별 세부 시행계획을 수립하여 이행가능한 계획을 제시한다.
- 6) 다만, 비구조적 대책은 내용 및 실행방안 등을 해당 지방자치단체 및 관련 부처와 충분한 협의를 거쳐 지방자치단체의 특수성 및 재난관리 역량을 감안하여 선택적으로 범위 및 예산을 수립하여야 한다.

해설

- 가) 기수립된 자연재해저감종합계획의 비구조적 대책 현황을 조사하고, 수립된 대책의 이행률, 방재 교육 및 훈련계획 등 계획수립현황과 각종 매뉴얼 등을 조사한다.
- 나) 비구조적 대책은 해당 지자체의 재해위험 사각지대를 해소하여 인명 및 재산피해를 최소화하는 대책으로 이행을 제고를 위하여 연차별·단계별 이행되는 사업의 경우 중요도에 따라 예산계획을 수립하여야 하고 사업시행이 가능할 수 있도록 충분한 예산편성이 수반되어야 한다.

3-13 자연재해 저감대책 관련 다른 계획의 조정 및 연계**3-13-1 다른 계획의 조정**

- 1) 자연재해저감 종합계획에서 검토한 다른 계획의 저감대책은 기본적으로 계획 내용을 그대로 반영하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 명백한 사유가 있거나 불가피한 경우 다른 계획을 조정할 수 있다.
- 2) 자연재해저감 종합계획을 수립하는 과정에서 다른 계획의 조정이 불가피할 경우 조정하는 내용을 정리하여 제시한다.
- 3) 저감대책 조정 내용은 다른 계획의 소관 부처와 협의를 통하여 계획에 반영될 수 있도록 <표 13>과 같이 자연재해 위험지구명, 다른 계획의 명칭, 조정 전·후의 저감대책, 조정 사유 등을 제시하여야 한다.

해설

- 가) 다른 계획이란 도시계획(국토교통부), 하천기본계획, 지방하천 종합정비계획, 특정하천유역정비계획, 하수도정비기본계획, 하수도정비중점관리지역 정비사업(환경부), 사방사업 기본계획(산림청), 연안정비기본계획(해양수산부), 배수개선사업, 취약저수지 관리사업(농림축산식품부), 우수유출저감 대책, 자연재해위험개선지구 정비사업, 우수저류시설 설치사업, 급경사지 붕괴위험지역 정비사업, 재해위험저수지 정비사업, 풍수해 생활권 종합정비사업(행정안전부), 기타 방재 관련 계획 및 사업 등이 있으며, 자연재해저감 종합계획 저감대책으로 다른 계획을 조정할 필요성이 있는 경우 조정하여야 한다.
- 나) 자연재해저감 종합계획에서 다른 계획의 저감대책은 최대한 그대로 반영하는 것을 원칙으로 하지만 명백한 사유가 있거나 불가피한 경우 조정하여야 한다. 다른 계획의 저감대책 조정은 계획에서 누락된 부분을 신규 수립하는 경우, 확연한 오류, 다른 계획과 상충 등이 있다.

〈표 13〉 다른 계획의 조정 내용

구분 (재해유형)	다른 계획	지구명	저감대책 조정		비고 (조정 사유)
			기존	조정	
전지역단위 (하천재해)	하천 기본계획	○○○	• 조정 전 저감대책	• 조정 후 저감대책	• (조정 사유)
수계단위 (내수재해)	하수도 정비 기본계획	△△△	• 조정 전 저감대책	• 조정 후 저감대책	• (조정 사유)
위험지구단위 (해안재해)	연안 기본계획	◇◇◇	• 조정 전 저감대책	• 조정 후 저감대책	• (조정 사유)

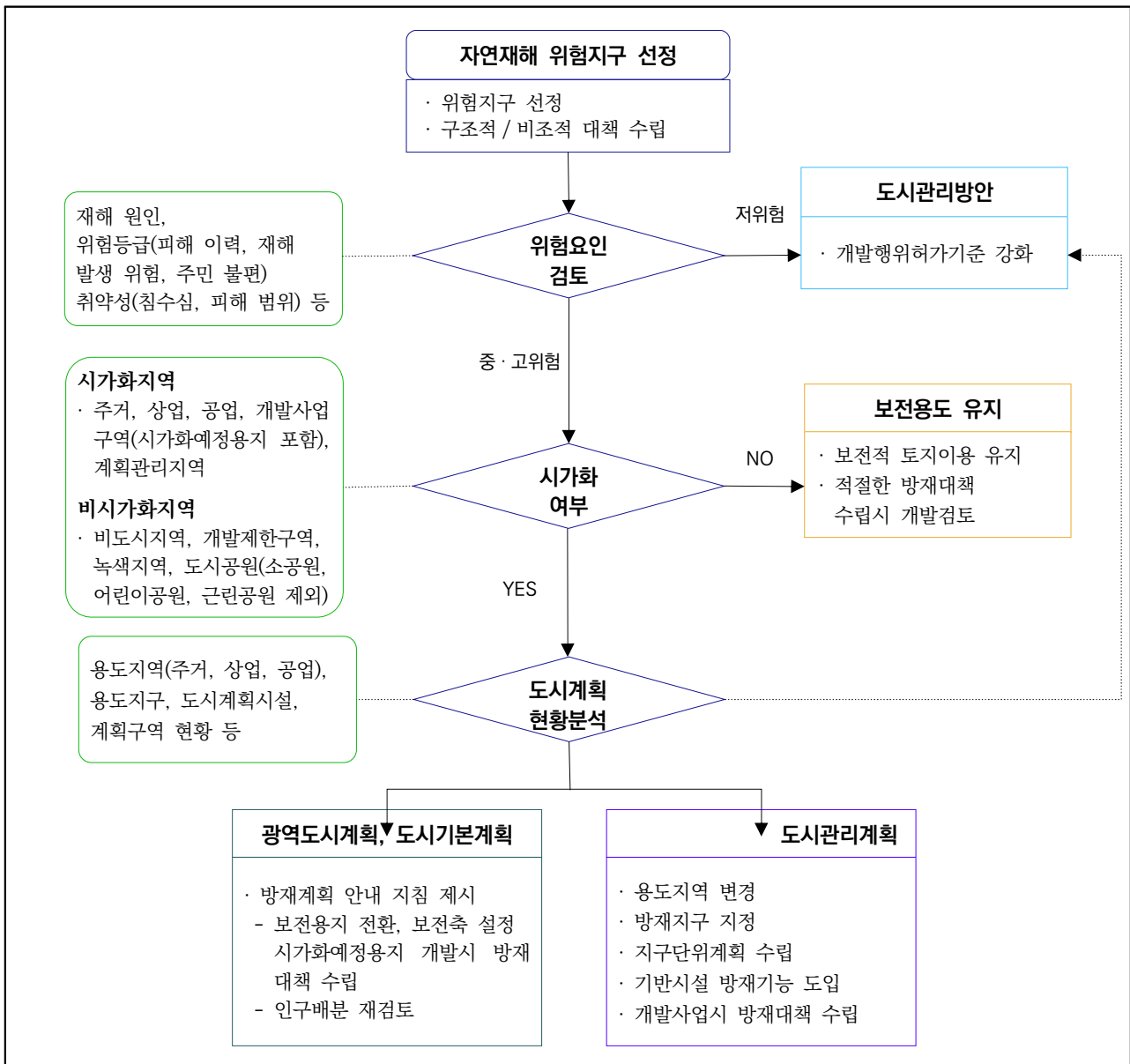
3-13-2 다른 계획의 연계

자연재해저감 종합계획 저감대책과 다른 계획의 연계가 필요한 사항은 다른 계획의 소관 부처 등에 연계 방안을 제시하여 효율적으로 반영·시행할 수 있도록 한다.

해설

- 가) 자연재해저감 종합계획 저감대책과 다른 계획의 연계가 필요할 경우 다른 계획의 관리청, 관련 기관 등의 의견을 반드시 수렴하여 연계 내용을 반영하여야 한다.
- 나) 하천기본계획, 하수도정비기본계획 및 기타 방재 관련 계획 등 다른 계획을 수립하지 않은 경우 신규로 수립하도록 예산을 반영하고 연계 내용을 제시하여 다른 계획의 관리청, 관련기관 등과 협의하여야 한다.
- 다) 지방하천종합정비계획은 계속사업과 신규사업을 검토하여 선정기준에 의한 평가를 통해 최종 사업지구를 선정하고 있으며, 자연재해저감 종합계획 저감대책과 연계가 필요할 경우 검토내용을 제시하여야 한다.
- 라) 하수도정비중점관리지역 정비사업은 지방자치단체에서 지정·공고 후 하수도정비대책을 수립하고 있으며, 지정 공고할 때는 자연재해저감 종합계획의 저감대책을 반영할 수 있도록 검토내용을 제시하여야 한다.
- 마) 사방사업 기본계획은 사방사업 대상지 실태조사 및 DB구축, 대상지 우선순위 결정 및 타당성 평가, 예산검토를 통한 최종 사업지구 결정, 사업 시행 순으로 추진되며, 사방사업 대상지 실태조사 및 DB구축 시 자연재해저감 종합계획의 저감대책에 반영할 수 있도록 검토내용을 제시하여야 한다.
- 바) 연안정비기본계획은 사업 수요조사, 타당성 검토 및 정밀 조사, 대상 사업 확정 및 세부추진 계획 수립 등의 순으로 추진하고 있으며, 사업 수요조사 시 자연재해저감 종합계획 저감대책에 반영할 수 있도록 검토내용을 제시하여야 한다.
- 사) 자연재해위험개선지구 정비사업, 우수저류시설 설치사업, 급경사지 붕괴위험지역 정비사업, 재해 위험저수지 정비사업, 풍수해 생활권 정비사업 등은 행정안전부 소관으로 자연재해저감 종합계획의 위험지구 선정 및 저감대책에 검토내용을 제시하여야 한다.

- 아) 도시계획은 도시·군기본계획이나 도시·군관리계획의 입안 및 결정 시 자연재해저감 종합계획의 내용이 반영될 수 있도록 <그림 11>과 같이 자연재해 위험지구의 위험요인 검토(저, 중·고위험), 시가화 여부(시가화지역, 비시가화지역), 도시계획 현황분석(용도지역, 용도지구, 도시계획시설, 계획구역 현황 등) 등의 순으로 검토하여 비시가화지역은 현재의 보전 용도를 유지하고 시가화 지역은 위험지구에 대한 위험요인(예상 피해 규모, 침수심 등), 위험도(피해 우려 취약시설 및 안전취약계층 현황), 토지이용계획(용도지역, 용도지구, 각종 도시개발사업 계획 등), 자연재해 저감대책 등을 구체적으로 제시하여 도시계획 수립 시 활용할 수 있도록 연계 내용을 제시하여야 한다.
- 자) 풍수해 생활권 종합정비사업은 「자연재해대책법」 제15조의3에 따라 부처별 단위 사업 위주의 단편적인 투자방식을 극복하기 위해 일괄 정비가 필요한 사업으로 위험지구 중 연계가 가능한 대상지를 선정하여 구체적으로 제시하여야 한다.



〈그림 11〉 도시계획 연계 방안

3-14 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 종합

3-14-1 기존 위험지구 및 저감대책 조정

- 1) 기존 시·군 종합계획의 위험지구 및 관리지구가 금회 계획 위험지구로 조정된 현황을 조사하여 <표 14>과 같이 정리·수록하고, 저감대책 현황도 <표 15>와 같이 정리하여 수록한다.
- 2) 기존 도 자연재해저감 종합계획에서 도 위험지구로 선정된 위험지구가 금회 계획 위험지구에서 조정된 현황을 조사하여 제시한다.
- 3) 기존 시·군 및 도 자연재해저감 종합계획 위험지구 중에서 금회 위험지구로 선정된 위험지구의 저감대책 수립 현황을 제시한다.

해설

가) 기존 위험지구 및 관리지구, 기존 도 위험지구로서 선정된 예비후보지를 종합하여, 현장 조사에서 확인된 정비사업 현황, 정비사업 후 피해 재발 여부, 위험지구 및 관리지구 조정현황을 <표 14>와 같이 정리하여 제시한다.

<표 14> 기존 위험지구 등급 조정 현황

연번	자연재해 유형	위험지구명	위험도지수		재산 피해액	등급 조정	등급 변경 사유	비고
			간략	상세				
계		00개소				위험 : 00개소 관리 : 00개소 후보지 : 00개소 예비 : 00개소		
1						위험지구	• 인명 및 재산피해 • 재해위험도 D·E 등급	
2						관리지구	• 재산피해액 높음 • 위험도지수(상세) 낮음	
3						후보지	• 위험도지수(상세) 낮음 • 재산피해액 낮음	
4						예비후보지	• 위험도지수(간략) 낮음 (정비사업 완료)	
⋮		⋮	⋮	⋮				

나) 위험지구로 재선정된 기존 위험지구 저감대책 현황은 <표 15>와 같이 제시하여 기존 저감대책과 금회 저감대책을 비교할 수 있도록 한다.

〈표 15〉 기존 위험지구 저감대책 수립 비교

연번	자연재해 유형	위험지구명		저감대책		저감대책 변경사유
		기존	금회	기존	금회	
계		00개소				
1						
⋮		⋮				

3-14-2 자연재해 위험지구 선정 종합

자연재해 위험지구 선정현황을 종합하여 <표 16>과 같이 요약 제시한다.

해설

자연재해 위험지구 선정현황은 <표 16>과 같은 형태로 유형별로 선정된 예비후보지, 후보지, 위험지구, 관리지구의 개소수를 종합하여 제시한다.

〈표 16〉 자연재해 위험지구 선정 종합

구분		하천	내수	사면	토사	해안	바람	가뭄	대설	기타	계
I	예비후보지										
II	후보지										
III	위험지구										
	관리지구										

3-14-3 자연재해 저감대책 수립 종합

자연재해 저감대책 수립 현황을 종합하여 <표 17>과 같이 제시한다.

해설

자연재해 저감대책 수립 현황은 <표 17>과 같은 형태로 자연재해 유형별 전지역단위, 수계단위, 위험지구단위 저감대책과 재해유형에 국한되지 않는 비구조적 저감대책을 종합하여 제시한다.

〈표 17〉 자연재해 저감대책 수립 비교

연번	자연재해 유형	공간적단위 구분	지구명	위치	저감대책	비고
⋮		⋮				

제 4 장

자연재해 저감대책 시행계획수립

4-1

기본방향

- 1) 시행계획은 저감대책을 토대로 사업비, 투자우선순위, 단계별·연차별 투자계획, 사업비 재원확보, 다른 계획의 시행계획 조정, 부처 간 협업이 필요한 사업의 시행계획 조정, 자연재해저감 종합 계획도 등의 순으로 제시한다.
- 2) 전지역단위 및 수계단위 저감대책 시행계획은 투자우선순위 결정에서 제외되므로 사업비 산정 및 중·장기적 관점에서 경제성, 사업효과, 사회적 여건 등을 종합적으로 고려하여 수립한다.
- 3) 저감대책 시행계획수립 시 기지정 재해위험지구 및 다른 계획 등의 시행계획에 이미 수립된 경우 원칙적으로 다른 계획에서 수립한 사업비, 연차별 시행계획 등을 그대로 적용한다.
- 4) 저감대책에 소요되는 예산 규모 및 연차별 예산 배분은 해당 지방자치단체의 방재예산 중에서 자연재해저감 종합계획 관련 예산 규모와 「보조금관리에 관한 법률」 시행령 제4조를 참조하여 사업유형별 국비, 지방비(시도비, 시군비) 부담률의 범위를 고려하여 결정한다.
- 5) 관련기관 협의 및 사업비 확보 등이 용이하도록 저감대책별 사업 시행 주체 및 시행 방법, 재원 확보 방안 등을 구체적으로 제시한다.

해설

- 가) 사업비 산정 및 시행계획수립 시 기본적으로 저감대책별 사업비 산정 및 시행계획을 수립하되, 기지정 재해위험지구 및 다른 계획 등에서 지구 지정 및 사업 시행계획이 수립된 경우 해당 계획의 사업비, 시행계획을 그대로 반영한다. 다만, 사업비의 경우 지구 지정 및 계획수립 시기를 고려하여 계획수립 공표연도를 기준으로 물가상승률을 반영하여 조정한다.
- 나) 사업 재원확보 방안은 저감대책별 자연재해위험개선지구 정비사업, 급경사지 붕괴위험지역 정비 사업, 재해위험저수지 정비사업, 우수유출저감시설 정비사업, 국가하천·지방하천·소하천 정비 사업, 하수도 정비사업, 사방시설 정비사업, 연안정비사업 등 사업 시행 방법을 결정하고 사업별 국비, 지방비(시·도비, 시·군비) 부담률의 범위를 고려하여 해당 지방자치단체에서 부담하여야 할 지방비를 명확하게 제시하여야 한다.
- 다) 방재예산은 해당 지방자치단체에 발생하는 재해의 발생을 방지하고 피해를 경감하기 위한 예산으로 자연재해뿐만 아니라 지진, 화재 등의 예산과 시설물 유지보수 및 관리 등의 예산을 포함한다. 다만, 복구사업비, 일반 건설사업비 등은 제외하며, 목표연도 내 시행 가능한 계획을 수립하여야 한다.
- 라) 다른 계획의 변경 등으로 사업비와 연차별 시행계획 등을 조정하여야 할 경우 시행 주체와 협의 하여 저감대책이 원활히 시행될 수 있도록 하여야 한다.
- 마) 기존 자연재해저감 종합계획과 동일 위험지구에 대한 저감대책 사업비, 투자우선순위, 단계별·연차별 시행계획을 비교하여 조정이 필요한 사업은 사업 시행의 혼선 예방 및 저감대책 이행을 제고 측면에서 조정 내용과 조정 사유 등을 반드시 제시하여야 한다.

4-2 사업비 산정 및 투자우선순위 결정

4-2-1 사업비 산정

- 1) 사업비는 기본적으로 저감대책 세부 사업내용을 토대로 개략공사비를 산정한다.
- 2) 기지정 재해위험지구 및 다른 계획에서 선정한 사업비 또는 실시설계에서 산정된 사업비는 그대로 반영한다.
- 3) 재해위험지구 지정 및 다른 계획수립 시기를 고려하여 계획수립 공표연도를 기준으로 물가상승률을 반영하여 조정하여야 한다.

해설

- 가) 개략사업비 산정은 저감대책 사업내용에 해당하는 시설물의 공종, 단위, 단가를 부록에 명확하게 제시하여야 한다.
- 나) 자연재해위험개선지구, 급경사지 붕괴위험지역, 재해위험저수지 등 관련 법령에 따라 지구 지정·고시된 지구 또는 하천기본계획, 소하천정비종합계획, 하수도정비기본계획, 우수유출저감대책 등의 다른 계획 및 실시설계 내용을 반영하는 경우 산정된 공사비, 보상비(용지보상비, 건물보상비, 영업보상비 등) 등은 종합계획수립 연도를 기준으로 현행화하여야 한다.
- 다) 다른 계획의 저감대책 조정 등을 통하여 저감대책 사업효과의 제고, 예산의 효율적인 사용 등의 구체적이고 명확한 사유가 있는 경우에는 해당 저감대책 시행 주체와 협의를 거쳐 조정할 수 있으며, 사업 시행의 혼선 방지와 저감대책 이행률 제고를 위해 다른 계획의 시행계획을 조정 제시하여 반영하도록 하여야 한다.
- 라) 관련 법령에 따라 지정·고시된 지구 또는 다른 계획의 사업비를 반영할 경우 계획수립 공표연도를 기준으로 물가상승률을 반영하여 조정하여야 하며, 기존 자연재해저감 종합계획의 사업내용을 그대로 반영할 경우에도 동일한 방법으로 처리한다.

4-2-2 투자우선순위 결정

4-2-2-1 투자우선순위 결정 방법

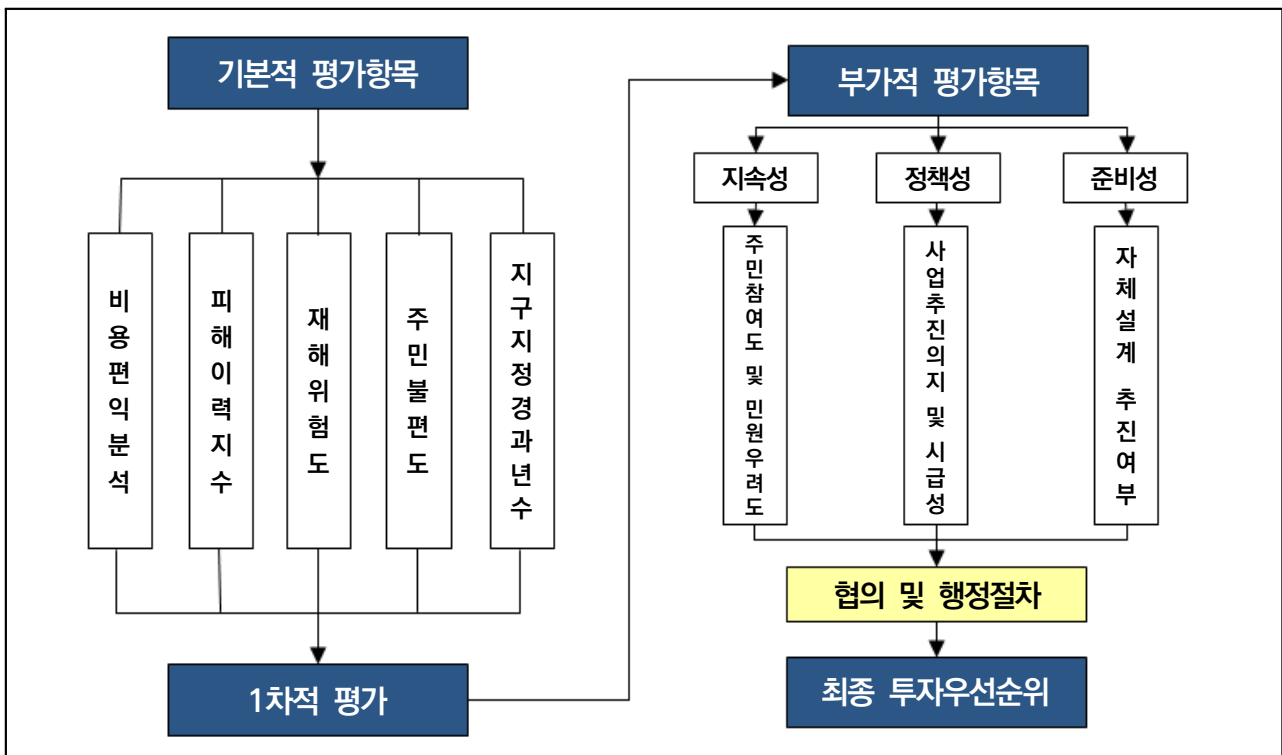
- 1) 투자우선순위 결정을 위한 평가 방법은 「자연재해위험개선지구 관리지침(행정안전부)」에서 제시된 타당성 평가기준을 자연재해저감 종합계획 특성에 맞게 활용하되, 지역별 특성이 충분히 반영될 수 있도록 합리적으로 평가한다.
- 2) 투자우선순위 결정을 위한 평가항목은 기본적 평가항목과 부가적 평가항목으로 구분한다.
- 3) 기본적 평가항목은 비용편익비(B/C), 피해 이력 지수, 재해위험도, 주민 불편도, 지구 지정 경과 연수로 구분한다.
- 4) 부가적 평가항목(정책적 평가)은 정책성(정비사업 추진 의지 및 사업의 시급성), 지속성(주민참여도 및 민원 우려도), 준비성(자체설계 추진 여부)로 구분한다.

해설

- 가) 투자우선순위는 기본적으로 투자우선순위 절차에 따른 단계별 절차에 따라 결정하되, 자연재해 위험개선지구, 급경사지 붕괴위험지역, 재해위험저수지 등 관련 법령에 따라 지구 지정·고시된 지구는 해당 사업 시행 시기를 고려하여 투자우선순위를 조정하여야 한다.
- 나) 투자우선순위 결정은 주민 의견수렴, 다른 계획과의 연계, 해당 지방자치단체의 예산확보 가능성 및 사업 시행 의지 등이 충분히 반영되어야 하며, 지역의 행정, 인문, 자연, 방재, 자연재해 특성에 따라 면밀하게 고려하여 결정하여야 한다.
- 다) 투자우선순위 결정 절차에 따라 항목별 세부 평가항목을 고려하여 개괄적 투자우선순위를 결정한다.

4-2-2-2 투자우선순위 결정 절차

- 1) 투자우선순위는 <그림 12>의 투자우선순위 결정 절차에 따라 단계별로 결정한다.
- 2) 기본적 평가항목으로 우선순위를 결정하는 1차적 평가 후, 부가적 평가항목 점수를 고려하여 순위를 조정한다.
- 3) 최종 투자우선순위는 관계 기관 또는 부서와 협의 등 행정절차 과정을 거쳐 결정한다.



<그림 12> 투자우선순위 결정 절차

해설

기본적 및 부가적 평가항목을 고려하여 초기 결정된 투자우선순위는 지방자치단체 방재담당 공무원 (자연재해저감 종합계획 담당), 관련 실과, 주민공청회, 지방의회 등의 협의 및 행정절차를 거쳐 최종 투자우선순위로 결정된다.

4-2-2-3 기본적 평가항목에 따른 우선순위 결정

- 1) 기본적 평가항목은 비용편익비(B/C), 피해 이력 지수, 재해위험도, 주민 불편도, 지구 지정 경과 연수 등으로 한하며, 평가항목별 배점 기준 및 평가점수 산정기준은 <표 18>과 같다.
- 2) 투자우선순위 결정을 위한 비용편익비(B/C)는 개선법(회귀분석법)을 채택하는 것을 원칙으로 한다.
- 3) 저감대책 사업별 기본적 평가항목에 대하여 배점을 부여하고 합산된 종합평점에 따라 기본적 평가항목에 의한 우선순위를 결정한다.
- 4) 평가된 항목별 점수를 부여하여 기본적 평가 우선순위를 결정하며, 기본평가 항목에서 동일한 점수가 나오는 경우 「재해위험도 > 피해 이력지수 > 주민 불편도 > 지구 지정 경과연수 > 비용편익비(B/C)」의 순으로 우선순위를 조정한다.

<표 18> 기본적 평가항목별 배점 기준 및 평가점수 산정기준

구분	배점	평가점수 산정기준
계	100	
비용편익비	15	B/C값 3 이상(15점) B/C값 2~3 미만(12점) B/C값 1~2 미만(9점) B/C값 0.5~1 미만(6점) B/C값 0.5 미만(3점)
피해 이력지수	25	피해 이력지수/100,000 × 배점
재해위험도	30	위험등급(20점) + 자연재난 인명피해(사망 10점, 부상 5점)
주민 불편도	20	위험지구 면적대비 거주인구 비율 100 이상(20점) 위험지구 면적대비 거주인구 비율 50~100 미만(16점) 위험지구 면적대비 거주인구 비율 20~50 미만(12점) 위험지구 면적대비 거주인구 비율 5~20 미만(8점) 위험지구 면적대비 거주인구 비율 5 미만(6점)
지구지정 경과연수	10	지구 지정 후 10년 이상(10점) 지구 지정 후 5년~10년 미만(8점) 지구 지정 후 3년~5년 미만(6점) 지구 지정 후 1년~3년 미만(4점) 지구 지정 후 1년 미만(2점)

- 주) 1. 피해 이력지수 : 최근 5년간 사유재산 피해 재난지수에 항목별 가중치를 곱하여 산정
 2. 위험등급 : 가 등급 20점, 나 등급 10점, 다 등급 5점(자연재해위험개선지구 위험등급분류기준)

해설

- 가) 개선법은 인명피해, 이재민, 농작물 피해액에 대하여는 간편법에서 사용하는 원단위법을 활용하고, 건물피해액, 농경지 피해액, 공공시설물 피해액, 기타 피해액은 재해연보를 근거로 도시유형별 침수면적 - 피해액 관계식을 설정하여 피해액을 산정하는 방법으로 투자우선순위 결정을 위한 비용편익비(B/C)는 개선법(회귀분석법)을 채택하는 것을 원칙으로 한다.
- 나) 사면재해의 편익(피해액) 산정은 「붕괴위험지구 투자우선순위 결정 개선방안 연구(국립재난안전연구원)」에서 제시하는 방식으로 산정하고, 편익 분석을 위한 피해위험구역은 급경사지의 하단으로부터 해당 비탈면 높이의 2배 정도이며, 50m 초과 시에는 50m로 제한한다.

4-2-2-4 부가적 평가항목으로 고려한 최종 투자우선순위 결정

- 1) 부가적 평가항목은 지속성, 정책성, 준비성에 따라 <표 19>와 같이 평가항목을 구분하고, 평가 방법과 배점 기준은 <표 20>과 같다
- 2) 지속성은 주민참여도 및 민원 우려도, 정책성은 정비사업 추진 의지 및 사업의 시급성, 준비성은 자체설계 추진 여부 등을 평가 인자로 한다.
- 3) 기본적 평가항목에 따라 1차적으로 우선순위를 결정한 후 부가적 평가항목을 고려한 조정을 통하여 초기 투자우선순위를 결정한 후, 지방자치단체 협의 및 주민공청회, 의회 의견 청취 등 행정절차를 거쳐 최종 투자우선순위를 결정한다.

해설

- 가) 지속성, 정책성 및 준비성에 대한 점수가 1이면 점수가 0인 사업보다 선순위로 조정하되 부가적 평가항목에 대한 점수가 동일한 사업 간의 순위는 기본적 평가항목에 의한 순위를 유지하도록 한다.
- 나) 기본적 및 부가적 평가항목을 고려하여 초기 결정된 투자우선순위는 지방자치단체 방재담당 공무원(자연재해저감 종합계획 담당), 관련 실과, 주민공청회, 지방의회 등의 협의 및 행정절차를 거쳐 최종 투자우선순위로 결정된다.

〈표 19〉 부가적 평가항목 구분

구분	평가항목
지속성	해당 사업에 대한 주민참여도 및 민원 우려도 등을 고려
정책성	해당 사업에 대한 추진 의지, 사업의 시급성 등을 고려
준비성	해당 사업의 조기 추진이 가능하도록 자체설계 추진 여부

〈표 20〉 부가적 평가항목의 평가 방법 및 배점 기준

평가항목	점수	평가 방법	비고
지속성	1	주민 참여도가 높으며, 민원 우려가 낮은 지역	
	0.5	주민 참여도가 높으나, 민원 우려가 높은 지구	
	0	주민 참여도가 낮으며, 민원 우려가 높은 지역	
정책성	1	사업의 시급성이 높고, 지방자치단체의 정비사업 추진 의지가 높은 지역	
	0	사업의 시급성이 낮고, 지방자치단체의 정비사업 추진 의지가 낮은 지역	
준비성	1	정비사업의 조기 추진이 가능하도록 자체설계를 추진하는 지구	
	0	자체설계를 추진하지 않는 지구	

4-3 단계별·연차별 시행계획

- 1) 단계별·연차별 시행계획은 구조적, 비구조적 저감대책을 모두 포함하여 단계별·연차별로 수립한다.
- 2) 자연재해저감 종합계획의 저감대책은 향후 10년간의 계획을 수립한다.
- 3) 기지정 재해위험지구 및 다른 계획에 반영된 사업은 해당 사업 및 계획의 시행계획을 그대로 반영한다.

해설

- 가) 구조적 저감대책에 대한 단계별·연차별 시행계획뿐만 아니라 비구조적 저감대책에 대한 단계별·연차별 시행계획을 수립하여 저감대책의 실현 가능성을 확보하여야 한다.
- 나) 단계별 시행계획은 먼저 5년 이내에 추진 가능한 사업을 1단계 사업으로 구분하고 그 외 사업은 단계별로 구분한다.
- 다) 자연재해위험개선지구, 급경사지 붕괴위험지역, 재해위험저수지 등 관련 법령에 따라 지구 지정·고시된 지구 또는 하천기본계획, 소하천정비종합계획, 하수도정비기본계획, 우수유출저감대책 등 다른 계획에서 수립한 시행계획은 그대로 반영하여야 한다.
- 라) 다른 계획의 저감대책 조정 등으로 사업효과 제고, 예산의 효율적인 사용 등 구체적이고 명확한 사유가 있는 경우에는 시행 주체와 협의를 거쳐 시행계획을 조정할 수 있으며 조정된 사항은 다른 계획에 반영하여야 한다.

4-4 사업 재원확보 방안

- 1) 저감대책의 원활한 시행을 위하여 사업 시행 주체, 시행 방법, 사업비 재원(국비, 시·도비, 시·군비)을 제시한다.
- 2) 목표연도 내 시행 가능한 시행계획을 수립하기 위하여 지방자치단체별 방재예산 중에서 자연재해저감 종합계획 관련 예산을 조사하여 저감대책 사업비와의 비교를 통하여 예산의 적정성을 검토한다.
- 3) 자연재해저감 종합계획 전체 소요 예산은 해당 지자체의 최근 5년간의 연평균 방재예산과 비교하여 사업 시행 가능성 등을 검토한 후 효율적으로 조정한다.

해설

- 가) 사업비는 「보조금 관리에 관한 법률」 시행령 제4조를 참조하여 국비, 지방비(시·도비, 시·군비)로 구분하여 제시한다. 다만, 해당 지방자치단체 예산을 명확하게 파악할 수 있도록 지방자치단체에서 시행 중인 방재 관련 사업의 국비, 지방비(시·도비, 시·군비) 비율 특성을 충분히 조사하여 제시한다.

- 나) 사업비는 목표연도 내 투자가 필요한 국비와 지방비(시·도비, 시·군비)를 제시하여야 한다.
- 다) 방재예산은 해당 지방자치단체에 발생하는 재해를 예방하고 피해를 경감하기 위해 소요되는 예산으로 최소 5년 이상의 세출 자료를 바탕으로 구조적인 대책과 비구조적인 대책의 예산을 파악하여 자연재해저감 종합계획 관련 투자 예산을 도출하여야 한다.
- 라) 연평균 예산과 자연재해저감 종합계획 시행을 위하여 필요한 사업비의 국비, 지방비(시·도비, 시·군비)의 규모를 비교하여 최근 해당 지방자치단체의 연평균 방재예산을 검토하여 제시하고 부족한 경우 최근 기후변화에 따른 자연재해 발생빈도 등을 고려하여 해당 지방자치단체와 협의하여 예산 증액 방안을 정책적으로 제시한다.

4-5 시행계획 관련 다른 계획의 조정

- 1) 기지정 재해위험지구 및 다른 계획에 포함된 사업 중에서 사업효과 제고, 예산의 효율적인 운영 등을 위해 저감대책을 신규 수립하거나 조정이 필요하여 불가피하게 시행계획을 조정할 경우 조정 내용을 <표 21>과 같이 작성하여 조정된 내용이 다른 계획에 반영될 수 있도록 한다.
- 2) 기존 도 자연재해저감 종합계획에서 수립한 시행계획 중에서 사업효과 제고, 예산의 효율적 사용 등의 사유로 시행계획의 조정이 필요한 사업은 시행계획 조정 내용을 제시한다.
- 3) 저감대책 시행계획수립을 통하여 결정된 투자우선순위를 자연재해 유형별, 사업 시행 주체별, 시행 주체 실과별로 구분하여 관련 부처 또는 실과에서 활용할 수 있도록 제시한다.

해설

- 가) 다른 계획에서 제시된 저감대책에 대한 조정이 필요한 사업은 저감대책이 변경되어 사업비가 변경됨에 따라 시행계획도 조정되며, 연차별 시행계획의 조정이 필요한 사업은 조정 내용을 구체적으로 제시하여 다른 계획에 원활히 반영될 수 있도록 한다.
- 나) 저감대책 및 시행계획이 다른 계획에 효율적으로 반영되어 해당 사업 시행 주체가 실질적으로 사업시행을 위한 중·장기계획 수립 시 자연재해저감 종합계획에서 제시한 다른 계획의 조정 내용을 수용하고 다른 계획에서 자연재해저감 종합계획에서의 조정이 필요한 사항을 제시함으로써 양방향 환류(feedback)가 원활하게 이루어질 수 있도록 하여야 한다.
- 다) 자연재해저감 종합계획과 다른 계획의 원활한 환류를 위하여 자연재해저감 종합계획에서는 다른 계획의 조정 내용뿐만 아니라 저감대책 시행계획수립을 통하여 도출된 투자우선순위를 자연재해 유형별, 사업 시행 주체별, 시행 주체 실과별로 구분하여 제시함으로써 실제 사업을 시행 및 관리하는 주체가 자연재해저감 종합계획과 효율적으로 연계하고 저감대책 이행률을 제고할 수 있도록 하여야 한다.

〈표 21〉 다른 계획의 시행계획 조정

구분	다른 계획	지구명	시행계획 조정		비고 (조정 사유)
			기존	조정	
전지역단위 (하천재해)	하천 기본계획	○○○	• 사업비 • 연차별 시행계획	• 사업비 • 연차별 시행계획	• (조정 사유)
수계단위 (내수재해)	하수도 정비 기본계획	△△△	• 사업비 • 연차별 시행계획	• 사업비 • 연차별 시행계획	• (조정 사유)
위험지구단위 (해안재해)	연안 기본계획	◇◇◇	• 사업비 • 연차별 시행계획	• 사업비 • 연차별 시행계획	• (조정 사유)

4-6 부처 협업이 필요한 사업의 시행계획 조정

- 1) 동일 영향권 내 부처 간 협업이 필요한 저감대책은 시행 주체 및 부처 협업을 통하여 사업 시행계획을 조정한다.
- 2) 시행계획 조정을 통하여 동일한 시기에 사업이 유기적으로 시행될 수 있도록 유도한다.
- 3) 사업계획을 통합·조정하여 풍수해 생활권 종합정비사업이 가능한 후보지를 제시한다.

해설

- 가) 이상기후, 도시화 등에 따라 자연재해 위험이 가중되고 일부 복합 자연재해 유형이 발생하는 지역은 기관별로 각각 추진하는 분산투자 방식으로는 해결이 곤란하다.
- 나) 환경부의 하천기본계획 및 하수정비 기본계획, 행정안전부의 자연재해위험개선지구사업 및 우수 유출저감대책 등 각 부처에서 자연재해 예방 사업계획을 수립하고 있으나 협의·조정이 미흡하여 효율성이 저하되고 예산 낭비가 우려됨에 따라 자연재해저감 종합계획에서 이를 통합·조정하여 사업을 유기적으로 시행할 수 있도록 유도하고 풍수해 생활권 종합정비사업과 연계 방안을 검토하여야 한다.

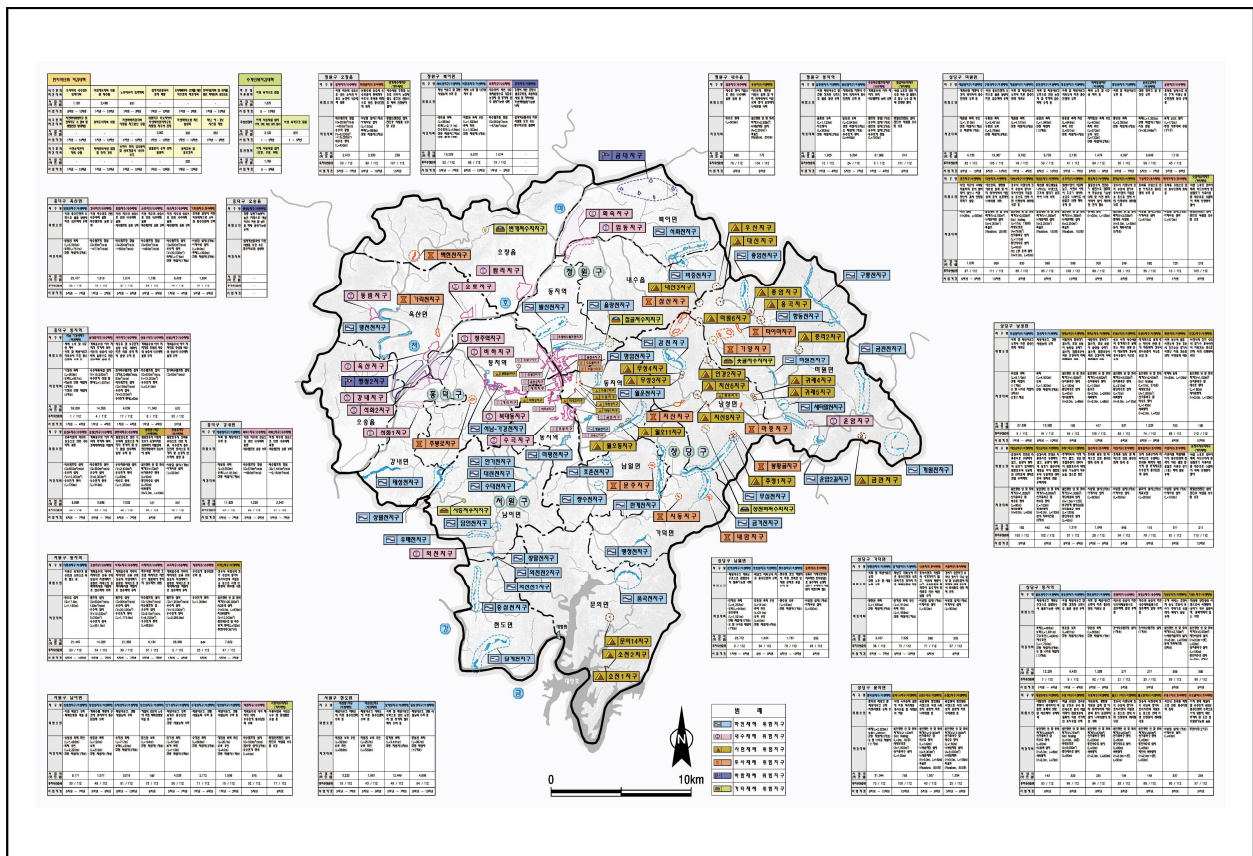
4-7 자연재해저감 종합계획도

- 1) 자연재해저감 종합계획도는 자연재해 저감대책의 위치, 위험요인, 사업 내용, 사업비, 시행계획 등을 일목요연하게 파악하기 위하여 작성되는 도면이다.
- 2) 자연재해저감 종합계획도에는 전지역단위, 수계단위, 위험지구단위 저감대책을 구조적·비구조적 저감대책으로 구분하고 지형도 및 도시계획 관련 사항을 포함하여 별도의 도면으로 작성한다.

3) 위험지구별 기본현황, 위험요인, 저감대책, 저감 효과, 시행계획, 위치도(1/5,000 이상 수치지형도), 저감대책 표준단면도, 현장 사진, 다른 계획의 조정 및 연계 등의 세부 내용을 작성하는 「자연재해저감 종합계획 관리대장」은 자연재해저감 종합계획도와는 별개로 별권으로 작성한다.

해설

- 가) 자연재해저감 종합계획도는 1/25,000 수치지형도를 토대로 전지역단위, 수계단위, 위험지구단위 저감대책 및 시행계획에 대한 세부 내용을 쉽게 파악할 수 있도록 작성하는 총괄 요약이며, 보고서에 A3 규격으로 제시하고 별도로 A1 규격으로 작성한다.
- 나) 도면에 작성되는 재해유형별 범례 색상을 구분하고 전지역단위, 수계단위, 위험지구단위 저감대책의 위치를 지형 현황에 상세하게 표시하여 사업 시행 구간을 쉽게 파악할 수 있어야 한다.
- 다) 자연재해저감 종합계획도는 한 도면에 전체 내용을 작성하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 재해유형별, 행정구역별로 구분하여 지자체에서 실질적으로 활용할 수 있도록 작성한다.



〈그림 13〉 자연재해저감 종합계획도 작성예시

제 5 장

종합 및 활용방안

5-1

계획수립 내용 종합

자연재해저감 종합계획의 지형, 인문, 자연재해 특성 등을 고려한 계획수립 방향 및 목표를 제시하고, 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토, 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립, 자연재해 저감대책 시행계획수립 등 전체 내용을 요약하여 제시한다.

... 해설

- 가) 계획수립 방향 및 목표와 전반적인 계획수립 내용을 종합하여 간략하게 제시한다.
- 나) 목표연도 내 시행 가능한 위험지구 선정, 저감대책 수립, 시행계획수립 내용을 중점적으로 기술하고, 저감대책 이행을 제고를 위하여 다른 계획의 조정 및 연계를 통한 저감대책 및 시행계획의 연계 내용을 제시하여야 한다.

5-1-1

자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 종합

5-1-1-1

자연재해 위험지구 선정 종합

자연재해 유형별로 선정된 예비후보지, 후보지, 위험지구, 관리지구의 개소수를 종합하여 제시하고, 선정된 전체 위험지구의 자연재해 유형, 지구명, 위치, 위험요인 등을 요약하여 제시한다.

5-1-1-2

자연재해 저감대책 수립 종합

- 1) 전지역 및 수계단위 저감대책 수립내용을 요약하여 제시한다.
- 2) 위험지구단위 저감대책은 선정된 위험지구의 자연재해 유형, 지구명, 위치, 저감대책 등을 요약하여 제시한다.

5-1-2

자연재해 저감대책 시행계획수립 종합

저감대책 사업비, 투자우선순위, 단계별·연차별 시행계획, 사업 재원확보 방안, 다른 계획의 시행 계획 조정 등의 내용을 종합하여 제시한다.

5-1-3 다른 계획의 조정 및 연계 종합

5-1-3-1 다른 계획의 조정 종합

다른 계획에서 수립한 저감대책 및 시행계획을 자연재해저감 종합계획에 반영하는 과정에서 다른 계획을 불가피하게 조정하는 것이 필요한 부분을 종합하여 제시한다.

5-1-3-2 다른 계획의 연계 종합

저감대책 이행률 제고를 위하여 자연재해저감 종합계획에서 수립된 저감대책과 시행계획이 다른 계획에 연계가 필요한 사항을 종합하여 연계내용을 제시한다.

5-1-4 효과분석

자연재해저감 종합계획의 저감대책 시행에 따른 인명, 건물, 농경지 보호 면적 등의 효과를 정량적으로 제시한다.

5-2 활용방안

5-2-1 시·군 예방사업 시행계획수립

- 1) 자연재해저감 종합계획에서 선정된 위험지구에 대한 시행계획 등 중점 관리방안을 제시하여 단계별·연차별 시행을 용이하게 하고 저감대책 이행률을 제고할 수 있도록 유도하여야 한다.
- 2) 시·군 종합계획에서의 저감대책 시행을 위한 사업비에 비하여 목표연도 내 시·군 방재예산이 부족한 경우, 정책적으로 방재예산 증액을 건의하기 위한 근거자료로 활용될 수 있도록 한다.

5-2-2 저감대책 이행률 제고 및 정비 활성화

- 1) 자연재해 저감대책의 이행실태 점검으로 시행계획의 추진 여부를 주기적으로 관리하여 시행계획 대비 추진이 부진한 사업은 지연 사유를 분석하고 추진방안을 마련하도록 유도한다.

- 2) 사업의 시행 여부와 미시행 사유, 연도별 예산집행 결과와 계획 등을 매년 행정안전부에 제출하여 저감대책 이행률 제고 방안으로 활용될 수 있도록 한다.
- 3) 이와 같은 자연재해 저감대책 이행률 제고를 위하여 자연재해저감 종합계획에서 선정된 위험지구는 자연재해위험개선지구 정비사업, 급경사지붕괴위험지역 정비사업, 재해위험 저수지 정비사업, 우수저류시설 설치사업, 풍수해 생활권 종합정비사업 등의 추진을 위한 지구 지정 근거자료 등으로 제시하여 활용할 수 있도록 유도한다.

5-2-3 방재 정책의 환류 기능 강화

자연재해저감 종합계획을 통한 방재 분야 정책 제안, 정책 발전 등을 활성화함으로써 방재 정책의 환류(feedback) 기능 강화방안으로 활용될 수 있도록 한다.

5-2-4 다른 계획의 연계 및 조정

다른 계획의 조정을 통하여 제시된 조정 내용이 다른 계획에 효율적으로 반영하여 해당 사업 시행 주체가 실질적으로 추진하는데 활용할 수 있도록 유도하여야 한다.

제 6 장

부록 사항

- 1) 방재관리대책대행자, 참여기술자 명단 등의 인적 사항을 수록한다.
- 2) 관계 기관 협의, 주민 의견수렴, 공청회, 지방의회 의견 청취 결과 및 조치 사항을 수록한다.
- 3) 기초분석 등의 공학적 기법을 이용한 재해위험요인 분석 근거자료 등을 수록한다.
- 4) 시행계획수립을 통하여 결정된 사항에 대한 근거자료를 수록한다.

 해설

- 가) 계획수립 과정에서 발생하는 각종 의견과 공고·열람 결과 등을 수록하기 위하여 관계 기관, 의회 의견 청취 결과 사본, 주민 의견 사본 등을 첨부한다.
- 나) 공청회 개최 결과 및 회의록 등 관련 서류를 첨부하여야 한다.
- 다) 본문에 수록하지 않은 기초자료, 주민 설문조사 및 현장 조사 결과 및 기초분석 등의 공학적 기법을 이용한 분석 결과를 수록한다.
- 라) 재해유형별 저감대책에 대한 사업비 산정, 비용편익비(B/C) 등을 포함한 투자우선순위 결정 근거를 수록한다.
- 마) 부록 사항은 본보고서와는 별도의 책자로 작성하고, 개요 번호를 부여하여 본문과 완전히 구분한다.

제3편

자연재해저감 종합계획 세부수립기준

도 자연재해저감 종합계획 작성 방법

- ▶ 제1장 서론
- ▶ 제2장 시·군 자연재해저감 종합계획 검토
- ▶ 제3장 기초조사 및 기초분석
- ▶ 제4장 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립
- ▶ 제5장 자연재해 저감대책 시행계획수립
- ▶ 제6장 종합 및 활용방안
- ▶ 제7장 부록 사항

제 1 장

서론

1-1

제도의 개요

1-1-1

계획의 배경 및 목적

- 1) 방재시설 설치·운영 및 유지관리, 국가와 지방자치단체의 유기적인 대응체계 구축 등 지역 실정에 맞도록 광역 차원에서 자연재해저감 종합계획의 수립 배경을 기술한다.
- 2) 자연재해 예방을 위한 현실적인 대안 제시와 개략사업비 산정 및 투자우선순위 결정 등 광역 차원의 방재계획의 단계별 이행방안을 작성하는 것이다.

1-1-2

법적 근거 및 계획의 위상

- 1) 법 제16조 및 영 제14조, 규칙 제4조의5, “자연재해저감 종합계획 세부수립기준”, “자연재해저감 종합계획 검토회의 운영규정”에 따라 수립한다.
- 2) 자연재해저감 종합계획은 해당 지역의 자연재해 위험요인을 종합적으로 조사·분석하여 피해 예방 및 저감을 위한 각종 구조적 대책과 비구조적 대책을 종합적으로 제시하는 자연재해저감 분야 최상위 종합계획이다.

해설

- 가) 도 자연재해저감 종합계획(이하 “도 종합계획”이라 한다)은 법 제16조(자연재해저감 종합계획의 수립), 영 제13조(자연재해저감 종합계획에 포함하여야 할 사항 등) 및 제14조(자연재해저감 종합계획의 승인 등)의 규정에 따라 수립하는 법정계획으로 도 단위 자연재해저감분야의 최상위 종합계획이다.
- 나) 도 종합계획은 향후 시·군 종합계획의 수립 또는 변경의 기본이 되는 광역적 계획으로 대상 지역의 각종 계획(하천정비계획, 하수도정비계획, 연안정비계획, 도시계획 등)을 수립 또는 변경할 때는 도 종합계획을 반영하거나 내용에 부합하도록 수립하여야 한다.
- 다) 특별시, 광역시, 특별자치시, 특별자치도는 시·군 종합계획 세부수립기준을 준용한다. 다만, 광역시에 포함된 군 종합계획을 반영할 경우에는 “도 종합계획 세부수립기준”을 일부 준용한다.
- 라) 도 종합계획 승인 후 시·군 종합계획을 재수립하거나 변경하는 경우에는 도 종합계획을 반영하거나 부합하도록 수립하여야 한다.

1-1-3 다른 계획과의 관계

1-1-3-1 다른 계획과의 관계의 설정

- 1) 자연재해저감 종합계획은 자연재해 저감분야의 최상위 종합계획으로 기존 다른 계획을 모두 고려하여야 한다.
- 2) 자연재해저감 종합계획에서 기본적으로 기존 다른 계획 내용을 그대로 반영하는 것을 원칙으로 하되, 명백한 사유가 있거나 불가피한 경우 조정할 수 있다.
- 3) 다른 계획으로 처리되어야 할 사항이나 다른 계획을 수립하지 않은 경우에는 다른 계획을 신규로 수립하도록 제시하고 이에 대한 예산을 반영한다.

1-1-3-2 도 종합계획과 시·군 종합계획의 관계 설정

- 1) 시·군 종합계획은 법정계획으로 다른 계획과 동일하게 그대로 반영하는 것을 원칙으로 한다.
- 2) 다만, 시·군 종합계획에 반영하지 못한 내용은 재수립 또는 변경 시 활용할 수 있도록 안내 지침 등을 제시하여야 한다.

1-2 계획수립의 방향 및 목표

- 1) 도 종합계획은 기존 시·군 종합계획의 내용을 고려하여 수립의 방향 및 목표 설정에 활용한다.
- 2) 도 종합계획은 기존 시·군 종합계획의 효율적 시행을 위해 도와 시군의 역할을 자연재해 유형 및 시·군의 형평성을 고려하여 배분하고, 기존 시·군 종합계획 내용을 토대로 도 차원에서 시행 또는 관리하여야 하는 저감대책과 광역 차원의 시행이 필요한 저감대책 관리 등에 중점을 두고 수립하여야 한다.
- 3) 도 종합계획은 시·군 종합계획을 단순 취합하는 것이 아니라 종합적인 분석을 통하여 광역 차원의 방향과 목표를 제시하여야 한다.

해설

- 가) 도 종합계획은 지형, 인문, 자연재해 특성 등을 토대로 도 차원의 지역별(시·군별), 자연재해 유형별 계획수립 방향 및 목표를 설정하여야 한다.
- 나) 기존 시·군 종합계획수립을 통해 수립된 저감대책을 종합하여 도와 시군이라는 행정체계에 맞게 역할을 분담하고 목표연도 내 시행 가능한 계획을 수립하여야 한다.

- 다) 시행계획은 자연재해 유형별 배분, 시군 간 종합계획수립내용의 차이를 고려하여 형평성을 유지하는 것이 필요하다.
- 라) 지역 특성은 도의 주요 하천 수계, 도시지역, 농업지역, 산악지역, 해안지역 등의 특성을 고려하여 지역별(시·군별), 자연재해 유형별 계획수립 방향 및 목표를 설정하여야 한다.
- 마) 인문 특성은 인구밀도, 안전취약계층, 재해취약시설 등의 특성을 고려하여 지역별(시·군별), 자연재해 유형별 계획수립 방향 및 목표를 설정하여야 한다.
- 바) 자연재해 특성은 과거 피해 이력, 자연재해 우심 지역, 자연재해 유형 등의 특성을 고려하여 지역별(시·군별), 자연재해 유형별 계획수립 방향 및 목표를 설정하여야 한다.
- 사) 도 종합계획의 위험지구는 목표연도 내 도에서 추진 가능한 정비사업과 관리할 필요성이 있는 지구를 선정하고 정성적·정량적으로 위험요인을 분석하고 계획을 수립한다.
- 아) 계획의 일관성 유지를 위하여 시·군 종합계획의 내용을 취합·조정하여야 한다.

1-3 계획의 범위

계획수립의 공간적 범위, 목표연도, 대상 재해, 계획 내용 등을 기술한다.

제 2 장

시·군 자연재해저감 종합계획 검토

2-1

검토 방향

- 1) 기존 시·군 종합계획의 내용을 파악하고 취합하여 도 종합계획과의 연계를 검토한다.
- 2) 시·군 종합계획은 승인 시기에 따라 적용된 수립기준이 상이하므로 계획의 일관성 확보를 위하여 시·군 종합계획을 조정한다.
- 3) 기존 시·군 종합계획과 도 종합계획은 수립 시기에 따라 세부수립기준과 부합하지 않거나 수립 내용의 개선이 필요할 경우가 있으며 이러한 때에는 시·군 종합계획 재수립에 활용할 수 있도록 안내 지침 등을 제시하여야 한다.
- 4) 시·군 종합계획 검토를 통하여 도출되는 문제점을 토대로 향후 시·군 종합계획수립 또는 변경에 적용할 수 있도록 개선안을 제시하여야 한다.

... 해설

- 가) 시·군별 착수연도, 승인 소요 기간 등의 차이로 인하여 시·군별 승인 시기의 편차가 발생하며, 시·군 종합계획 세부수립기준 변경 등으로 자연재해 위험지구 후보지 및 위험지구 선정, 저감 대책, 시행계획 등에서 문제가 도출될 수 있으므로 도 종합계획에서 상세히 검토한다.
- 나) 시·군 종합계획 검토는 개정된 세부수립기준의 반영 여부, 지역 특성에 맞지 않을 경우 문제점을 도출하고 계획 내용의 신뢰성과 구체성이 확보될 수 있도록 개선안을 제시하여야 한다.
- 다) 도 종합계획에서는 이와 같은 문제점을 검토하여 세부수립기준에 부합하도록 조정하여야 하며, 시·군 종합계획 재수립에 반영할 수 있도록 개선방안을 제시하여야 한다.

2-2

시·군 자연재해저감 종합계획수립 현황

- 1) 시·군 종합계획의 착수, 승인, 소요 기간, 수립 기간, 목표연도 등을 검토한다.
- 2) 시·군 종합계획이 세부수립기준에 부합하는지 조사한다.
- 3) 시·군 종합계획은 개정된 세부수립기준 반영 여부를 확인하여야 한다.

2-3

기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토

- 1) 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토에서는 일반현황조사, 자연재해 현황조사, 관련 계획조사, 방재시설 현황조사, 기초분석 등의 내용을 검토한다.

- 2) 일반현황은 행정, 인문, 자연 현황조사내용을 포함하며, 자연재해 특성 도출을 위한 적정성 등을 조사한다.
- 3) 자연재해 현황은 자연재해 발생 현황, 주요 자연재해 특성 분석내용을 포함하며, 자연재해 우심 지역과 자연재해 유형을 도출하고 과거 피해 이력 지역은 예비후보지 대상 선정과의 연계에 중점을 두고 조사한다.
- 4) 관련 계획은 방재 관련 계획, 토지이용 관련 계획, 시설 정비 관련 계획 및 그 외 관련 계획으로 구분되며, 위험지구 예비후보지 선정과의 연계를 통하여 위험지구 선정, 저감대책 수립, 다른 계획과의 연계 및 조정, 시행계획 수립의 근거가 되는 중요한 기초자료로 국가단위의 상위 계획부터 지구단위의 하위계획까지 적정하게 조사한다.
- 5) 방재시설 현황은 하천시설, 댐 시설, 우수배제시설, 사방시설, 농업시설, 해안시설, 기타 방재시설 등으로 위험지구 예비후보지 선정을 위한 기초분석의 전 지역 자연재해 발생 가능성 검토와의 연계에 중점을 두고 조사한다.
- 6) 기초분석에서 우량관측소 선정, 확률강우량 산정, 방재성능목표 검토 등을 수행하여 지역에 적합한 방재성능목표를 제시하였는지 검토한다.
- 7) 전지역 자연재해 발생 가능성 검토는 위험지구 예비후보지 선정 및 전지역단위 저감대책의 효과 검토 등에 활용되는 분석 기법으로 분석 방법과 위험지구 예비후보지 도출과의 연계에 중점을 둔다.

2-4

자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 검토

2-4-1

자연재해 위험지구 선정

- 1) 자연재해 위험지구 선정에서는 위험지구 예비후보지, 후보지, 위험지구 선정기준, 선정 방법, 위험요인 분석 방법 등에 대하여 검토한다.
- 2) 위험지구 예비후보지는 시·군별 선정현황을 조사하고 예비후보지 선정기준, 현장 조사내용 등을 통하여 예비후보지 선정의 적정성을 검토한다.
- 3) 위험지구 후보지는 시·군별 선정현황을 조사하고 위험도 지수 산정을 통한 선정의 적정성을 검토한다.
- 4) 위험지구는 시·군별 선정현황을 조사하고 인명피해, 피해액, 위험도 지수 및 위험도 등급 등을 토대로 위험지구 선정 및 정성적·정량적 위험요인 분석내용을 적절하게 기술하였는지 검토한다.
- 5) 시·군 종합계획의 위험지구는 방재예산 조사를 통하여 목표연도 내에 시행 가능한 지구를 선정하였는지 반드시 검토한다.

2-4-2

자연재해 저감대책 수립

- 1) 자연재해 저감대책에서는 전지역단위, 수계단위, 위험지구단위 저감대책과 부문별 계획의 조정, 다른 분야 계획과의 연계 등을 검토한다.

- 2) 전지역단위 저감대책은 시·군별 수립 현황을 조사하고 해당 지자체 전지역에 영향을 미치는 구조적 및 비구조적 저감대책 수립이 적절하게 이루어졌는지 검토한다.
- 3) 수계단위 저감대책은 시·군별 수립 현황을 조사하고 해당 지자체 특정 수계에 영향을 미치는 구조적 및 비구조적 저감대책이 적절하게 이루어졌는지 검토한다.
- 4) 위험지구단위 저감대책은 자연재해 위험성 평가를 토대로 현장 조사, 관련 계획조사를 통한 정성적·정량적 위험요인을 분석하여 적절하게 수립하였는지 검토한다.
- 5) 다른 계획의 조정은 저감대책 수립을 위한 검토과정에서 부문별 계획의 조정이 필요한 경우, 관련기관과 협의·조정된 내용이 다른 계획에 적절하게 제시하였는지 검토한다.
- 6) 다른 계획의 연계는 자연재해저감 종합계획에서 제시하는 저감대책과 다른 계획의 내용이 효율적으로 연계되었는지, 다른 계획의 소관 부처에서 시행할 수 있도록 연계 방안을 적절하게 제시하였는지 검토한다.

2-5 자연재해 저감대책 시행계획수립 부문 검토

- 1) 자연재해 저감대책 시행계획수립에서는 사업비 산정, 투자우선순위 결정, 단계별·연차별 시행계획수립, 사업 재원확보 방안, 부문별 계획의 시행계획 조정, 자연재해저감 종합계획도 등에 대하여 검토한다.
- 2) 사업비 산정은 개략공사비 산정의 적절성을 검토하고 산출 근거와 내역은 부록 등에 제시하고 기지정 재해위험지구와 부문별 계획에 계산된 사업비는 적절하게 반영하였는지 등을 검토한다.
- 3) 투자우선순위 결정은 「자연재해위험개선지구 관리지침(행정안전부)」을 참고하여 지역별 특성이 충분히 반영하여 합리적으로 평가하였는지 검토한다.
- 4) 단계별·연차별 시행계획, 사업 재원확보 방안, 부문별 계획의 시행계획 조정, 부처 간 협업이 필요한 사업의 시행계획 조정, 자연재해저감 종합계획도 작성 등의 적정성을 검토한다.
- 5) 도 종합계획 수립연도 기준으로 시·군별 위험지구 정비사업 시행현황을 조사하고 방재예산 부족, 부문별 시행계획 변경, 재해위험지구 선정에 대한 타당성 미흡 등 정비사업을 시행하지 못한 사유를 검토한다.

2-6 시·군 자연재해저감 종합계획의 문제점 및 개선사항

- 1) 시·군 종합계획은 세부수립기준에 부합하지 않거나 기준에는 부합하나 적용상 발생하는 문제점 등이 있을 수 있으므로 개선방안을 구체적으로 제시하여 시·군 종합계획 재수립 또는 변경에 활용할 수 있도록 유도하여야 한다.
- 2) 시·군 종합계획 검토를 통하여 도출되는 문제점을 토대로 향후 시·군 종합계획 재수립에 적용할 개선안을 제시하여야 한다.

제3장

기초조사 및 기초분석

3-1

기초현황조사 및 분석 방향

- 1) 기초조사 및 기초분석의 종류에는 일반현황조사, 자연재해 현황조사, 관련 계획조사, 방재시설 현황조사, 설문조사 등이 있다.
- 2) 기초조사 및 기초분석은 도 차원에서 시·군 단위의 조사를 통하여 광역적인 자연재해 특성 파악에 중점을 둔다.
- 3) 기초조사 및 기초분석은 도 차원의 광역적 검토를 위하여 조사 단위를 읍면이 아닌 시·군 단위로 설정하고 종합계획의 착수 일자를 기준으로 최근 10년의 자료를 다시 조사하는 것을 원칙으로 한다.
- 4) 일반적인 시설물 현황 등과 같이 광역적 검토로 변경한다고 하여도 달라지지 않는 조사 항목은 시·군 종합계획을 최대한 활용·취합하는 방안을 적용한다.
- 5) 기초분석에서는 도 종합계획수립과 시·군 방재 관련 계획수립에 필요한 우량관측소 선정, 확률 강우량 산정, 방재성능목표 검토 등을 실시한다.
- 6) 전지역 자연재해 발생 가능성 검토는 자연재해 유형별 전지역 분석을 통하여 광역 차원 자연재해 특성을 도출하는 데 목적이 있으며, 광역 전지역단위 저감대책의 효과검토 등에 활용한다.

해설

- 가) 도 종합계획의 기초조사 및 기초분석은 도내 광역적인 자연재해 특성을 파악하는 것을 중점으로 검토하므로 일반적인 항목별 기술보다는 목적에 부합되도록 항목을 조정하여야 한다.
- 나) 기초조사 및 기초분석 결과를 토대로 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립, 자연재해 저감 대책 시행계획 등과 연계를 최대한 고려하여야 한다.
- 다) 일반현황조사는 행정 현황, 인문 현황, 자연 현황, 토지이용현황 등으로 구분하며, 불필요한 시·군의 개별 특성의 나열은 지양하고 대상 지역의 개략적 특성을 파악할 수 있도록 일목요연하게 정리하여야 한다.
- 라) 자연재해 현황조사는 시·군 자연재해 현황조사 자료, 재해연보 등 각종 관련 자료를 토대로 연도별 자연재해 현황, 주요 자연재해 특성 분석 등으로 제시하고, 시·군의 자연재해 특성을 광역 차원에서 종합적으로 파악할 수 있도록 제시하여야 한다.
- 마) 관련 계획조사는 재해위험지구 관련 계획, 방재 관련 계획, 토지이용 관련 계획, 시설 정비 관련 계획, 국가단위 관련 계획으로 구분하여 제시하고 시·군 단위의 관련 계획 수록은 지양하고 도 단위 및 그 상위의 관련 계획을 요약하여 제시하여야 한다.

- 바) 방재시설 현황조사는 시·군 종합계획에서 조사된 내용을 최대한 활용·취합하고 누락 또는 변경된 사항은 추가 조사한다.
- 사) 설문조사는 시·군 자연재해 담당 공무원을 대상으로 하며, 도 차원에서 통합·조정이 필요하거나 관련 계획 등의 변경 등으로 위험지구 추가 선정이 필요한 지구는 내용을 정리하여 제시한다.
- 아) 기초조사 및 기초분석을 통하여 광역 차원의 자연재해 특성을 파악하고 「자연재난 위험도평가 내용 등을 토대로 계획수립의 중점방향을 설정한다.
- 자) 각종 자료조사는 종합계획수립 착수 일자 기준으로 최근 10년 이상의 기간을 조사하여야 한다. 다만, 자연재해저감 종합계획의 수립 기간이 2년 정도 소요되는 점을 감안할 때 특별한 사정이 없는 경우를 제외하고 갱신하지 않는다.
- 차) 자연재해저감 종합계획은 방재계획의 최상위 계획으로 관련 계획인 자연재해위험개선지구 지구 지정 및 기본·실시설계, 우수유출저감대책 및 실시설계, 재해영향평가 등에 활용할 수 있도록 자료를 제공하여 하위계획의 일관성을 유지하도록 한다.
- 카) 기초분석에는 시·군 종합계획수립 시 우량관측소 선정의 통일 방안을 제시하고, 확률강우량을 산정하여 소규모 재해영향평가 등에 직접 활용할 수 있도록 하며, 방재성능목표를 검토하여 지방자치단체에 적합한 방재성능목표를 제시하는 분석 등을 포함한다.
- 타) 전지역 자연재해 발생 가능성 검토는 유형별 자연재해 발생 가능성 검토하여 광역 차원 자연재해 특성을 검토하여 시·군별 자연재해 유형, 우심지역을 도출하기 위한 분석 기법으로 자연재해 저감대책 수립 시 광역 전지역단위 저감대책의 효과검토 등에도 활용한다.

3-2 일반현황조사

3-2-1 행정 현황

지역 연혁, 행정구역 현황 등을 기술한다.

3-2-2 인문 현황

인구 현황, 산업 현황, 문화재 현황 등을 기술한다.

3-2-3 자연 현황

하천 현황, 지형 현황, 지질 및 토양 현황, 해안 현황, 기상 현황 등을 기술한다.

3-2-4 토지이용 현황

현재 토지이용현황과 변화 추이를 기술한다.

3-2-5 방재예산 현황

- 1) 최근 5년간 재해예방 및 방재시설 설치사업 등 예산 집행현황을 조사하여 시행계획수립에 활용한다.
- 2) 방재예산은 구조적 대책과 비구조적 대책 예산을 구분하여 작성하고 재해복구사업, 일반 건설 사업 등은 제외한다.

해설

- 가) 방재예산 집행현황 조사는 재해복구사업 및 일반 건설 사업을 포함하지 않도록 하고 구조적 대책과 비구조적 대책 예산을 구분하여야 한다. 재해복구사업과 일반건설 사업비 등을 포함하여 자연재해 저감대책 이행을 저조 등의 원인이 될 수 있으므로 주의하여야 한다.

3-3 자연재해 현황조사

3-3-1 자연재해 발생 현황

- 1) 자연재해 발생 현황은 최근 10년 동안 발생한 내용을 연도별로 기술한다.
- 2) 연도별 자연재해 발생 현황은 인명 및 재산피해에 대한 연평균 합계를 조사하여 전국, 인구밀도, 행정구역 면적, 도시화율이 유사한 인접 도와 비교하여 기술한다.

3-3-2 자연재해 특성 분석

- 1) 주요 자연재해를 선정하여 특성을 분석한다.
- 2) 주요 자연재해 특성 분석을 통하여 자연재해 유형별 위험요인과 주요 피해 발생지역을 종합하고 광역 차원의 자연재해 위험요인 분석, 위험지구 선정, 저감대책 수립 등에 활용한다.

3-4 관련 계획조사

3-4-1 방재 관련 계획

국가단위에서 수립하는 방재 관련 계획과 지역단위에서 수립하는 방재 관련 계획을 구분하여 광역 차원의 자연재해 위험요인 분석, 위험지구 선정, 저감대책 수립 등에 활용한다.

3-4-2 토지이용 관련 계획

계획수립 공표연도를 기준으로 향후 10년 내의 토지이용계획 등을 비롯하여 토지이용 변화를 수반하는 개발사업 및 정비사업 등에 관한 계획을 조사하여 다른 분야 계획과의 연계에 활용한다.

3-4-3 시설 정비 관련 계획

방재시설과 관련하여 수립된 각종 기본계획, 실시설계 등을 조사하여 광역 차원의 자연재해 위험요인 분석, 위험지구 선정, 저감대책 수립 등에 활용한다.

3-4-4 국가단위 관련 계획

국가에서 추진하는 시설 정비, SOC사업, 문화·관광, 산업 관련 계획을 조사한다.

3-5 방재시설 현황

3-5-1 하천시설

국가하천, 지방하천의 제방 및 호안, 교량, 보 및 낙차공 등의 현황을 기술한다.

3-5-2 댐 시설

다목적댐, 홍수조절댐 등의 댐 시설현황을 기술한다.

3-5-3 우수배제시설

배수펌프장, 우수저류시설, 우수관거, 배수로 등의 우수배제시설 현황을 기술한다.

3-5-4 사방시설

사방댐 등의 사방시설 현황을 기술한다.

3-5-5 농업시설

저수지 등의 농업시설 현황을 기술한다.

3-5-6 해안시설

항만 및 어항시설에 포함된 방파제, 물양장, 안벽 등과 해안도로의 호안 시설, 방조제 등의 해안 시설 현황을 기술한다.

3-5-7 기타 방재시설

행정안전부장관이 방재시설의 유지·관리를 위하여 필요하다고 인정하여 고시하는 방재시설 중에서 해당 시설현황을 기술한다.

3-6 설문조사

- 1) 설문조사는 기초현황조사, 관련 계획조사 등에서 파악할 수 없는 지역주민 의견을 수렴하기 위하여 실시한다.
- 2) 설문조사는 시·군의 협조로 관련 실과 담당 공무원을 대상으로 한다.
- 3) 설문조사는 일반현황 및 추가 위험지구 조사로 구분한다.
- 4) 설문조사를 통하여 수렴된 의견은 시·군 종합계획 위험지구 추가 선정 조정에서 예비후보지로 반영한다.

3-7 기초분석

3-7-1 시·군별 우량관측소 선정 및 방재성능목표 검토

- 1) 우량관측소는 시·군별로 통일 방안을 제시하여 선정할 수 있도록 한다.
- 2) 시·군별로 확률강우량을 산정하고 이를 이용하여 강우강도식을 산정한다.
- 3) 시·군별로 방재성능목표 설정 현황을 검토한 후 방재성능목표를 다시 설정하고 공표할 수 있도록 근거자료를 제시한다.

3-7-2 전지역 자연재해 발생 가능성 검토

3-7-2-1 하천재해 및 내수재해 전지역 발생 가능성 검토

- 1) 제방고 부족 등에 따른 하천 범람, 하천수위 상승에 따른 내수배제 불량 등으로 침수피해가 발생할 가능성이 있는 지역을 도출하여 최대 침수면적(범위), 최대 침수심 등을 제시한다.
- 2) 하천의 계획빈도를 기준으로 하천 및 내수재해 발생 가능성을 검토하고, 다양한 재현기간 조건을 도 전역에 동일하게 적용하여 하천 및 내수재해 발생 경향을 검토한다.

3-7-2-2 사면재해 전지역 발생 가능성 검토

- 1) 도 전역을 대상으로 사면재해 위험도를 정량적으로 분석한다.
- 2) 도 전역을 GIS를 이용하여 격자망 단위의 사면재해 위험도를 산정하고 위험도가 높게 나타나는 지역을 도출한다.

3-7-2-3 토사재해 전지역 발생 가능성 검토

- 1) 도 전역을 대상으로 토양침식량, 토사유출량 등을 정량적으로 분석한다.
- 2) 도 전역을 GIS를 이용하여 격자망의 토양침식량을 산정한 후, 소하천 또는 주요 유역단위로 토사유출량을 산정하여 기준 이상의 토사유출이 발생하는 지역을 도출한다.

3-7-2-4 바람재해 전지역 발생 가능성 검토

- 1) 도 전역을 대상으로 확률풍속 등을 정량적으로 분석한다.
- 2) 도 전역을 GIS를 이용하여 격자망의 확률풍속을 산정한 후, 시·군의 설계기본풍속 등을 초과하는 지역을 도출한다.

3-7-2-5 해안재해 전지역 발생 가능성 검토

- 1) 호안 시설의 높이 부족 등으로 바닷물이 범람하여 침수 발생 우려가 있는 저지대 지역을 도출하여 침수면적(범위) 및 침수심을 제시한다.
- 2) 태풍해일의 적정빈도와 조위검조소의 천문조위를 더한 기준해면을 도 전역에 적용하여 해안재해 발생 가능성을 검토한다.

3-7-2-6 가뭄재해 전지역 발생 가능성 검토

- 1) 도 전역을 대상으로 가뭄재해 위험도를 정량적으로 분석한다.
- 2) 위험요인지수와 취약성지수를 토대로 가뭄재해 위험도를 산정하여 가뭄재해 발생 가능성을 검토한다.

3-7-2-7 대설재해 전지역 발생 가능성 검토

- 1) 도 전역을 대상으로 대설재해 위험도를 정량적으로 분석한다.
- 2) 설해위험요소지수와 설해취약지수를 토대로 대설재해 위험도를 산정하여 대설재해 발생 가능성을 검토한다.

3-8

중점방향 설정

- 1) 일반현황조사, 자연재해 현황조사, 관련 계획조사, 방재시설 조사, 설문조사, 기초분석 등 기초 조사와 기초분석 내용을 연계하여 광역 차원의 자연재해 특성을 종합적으로 도출한다.
- 2) 기초조사 및 기초분석 내용을 바탕으로 광역 차원의 지형, 인문, 자연재해 특성과 재해취약지역을 도출하고 위험도평가 등을 통해 자연재해 저감을 위한 중점방향을 설정한다.

제 4 장

자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

4-1

검토 방향

4-1-1

자연재해 위험지구 선정

- 1) 도 종합계획의 위험지구는 완전히 별도로 선정하는 것이 아니라 시·군 종합계획의 위험지구를 대상으로 선정한다.
- 2) 시·군 종합계획의 위험지구를 활용하기 위해서는 시·군 종합계획수립 이후 변경된 세부수립 기준과 방재 여건 등을 반영하여 조정한다.
- 3) 시·군 종합계획 위험지구 조정은 개별 조정과 통합 조정으로 구분하며, 먼저 개별 조정 후 통합 조정한다.
- 4) 개별 조정은 세부수립기준 개정, 자연재해 위험요인 재검토를 통한 자연재해 유형 조정, 저감대책 시행 여부 조사를 통한 제외, 종합계획수립 이후 자연재해 발생 또는 예측 결과를 반영한 추가 선정, 부문별 계획변경, 자연재해 여건 변화를 반영한 조정 등이 있다.
- 5) 통합 조정은 광역 차원의 검토 결과 사업의 효율성, 위험요인 해소 등을 위한 시·군 위험지구의 통합 등이 있다.
- 6) 시·군 종합계획의 위험지구 조정 후 도에서 정비사업을 시행하거나 관리해야 하는 지구는 도 위험지구로 선정하여야 하며, 도 차원의 검토가 필요한 경우 추가로 선정한다.

해설

- 가) 시·군 종합계획의 위험지구 조정 결과 도에서 정비사업을 시행하거나 관리해야 하는 지구 등 광역 차원의 저감대책이 필요한 경우 도 위험지구로 선정하고 정성적·정량적으로 위험요인을 분석한다.
- 나) 자연재해위험개선지구, 급경사지 붕괴위험지역, 재해위험저수지, 소하천 정비 등 시·군에서 직접 시행하는 위험지구는 시·군 위험지구로 환경부, 국토교통부, 농림축산식품부 등 중앙부처에서 직접 시행하는 경우 중앙부처 등 관계 기관 시행 위험지구로 구분한 다음 재해 유형, 위치, 위험요인 등을 요약하여 제시한다.

4-1-2

자연재해 저감대책 수립

- 1) 광역 차원에서 자연재해 저감목표를 정하고 구체적인 시행방안을 제시하여 시·군 종합계획의 수립 또는 변경을 위한 기본방향을 설정한다.

- 2) 도 위험지구로 선정한 지구는 시·군 종합계획의 저감대책을 검토하여 조정·보완하여야 한다.
- 3) 시·군 및 중앙부처 등 관계 기관 시행 위험 지구는 시·군 종합계획에서 수립한 저감대책을 최대한 반영하고 다른 계획의 변경, 시·군 또는 관련기관의 요청 등에 의한 경우에만 검토하여 조정한다.
- 4) 시·군 종합계획의 전지역단위와 수계단위 저감대책을 검토하여 조정이 필요한 지구는 시·군 종합계획을 수립하거나 변경할 경우 반영할 수 있도록 조정 내용을 제시하여야 한다.
- 5) 다른 계획에서 수립한 저감대책은 중복 검토 방지 등을 위해 원안을 반영하고 불가피한 경우 조정한다.
- 6) 다른 계획과 연계가 필요한 경우 효율적인 추진을 위해 다른 계획의 소관 부처에 필요한 사항을 구체적으로 제시하여야 한다.

해설

- 가) 자연재해 저감대책은 영향이 미치는 공간적 범위가 전반적으로 전지역은 전지역단위, 일정 규모 이상의 하천 유역은 수계단위, 그 외 위험지구단위로 구분한다.
- 나) 자연재해 저감대책은 지자체의 지형 특성, 인문 특성, 자연재해 특성 등을 고려하여 구조적 대책과 비구조적 대책뿐만 아니라 도시계획적 저감대책을 포함하여 종합적으로 검토한다.
- 다) 도 종합계획수립을 위하여 시·군별 자연재해 특성에 따라 지역별 방재성능목표 달성 등의 자연재해 저감목표를 제시하여야 하며, 제시한 저감목표 달성을 위한 세부 시행방안과 함께 구체적인 시행계획을 제시한다.
- 라) 도 차원에서 조정하여야 할 저감대책은 공간적 범위가 도 전지역 또는 일정 규모 이상의 하천 수계로 시·군 종합계획수립에 반영할 수 있도록 안내 지침 등을 제시하여야 하며, 시·군 전 지역단위 및 수계단위 저감대책과는 구별하여야 한다.
- 마) 자연재해저감 종합계획에서 제시하는 저감대책과 다른 계획의 조정 내용은 해당 시설물 관리청, 관련기관 등의 의견을 반드시 수렴하여 협의·조정된 내용을 반영하여야 한다.
- 바) 자연재해저감 종합계획에서 제시된 저감대책과 조정이 필요한 다른 계획의 저감대책은 해당 계획에 반영할 수 있도록 조정이 필요한 사항을 명확히 기술하고 효율적으로 시행할 수 있도록 연계 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.

4-2 자연재해 위험지구 선정

4-2-1 시·군 종합계획 위험지구 조정

도 종합계획은 시·군 종합계획 위험지구 조정을 통한 시·군 종합계획의 일관성을 확보하여 광역 차원의 중점방향을 설정하는 데 있음을 명확히 기술한다.

해설

도 종합계획에서 조정한 내용은 향후 시·군 종합계획수립 또는 변경 시 반영할 수 있도록 검토하여야 한다. 특히, 방재 여건 변화 등으로 선정한 위험지구의 경우 정성적·정량적 위험요인 검토를 통하여 위험지구 선정의 적정성을 반드시 검토하여야 한다.

4-2-1-1 개별 조정

- 1) 시·군 종합계획 위험지구 개별 조정은 저감대책 영향범위에 따른 공간적 단위 구분 조정, 재해 유형 조정, 위험지구의 제외 및 추가, 계획의 연계 등이 있다.
- 2) 저감대책 영향범위에 따른 공간적 구분(전지역단위, 수계단위, 위험지구단위)의 오류를 조정한다.
- 3) 위험지구의 위험요인 검토를 통해 재해 유형(하천, 내수, 사면, 토사, 바람, 해안, 대설, 가뭄, 기타재해)의 오류 등을 조정한다.
- 4) 현장 조사, 관련 자료 검토, 시·군 자연재해 담당자 협의 등을 통해 실시설계, 정비사업 추진 또는 완료한 위험지구는 제외한다.
- 5) 방재 여건 변화에 따라 방재시설의 추가 설치 등으로 위험지구 선정이 필요한 지역은 절차에 따라 추가하고 부문별 연계가 필요한 위험지역은 조정하여 저감대책을 수립한다.

4-2-1-2 통합 조정

- 1) 광역 차원에서 검토를 통해 시·군 종합계획 위험지구를 통합하여 사업의 효율성 등을 기대할 수 있는 지구를 대상으로 한다.
- 2) 광역 차원의 위험지구 통합 조정은 위험요인이나 저감대책이 2개 이상의 시·군에 영향을 미치는 위험지구를 대상으로 한다.

4-2-2 자연재해 위험지구 선정 및 위험요인 분석

4-2-2-1 도 위험지구 선정 및 위험요인 분석

- 1) 도 종합계획은 조정된 시·군 종합계획 위험지구를 대상으로 광역 차원 검토가 필요한 사항을 포함하여 수립하여야 한다.
- 2) 도 차원의 자연재해저감 목표 달성을 위하여 조정된 시·군 종합계획 위험지구를 토대로 도에서 정비사업을 시행 또는 관리해야 하는 위험지구와 광역 차원의 저감대책 시행이 필요한 위험지구를 도 위험지구로 선정한다.
- 3) 2개 이상의 시군에 영향을 미치는 위험지구를 검토하여 도에서 시행하는 것이 타당할 경우 시행부서와 충분한 협의를 거쳐 통합·조정하고 목표연도 내 시행 가능한 지구를 선정한다.

- 4) 시·군 종합계획 위험지구와 관련 없이 도 위험지구로 선정하는 경우, 인명 및 재산피해 예상 규모 등 정량적 분석을 통해 선정 사유를 제시하고, 기존 시행 주체, 관련 부서 등과 충분한 협의를 거쳐 선정한다.
- 5) 선정된 도 위험 지구는 현장 조사, 관련 계획조사를 통한 정성적·정량적 위험요인 분석을 통해 선정에 대한 적정성을 확보한다.

4-2-2-2 시·군 위험지구 및 위험요인

- 1) 도 종합계획에서 조정한 시·군 종합계획 위험지구 중 자연재해위험개선지구 정비사업, 급경사지 붕괴위험지역 정비사업, 재해위험저수지 정비사업, 소하천 정비사업 등은 시·군 위험지구로 구분한다.
- 2) 위험 지구는 자연재해위험개선지구, 급경사지붕괴위험지역, 재해위험저수지, 우수저류시설 설치 국·도비 지원사업과 소하천정비 등 시군 사업으로 구분한다.
- 3) 시·군 종합계획 위험지구의 위험요인을 요약하여 제시한다.

4-2-2-3 시·군 및 중앙부처 등 관계 기관 시행 위험지구 및 위험요인

- 1) 시·군 종합계획 위험지구 중에서 도 또는 시·군에서 정비사업을 시행하지 않고 중앙부처 등 관계 기관에서 시행하는 정비사업 유형으로 국가하천 정비사업, 국도 및 철도 변 급경사지 정비 사업, 배수개선사업 및 저수지 정비사업 등에 해당하는 위험지구 등은 중앙부처 등 관계 기관 시행 위험지구로 구분한다.
- 2) 중앙부처 등 관계 기관 시행 위험지구의 위험요인을 요약하여 제시한다.

4-3 자연재해 저감대책 수립

4-3-1 전지역 및 수계단위 저감대책 수립

4-3-1-1 구조적 저감대책

- 1) 도 종합계획은 시·군 종합계획에서 수립한 전지역 및 수계단위 구조적 저감대책을 광역 차원에서 영향범위, 사업 시행 여부, 위험지구단위 저감대책 반영 여부 등을 종합적으로 검토한다.
- 2) 시·군 종합계획에서 수립한 전지역 및 수계단위 구조적 저감대책을 대상으로 도 전지역 및 수계 전반에 미치는 영향을 검토하여 타당성을 충분히 검토하여야 한다.

4-3-1-2 비구조적 저감대책

- 1) 복구 및 재해예방 사업추진 등으로 과거에 비하여 홍수방어 능력은 상당히 향상되었으나, 매년 발생하는 자연재해 피해 규모는 오히려 증가하는 추세로 구조적 저감대책 이외에도 자연재해를 예방하고 최소화할 수 있는 비구조적 저감대책을 수립하는 것은 필수적이다.
- 2) 광역 차원에서 시행 또는 안내 지침 등을 제시할 필요가 있는 비구조적 저감대책은 전지역 단위 또는 수계단위로 구분하고 도와 시·군에서 시행할 대책을 수립한다.
- 3) 비구조적 저감대책은 일반적인 내용을 단순 기술하는 것을 지양하고, 해당 지방자치단체의 자연재해 특성을 충분히 고려하여 실질적으로 활용 가능한 구체적인 시행방안을 제시하고 시행계획에 반영하러 단계별·연차별로 수립한다.

4-3-2 위험지구단위 저감대책

4-3-2-1 도 위험지구 저감대책 수립

- 1) 도 위험지구는 피해 이력, 긴급성(재해위험도, 주민 불편도) 등을 평가 인자로 하는 위험도지수를 산정하여 위험지구별 위험등급을 정하고, 위험등급에 따른 저감대책을 검토한다.
- 2) 도 위험지구는 기본적으로 위험도지수를 참고하여 현장 조사, 관련 계획조사를 통한 정성적 위험요인 분석과 정량적 위험요인 분석 결과를 토대로 전면 신규 수립을 원칙으로 한다.
- 3) 시·군 종합계획 저감대책은 변화된 방재 여건과 다른 계획의 변경 여부 등을 종합적으로 검토하여 변경 및 보완 등이 필요한 경우 사유를 명확하게 기술하여야 한다.

4-3-2-2 시·군 위험지구 저감대책

시·군 위험지구의 저감대책을 요약하여 제시한다.

4-3-2-3 중앙부처 시행 위험지구 저감대책

중앙부처 시행 위험지구의 저감대책을 요약하여 제시한다.

4-3-3 자연재해 저감대책 관련 다른 계획의 조정 및 연계

4-3-3-1 다른 계획의 조정

다른 계획의 정비사업 등을 자연재해저감 종합계획에 반영할 때는 다른 계획의 원안을 반영하는 것이 원칙이나 조정의 필요성이 분명한 경우 조정방안을 제시한다.

4-3-3-2 다른 계획의 연계

- 1) 도 종합계획에서 채택한 다른 계획의 저감대책과 조정 내용 등은 다른 계획의 소관 기관(부서)에서 효율적으로 반영하여 시행하도록 연계 방안을 제시한다.
- 2) 도 위험지구의 저감대책을 다른 계획에 반영할 필요성이 있을 경우 검토내용을 구체적이고 명확하게 제시하여야 한다.

제 5 장

자연재해 저감대책 시행계획수립

5-1

시행계획수립 방향

- 1) 저감대책 시행계획은 수립된 저감대책을 토대로 사업비 산정 및 투자우선순위 결정, 단계별·연차별 시행계획수립, 사업 재원확보 방안, 다른 계획의 시행계획 조정, 자연재해저감 종합계획도 등의 순으로 제시한다.
- 2) 전지역 및 수계단위 저감대책 시행계획은 투자우선순위 결정에서 제외되므로 사업비 산정 및 중·장기적 관점에서 경제성, 사업효과, 사회적 여건 등을 종합적으로 고려하여 수립한다.
- 3) 시행계획은 자연재해위험개선지구 등 다른 계획에 이미 반영한 경우에는 원칙적으로 해당 계획에서 수립한 사업비, 연차별 시행계획 등을 적용한다.
- 4) 저감대책 추진에 투자하는 예산 규모 및 연차별 예산 배분은 해당 지방자치단체의 방재예산 중에서 자연재해저감 종합계획 관련 예산 규모와 「보조금 관리에 관한 법률」 시행령 제4조를 참고하여 사업별 국비, 지방비(시·도비, 시·군비) 분담률을 고려하여 결정한다.
- 5) 저감대책별 관련기관 협의, 사업 시행 주체 및 시행 방법, 재원확보 방안 등을 구체적으로 제시한다.

해설

- 가) 다른 법률에 따라 사업계획을 수립한 지구의 시행계획은 다른 계획의 사업비와 연차별 계획 등을 반영하여 중복 검토 등을 방지한다. 다만, 사업비는 종합계획수립 공표연도를 기준으로 물가상승률을 반영하여야 한다.
- 나) 사업 재원확보 방안은 자연재해위험개선지구 정비사업, 급경사지 붕괴위험지역 정비사업, 재해 위험저수지 정비사업, 우수유출저감시설 설치사업, 국가하천·지방하천·소하천 정비사업, 하수도 정비사업, 사방시설 정비사업, 연안정비사업 등 보조사업 명칭, 사업 주체, 사업비 분담률(국비, 시·도비, 시·군비) 등을 결정하고 도에서 부담해야 할 사업비(도비)를 명확하게 제시하여야 한다.
- 다) 방재예산은 해당 지방자치단체에 발생하는 재해의 발생을 방지하고 피해를 경감하기 위하여 소요 되는 예산으로 최근 5년간 방재예산 투자실적을 고려하여 목표연도 내 시행 가능한 계획을 수립 하여야 한다.
- 라) 다른 계획의 저감대책을 조정하거나 신규로 수립해야 할 경우 사업비, 연차별 시행계획 등은 시행 주체와 협의하여야 하며, 신규 또는 변경사항을 제시하고 다른 계획에 반영하여 저감대책을 원활하게 추진할 수 있도록 하여야 한다.
- 바) 도 위험지구에 대한 저감대책 사업비, 시행계획은 전면 신규 산정을 원칙으로 시행계획을 수립 하여야 한다. 다만, 도비를 지원받아 시·군에서 정비사업을 시행하는 도 지원 시·군 위험지구는 해당 시·군 종합계획의 투자우선순위(저감대책 사업이 완료된 경우는 제외)를 그대로 반영하되, 방재 여건 변화로 사업 시행 주체가 투자우선순위 조정을 요구할 경우 이를 반영하여 조정한다.

5-2 사업비 산정 및 투자우선순위 결정

5-2-1 사업비 산정

- 1) 도 위험지구 저감대책 사업비는 사업내용을 기초로 개략공사비를 산정하고 특별한 사유가 없는 경우 시·군 종합계획에서 산정한 사업비를 반영한다.
- 2) 다른 법률에 따라 수립한 사업계획과 실시설계가 완료된 지구의 시행계획은 계산된 사업비를 그대로 반영한다.
- 3) 재해위험지구 지정 및 다른 계획수립 시기를 고려하여 계획수립 공표연도를 기준으로 물가상승률을 반영하여 조정한다.

5-2-2 투자우선순위 결정

5-2-2-1 평가항목

- 1) 도 위험지구에 대한 투자우선순위 결정을 위한 평가 방법은 「자연재해위험개선지구 관리지침(행정안전부)」에서 제시된 타당성 평가기준을 자연재해저감 종합계획 특성에 맞게 활용하되, 지역별 특성이 충분히 반영될 수 있도록 합리적으로 평가한다.
- 2) 투자우선순위 결정을 위한 평가항목은 기본적 평가항목, 광역 차원 평가항목과 부가적 평가항목으로 구분한다.
- 3) 기본적 평가항목은 비용편익비(B/C), 피해 이력 지수, 재해위험도, 주민 불편도, 지구 지정 경과 연수로 구분한다.
- 4) 부가적 평가항목(정책적 평가)은 지속성(주민참여도 및 민원 우려도), 정책성(정비사업 추진 의지 및 사업의 시급성), 준비성(자체설계 추진 여부)으로 구분한다.
- 5) 투자우선순위는 시·군 종합계획(저감대책 사업이 완료된 경우는 제외)을 반영하고, 방재 여건 변화 등으로 사업 시행 주체가 투자우선순위 조정을 요청할 경우 이를 반영하여 조정한다.
- 6) 투자우선순위 결정을 위한 평가항목은 <표 22>와 같다.

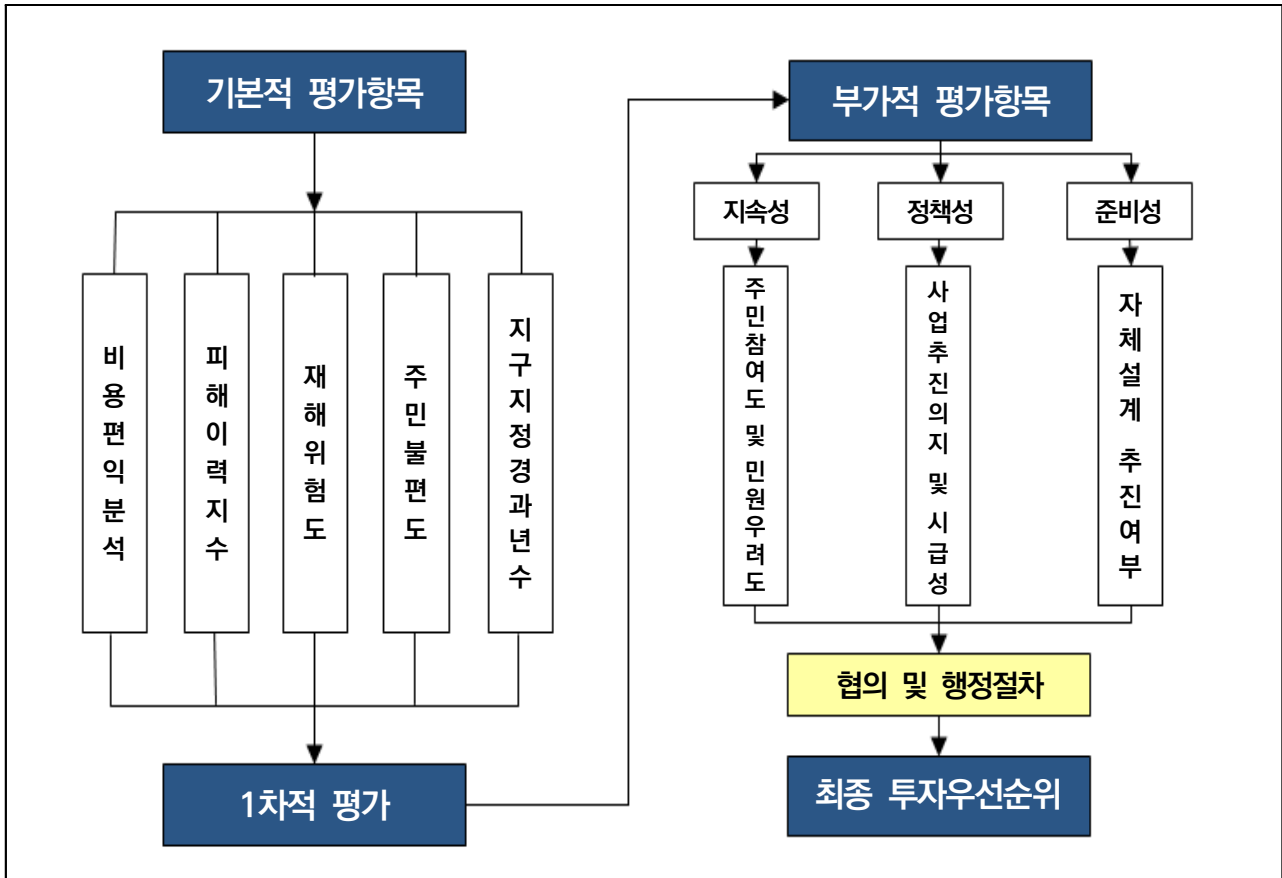
〈표 22〉 투자우선순위 결정을 위한 평가항목

구분	평가항목		평가기준	비고
기본적 평가항목	비용편익비 (B/C)		B/C값 3 이상(15점) B/C값 2~3 미만(12점) B/C값 1~2 미만(9점) B/C값 0.5~1 미만(6점) B/C값 0.5 미만(3점)	
	피해 이력 지수		피해 이력 지수/100,000 × 배점	
	재해위험도		위험등급(20점) + 자연재난 인명피해(사망 10점, 부상 5점)	
	주민 불편도		위험지구 면적대비 거주인구 비율 100 이상(20점) 위험지구 면적대비 거주인구 비율 50~100 미만(16점) 위험지구 면적대비 거주인구 비율 20~50 미만(12점) 위험지구 면적대비 거주인구 비율 5~20 미만(8점) 위험지구 면적대비 거주인구 비율 5 미만(6점)	
	지구 지정 경과연수		지구 지정 후 10년 이상(10점) 지구 지정 후 5년~10년 미만(8점) 지구 지정 후 3년~5년 미만(6점) 지구 지정 후 1년~3년 미만(4점) 지구 지정 후 1년 미만(2점)	
부가적 평가항목 (정책적 평가)	지속성	주민참여도 및 민원 우려도	정비사업 주민참여도 · 민원 우려도 고려	
	정책성	예산확보 가능성 및 의지	해당 사업에 대한 정비사업 추진 의지, 사업의 시급성 등을 고려	
	준비성	자체설계 추진 여부	정비사업 조기 추진을 위한 자체설계 추진 여부 고려	

- 주) 1. 피해 이력 지수 : 최근 5년간 사유재산 피해 재난지수에 항목별 가중치를 곱하여 산정
 2. 위험등급 : 가 등급 20점, 나 등급 10점, 다 등급 5점(자연재해위험개선지구 위험등급분류기준)
 3. 자연재난 인명피해 : 사망자 10점, 부상자 5점

5-3-2-2 결정 절차

- 1) 기본적 평가항목으로 우선순위를 결정하는 1차 평가 후, 부가적 평가항목 점수를 고려하여 순위를 조정한다.
- 2) 최종 투자우선순위는 협의체 협의 및 행정절차 과정을 거쳐서 결정한다.
- 3) 최종 투자우선순위 결정 절차는 <그림 14>와 같다.



<그림 14> 투자우선순위 결정 절차(도)

5-3-2-3 기본적 평가항목에 따른 우선순위 결정

- 1) 기본적 평가항목은 비용편익비(B/C), 피해 이력지수, 재해위험도, 주민 불편도, 지구 지정 경과 연수 등을 평가 인자로 한다.
- 2) 투자우선순위 결정을 위한 비용편익비(B/C)는 개선법(회귀분석법)을 채택하는 것을 원칙으로 한다.
- 3) 저감대책 사업별 기본적 평가항목에 대하여 배점을 부여하고 합산된 종합평점에 따라 기본적 평가항목에 의한 우선순위를 결정한다.
- 4) 점수가 동일한 경우 「재해위험도 > 피해 이력 지수 > 주민 불편도 > 지구 지정 경과 연수 > 비용편익 비(B/C)」의 순서에 따라 항목별 평가점수가 높게 산정된 지구 순으로 투자우선순위를 조정한다.

5-3-2-4 부가적 평가항목으로 고려한 최종 투자우선순위 결정

- 1) 부가적 평가항목은 지속성, 정책성, 준비성으로 구분한다.
- 2) 지속성은 주민참여도 및 민원 우려도, 정책성은 정비사업 추진 의지 및 사업의 시급성, 준비성은 자체설계 추진 여부 등을 평가 인자로 한다.
- 3) 기본적 평가항목에 따라 1차적으로 우선순위를 결정한 후 부가적 평가항목을 고려하여 순위를 조정한다.
- 4) 지속성에 대한 점수가 1이면 점수가 0인 사업보다 선 순위로 조정하되 지속성에 대한 점수가 동일한 사업 간의 순위는 1차적 평가에 의한 순위를 유지하도록 한다.
- 5) 정책성 및 준비성에 대해서도 지속성을 고려한 것과 동일 방식으로 우선순위를 조정하여 초기 투자우선순위를 결정하되, 자연재해 유형별 시·군 투자우선순위 안배를 위하여 협의체 협의 및 주민공청회, 의회 의견 청취 등의 행정절차를 거쳐 최종 투자우선순위를 결정한다.

5-3 시행계획수립

5-3-1 부처 협업이 필요한 사업 시행계획 조정

- 1) 동일 영향권 내 부처 간 협업이 필요한 저감대책은 시행 주체 및 부처 간 협업을 통하여 시행 계획을 조정한다.
- 2) 시행계획 조정을 통하여 동일시기에 사업이 시행될 수 있도록 유도한다.

5-3-2 단계별·연차별 시행계획수립

- 1) 시행계획은 구조적, 비구조적 저감대책을 포함하여 단계별·연차별로 수립한다.
- 2) 단계별 시행계획은 5년 이내에 추진 가능한 사업을 1단계, 그 외 사업을 2단계로 구분하고 연차별 시행계획은 향후 10년간의 사업계획을 수립한다.
- 3) 자연재해위험개선지구, 급경사지 붕괴위험지역, 재해위험저수지 등 관련 법령에 따라 지구 지정·고시된 지구 또는 하천기본계획, 소하천정비종합계획, 하수도정비기본계획, 우수유출저감대책 등 다른 계획은 해당 사업 및 계획에서 수립한 시행계획을 그대로 반영하여야 한다.
- 4) 사업효과 제고, 예산의 효율적인 사용 등의 구체적이고 명확한 사유가 있는 경우에는 다른 계획의 주체와 협의를 거쳐 시행계획을 조정할 수 있으며 조정된 사항은 다른 계획에 반영할 수 있도록 방안을 제시하여야 한다.

5-3-3 사업 재원확보 방안

- 1) 저감대책의 원활한 시행을 위하여 시행 주체 및 시행 방법, 사업비(국비, 시비, 도비, 시·군비) 등을 제시한다.
- 2) 목표연도 내 시행 가능한 시행계획을 수립하기 위하여 도 방재예산 중에서 자연재해저감 종합계획 관련 예산을 조사하여 저감대책 사업비와 비교·조정한다.
- 3) 도 종합계획 전체 소요 예산은 해당 지자체의 최근 5년간 평균 방재예산과 비교하여 적정하게 편성하여야 하며 사업 실행 가능성 등을 검토한 후 효율적으로 조정한다.

5-3-4 자연재해 저감대책 시행계획 관련 다른 계획의 조정

- 1) 자연재해저감 종합계획의 위험지구와 다른 계획과 비교하여 사업효과 제고, 예산의 효율적 사용 등의 사유로 다른 계획을 조정하거나 신규 수립이 필요한 경우 조정 내용을 제시한다.
- 2) 저감대책 시행계획 조정을 통하여 최종 결정된 투자우선순위를 자연재해 유형별, 사업 시행 주체(실과별)로 구분하여 활용할 수 있도록 제시한다.

5-3-5 자연재해저감 종합계획도

- 1) 자연재해저감 종합계획도는 자연재해 저감대책의 위치, 위험요인, 사업내용, 사업비, 시행계획 등을 일목요연하게 파악하기 위하여 작성하는 도면이다.
- 2) 자연재해저감 종합계획도에는 전지역단위, 수계단위, 위험지구단위(도 위험지구) 저감대책을 구조적·비구조적 저감대책으로 구분하고 지형도 및 도시계획 관련 사항을 포함하여야 한다.

제 6 장

종합 및 활용방안

6-1

계획수립 내용 종합

지형, 인문, 자연재해 특성, 기초현황조사 및 기초분석, 시·군 종합계획 검토, 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책, 시행계획 등을 광역 차원에서 검토하여 전체적인 내용을 요약하여 제시한다.

해설

계획수립 방향 및 목표와 전반적인 계획수립 내용을 종합하여 간략하게 제시한다. 또한, 목표연도 내 시행 가능한 자연재해 위험지구 선정, 저감대책 수립, 시행계획수립 내용을 중점적으로 기술하고, 저감대책 이행률 제고를 위하여 다른 계획의 조정 및 연계를 통한 저감대책 및 시행계획의 연계 내용을 제시하여야 한다.

6-1-1

시·군 자연재해저감 종합계획 검토 종합

기존 시·군 종합계획 검토를 통하여 도출되는 문제점을 종합하고 이를 토대로 시·군 종합계획수립 또는 변경 시 반영할 수 있도록 개선안을 제시한다.

6-1-2

자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 종합

6-1-2-1

자연재해 위험지구 선정 종합

- 1) 시·군 종합계획 위험지구에 대해 공간적 단위 구분, 자연재해 유형, 제외 및 추가 선정, 부문별 계획의 연계에 의한 조정 등의 개별 조정과 광역 차원 검토를 통한 위험지구 통합 조정 내용을 종합하여 제시한다.
- 2) 조정된 시·군 종합계획 위험지구를 토대로 도 위험지구, 시·군 위험지구, 중앙부처 시행 위험지구 선정내용을 종합하여 제시한다.

6-1-2-2

자연재해 저감대책 수립 종합

- 1) 시·군 종합계획에서 수립된 전지역 및 수계단위 저감대책과 시·군 종합계획수립 이후 방재여건 변화 등으로 신규 검토가 필요한 광역 전지역 및 수계단위 저감대책 수립 내용을 종합하여 제시한다.

- 2) 도 위험지구, 시·군 위험지구, 중앙부처 시행 위험지구 등의 위험지구단위 저감대책 수립 내용을 종합하여 제시한다.

6-1-3 자연재해 저감대책 시행계획수립 종합

저감대책 사업비, 투자우선순위, 단계별·연차별 시행계획, 사업 재원확보 방안, 다른 계획의 시행 계획 조정 등의 내용을 종합하여 제시한다.

6-1-4 다른 계획의 조정 및 연계 종합

6-1-4-1 다른 계획의 조정 종합

다른 계획에서 수립한 저감대책 및 시행계획을 도 종합계획에 반영하는 과정에서 다른 계획을 불가피 하게 조정하는 것이 필요한 부분을 종합하여 제시한다.

6-1-4-2 다른 계획의 연계 종합

저감대책 이행률 제고를 위하여 도 종합계획에서 수립된 저감대책과 시행계획이 다른 계획에 연계가 필요한 사항을 종합하여 연계내용을 제시한다.

6-1-5 효과분석

자연재해저감 종합계획의 저감대책 시행에 따른 인명, 건물, 농경지 보호 면적 등의 효과를 정량적 으로 제시한다.

6-2 활용방안

6-2-1 도 예방사업 시행계획수립

- 1) 도 종합계획에서 선정된 도 위험지구 현황, 저감대책 및 시행계획수립 등 중점 관리방안을 제시 하여 도 차원의 저감대책 이행률을 제고할 수 있도록 유도하여야 한다.

- 2) 도 종합계획에서의 저감대책 시행을 위한 사업비는 과거 방재예산 검토내용을 토대로 목표연도 내 시행 가능한 계획을 수립하고 예산이 부족할 것으로 예측되는 경우 정책적으로 방재예산 증액을 건의하기 위한 근거자료로 활용하여야 한다.

6-2-2 시·군 종합계획의 수립·변경을 위한 지침 제시

- 1) 전반적인 도의 지형, 인문, 기상 특성을 반영한 자연재해 유형과 우심 지역 도출내용을 토대로 시·군 종합계획수립 또는 변경에 자연재해 특성을 반영할 수 있도록 유도하여야 한다.
- 2) 시·군 종합계획 검토를 통하여 도출된 문제점을 종합하여 향후 시·군 종합계획수립 또는 타당성 검토에 활용할 수 있도록 유도하여야 한다.
- 3) 시·군별 기존 방재성능목표 설정의 적정성 검토에 활용할 수 있도록 안내 지침 등을 제시한다.

6-2-3 방재 정책의 환류 기능 강화

도 종합계획을 통한 자연재해 저감분야 정책 제언, 정책 발전 등을 활성화함으로써 방재 정책의 환류(feedback) 기능 강화방안으로 활용될 수 있도록 한다.

6-2-4 저감대책 이행률 제고 및 정비 활성화

- 1) 자연재해 저감대책의 단계별·연차별 시행계획은 주기적으로 점검하여 부진한 사업은 지연된 사유를 분석하고 추진방안을 마련하도록 유도한다.
- 2) 사업의 시행 여부와 미시행 사유, 연도별 예산집행 결과와 계획 등을 매년 행정안전부에 제출하고 저감대책 이행률 제고 방안을 마련하여야 한다.
- 3) 자연재해 저감대책 이행률 제고를 위하여 자연재해위험개선지구 정비사업, 급경사지 붕괴위험 지역 정비사업, 재해위험저수지 정비사업, 우수저류시설 설치사업, 풍수해 생활권 종합정비사업 등으로 추진할 수 있도록 유도한다.

6-2-5 다른 계획의 연계 및 조정

다른 계획을 조정하거나 연계의 필요성이 있을 경우 다른 계획에 반영하여 효율적으로 추진할 수 있도록 조치하고 사업 시행 주체가 사업을 시행하는 데 활용될 수 있도록 유도하여야 한다.

제 7 장

부록 사항

- 1) 방재관리대책대행자, 참여기술자 명단 등의 인적 사항을 수록한다.
- 2) 관계 기관 협의, 주민 의견수렴, 공청회 개최 지방의회 의견 청취 결과, 협의체 협의 내용 및 조치 사항 등을 제시한다.
- 3) 기초분석 등의 공학적 기법을 이용한 재해위험요인 분석 근거자료 등을 제시한다.
- 4) 도 위험지구 위험요인 분석, 저감대책 수립 내용, 개략사업비 산정 내역, 투자우선순위 결정 근거자료 등을 제시한다.

해설

- 가) 자연재해저감 종합계획수립에 참여한 방재관리대책대행자 등에 대한 상호, 등록증, 참여 인력의 인적 사항 및 자격증 등에 대한 사본을 수록한다.
- 나) 계획수립과정에서 발생하는 관계 기관 및 의회 의견 청취 결과, 주민 의견, 공고·열람 결과 사본 등을 첨부한다.
- 다) 공청회 개최 결과 및 회의록 등 관련 서류를 첨부하여야 한다.
- 라) 본문에 수록하지 않은 기초자료, 주민 설문조사 및 현장 조사 결과 및 공학적 기법을 이용한 분석 결과를 자연재해 유형별로 일목요연하게 구분하여 수록한다.
- 마) 재해유형별 저감대책에 대한 사업비 산정, 비용편익비(B/C) 등을 포함한 투자우선순위 결정 근거를 수록한다.
- 바) 도 협의체 구성 등에 관한 관련 자료를 첨부하고 투자우선순위 등 시·군별 저감대책에 대한 광역 차원의 협의 조정 내용 관련 자료를 수록한다.

제4편

자연재해저감 종합계획 세부수립기준

행정 사항

1-1 기관별 역할

1-2 재검토 기한

1-1 기관별 역할

1-1-1 지방자치단체

- 1) 지방자치단체의 장은 자연재해저감 종합계획이 승인(확정)된 경우 종합계획의 내용을 시설물 관리 주체에게 통보하는 등 위험요인 해소를 위해 노력하여야 한다.
- 2) 자연재해저감 종합계획 시행계획에 따른 사업추진을 위하여 국비, 지방비 지원사업을 우선 하여 신청 반영하는 등 위험요인 해소를 위해 노력하여야 한다.
- 3) 자연재해저감 종합계획에 반영된 위험지구는 도시계획 재정비, 각종 개발사업 등을 통해 위험요인이 해소될 수 있도록 개발 주체에게 통보하고 반영할 수 있도록 하여야 한다.
- 4) 자연재해저감 종합계획 시행계획에 따른 추진 실적을 매년 2월 말까지 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

1-1-2 행정안전부

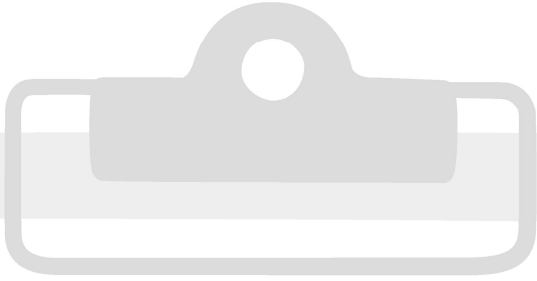
자연재해저감 종합계획을 승인할 때는 시설물의 유지관리기관(부처 등) 등에 승인 내용을 통보 하고 국비 등이 우선 지원될 수 있도록 협조를 요청할 수 있다.

1-2 재검토 기한

행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 7월 31일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 8월 1일까지를 말한다)마다 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2024-00호, 2024. 00. 00.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 단, 행정안전부에 승인신청서를 제출하였거나 공청회 또는 지방의회 의견 청취를 완료하였을 경우 종전의 규정을 따른다.



자연재해저감 종합계획 세부수립기준

별표 & 서식

별표

1. 용어의 정의
2. 자연재해저감 종합계획 보고서 목차
3. 자연재해 유형별 위험요인
4. 자연재해저감 종합계획 수립에 필요한 주요 자료
5. 비구조적 저감대책

서식

1. 자연재해 유형별 현장 조사표
2. 자연재해저감 종합계획 수립 주요 현황
3. 자연재해저감 종합계획 관리대장

* 자연재해저감 종합계획 세부수립기준 [별표 제1호]

용어의 정의

용어	설명
자연재해	재난으로 인하여 발생하는 피해(재해) 중에서 태풍·홍수·호우·강풍·풍랑·해일·조수·대설·낙뢰·가뭄·지진(지진해일 포함)·황사 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 발생하는 재해
하천재해	홍수, 호우 등에 따른 하천 제방의 범람 및 붕괴, 호안, 낙차공, 보, 교량 등 하천 시설물에 발생하는 피해
내수재해	하천 등의 외수위 상승, 내수지역 홍수량 증가 등에 따른 내수배제 불량으로 인명 및 경제적 손실이 발생하는 피해
사면재해	자연사면의 불안정, 인공사면의 시공 불량, 유지관리 미흡 등으로 급경사지(자연비탈면 또는 산지, 옹벽 및 축대 등)의 붕괴 및 낙석 등에 의한 피해
토사재해	집중호우 등에 따른 토석류 유출로 인명 및 공공·사유 시설 매몰 등의 피해
해안재해	파랑, 해일, 지진해일, 고조위, 고파랑 등에 의한 해안침수, 항만·해안시설 파손, 급격한 해안 매몰 및 침식 등이 발생하는 피해
바람재해	태풍·강풍 등으로 인명 및 경제적 손실이 발생하는 피해
가뭄재해	가뭄으로 생활·공업·농업용 용수공급이 부족하여 발생하는 피해
대설재해	대설에 따른 교통 두절, 고립, 농·축산시설 및 PEB·막구조물 붕괴 등의 피해
기타재해	다른 자연재해 유형에 포함하지 않은 저수지, 사방댐 등과 같은 방재시설의 노후로 발생하는 피해
방재시설	자연재해로 예방 및 최소화를 위해 설치하는 시설
배수펌프장	내수를 강제 배제하기 위한 시설
우수저류시설	도심지 불투수 면적 확대와 국지성 집중호우 증가에 따른 하류 하천 등의 홍수량 감소와 저지대 침수피해 예방을 위해 일시적으로 우수를 저류하는 시설
사방댐	토석류의 발생 및 이동을 억제하여 산사태 등을 예방하는 사방시설
방파제	외해의 파랑을 막아 내항을 보호하는 구조물
방조제	해안에 밀려드는 조수를 막아 간석지를 이용하거나 하구나 만 부근의 용수공급을 위하여 인공으로 만든 제방

용어	설명
방재성능목표	홍수, 호우 등으로부터 재해를 예방하기 위한 방재정책 등에 적용할 처리 가능한 시간당 강우량 및 연속강우량의 목표
약 최고 고조위 (Approx.H.H.W.L.)	주요 4대 분조(M2, S2, K1, O1) 각각에 의한 최고 수위 상승치가 동시에 발생했을 때의 고조위로 해륙의 경계인 해안선으로 채택
가뭄위험요인지수	기상학적 가뭄 발생의 물리적인 위험요인으로 연평균 강수량과 가뭄 발생빈도를 통해 가뭄 위험요인을 정량화한 지수
가뭄취약지수	가뭄 발생으로 인한 사회, 경제적으로 취약한 요소(생·농·공업용수 사용량, 인구, 경지면적, 용수보급률 등)들로 용수 사용에 있어 큰 비중을 차지하는 요소들을 정량화한 지수
설해위험요인지수	하루 동안 쌓인 눈의 깊이를 의미하는 최심신적설량 및 3 cm 이상 강설 일수를 기반으로 도로와 농업시설에 대한 물리적인 위험요인을 정량화한 지수
설해취약지수	도로의 경우에는 결빙 및 교통두절을 유발할 수 있는 요소로 도로 연장과 도로시설물이 차지하는 비중을 정량화한 지수이며, 농업시설의 경우에는 비닐하우스 면적이 차지하는 비중을 정량화 지수
예비후보지 대상	예비후보지 대상은 부문별 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토내용을 토대로 선정된 개별 대상지로 자연재해 유형 구분, 중복 제외, 사업 시행 효율성을 위한 통합, 방재 여건 변화 반영 등이 전혀 고려하지 않은 상태이며, 예비후보지의 사전단계에 해당
예비후보지	예비후보지 대상을 토대로 예비후보지 선정기준에 준하여 자연재해 유형 구분, 중복 제외, 사업 시행의 효율성을 위한 통합, 방재 여건 변화 반영 등을 실시하여 선정되는 지구로서 위험지구 선정의 기초단위
후보지	예비후보지 중에서 피해 이력 간략지수, 예상피해수준 간략지수, 주민 불편도 간략지수, 정비 여부 간략지수를 인자로 하는 위험도지수(간략)가 1을 초과하는 대상
위험지구 대상	후보지 중에서 피해 이력 상세지수, 재해위험도 상세지수, 주민 불편도 상세지수를 인자로 하는 위험도지수(상세)와 인명피해 및 사면재해 D등급 이하를 우선으로 고려 후 재산피해액을 종합적으로 검토한 결과, 위험지구 및 관리지구로 선정이 필요한 것으로 확인된 대상(후보지)
위험지구	위험지구 대상에서 시·군 방재예산 규모를 고려하여 목표연도(10년)내 저감대책 시행이 가능한 지구
관리지구	위험지구 대상에서 선정된 위험지구 이외의 지구
구조적 대책	자연재해로부터 인명과 재산 보호를 위한 제방, 하도 정비, 홍수조절지 및 유수지, 홍수조절댐, 배수펌프장, 우수저류시설 등 시설물 설치에 의한 치수 대책

용어	설명
비구조적 대책	자연재해로부터 인명과 재산을 보호하기 위한 구조적 홍수방어대책의 보완으로 홍수 예경보, 인명대피계획, 재해지도작성, 댐 운영체계 개선, 유역관리, 홍수터 관리 등의 구조물에 의하지 않은 치수 대책
다른 계획	하천, 하수도, 사방계획, 연안정비계획, 도시계획(토지이용계획) 등의 개별법에 따라 수립하는 계획
자연재해 위험개선지구	상습침수지역·산사태위험지역 등 지형적인 여건 등으로 인하여 재해가 발생할 우려가 있는 지역에 대하여 시장·군수·구청장이 「자연재해대책법」에 따라 지정·고시한 지구
급경사지 붕괴위험지역	택지·도로·철도 및 공원시설 등에 부속된 자연 비탈면, 인공 비탈면(옹벽 및 축대 등 포함) 또는 이와 접한 산지로서 이러한 급경사지와 그 주변토지에서 붕괴·낙석 등으로 국민의 생명과 재산의 피해가 우려되어 「급경사지 재해예방에 관한 법률」에 따라 지정·고시된 지역
재해위험 저수지	저수지·댐 관리자가「저수지·댐법」제7조 및 제8조에 따라 안전점검을 실시한 결과 재해위험성이 높다고 판단되는 경우, 특별자치도지사·시장·군수·구청장이 「저수지·댐법」 제9조에 따라 재해위험저수지·댐으로 지정·고시한 시설물
우수유출저감대책	지방자치단체장(특별시장·광역시장·특별자치시장 및 시장·군수)이 관할 구역의 지역 특성 등을 고려하여 우수의 침투 또는 저류를 통한 재해의 예방을 위하여 우수 유출저감시설을 설치하는 계획
우수유출저감시설	우수의 직접적인 유출을 억제하기 위하여 인위적으로 우수를 지하로 스며들게 하거나 지하에 가두어 두는 시설과 가두어 둔 우수를 원활하게 흐르도록 하는 시설
재해복구사업 분석·평가	「자연재해대책법」 제57조에 근거하여 재해복구사업의 검증, 내실화, 복구사업 효과분석 및 향후 복구사업의 내실화 및 방재업무의 발전적 개선을 위하여 실시하는 제도
지구단위 홍수방어기준	상습 침수 지역이나 재해위험도가 높은 지역의 홍수피해를 방지하기 위하여 「자연재해대책법」 제18조에 근거하여 행정안전부장관이 정한 기준
재해지도	과거 침수 지역, 침수 예상 지역 등을 도면에 표시하여 자연재해 경감과 방재 정보, 방재 교육 및 비상시 대피 유도 등을 목적으로 작성된 지도
재해영향평가	자연재해대책법 제4조에 근거하여 개발과 직접 관련된 행정계획 및 개발사업에 대해 사업 시행 이전에 재해위험요인을 파악하여 계획단계에서 위험요인을 제거하기 위해 실시하는 제도
자연재해안전도 진단	「자연재해대책법」 제75조의 2에 근거하며, 시·군·구별 재해저감 능력을 진단하여 방재 정책 수립, 재해저감 책임행정 강화를 위한 제도
안전취약계층	13세 미만의 어린이, 65세 이상의 노인, 「장애인복지법」 제2조에 따른 장애인, 그 밖에 자연재난에 취약하다고 인정되는 사람

※ 자연재해저감 종합계획 세부수립기준 [별표 제2호]

자연재해저감 종합계획 보고서 목차

① 시·군 자연재해저감 종합계획 보고서 목차

제1장 서론

1-1 제도의 개요

- 1-1-1 계획의 배경 및 목적
- 1-1-2 법적 근거 및 계획의 위상
- 1-1-3 수립 대상 및 수립 주기
- 1-1-4 다른 계획과의 관계
- 1-1-5 기존 자연재해저감 종합계획의 활용 및 연계

1-2 계획수립의 방향 및 목표

1-3 계획의 범위

제 2 장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토

2-1 기본방향

2-2 일반현황조사

- 2-2-1 행정 현황
- 2-2-2 인문 현황
- 2-2-3 자연 현황
- 2-2-4 토지이용현황

2-3 자연재해 현황조사

- 2-3-1 자연재해 발생 현황
- 2-3-2 자연재해 특성 분석

2-4 관련 계획조사

- 2-4-1 기존 자연재해저감 종합계획
- 2-4-2 기타 기지정 재해위험지구
- 2-4-3 방재 관련 계획
- 2-4-4 토지이용 관련 계획
- 2-4-5 시설 정비 관련 계획
- 2-4-6 국가단위 관련 계획

2-5 방재시설 현황

- 2-5-1 하천시설
- 2-5-2 댐 시설
- 2-5-3 우수배제시설
- 2-5-4 사방시설
- 2-5-5 농업시설
- 2-5-6 해안시설
- 2-5-7 기타 방재시설

2-6 설문조사

2-7 기초분석

- 2-7-1 우량관측소 선정 및 방재성능목표 검토
- 2-7-2 전지역 자연재해 발생 가능성 검토

2-8 기초조사 및 기초분석 활용

- 2-8-1 자연재해 위험지구 예비후보지 대상 추출
- 2-8-2 기초조사 및 기초분석을 통한 자연재해저감 기본방향 설정

제 3 장 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

3-1 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 방법

- 3-1-1 자연재해 위험지구 선정 방법
- 3-1-2 자연재해 저감대책 수립 방법

3-2 하천재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

- 3-2-1 하천재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정
- 3-2-2 하천재해 위험지구 선정
- 3-2-3 하천재해 저감대책 수립

3-3 내수재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

- 3-3-1 내수재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정
- 3-3-2 내수재해 위험지구 선정
- 3-3-3 내수재해 저감대책 수립

3-4 사면재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

- 3-4-1 사면재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정
- 3-4-2 사면재해 위험지구 선정
- 3-4-3 사면재해 저감대책 수립

3-5 토사재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

- 3-5-1 토사재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정
- 3-5-2 토사재해 위험지구 선정
- 3-5-3 토사재해 저감대책 수립

3-6 바람재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

- 3-6-1 바람재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정
- 3-6-2 바람재해 위험지구 선정
- 3-6-3 바람재해 저감대책 수립

3-7 해안재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

- 3-7-1 해안재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정
- 3-7-2 해안재해 위험지구 선정
- 3-7-3 해안재해 저감대책 수립

3-8 가뭄재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

- 3-8-1 가뭄재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정
- 3-8-2 가뭄재해 위험지구 선정
- 3-8-3 가뭄재해 저감대책 수립

3-9 대설재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

- 3-9-1 대설재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정
- 3-9-2 대설재해 위험지구 선정
- 3-9-3 대설재해 저감대책 수립

3-10 기타재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

- 3-10-1 기타재해 위험지구 예비후보지 및 후보지 선정
- 3-10-2 기타재해 위험지구 선정
- 3-10-3 기타재해 저감대책 수립

3-11 재해 유형이 국한되지 않는 비구조적 저감대책 수립

3-12 자연재해 저감대책 관련 다른 계획의 조정 및 연계

- 3-12-1 다른 계획의 조정
- 3-12-2 다른 계획의 연계

3-13 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 종합

- 3-13-1 기존 위험지구 선정·제외 및 저감대책 수립 현황
- 3-13-2 자연재해 위험지구 선정 종합
- 3-13-3 자연재해 저감대책 수립 종합

제 4 장 자연재해 저감대책 시행계획수립

4-1 기본방향

4-2 사업비 산정 및 투자우선순위 결정

4-2-1 사업비 산정

4-2-2 투자우선순위 결정

4-3 단계별 · 연차별 시행계획

4-4 사업 재원확보 방안

4-5 다른 계획의 시행계획 조정

4-6 부처 협업이 필요한 시행계획 조정

4-7 자연재해저감 종합계획도

제 5 장 종합 및 활용방안

5-1 계획수립 내용 종합

5-2 활용방안

부록

- A. 방재관리대책대행자 및 참여기술자 명단
- B. 관계 기관 협의, 주민 의견수렴 및 의회 의견 청취
- C. 전문가 검토회의 검토의견 및 조치내용
- D. 참고문헌

② 도 자연재해저감 종합계획 보고서 목차

제1장 서론

1-1 제도의 개요

1-1-1 제도의 배경 및 목적

1-1-2 법적 근거 및 계획의 위상

1-1-3 다른 계획과의 관계

1-2 계획수립의 방향 및 목표

1-3 계획의 범위

제 2 장 시 · 군 자연재해저감 종합계획 검토

2-1 기본방향

2-2 시·군 자연재해저감 종합계획수립 현황

2-3 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토 부문 검토

2-4 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 부문 검토

2-4-1 자연재해 위험지구 선정

2-4-2 자연재해 저감대책 수립

2-5 자연재해 저감대책 시행계획수립 부문 검토

2-6 시·군 자연재해저감 종합계획의 문제점 및 개선방안

제 3 장 기초조사 및 기초분석

3-1 기본방향

3-2 일반현황조사

3-2-1 행정 현황

3-2-2 인문 현황

3-2-3 자연 현황

3-2-4 토지이용현황

3-3 자연재해 현황조사

3-3-1 자연재해 발생 현황

3-3-2 자연재해 특성 분석

3-4 관련 계획조사

- 3-4-1 방재 관련 계획
- 3-4-2 토지이용 관련 계획
- 3-4-3 시설 정비 관련 계획
- 3-4-4 국가단위 관련 계획

3-5 방재시설 현황

- 3-5-1 하천시설
- 3-5-2 댐 시설
- 3-5-3 우수배제시설
- 3-5-4 사방시설
- 3-5-5 농업시설
- 3-5-6 해안시설
- 3-5-7 기타 방재시설

3-6 설문조사

3-7 기초분석

- 3-7-1 시·군별 우량관측소 선정 및 방재성능목표 검토
- 3-7-2 전지역 자연재해 발생 가능성 검토

3-8 중점방향 설정

제 4 장 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립

4-1 기본방향

- 4-1-1 자연재해 위험지구 선정의 기본방향
- 4-1-2 자연재해 저감대책 수립의 기본방향

4-2 자연재해 위험지구 선정

- 4-2-1 시·군 종합계획 위험지구 조정
- 4-2-2 자연재해 위험지구 선정 및 위험요인 분석

4-3 자연재해 저감대책 수립

- 4-3-1 전지역 및 수계단위 저감대책 수립
- 4-3-2 위험지구단위 저감대책 수립
- 4-3-3 자연재해 저감대책 관련 다른 계획의 조정 및 연계

제 5 장 자연재해 저감대책 시행계획수립

5-1 기본방향

5-2 사업비 산정 및 투자우선순위 결정

5-2-1 사업비 산정

5-2-2 투자우선순위 결정

5-3 시행계획수립

5-3-1 부처 협업이 필요한 사업 시행계획 조정

5-3-2 단계별·연차별 시행계획수립

5-3-3 사업 재원확보 방안

5-3-4 자연재해 저감대책 시행계획 관련 다른 계획의 시행계획 조정

5-3-5 자연재해저감 종합계획도

제 6 장 종합결론

6-1 계획수립 내용 종합

6-2 활용방안

부록

- A. 방재관리대책대행자 등록증 및 참여기술자 명단
- B. 협의체 협의, 관계 기관 협의, 주민 의견수렴 및 의회 의견 청취
- C. 전문가 검토회의 검토의견 및 조치내용
- D. 참고문헌

※ 자연재해저감 종합계획 세부수립기준 [별표 제3호]

자연재해 유형별 위험요인

재해유형	구분	위험요인
하천재해	하천 범람	• 하폭 부족 • 제방고 및 제방여유고 부족 • 본류 하천의 높은 외수위에 의한 지류 하천 유수 소통 불량 • 토석류, 유송 잡물 등에 의한 하천 통수단면적 감소 • 교량 경간장 및 형하여유고 부족으로 막힘 현상 발생 • 교량 부분이 인근 제방보다 낮음으로 인한 월류 및 범람 • 하천구역의 다른 용도 사용 • 인접 저지대의 높은 토지이용도 • 상류 댐 홍수 조절 능력 부족 • 계획홍수량 과소 책정
	제방 유실 · 변형 · 붕괴	• 파이핑 및 하상세굴, 세굴 등에 의한 제방 기초 유실 • 만곡부의 유수나 유송 잡물 충격 • 소류력에 의한 제방 유실 • 제방과 연결된 구조물 주변 세굴 • 하천 시설물과의 접촉 부실 및 누수 • 하천 횡단구조물 파괴에 따른 연속 파괴 • 제방 폭 협소, 침윤선 발달 • 제방의 재질 및 다짐 불량 • 하천 범람에 의한 제방 붕괴
	호안 유실	• 호안 강도 미흡 또는 연결 불량 • 소류력, 유송 잡물에 의한 호안 유실, 이음매 결손 등 • 공동 발생 • 호안 저부 손상
	하상 안정시설 파괴	• 소류력에 의한 세굴 • 근입깊이 불충분
	하천 횡단구조물 파괴	• 교량 경간장 및 형하여유고 부족 • 기초세굴 대책 미흡으로 인한 교각 침하 및 유실 • 만곡 수충부의 교대부 유실
	하천 횡단구조물 파괴	• 교각부 콘크리트 유실 • 날개벽 미설치 또는 길이 부족 등에 의한 사면 토사 유실 • 교대 기초세굴에 의한 교대 침하, 교대 뒷채움부 유실 · 파손 • 유사 퇴적으로 인한 하상 바닥고 상승 • 도로 노면 배수능력 부족
	제방도로 파괴	• 제방 유실 · 변형, 붕괴 • 집중호우로 인한 인접 사면의 활동 • 지표수, 지하수, 용출수 등에 의한 절토 사면 붕괴 • 시공 다짐 불량 • 하천 협착부 수위 상승

재해유형	구분	위험요인
	댐·저수지 붕괴	• 계획홍수량을 초과하는 호우에 대한 방류시설 미비 • 균열 및 누수 구간 발생, 여수로 및 방수로 시설 파손 • 안전관리 소홀
내수재해	우수 유입시설에 따른 피해	• 빗물받이 시설 부족 및 청소 불량 • 지하공간 출입구 빗물 유입 방지시설 미흡
	우수 관거시설에 따른 피해	• 우수관거 및 배수 통관의 통수단면적 부족 • 역류 방지시설 미비 • 계획홍수량 과소 책정
	배수펌프장에 따른 피해	• 배수펌프장 용량 부족 • 배수로 미설치 및 정비 불량 • 펌프장 운영 규정 미비 • 설계기준 과소 적용(재현기간, 임계지속기간 적용 등)
	외수위에 의한 피해	• 외수위로 인한 내수배제 불량 • 하천 단면적 부족 또는 교량 설치 부분의 낮은 제방에 의한 범람
	횡단구조물 등에 따른 피해	• 인접 지역 공사나 정비 등으로 인한 지반고의 상대적인 저하 • 철도나 도로 등의 하부 관통 도로의 통수단면적 부족
	기타 피해	• 토석류에 의한 홍수 소통 저하 • 지하수에 의한 지하 침수 • 지하공간 배수계통 전원 차단 • 선로 배수 설비 및 전력 시설 방수 미흡 • 지중 연결부 방수 처리 불량 • 침수에 의한 전기시설 노출로 감전 피해 • 다양한 침수 상황에 대한 유입 수량 사전 예측 및 대피체계 미흡
사면재해	지반 활동에 의한 붕괴	• 기반암과 표토층의 경계에서 토석류 발생 • 집중호우 등에 따른 지반포화로 사면 약화 및 활동력 증가 • 개발사업에 따른 지반 교란 • 사면 상부의 인장균열 발생 • 사면의 극심한 풍화 및 식생 상태 불량 • 사면의 절리 및 단층 불안정
	사면의 과도한 절토 등에 따른 붕괴	• 사면의 과도한 절토에 따른 사면 요철 현상 • 사면 상하부의 절토에 따른 인장균열 • 사면의 부실시공
	절개지, 경사면 등의 배수시설 불량에 의한 붕괴	• 배수시설 불량 및 부족 • 배수시설 유지관리 미흡 • 배수시설 지표면과 밀착 부실

재해유형	구분	위험요인
	토사유출 방지시설의 미비로 인한 피해	• 노후 축대시설 관리 소홀 및 재정비 미흡 • 사업 주체별 표준경사도 일률 적용 • 옹벽 부설시공
	급경사지 주변에 위치한 시설물 피해	• 사면 직하부 주변에 취락지, 주택 등 생활공간 입지 • 사면 주변에 임도, 송전탑 등 인공구조물 입지 • 노후주택의 산사태 피해위험도 증대 • 사면접합부의 계곡 유무
	유지관리 미흡으로 인한 피해	• 토사유출이나 유실·사면붕괴에 따른 도로 여유 폭 부족 • 도로, 철도 등의 피해 발생에 따른 상황전파 시스템 미흡 • 위험도에 대한 인식 부족, 관공서의 대피 지시 소홀
토사재해	산지 침식 및 홍수피해 가중	• 토양침식에 따른 유출률 증가 및 도달시간 감소 • 침식 확대에 의한 피복 상태 불량 및 산지 황폐화 • 토사유출에 의한 산지 수리시설 유실
	하천 통수단면적 감소	• 토석류의 퇴적에 따른 하천의 통수단면적 감소
	도시지역 내수침수 가중	• 상류 유입 토사에 의한 우수유입구 차단 • 토사의 퇴적으로 인한 우수관거 내수배제 불량
	저수지 저류 능력, 이수기능 저하	• 유사 퇴적으로 저수지 바닥고 상승 및 저류 능력 저하 • 저수지 바닥고 상승에 따른 이수기능 저하
	하구 폐쇄 등으로 홍수위 증가	• 이송된 토사의 퇴적에 의한 하구 폐쇄 등으로 상류부 홍수위 증가
	주거지 및 농경지 피해	• 홍수 시 토사의 유입에 의한 주거지, 농경지 피해
	양식장 피해	• 홍수 시 토사의 유입에 의한 양식장 피해
바람재해	강풍에 의한 피해	• 송전탑 등 전력·통신시설 파괴 및 정전, 화재 등 2차 피해 발생 • 대형 광고물, 건물 부착물, 유리창 등 붕괴·이탈·낙하 • 경기장 지붕 등 막구조물 파괴 • 현수교 등 교량의 변형·파괴·붕괴 • 도로표지판 등 도로시설물 파괴 • 삭도, 궤도 등 교통시설의 파괴 • 유원시설 및 유·도선 등 각종 선박 파괴 • 교통신호등, 교통안전시설 파손 • 차량 피해, 가설물 붕괴 및 대형 건설 장비 등의 전도 • 기타시설 피해 등
	빌딩 피해	• 국지적 난류에 의해 간판 등이 날아가거나 전선 절단 등의 피해

재해유형	구분	위험요인
해안재해	파랑 · 월파에 의한 해안 시설 피해	• 파랑의 반복적인 충격으로 해안구조물 유실 및 파손 • 월파에 의한 제방의 독마루 및 안쪽 사면 피해 • TTP 이탈 등 방파제 및 호안 등의 유실 • 제방 기초부 세굴 · 유실 및 파괴 · 전괴 · 변이 • 표류물 외력에 의한 시설물 피해 • 표류물 퇴적에 의한 해상교통 폐쇄 • 밀다짐공 유실 및 소파에 따른 구조물 침하 · 유실 • 월파로 인한 해안 도로 붕괴, 침수 등 • 표류물 퇴적에 의한 항만 수심 저하 • 국부세굴에 의한 항만 구조물 기능 장애 • 기타 해안시설 피해 등
	해일 및 월파에 따른 피해	• 월파에 따른 배수불량에 의한 침수 • 월류된 해수의 해안 저지대 유입 및 우수량 가중 • 위험한 입지적인 지역 여건에 따른 피해 • 해일로 인한 철도 피해 • 주민 인식 부족, 사전 대피체계 미흡 • 수산시설 유실 및 수산물 폐사 • 기타 해일로 인한 시설 피해 등
	하수구 역류 및 내수배제 불량으로 인한 침수	• 만조 시 매립지 배후 배수로 만수 • 바닷물 역류나 우수 배제 지체 • 기타 침수피해 등
해안재해	해안침식	• 높은 파고에 의한 모래 유실 및 해안침식 • 토사 준설, 해사 채취에 의한 해안 토사 유실 • 해안구조물에 의한 연안 침식 • 백사장 침식 및 항 내 매물 • 해안선 침식에 따른 건축물 등 붕괴 • 댐, 하천 구조물, 골재채취 등에 의한 토사 공급 감소 • 기타 해안침식 피해 등
	가뭄에 의한 피해	• 생활 · 공업용수 제한 공급 또는 공급 중단으로 인한 산업 및 생활상의 피해 발생 • 농업용수 공급 중단 등으로 인한 농작물 피해 발생
	대설에 의한 피해	• 대설로 인한 취약도로 교통 두절 및 고립피해 발생 • 농 · 축산시설물 붕괴피해 • PEB 구조물, 천막 구조물 등 가설시설물 붕괴피해 • 기타시설 피해 등

※ 자연재해저감 종합계획 세부수립기준 [별표 제4호]

자연재해저감 종합계획 수립에 필요한 주요 자료

번호	구분	출처	비고
1	시·군 자연재해저감종합계획	시·군·구	재난안전과 등 관련과
2	광역도시계획	시·도, 시·군·구	도시과
3	도시기본계획	시·군·구	도시과
4	도시정비계획	시·군·구	도시과
5	토지적성평가 결과	시·군·구	도시과
6	하수도기본계획	시·군·구	하수과
7	하수도정비계획	시·군·구	하수과
8	하천기본계획	환경부, 시·도	하천계획과, 하천과
9	하천재정비계획	시·도	하천과
10	특정하천유역치수계획	환경부	물관리정책과
11	소하천정비종합계획	시·군·구	건설과
12	연안통합관리계획	해양수산부	연안계획과
13	연안기본조사	해양수산부, 시·도, 시·군·구	연안계획과, 수산과
14	연안관리지역계획	시·도, 시·군·구	수산과
15	재해복구사업분석평가 보고서	시·군·구	시·군·구
16	그린벨트 해제 현황	시·군·구	도시과
17	재해위험지구 지정 현황	시·군·구	재난안전과
18	재해위험지구 해제 현황	시·군·구	재난안전과
19	급경사지 일제조사 결과	시·군·구	재난안전과
20	자연재해안전도진단 결과	시·군·구	재난안전과
21	지구단위홍수방어기준	행정안전부	재난영향분석과
22	재해영향검토 협의 사업장 현황	해양수산부, 시·도, 시·군·구	재난안전과
23	산사태 취약지역 현황(산림보호법)	산림청, 시·도, 시·군·구 등	산림과
24	산사태위험지구 현황(자연재해대책법)	시·군·구	재난안전과
25	사방댐 현황	산림청, 시·군·구	산사태방지와, 산림과
26	수리시설물대장	시·군·구, 농어촌공사	농지과
27	재해연보(20년간)	행정안전부, 시·도, 시·군·구	재난안전과
28	도시연보	시·군·구	도시과
29	재해백서, 재해지도	시·도, 시·군·구	재난안전과
30	인명피해 우려지역 현황	시·군·구	재난안전과
31	배수펌프장 현황	시·군·구, 농어촌공사	재난안전과, 농지과
32	보금자리, 택지, 재개발, 골프장 예정지 현황	시·도, 시·군·구	도시과
33	관광단지, 농공단지, 산업단지, 공항, 항만, 어항, 공장개발 예정지 현황	중앙부처, 시·도, 시·군·구	관광, 문화체육과 등
34	고속도, 민자도로, 국도, 철도, 운하 등 SOC 사업계획	국토부, 시·도, 시·군·구	건설과, 도로과, 하천과 등
35	상습가뭄재해지역 지정 현황	시·군·구	재난안전과
36	상습가뭄재해지역 해소 중장기 대책	시·군·구	재난안전과
37	상습설해지역 지정 현황	시·군·구	재난안전과
38	설해저감 시설 설치 등 설해 예방 및 경감 중기대책	시·군·구, 관계 기관	재난안전과 등
39	항만기본계획	해양수산부	항만정책과
40	연안재해취약성 평가	국립해양조사원	수로측량과

※ 자연재해저감 종합계획 세부수립기준 [별표 제5호]

비구조적 저감대책 사례

(제1쪽)

유형	비구조적 저감대책
전유형	전문가를 활용한 방재모니터링단 운영
	도서지역(무인도) 구조요청용 키트 설치
	도시계획 수립 및 시행시 자연재해저감 종합계획을 반영하는 조례 제정
	읍면동별 자연재해유형별 위험성평가 실시
	자연재해분야 생애주기별(아동, 청소년, 성인, 노인 등) 안전실천역량 진단 실시
	위험지구 주민행동요령 교육, 홍보, 훈련 실시
	위험지구 단위 비상대처계획 수립
	소상공인 재난피해 지원대책
	안전취약계층 현행화, DB구축
	안전취약계층 관리 방안 마련
	안전취약계층(재해취약자) 간편신고 단말기 도입
	읍·면·동 단위 재난관리 전문인력 양성 체계 구축
	인명피해 우려지역 지정 및 집중관리 제도 도입
	자연재해 저감대책 이행률 제고방안 수립
	자연재해위험개선지구, 재해위험지구 유지관리
	지역 대학교와 협력(MOU체결, 해당 시험하천 지정 등)하여 소하천 정기, 수시 모니터링
	지자체 재난대응 특별점검단 교육 및 운용
	지자체간 재해사례 등의 공동 분석을 통한 협력식 교육 추진
	재난 예·경보시스템 확충·개선
	재난 예·경보시스템과 연계한 정기적 대피훈련 실시
	주민대피 예·경보 시스템 구축
	재해취약 문화재 관리대책
	저수지 안전점검 및 진단 체계 구축
	풍수해·지진재해보험 제도 활성화
	농어업재해보험 제도 활성화
하천재해	소하천 및 마을단위 홍수 예경보 제공 지점 확대
	교량 통행제한 강화를 위한 조례 제·개정
	하천기본계획, 소하천정비종합계획 수립 및 재수립
	하천변 저지대 주차장 출입제한시설 설치
	하천유지관리계획을 고려한 하천유지관리비 반영
	홍수 예·경보 시스템구축
	댐 및 저수지 비상대처계획 수립

(제2쪽)

내수재해	우수배제시설(우수유출저감시설, 빗물펌프장, 하수관로 등) 유지관리
	맨홀 인명사고 보호망 설치 사업
	반지하주택 및 지하공간 침수방지대책 수립
	방재성능목표를 고려한 내배수시설 성능 평가 및 통합 개선대책 수립
	상습침수지역 지정 및 관리
	신축건물의 침수방지시설 설치 유도
	지하공간 침수예상지역의 점검단 구성 및 운영
	재해지도 제작 및 활용
	지하공간 침수방지를 위한 관리방안
	지하시설 침수방지시설 설치 유도
사면재해	급경사지 발굴 및 지정 운영관리 체계구축
	급경사지 주민대피계획 수립
	비탈면 취락주택 관리 및 개선계획 수립
	급경사지 점검계획 수립
	사면 및 옹벽 계측관리계획 수립, 예·경보시스템 구축
토사재해	사방사업 확대 계획
	사방댐 유지관리 계획 수립
	산사태현장예방단을 활용한 취락지역 재해예방 및 유지관리
	산사태 예·경보 시스템 확충
해안재해	광역차원 연안침식 발생지역 저감계획 수립
	광역차원 해안시설물피해 저감계획 수립
	연안 관리계획 수립 및 검토
	연안침식모니터링 및 이력조사 활용방안
	해양기상예측시스템 도입 및 연구
	지진 해일 대피소 위치의 적정성 검토
	해안 주택가 해일, 침수 저감시설 자가 설치 시 보조금 또는 세제혜택 제공
	해안시설물 위험도평가 등급제 도입 검토
바람재해	해일, 고조위 내습에 대비하는 주민대피계획
	내풍설계기준의 지역별 차등 산정
	내재해형 규격 설계도에 따른 비닐하우스 설치
	옥외광고물 안전점검 및 개선방안
	빌딩풍 위험성 평가
	지형에의한 풍속할증 계수 적용을 통한 골바람효과 검토
	첨탑 시설 관리 대책 수립
	타워크레인 강풍 모니터링 시스템 구축
가뭄재해	농어촌 생활용수 관리방안
	물 수요관리 종합대책 수립
	가뭄 종합대책 수립
대설재해	대설 대응체계 시스템 구축
	내재해형 규격 설계도에 따른 비닐하우스 설치
	블랙아이스 탐지시스템 구축

자연재해 유형별 현장 조사표

(제1쪽)

① 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 상세현황표

예비 후보지 선정	지구명				하천명		하천등급	
	자연재해유형 (자연재해위험개선지구)				위치도			
	위치	주소						
		좌표	동경	북위				
	선정기준							
	현장 사진	위험지구 전경			위험지구 전경			
위험도지수 (간략)	구분	피해 이력 (A)	재해위험도 (B)	주민 불편도 (C)	정비 여부 (D)	위험도지수(간략) (A×(0.6B+0.4C)×D)		
	지수							

후보지 선정	토지이용	구분	시가화 / 건조	농업	산림	나지	기타	계	
		면적(ha)							
		인구(인)							
		건물(동)							
	도시계획	구분	도시지역	관리지역			농림	자연환경 보전지역	계
				계획	생산	보전			
		면적(ha)							
	예상피해								
	위험도지수 (상세)	항목 구분		지수	산출 근거				
피해 이력 (A)									
재해위험도 (B)									
주민 불편도 (C)									
위험도지수 (상세) (A×(0.6B+0.4C))									
선정 근거									

(제2쪽)

위험 지구 선정	위험요인 분석	검토 방법
		검토내용
		검토 종합
	위험지구 선정 근거	

(제3쪽)

저감 대책 수립	저감대책	구 분	1안	2안
		수립 방향		
		사업내용		
		사 업 비 (백만원)		
		채 택		
		채택 사유		
	저감대책도			
	표준단면도			
	저감효과 검 토	검토내용		
		검토 종합		

작성 방법

1. '후보지 선정'의 '예상 피해'에는 예상되는 피해 내용을 기술하고 재산피해액을 제시한다.
2. '위험지구 선정'의 '검토 방법'은 검토에 활용한 관련 계획명을 기재하고, 계획빈도·계획홍수량·제방여유고 등 검토에 적용한 기준을 기재한다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

(제4쪽)

② 사면재해 위험지구 선정 평가표

1) 자연사면 및 산지재해위험도 평가표

구 분			평가기준 및 배점						비고					
붕괴 위험성	경사각(°)		20 미만		20~33		34~43		44~53		54 이상			
			2		4		6		8		10			
	높 이(m)		25 미만		25~49		50~59		60~69		70이상			
			1		2		3		4		5			
	급경사지 종단형상		철 형		직선형		요 형		복합형					
			1		2		3		4					
	자연비탈면 횡단형상		하강형		평행형		상승형		복합형					
			1		2		3		4					
	지반 변형·균열(신설)			없 음				있 음						
				0				5						
	비탈면 좌우접합부 계곡상태	계곡 연장(m)	0~10		11~30		31~50		51 이상					
			1		2		3		4					
		계곡 폭(m)	3 이상		2~3		1~2		1 미만					
			1		2		3		4					
	토층심도(cm)			0~20		21~50		51~70		71~90		91 이상		
				1		2		3		4		5		
	상부외력			무	전, 답, 묘지		송전탑, 주택		철 도		도 로		임 도	
				1	2		4		6		8		10	
	지하수			건조		습윤		표면수		용수				
				0		2		4		6				
	붕괴 · 유실이력			없음		낙석		10%미만		10%~20%		20% 이상		
				0		2		4		6		8		
	보호시설상태			양 호		불 량		매우 불량		무				
				0		2		4		5				
주변환경			임야·공원 시설				택지·도로·철도 등							
			3				5							
도로비인접 사면	피해예상 인구수	0		1~4(人)		5(人) 이상								
		0		10		15								
도로인접 사면	도로차로수 (편도)	도로 1차로 이하		도로 2차로		도로 3차로 이상								
		1		4		7								
	교통량 (대/일)	500미만		500~5,000		5001~20,000		2,001~35,000		35,001이상				
		1		2		4		6		8				
건축물과의 거리			건축물 없음		비탈면높이 2배초과		비탈면높이 2배이내		비탈면높이 이내		비탈면높이 1/2배이내			
			0		1		4		7		10			
조사자 보정점수			상부산지 토석류 미발생				상부산지 토석류 발생							
			0				5							
			우수배수시설 없음				우수배수시설 시설상태 불량		우수배수시설 시설상태 양호					
			2				1		0					
판 정														

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

2) 인공사면 재해위험도 평가표

구 분			평가기준 및 배점							비 고	
붕괴 위험성	비탈면 경사각(°)		34 미만	34~38	39~43	44~53	54~63	64~73	74 이상		
			0	1	2	3	4	5	6		
	비탈면 높이(m)		5 미만	5~14	15~24	25~34	35 이상				
			0	1	2	3	4				
	급경사지 종단형상		철 형	직선형	요 형	복합형					
			1	2	4	5					
	절토부 횡단형상		직선형	오목형	볼록형	요철형	하부이탈형	돌출형			
			0	1	2	3	4	5			
	지반 변형·균열(신설)		없음			있음					
			0			5					
	절리 방향 /흩의 강도		매우 유리 /매우 견고	유리/조밀 또는 견고	양호 /중간	불리/느슨 또는 연약	매우 불리 /매우 느슨				
			0	3	5	7	10				
	비탈면 풍화도		하		중		상				
			0		5		10				
	지하수 상태		건조		습윤		표면수		용수		
			0		2		4		6		
배수시설 상태		완전 배수		양호		보통		불량	매우 불량		
		0		2		3		4	5		
표면 보호공 시공상태		매우 양호		양 호		불량		매우 불량	표면시공 없음		
		0		2		3		4	5		
붕괴·유실 이력		없음		낙석		10%미만		10%이상~20%미만	20% 이상		
		0		2		4		6	8		
사 회 적 영 향 도	주변 환경		임야·공원시설			택지·도로·철도 등					
			3			5					
	도로 비인접 사면	피해 예상 인구수	0		1~4(人)		5(人)이상				
			0		10		15				
	도로 인접 사면	도로 차로수 (편도)	도로 1차로 이하		도로 2차로		도로 3차로 이상				
			1		4		7				
		교통량 (대/일)	500 미만	500~5,000	5,001~20,000	20,001~35,000	35,001 이상				
			1	2	4	6	8				
	건축물과의 거리		건축물 없음		사면 높이 2배 초과		사면 높이 2배 이내		사면 높이 이내	사면 높이 1/2배 이내	
			0		1		4		7	10	
비탈면 종류			암반 사면		혼합 사면		토사 사면				
			0		5		10				
조사자 보정점수			상부산지 토석류 미발생			상부산지 토석류 발생					
			0			5					
판 정											

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

(제6쪽)

3) 옹벽 및 석축 재해위험도 평가표

구 분			평가기준 및 배점							비고
붕괴 위험성	기초부		침 하 (cm)	0~2	3~5	6~8	9~12	13 이상		
				1	2	3	4	5		
			수평변위 (cm)	0~2	3~5	6~8	9~12	13 이상		
				1	2	3	4	5		
			세 굴	미발생	현치 하부/2	현치 하부	저판하대두께/2	기초저면		
				0	2	3	4	5		
	전면부		파손 및 손상(mm)	0	1~5	6~10	11~20	21 이상		
				0	2	3	4	5		
			균열(mm)	0~0.1	0.11~0.2	0.21~0.3	0.31~0.5	0.5 이상		
				1	3	5	7	10		
			마모/침식	없 음	경미함	약간 심함	심 함	매우 심함		
				0	2	3	4	5		
			박리·박락 및 층분리(mm)	0~10	11~15	16~20	21~25	26이상		
				1	2	3	4	5		
			철근노출 (%)	0	0.1~1	1.1~3	3.1~5	5.1 이상		
				0	3	5	7	10		
			전도· 배부름	무			유			
				0			5			
	백 태	무			유					
		0			5					
	배출구		배출구 내부가 물이 흘러 깨끗한 상태	배출구 내부에 세립토가 섞여 배수된 흔적 상태	배출구 내부에 조립토가 섞여 배수된 흔적 상태	배출구 내부에 배수된 흔적이 없는 상태	배출구를 설치하지 않은 상태			
			0	3	5	7	10			
사 회 적 영 향 도	주변 환경		임야·공원시설			택지·도로·철도 등				
			3			5				
	도로 비인접 사면	피해 예상 인구수	0		1~4(人)		5(人)이상			
			0		10		15			
	도로 인접 사면	도로 차로수 (편도)	도로 1차로 이하		도로 2차로		도로 3차로 이상			
			1		4		7			
		교통량 (대/일)	500 미만	500~5,000	5,001~20,000		20,001~35,000		35,001 이상	
			1	2	4		6		8	
	건축물과의 거리		건축물 없음	사면 높이 2배 초과	사면 높이 2배이내	사면 높이 이내	사면 높이 1/2배 이내			
			0	1	4	7	10			
조사자 보정점수		상부산지 토석류 미발생			상부산지 토석류 발생					
		0			5					
		우수배수시설 없음		우수배수시설 시설상태 불량		우수배수시설 시설상태 양호				
		2		1		0				
판 정										

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

자연재해저감 종합계획 수립 주요 현황

재해 유형	지구명	위치	위험요인	저감대책	사업비 (백만원)	투자우선 순위	관련기관		연차별 사업비(백만원)										
							시행 주체	관련 부처	1차년	2차년	3차년	4차년	5차년	6차년	7차년	8차년	9차년	10차년	
00 재해	계																		

210mm × 297mm [백상지 80g/㎡]



자연재해저감 종합계획 관리대장

A-1. 00 지구 (지구명)

(앞쪽)

□ 위험지구 현황 및 위험요인 분석										□ 위치도		□ 자연재해 저감대책							
지구명	자연재해 유형 (자연재해위험 개선지구)				좌표					(1:600 축척 위치도)		저감 대책 저감 효과 사업비							
위치	동경 북위																		
지구 현황	하천명	구분	주거	농업	축점(No.)					□ 현장 사진	(1:600 축척 사업계획도)								
	토지이용 현황	면적(ha)			면적(ha)	인구(인)	건물(동)	구분	도시 계획 관리			생산 관리	보건 관리	농림 기타					
		도시계획 현황	면적(ha)												면적(ha)	도시 계획 관리	생산 관리	보건 관리	농림 기타
			면적(ha)																
피해 현황																			
관련 계획																			
선정 사유																			
중수해 위험요인																			
□ 자연재해 저감대책 시행계획										□ 다른 분야 계획과의 연계		□ 도시관리계획도							
사업 시행 계획	시행 주체									부문별 계획의 조정	도시기본 계획	(1:1500 축척 도시관리계획도)							
	관련 부처												도시계획과의 연계	도시관리 계획					
	우선순위									개발 관련 계획	자연재해 저감 관리 방안								
	연차별 시행계획												자연재해 저감 관리 방안						
	시행 방법									자연재해 저감 관리 방안									
사업 재원 확보방안 (비율)	국비	도비	시·군비	계															

(뒤쪽)

1. 수방기준 적용지역

지구	유형	지구번호	포함된 지번	지구	유형	지구번호	포함된 지번	지구	유형	지구번호	포함된 지번
자연재해위험 개선지구	침수위험지구	A-1	○○시 ○○동 123~131								
	해일위험지구		○○시 ○○동 123~125								
종합계획 하천재해	위험지구		○○시 ○○동 11~21								
			○○시 ○○동 1~2								
			○○시 ○○동 1~3								
종합계획 내수재해	관리지구										
종합계획 해안재해	위험지구										
	관리지구										

작성 방법

1. '피해 현황'은 지구에 발생한 주요 피해를 기술한다.
2. '관련 계획'은 지구에 관련된 하천종합계획, 하천기본계획, 도시계획 등 다른 법에 따라 수립된 계획을 기술한다.
3. '선정 사유'는 조사된 위험요인을 고려하여 주요 선정 원인을 기술한다.
4. '자연재해 위험요인'은 해당 지역에 발생 가능한 재해 유형에 대한 위험요인을 기술한다.
5. '시행 주체'는 위험지구별 수립된 저감대책을 추진하는 주체(부서)를 기재하고, '관련 부처'는 저감대책을 관리하는 부처를 기재한다.
6. '우선순위'는 자연재해저감 종합계획 외 저감대책을 시행하는 다른 계획의 우선순위를 기재한다.
7. '위치도'는 위험지구의 위치 및 범위를 표기한 지형도를 1:600의 축척으로 제시한다.
8. '현장 사진'은 지정된 위험지구의 현장 사진을 기록한다.
9. '다른 분야 계획과의 연계'는 위험지구와 연계된 다른 분야 계획을 기재한다.
10. '저감대책'에는 위험요인 해소를 위한 주요 사업내용(물량 포함), 이에 따른 효과, 소요 예산과 주요 사업 내역이 표시된 사업계획도(축척 1:600)를 기재한다.
11. '도시관리계획도'는 축척 1:1500으로 위험지구와 관련된 도시관리계획도를 제시한다.

297mm x 420mm [백상지 80g/㎡]

자연재해저감 종합계획 세부수립기준

인 쇄 : 2024년 11월

발 행 : 2024년 11월

발 행 처 : 행정안전부 재난영향분석과
☎ 044) 205-5167

인 쇄 처 : 나라인쇄 044) 866-6384

